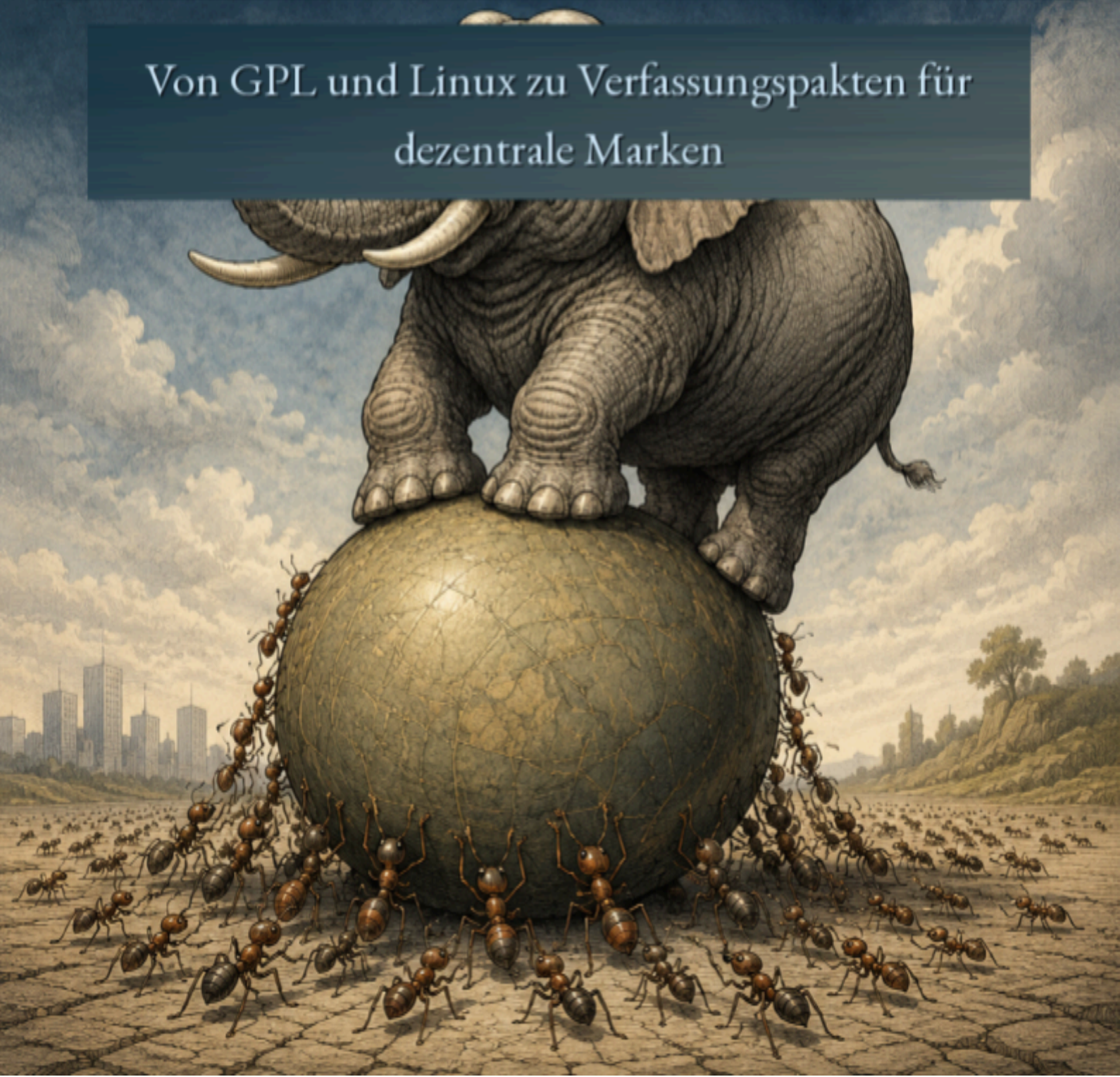


DIE LIZENZ — UND DER — GEMEINSAME NAME

Von GPL und Linux zu Verfassungspakten für
dezentrale Marken



DIE LIZENZ UND DER GEMEINSAME NAME

Von GPL und Linux zu Verfassungspakten für
dezentrale Marken

SÎNICĂ ALBOAIE

Ein Forschungsmanuskript zu Lizenzierung und institutionellem Design

OFFENER CODE. GEGENSEITIGE REPUTATION. BEGRENZTE TREUHAND.

OPEN SOURCE • KI-LIZENZIERUNG • DEZENTRALE MARKEN

Copyright © [2026] Sînică Alboaie

Alle Rechte vorbehalten.

Die KDP-Verlagsrechte liegen bei Outfinity SRL (Iași, Rumänien).

Nutzungsrechte werden Outfinity Sagl (Caslano, Schweiz) eingeräumt.

Kostenlos auf der Website von Outfinity Venture Studio verfügbar (www.outfinity.ch).

Als Redaktions- und Forschungsinstrumente wurden Systeme der Künstlichen Intelligenz eingesetzt.

Das Argument, die Auswahl und die autoritäre Verantwortung gehören Sînică Alboaie.

Anmerkung des Autors:

Dieser Band wurde im Rahmen des übergreifenden Outfinitism-Forschungsprogramms erstellt. Während Sprachmodelle für künstliche Intelligenz zur Unterstützung der Texterzeugung verwendet wurden, werden die grundlegende Philosophie, die thematische Struktur und der analytische Ansatz ausschließlich aus der jahrzehntelangen Untersuchung sozialer Phänomene und sozialer Technologien des Autors abgeleitet.

Die Strategie von Outfinity Venture Studio basiert auf der Überzeugung, dass sie, um globale AI-native Unternehmen zu gründen, höchstwahrscheinlich auf dem Konzept der "Constitutional Compacts" und im weiteren Sinne auf der Entwicklung der in diesem Buch untersuchten Open-Source-Lizenzierung basieren müssen

.

HINWEIS ZU QUELLEN UND STATUS DIESES BUCHES

Dieses Buch beginnt mit zwei Ideen, die unterschiedlich bleiben müssen. Die erste ist historisch und beschreibend. Es betrifft die Anwendung des Urheberrechts auf Software, das Aufkommen von freier Software und Open Source, die Rolle der GNU General Public License bei der Bildung des Linux-Ökosystems, den Aufstieg der freizügigen Lizenzierung, die Umwandlung von Offenheit in eine Industriestrategie, die durch Cloud Computing verursachten Konflikte und die gegenwärtige Fragmentierung von Rechten über künstliche Intelligenzdaten, Code, Modellgewichte, Derivate, Outputs und Dienstleistungen. Dieser Bericht stützt sich auf Lizenztexte, offizielle Dokumentation, institutionelle Geschichte, wissenschaftliche Arbeit und öffentliche Erklärungen der beteiligten Organisationen.

Der zweite Körper ist normativ und prospektiv. Sie entwickelt die Idee der dezentralen Marke, die in *Decentralised Brands: Shared Identity, Distributed Power und Architecture of Resilient Cooperation [ALBOAIE-DB]* festgelegt ist. In diesem Rahmen ist eine Marke nicht nur ein Logo, eine Kampagne oder ein privates Handelszeichen. Es ist eine Institution, die einen Namen mit einem öffentlichen Versprechen, Regeln, Reputation, Infrastruktur, Beiträgen und einer besonderen Verteilung der Autorität verbindet. Das vorliegende Buch fragt, welche rechtlichen und wirtschaftlichen Instrumente eine solche Institution existieren lassen könnten, ohne entweder das souveräne Eigentum eines Zentrums oder ein unverteidigter Commons zu werden, die andere ausnutzen können, während sie wenig an diejenigen zurückgibt, die sie unterstützen.

Der Vorschlag, der Decentralised Brand Compact genannt wird, ist keine bestehende Lizenz und wird nicht als rechtsgültige Lösung dargestellt. Es ist eine Forschungsarchitektur für institutionelles Design. Es trennt die Softwarelizenz von der Shared-Mark-Regime, die Beitrags-Governance vom universellen Recht, Open-Source-Software zu verwenden, Provenienz von Reputation und das Recht auf Gabelung vom Recht, Kontinuität unter dem gleichen Namen zu beanspruchen. Jede Implementierung würde eine gerichtbarkeitsspezifische Ausarbeitung, eine spezialisierte Rechtsberatung und empirische Tests in realen Ökosystemen erfordern.

Das Buch ist keine Anklage gegen Unternehmen. Große Unternehmen haben einen enormen Teil der Open-Source-Infrastruktur finanziert, gepflegt und erweitert, von der die heutige Wirtschaft abhängt. Auch werden freizügige Lizenzen nicht als moralische Fehler bezeichnet. Sie haben Standards, Märkte und Innovationen hervorgebracht, die unter restriktiveren Regimen möglicherweise nicht entstanden sind. Die Kritik ist enger. Die Freiheit, Code zu kopieren, verteilt nicht automatisch Marktmacht, Kundenbeziehungen, Reputation, Zugang zu Infrastruktur oder Einnahmen. Open Source demokratisierte die

technische Produktion erfolgreicher als sie die Erfassung des durch diese Produktion geschaffenen Wertes demokratisierte.

In dieser überarbeiteten Ausgabe sind mehrere rechtliche Berichtigungen wichtig. Eine Lizenz ist nicht immer ein Vertrag, und die Wörter können nicht sicher als Synonyme verwendet werden. Eine Open-Source-Urheberrechtslizenz kann als urheberrechtliche Genehmigung gelten, unter Umständen auch vertragliche Auswirkungen haben oder in allen Rechtsordnungen unterschiedlich analysiert werden. Ein Beitragszusatz, Mitgliedsvertrag, Dienstleistungsvertrag, Markenverfassung und Markenlizenz sind separate Instrumente. Der Ausdruck "eine Lizenz ist eine kleine Verfassung" wird daher als institutionelle Metapher verwendet, nicht als universeller Vorschlag zur rechtlichen Klassifizierung.

Die gleiche Vorsicht gilt für Wörter wie "Franchise", "Kollektivmarke", "Zertifizierungszeichen", "Dividende", "Derivative Arbeit" und sogar "Modelllizenz". Ihre rechtliche Bedeutung hängt von der Gerichtsbarkeit, den tatsächlich gehaltenen Rechten und dem Inhalt der Vereinbarung und nicht von dem von seinen Designern gewählten Etikett ab. Modellgewichte können Urheberrechte, Verträge, Datenbankrechte, Patente, Geschäftsgeheimnisse oder keines davon in jeder Weise in jedem Land beziehen. Ein Rechtsmittel erfasst die beanspruchte Grundlage und die verbleibenden Unsicherheiten; sie stellt keine Titel her, wenn kein Titel existiert.

Das ist keine Rechtsberatung. Rechtliche Beispiele werden verwendet, um einen Designraum zu kartieren, nicht um die Analyse durch qualifizierte Anwälte zu ersetzen. Der hier vorgeschlagene Vertrag sollte als Hypothese behandelt werden, die gegen Markenrecht, Franchise-Verordnung, Wettbewerbsrecht, Steuer, Beschäftigung, Verbraucherschutz, Datenschutz und die tatsächlichen Anreize von Mitwirkenden, Kunden und kommerziellen Knoten geprüft werden muss.

INHALTSVERZEICHNIS

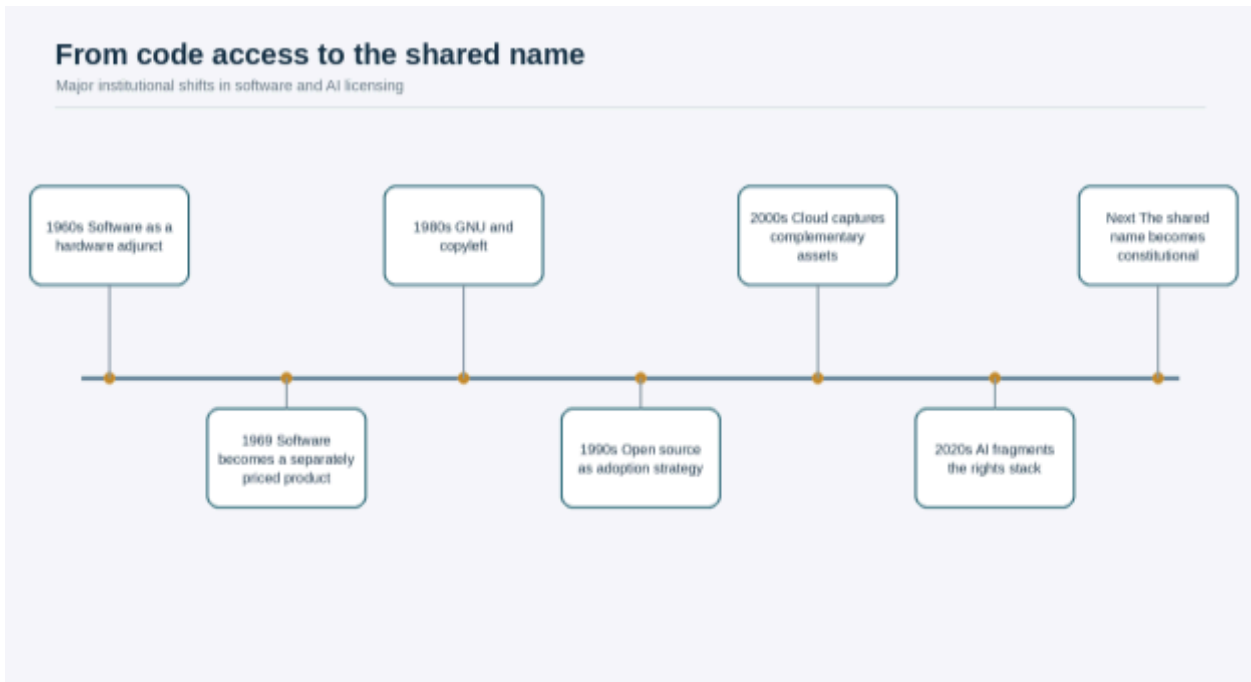
HINWEIS ZU QUELLEN UND STATUS DIESES BUCHES.....	2
PROLOG. DAS VERSPRECHEN OHNE EIGENTÜMER.....	6
EINLEITUNG. EINE LIZENZ IST EINE KLEINE VERFASSUNG.....	10
TEIL I: WIE CODE EINEN EIGENTUEMER BEKAM.....	14
KAPITEL 1. ALS SOFTWARE DIE MASCHINE VERLIESS.....	15
1.1 Das technische Geschenk vor dem Markt.....	15
1.2 Die rechtliche Regelung, die den Urheber und Benutzer trennte.....	18
KAPITEL 2. URHEBERRECHT GEGEN ABSCHLIESSUNG GEWENDET.....	21
2.1 GNU und die Erfindung von copyleft.....	21
2.2 BSD und die zwei Bedeutungen der Freiheit.....	24
KAPITEL 3. LINUX UND DER PAKT UNTER FREMDEN.....	27
3.1 Der Wechsel zu GPL.....	27
3.2 Was GPL getan hat - und nicht getan -.....	30
TEIL II: ALS OFFENHEIT ZUR MARKTSTRATEGIE WURDE.....	33
KAPITEL 4. DIE LIZENZ ALS MARKETINGMOTOR.....	34
4.1 Netscape und das Rebranding der Freiheit.....	34
4.2 Annahme vor dem Verkauf.....	37
KAPITEL 5. VEREINNAHMUNG OHNE DIEBSTAHL.....	40
5.1 Cloud Computing und ergänzende Assets.....	40
5.2 Relizenzierung und die teure Gabel.....	44
KAPITEL 6. DIE WIRTSCHAFT, DIE IN DER LIZENZ FEHLT.....	47
6.1 Wartung und unsichtbare Arbeit.....	47
6.2 Unternehmen: realer Beitrag, asymmetrische Macht.....	50
TEIL III: VOM CODE ZUM GEMEINSAMEN NAMEN.....	53
KAPITEL 7. EINE MARKE IST EINE INSTITUTION.....	54
7.1 Der Name als Versprechen.....	54
7.2 Die dezentrale Marke.....	58
KAPITEL 8. FRANCHISING UND SEINE INSTITUTIONELLEN VERWANDTEN.....	61
8.1 Franchising: Unternehmerische Kanten, souveränes Zentrum.....	61
8.2 Genossenschaften, Kollektivmarken, Zertifizierungen und Normen.....	64
KAPITEL 9. VERFASSUNGSMÄSSIGE OFFENHEIT.....	67
9.1 Schichten des geistigen Eigentums und der Kontrolle.....	67
9.2 Membranen, Autonomie und Austritt.....	70
TEIL IV: KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND DAS ENDE DER EINZELLIZENZ.....	73
KAPITEL 10. EIN MODELL IST EINE GENEALOGIE.....	74
10.1 Der AI Lizenzstapel.....	74
10.2 Offene Gewichte sind nicht genug.....	78
KAPITEL 11. DATEN UND DIE VERPFLICHTUNG, DIE VERSCHWINDET.....	81
11.1 Lizenzdaten für Schulung und Nutzung.....	81
11.2 Maschinenlesbare Provenienz.....	85
KAPITEL 12. DER AGENT, DER DIE ALLMENDE VERBRAUCHT.....	88
12.1 AI als Multiplikator der Erfassung.....	88
12.2 AI als Administrator der Gegenseitigkeit.....	91
TEIL V: DER PAKT DES GEMEINSAMEN NAMENS.....	94
KAPITEL 13. OFFENER CODE, GEGENSEITIGER NAME.....	95
13.1 Rückgewinnung in Richtung der Marke.....	95
13.2 Die sieben Instrumente des Kompakten.....	100
KAPITEL 14. DIE WIRTSCHAFT DES BEITRAGS.....	105
14.1 Mitwirkende Verteilungen ohne Verdienstmythologie.....	105

14.2 Das Budget, das die Wahrheit sagt.....	110
KAPITEL 15. TREUHAND OHNE SOUVERÄNITÄT.....	114
15.1 Governance, Nachfolge und Notstandsmacht.....	114
15.2 Die Gabel, die die Würde bewahrt.....	118
KAPITEL 16. DREI ZUKÜNFTEN DER LIZENZIERUNG.....	122
16.1 Reich, Labyrinth und Archipel.....	122
16.2 Eine Forschungs- und Umsetzungsagenda, 2026-2035.....	126
EPILOG. NACH ABSOLUTEM EIGENTUM.....	131
ANHANG A. MINDESTBEDINGUNGEN FÜR EINEN PILOTPAKT.....	134
ANHANG B. DAS MANIFEST DER RECHTE UND PROVENIENZ.....	138
BIBLIOGRAFIE UND QUELLEN.....	141

PROLOG. DAS VERSPRECHEN OHNE EIGENTÜMER

Ein Programm kann fast ohne Grenzkosten kopiert werden, aber Vertrauen kann nicht auf die gleiche Weise kopiert werden. Code multipliziert sich durch Reproduktion. Vertrauen sammelt sich durch wiederholte Erfahrung, Verantwortung, Reputation und die Fähigkeit, jemanden zu identifizieren, wenn ein Versprechen gebrochen wird. Dieser Unterschied hat die gesamte Geschichte der Software geprägt. Die Frei-Software-Bewegung befreite Code. Open Source zeigte, dass die Freiheit, zu inspizieren, zu modifizieren und umzuverteilen, robustere Systeme und größere Märkte produzieren könnte. Unternehmen lernten dann, eine neue Zentralisierung über diesen Freiheiten aufzubauen: Sie ließen den Code offen, während sie die Cloud-Infrastruktur, den Vertrieb, die Betriebsdaten, die Kundenbeziehung, die Marke und die Fähigkeit, Garantien und Entschädigungen bereitzustellen, konzentrierten.

Diese Transformation war normalerweise kein Diebstahl. Freizügige Lizenzen genehmigten einen Großteil davon. GPL schränkte einige Formen der Schließung ein, aber es versprach nie, Umsatz, Kunden oder Prestige zu verteilen. Ein Cloud-Anbieter konnte legal kostenlosen Code verwenden, Tausende von Ingenieuren bezahlen und echten Wert für die Kunden schaffen, während das Upstream-Projekt von einer Handvoll erschöpfter Betreuer abhängig blieb. Ein Unternehmen könnte stark zum Linux-Kernel beitragen und gleichzeitig praktischen Einfluss auf technische Prioritäten gewinnen, die eine unbezahlte Person nicht erreichen konnte. Beide Aussagen können wahr sein. Open Source war ein produktiver Commons und eine Infrastruktur für industrielle Konzentration.

Abbildung 1. Die wichtigsten institutionellen Verschiebungen in der Software- und AI-Lizenzierung

Die Figur stellt eine Abfolge von institutionellen Verschiebungen und nicht eine moralische Progression dar. Software wurde von einem Hardware-Addjunkt auf ein separat lizenziertes Produkt verschoben. Copyleft nutzte dann das Urheberrecht gegen die Schließung. Open Source wandelte die Rechtsfreiheit in eine Strategie der Adoption um. Cloud Computing hat den Wert von der Verteilung des Programms auf den Betrieb bewegt. Künstliche Intelligenz fragmentierte das Objekt der Lizenzierung in Code, Daten, Gewichte, Modellderivate, Outputs und Dienste. Die nächste mögliche Verschiebung betrifft den gemeinsamen Namen: Wer kann sich bei anderen einen Ruf aufbauen, der damit verdienen kann, und wer hat das Recht, das Versprechen zu definieren, das der Name trägt.

Die zentralisierte Marke löst das Problem einfach. Ein Unternehmen besitzt die Marke, setzt die Standards, genehmigt die Verwendung des Namens und erfasst einen unverhältnismäßigen Teil des Reputationswerts. Selbst wenn ein Produkt von Tausenden von Mitarbeitern, Lieferanten, Schöpfern, Integratoren und Gemeindemitgliedern hergestellt wird, bleibt die rechtliche Autorität über das öffentliche Versprechen konzentriert. Der Vorteil ist die Kohärenz. Die Kosten sind, dass diejenigen, die die Bedeutung der Marke aufbauen, Vollstrecker in Eigentum bleiben können, das sie nicht bestreiten können und von dem sie nicht mit dem Ruf abweichen können, den sie geschaffen haben.

Open Source löst einen anderen Teil des Problems. Es verteilt das Recht, den Code fortzusetzen, ohne die Erlaubnis des Zentrums einzuholen. Dennoch kann eine technische Gabel wirtschaftlich schwach sein, wenn sie den Namen, die Domain, die Paketregistrierung, die Konferenzen, die Zertifizierungen, die Betriebsdaten, die Vertriebskanäle und die Kundenbeziehungen verliert. Das formale Austrittsrecht besteht, aber die sozialen Kosten des Austritts können so hoch sein, dass das Zentrum in der Praxis souverän bleibt.

Die These dieses Buches ist, dass ein untererforschter institutioneller Raum zwischen der proprietären Marke und den wirtschaftlich wehrlosen Commons liegt. Eine dezentralisierte Marke könnte es mehreren autonomen Organisationen ermöglichen, ein gemeinsames Versprechen zu nutzen, zu schützen und zu erweitern, ohne jede Organisation in eine Tochtergesellschaft zu verwandeln, ohne den Namen für jeden Betrug zur Verfügung zu stellen. Dazu benötigt es mehr als eine herkömmliche Softwarelizenz. Der Code kann wirklich Open Source bleiben. Wirtschaftliche Gegenseitigkeit sollte dem Recht, sich den Kunden unter dem offiziellen gemeinsamen Namen zu präsentieren, und nicht dem universellen Recht, den Code zu kopieren, beizufügen.

Diese Verschiebung erscheint bescheiden, ändert aber das Verhandlungsobjekt. Anstatt zu versuchen, GPL zu einem Einkommensverteilungssystem zu machen, kann ein Ökosystem Open-Source-Freiheiten bewahren und eine über ihnen liegende Reputationskonstitution aufbauen. Jeder kann das Programm unter seiner Lizenz durchführen, studieren, modifizieren und umverteilen. Nur Knoten, die veröffentlichte Standards erfüllen, zu den üblichen Waren beitragen, die Prüfung akzeptieren und sich transparenten Vertriebsregeln unterwerfen, können eine offizielle Mitgliedschaft in der Marke beanspruchen. Die Marke ist nicht mehr nur die private Belohnung des Unternehmens, das zuerst den Kunden erreicht hat. Es wird zu einem gemeinsamen Vermögenswert, der unter begrenzter Betreuung für diejenigen gehalten wird, die das Versprechen einhalten.

Hier wird der Vergleich mit Franchising sinnvoll. Ein Franchise verteilt Investitionen und unternehmerische Aktivitäten und bewahrt gleichzeitig die zentrale Autorität über den Namen und die Arbeitsweise. Eine dezentralisierte Marke würde die Disziplin eines öffentlichen Versprechens beibehalten, aber das Zentrum durch begrenztes Sorgerecht, Pluralvertretung, Transparenz, Nachfolgeregeln und sinnvollen Austritt einschränken. Es würde einer Genossenschaft ähneln, ohne dass jeder Teilnehmer ein Eigentumsformular annehmen müsste. Es würde einem Zertifizierungszeichen ähneln, während es Beitrag und eine gemeinsame Wirtschaft hinzufügt. Es würde einem Open-Source-Projekt ähneln und erkennen, dass Reputation und Marktzugang Vermögenswerte sind, die sich vom Code unterscheiden.

Das Ziel ist nicht Reinheit. Jede Institution, die stark genug ist, um einen Namen zu schützen, wird Macht ansammeln. Ein System, das offen genug ist, um Beiträge zu erhalten, wird Opportunisten anziehen. Eine Belohnungsformel lädt zu strategischem Verhalten ein. Ein Beitragsregister wird unsichtbare Arbeit auslassen. Ein Hüter kann de facto ein Eigentümer werden. Keine Lizenz kann die Politik abschaffen. Ein gut durchdachter Kompakter kann jedoch die Leistung sichtbarer machen, Verpflichtungen vorhersehbarer machen, die Korrektur praktischer machen und die Erfassung erschweren.

Die folgenden Kapitel verfolgen diese Möglichkeit von der frühen Geschichte der Software bis hin zu AI-Modellen und zukünftigen Ökosystemen von Agenten. In der Geschichte geht es nicht darum, Open Source zu ersetzen.

Es geht darum, eine Ebene hinzuzufügen, für die Open Source nie entwickelt wurde: eine legitime Wirtschaftlichkeit des gemeinsamen Namens.

EINLEITUNG. EINE LIZENZ IST EINE KLEINE VERFASSUNG

Eine Lizenz wird oft als ein gesetzlicher Hilfstext behandelt, der in einer Datei platziert ist, die Entwickler selten öffnen. In der Praxis ist die Lizenzierung eine der kompaktesten Formen des institutionellen Designs. Es bestimmt, wer eintreten darf, was genommen werden darf, was bewahrt werden muss, was geheim bleiben kann, was verkauft werden kann und unter welchen Bedingungen eine Person die Arbeit eines anderen fortsetzen kann. Ein paar Seiten können eine Reihenfolge der Zusammenarbeit unter Fremden schaffen, die in verschiedenen Gerichtsbarkeiten leben und nie miteinander verhandelt haben.

Tabelle 1. Die Rechtsinstrumente einer offenen technologischen Institution

Rechtliche Schicht	Primäre institutionelle Funktion
Urheberrechtslizenz	Gewährt die Erlaubnis zur Ausübung von Rechten, die ansonsten dem Urheberrecht vorbehalten sind, vorbehaltlich der angegebenen Bedingungen.
Vertrag oder Vertrag	Erstellt Versprechungen zwischen identifizierten Parteien und kann Dienstleistungen, Beiträge, Mitgliedschaft, Zahlung, Audit und Abhilfemaßnahmen regeln.
Marken-Zertifizierungsregeln oder	Kontrollieren Sie, wer einen Namen oder ein Zeichen verwenden darf, was das Zeichen kommuniziert und wie Qualität oder Mitgliedschaft überprüft wird.
Organisationsverfassung	Zuweisen von Autorität, Nachfolge, Notstandsbefugnissen, Änderungsverfahren und Stimm- und Austrittsrechten.
Rechte und Provenienz manifestieren	Zeichnet Artefakte, Versionen, erklärte Rechte, geerbte Verpflichtungen, Unsicherheit und die Beweise auf, die jeden Anspruch stützen.

Die Tabelle ersetzt die verlockende Fiktion, dass eine Lizenz ein ganzes Ökosystem regieren kann. Urheberrechtsgenehmigungen, vertragliche Versprechen, Markenkontrolle, Organisationsführung und Herkunft sind verwandt, aber unterschiedlich. Sie als separate Instrumente zu behandeln, reduziert Mehrdeutigkeit und verhindert, dass ein Streit in einer Schicht die Rechte in einer anderen Schicht stillschweigend ändert.

Die verfassungsmäßige Metapher bleibt nützlich, wenn ihre Grenzen explizit sind. Die Lizenzierung kann einen Rechteinhaber einschränken, indem sie im Voraus Genehmigungen erteilt, dauerhafte Rechte für die Teilnehmer definiert und Verfahren erstellt, die Veränderungen im Personal überleben. GPL verlangt nicht, dass ein Empfänger dem zukünftigen Geschäfts- oder Firmenwert des Autors vertraut. Die Erlaubnis zur Änderung und Weiterverbreitung zusammen mit den Bedingungen, die die entsprechenden Freiheiten für die Empfänger wahren, ist in dem Rechtsinstrument angegeben. Das Instrument ist

jedoch keine politische Verfassung, und seine Durchsetzbarkeit muss nicht von einer einzigen Vertragstheorie abhängen. Der genauere Ausdruck ist, dass eine Lizenz Teil einer Berechtigungsarchitektur ist.

Freizügige Lizenzen wie MIT und BSD verteilen Rechte auf Nutzung und Integration von Code mit minimaler Reibung. Sie verlangen nicht, dass das größere Produkt offen bleibt und schafft keine Wirtschaft für Beitragszahler. Apache Lizenz 2.0 fügt eine sorgfältig erstellte Patenterteilungs- und Kündigungsstruktur hinzu, die die Unsicherheit der Unternehmen verringern kann. GPL schützt die Reziprozität in abgedeckten verteilten Derivaten, erfordert jedoch keine Umsatzbeteiligung und regelt die Marke nicht. AGPL erweitert eine Quellen-Angebotsverpflichtung auf eine definierte Form der Netzwerkinteraktion, macht aber dennoch keine Kunden, Reputation oder den kommerziellen Kanal zu einem Commons. Quellenverfügbare Bedingungen können den Wettbewerb oder die Nutzungsbereiche einschränken, aber diese Einschränkungen legen sie außerhalb des Open Source Definition [OSI-OSD].

Die Unterscheidung ist wichtig, weil Software nicht mehr nur als Kopie verteilter Code ist. Eine Anwendung kann von Diensten, Identitäten, Daten, Modellgewichten, Paketregistern, Discovery-Kanälen, Zertifizierungs-, Reputationssystemen und Betriebsinfrastruktur abhängen. In der künstlichen Intelligenz kann ein angeblich einzelnes Modell Apache-lizenzierten Code, Gewichte unter maßgeschneiderten Community-Begriffen, Schulungsdaten unvollständiger Provenienz, einen Tokenizer unter einer anderen Lizenz, eine widerrufliche Richtlinie für akzeptable Nutzung, einen proprietären API und Ausgaben kombinieren, deren Urheberrechtsstatus von der Urheberschaft und Gerichtsbarkeit des Menschen abhängt. Die Datei mit dem Namen LICENSE kann eine Ebene beschreiben, während die Institution weitgehend unsichtbar bleibt.

Die Zukunft der Lizenzierung wird daher modular sein. Anstelle einer universellen Formel werden seriöse Systeme Diagramme von Rechten und Pflichten beibehalten. Einige Berechtigungen, die an Code angehängt sind, andere an Daten, Gewichte, Adapter, Marken, gehostete Dienste oder Mitgliedschaften. Provenienz muss mit technischer Transformation reisen. Ein Modell, das durch Feinabstimmung, Destillation, Verschmelzung oder Quantisierung hergestellt wird, sollte nicht nur die für den neuen Beitrag gewählte Lizenz, sondern auch die materiellen vorgelagerten Verpflichtungen und ungelösten Ansprüche tragen. Die Funktionen SPDX 3 und CycloneDX von AI und Machine-Learning-Bill-of-Materials weisen in diese Richtung [SPDX-3; CYCLONEDX-MLBOM].

Eine dezentrale Marke fügt eine weitere Schwierigkeit und eine weitere Möglichkeit hinzu. Es kann nicht allein durch Öffnen des Codes erstellt werden, da die Marke das vom Kunden anerkannte Versprechen ist. Es kann auch nicht durch die Freigabe einer Marke ohne Bedingungen erstellt werden, da ein Name, den keine Institution legitimerweise kontrolliert, aufhören darf, konsistente Herkunft, Mitgliedschaft oder Qualität zu signalisieren. In Markensystemen, die

die lizenzierte oder kollektive Nutzung anerkennen, ist die legitime Kontrolle über die Art und Qualität von Waren oder Dienstleistungen keine optionale Dekoration [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE]. Dezentralisierung kann daher nicht die Aufgabe bedeuten. Der Verwahrer muss stark genug sein, um objektive Standards anzuwenden, und schwach genug, um ersetzt zu werden, wenn es die Institution erobert.

Die hier vorgeschlagene Lösung ist die verfassungsmäßige Offenheit. Es bedeutet nicht, jede Ressource in maximal möglichem Maße zu öffnen. Es bedeutet, dass jede Form der Kontrolle durch Funktion gerechtfertigt, bereichsbeschränkt, überprüfbar und mit einem sinnvollen Ausstieg vereinbar sein muss. Code kann offen sein, das gemeinsame Zeichen bedingt, sensible Daten geschützt, Standards öffentlich, sachlicher Ruf portabel und gemeinsame Einnahmen, die unter bekannten Regeln verteilt werden. Es sollte keine Schicht erlaubt sein, alle anderen zu schlucken.

Diese Architektur lehnt zwei Vereinfachungen ab. Die erste sagt, dass jede Einschränkung Open Source verrät. Eine Softwarelizenz, die nach Einsatzbereich diskriminiert, ist zwar keine Open Source im Sinne des OSI. Es folgt nicht, dass Zertifizierung, Unterstützung, Haftung, Mitgliedschaft, Marktplatzzugang und Nutzung des offiziellen Namens frei von vertraglichen Bedingungen sein müssen. Die zweite Vereinfachung besagt, dass eine nachhaltige Finanzierung die Schließung des Kodex oder das Verbot des Wettbewerbs erfordert. Linux, offene Grundlagen und Professional-Service-Ökosysteme zeigen, dass Wert in komplementären Schichten erfasst werden kann. Die ungelöste Frage ist, wer diese Ebenen steuert und wie ein Teil des Wertes zu den Menschen zurückkehrt, die sie möglich machen.

Eine dritte Vereinfachung muss ebenfalls abgelehnt werden. Eine gemeinsame Marke ist nicht automatisch fair, da das Eigentum in einem Stiftungs-, Genossenschafts- oder Distributed-Ledger platziert wurde. Die gemeinsame Institution kann ein Kartell, ein Ausschlussclub, eine von Gründern kontrollierte Hülle oder eine automatisierte Bürokratie werden. Wettbewerber, die über eine gemeinsame Marke zusammenarbeiten, müssen weiterhin ihre eigenen Preise und Geschäftsbedingungen festlegen. Normen und Zertifizierungen sollten transparent, verhältnismäßig, ansprechend und, soweit möglich, für qualifizierte Nichtmitglieder verfügbar sein. Ein gemeinsamer Name sollte das Vertrauen koordinieren, die Preise nicht koordinieren, Kunden zuweisen oder unabhängige Konkurrenz [FTC-ASSOCIATIONS; EU-HORIZONTAL] unterdrücken.

Die Geschichte beginnt, bevor Software weithin als Produkt verstanden wurde. Wenn wir der Umwandlung in lizenzierte Immobilien folgen, können wir sehen, warum Copyleft eine so mächtige institutionelle Erfindung war und warum sie das Problem der Marke nicht alleine lösen kann. Durch die Untersuchung der Unternehmensergreifung können wir die Karikatur vermeiden, in der Unternehmen nur Gemeinschaften ausbeuten. Durch die Prüfung von AI können wir verstehen, warum sich die Einzellizenz auflöst. Nur dann können wir einen glaubwürdigen

Mittelweg gestalten: offenen Code, einen geschützten gemeinsamen Namen, sichtbaren Beitrag und Sorgerecht ohne Souveränität.

TEIL I: WIE CODE EINEN EIGENTUEMER BEKAM

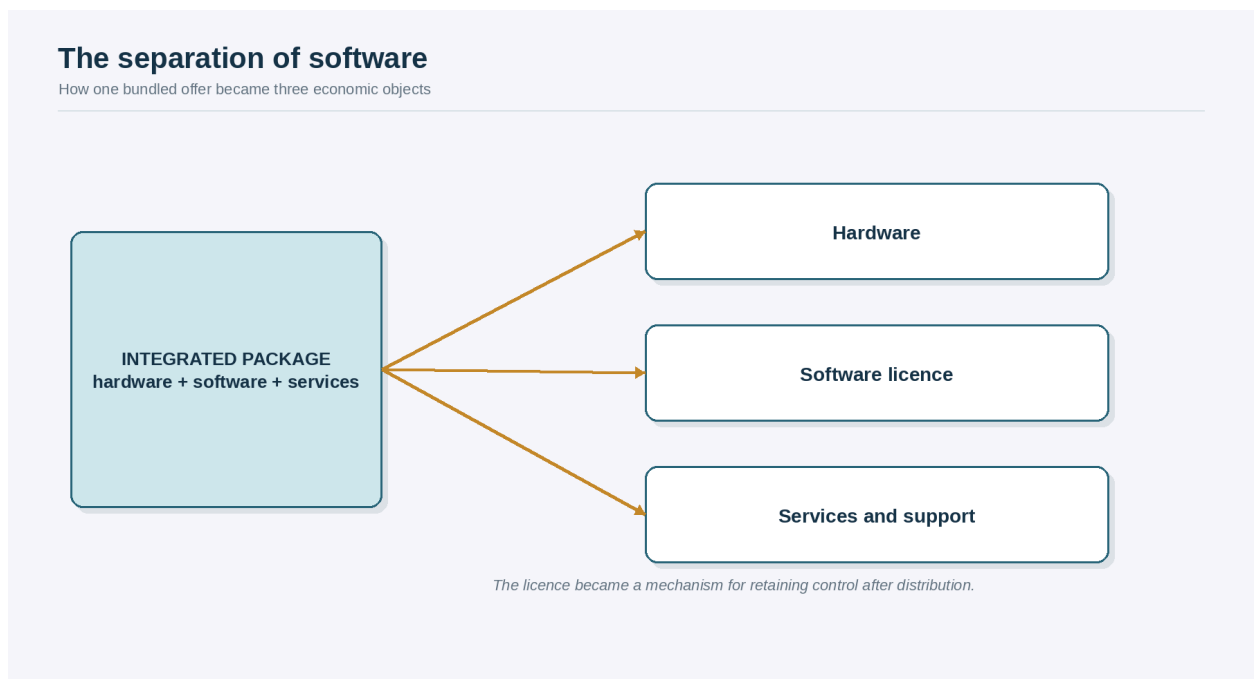
OFFENE TECHNISCHE ALLMENDE • VERANTWORTLICHE INSTITUTIONEN

KAPITEL 1. ALS SOFTWARE DIE MASCHINE VERLIESS

1.1 Das technische Geschenk vor dem Markt

Die Geschichte der Softwarelizenzierung beginnt in einer Welt, in der Software noch kein autonomes Wirtschaftsobjekt war. Frühe Computer waren knapp, teure Systeme, die eng mit den Institutionen verbunden waren, die sie besaßen. Programme reisten mit Maschinen, Dokumentation, technischem Personal und Beziehungen zwischen Laboren. Der meiste kommerzielle Wert lag in der Hardware, während Code oft als Wissen behandelt wurde, das erforderlich war, um die Maschine nützlich zu machen.

Abbildung 2. Die Trennung von Software von Hardware und Services



Auf der linken Seite zeigt die Abbildung ein integriertes System, bei dem ein Hersteller die Maschine verkaufte, während Software und technische Dienstleistungen ihren Wert unterstützten. Auf der rechten Seite sind die Elemente zu separaten Märkten geworden: Hardware wird gekauft, Software ist lizenziert und Dienstleistungen werden als unterschiedliche Umsatzlinien berechnet. Die Trennung erfolgte allmählich, aber die Entflechtungsankündigung von IBM von 1969 bleibt ein wichtiger symbolischer Marker [IBM-1969].

Der Austausch in der frühen Laborkultur hatte eine praktische Grundlage. Hardware war instabil, die Dokumentation unvollständig, und Benutzer waren oft Forscher in der Lage, das System zu ändern. Die Ablehnung des Zugriffs auf Quellcodes könnte eine Wartung unmöglich machen. Technische Communities bildeten sich um gemeinsame Probleme, und der Ruf kam von der Fähigkeit, zu

reparieren und beizutragen, anstatt aus der ausschließlichen Kontrolle über eine Kopie.

Diese Welt sollte nicht romantisiert werden. Der Zugang beschränkte sich auf Universitäten, Unternehmen und öffentliche Stellen, die reich genug waren, um die Maschinen zu besitzen. Code konnte frei innerhalb einer technischen Elite zirkulieren, während die meisten Menschen überhaupt keine Beziehung zum Computing hatten. Freiheit war oft das Nebenprodukt eines Marktes, der sich noch nicht gebildet hatte, und nicht eine explizite moralische Verfassung. Solange durch den Verkauf von Hardware Wert gewonnen wurde, konnte ein Hersteller einen umfangreichen Austausch von Programmen tolerieren.

Standardisierte Hardware und ein breiterer Markt gaben dem Code eine eigene wirtschaftliche Identität. Die Erstellung einer weiteren Kopie kostete fast nichts, während die Erstellung der ersten zuverlässigen Version jahrelange Spezialarbeit erfordern könnte. Diese Kombination brachte sowohl die Versuchung als auch die wahrgenommene Notwendigkeit der rechtlichen Kontrolle hervor. Wenn ein Produkt sofort kopiert werden könnte, wie könnte sein Entwickler die Investition zurückgewinnen? Die aufstrebende Branche antwortete mit urheberrechtlichen Genehmigungen und Verträgen zur Kontrolle des Zugriffs, des Kopierens und der Nutzung.

Software enthüllte ein dauerhaftes Missverhältnis. Es ist gleichzeitig Ausdruck, Instrument, Infrastruktur und ausführbares Wissen. Das Urheberrecht hatte sich um Werke herum entwickelt, die gelesen, gehört oder angesehen werden konnten, nicht um Artefakte, die Maschinen leiten und Prozesse steuern. Die Softwarelizenzierung kam daher mehr als nur die Reproduktion zu regulieren. Es befasste sich mit Installation, Anzahl der Benutzer, Übertragung, Änderung, Reverse Engineering, Garantien, Wartung und Haftung. Das rechtliche Paket rund um Software enthielt oft eine Urheberrechtslizenz, Vertragsbedingungen und einen geheimen Schutz; jedes Element als "die Lizenz" zu beschreiben, verbarg diese Pluralität von Anfang an.

Das proprietäre Modell löste das Investitionsproblem durch eine starke Unterscheidung. Ein Kunde könnte ein physisches Medium, ein Abonnement oder einen Zugriff auf einen Dienst erwerben, ohne ein allgemeines Recht zur Reproduktion und Transformation des Programms zu erwerben. In der reifen proprietären Kultur war das Programm nicht "Ihr" in der Art und Weise, wie ein physisches Werkzeug sein könnte. Sie haben eine definierte Erlaubnis zur Nutzung erhalten. Der Lieferant behielt die Autorität über Quellcode, Evolution, Vertrieb und zunehmend Interoperabilität.

Die Transformation brachte echte Vorteile. Es unterstützte eine spezialisierte Softwareindustrie, große Investitionen und Produkte für Massenmärkte. Unternehmen konnten Teams, Tests, Dokumentation, Vertrieb und Support finanzieren. Kunden gewannen eine erkennbare Gegenpartei, die kommerzielle Verantwortung übernehmen konnte. Doch die kulturelle Beziehung zwischen Entwickler und Nutzer veränderte sich. Ausführbares Wissen wurde zu

einer Blackbox, und die lokale Reparaturkapazität wurde durch die Abhängigkeit von der Roadmap des Lieferanten ersetzt.

Die ersten freien Software-Bewegungen entstanden daher nicht einfach gegen die abstrakte Idee von Eigentum. Sie reagierten auf das Verschwinden einer konkreten Praxis. Programmierer, die an die Reparatur, das Teilen und Lernen gewöhnt sind, stellten fest, dass die gleiche Aktivität zu einem Verstoß gegen die Bedingungen oder zu einem Verstoß werden könnte. Der Konflikt ging nicht nur um den Preis. Sie betraf, wer die Befugnis hatte, ein System zu verstehen und fortzusetzen, von dem andere abhängig waren.

Diese Änderung beinhaltet die Vorgeschichte der dezentralen Marke. Während Software in einer kleinen Gemeinschaft zirkulierte, hängt der Ruf an Menschen und Labore. Als die Programme zu Massenprodukten wurden, konzentrierte sich das Vertrauen auf den Namen des Lieferanten. Der Kunde konnte die gesamte Codebasis nicht direkt bewerten und kaufte stattdessen das Versprechen der Organisation. Geistiges Eigentum und Marke wurden zu zwei Gesichtern eines Kontrollsystems: eine begrenzte unbefugte Reproduktion; die andere konzentrierte das Signal von Qualität und Verantwortung.

Open Source würde den Code wieder öffnen, ohne die Reputationskonzentration aufzulösen. Einige der mächtigsten Unternehmen des digitalen Zeitalters würden lernen, offenen Code genau zu verteilen, um eine Plattform, einen Service oder eine Marke zu erweitern. Um dieses scheinbare Paradoxon zu verstehen, muss zunächst die proprietäre Vereinbarung verstanden werden, die die Nutzung vom Eigentum und dem Schöpfer vom Kunden trennt.

1.2 Die rechtliche Regelung, die den Urheber und Benutzer trennte

Eine proprietäre Softwarelizenz ist keine einzige Erfindung, sondern eine Familie von Rechtstechniken, durch die ein Rechteinhaber die meisten Rechte behält und nur die für eine definierte Verwendung erforderlichen Berechtigungen einräumt. Die Bedingungen können die Installation auf ein Gerät beschränken, Änderungen, Zustandsübertragungen, Einschränkung des Benchmarkings oder Reverse Engineering verbieten und Garantien ausschließen. Der Ausdruck "lizenziert, nicht verkauft" äußerte den Ehrgeiz, die Kontrolle zu bewahren, nachdem eine Kopie den Lieferanten verlassen hatte, obwohl die rechtliche Wirkung dieser Phrase und die Grenzen der vertraglichen Beschränkungen je nach Gerichtsbarkeit und Versandart variieren.

Tabelle 2. Das proprietäre Bundle

Gesteuertes Element	Praktische Konsequenz
Quellcode	Der Kunde kann das Programm ausführen, kann die Implementierung aber normalerweise nicht unabhängig inspizieren oder fortsetzen.
Vertriebsrechte	Der Zugriff hängt von den Kanälen des Lieferanten ab, der Preisgestaltung und der fortgesetzten Zustimmung.
Updates und Interoperabilität	Der Lieferant kontrolliert Release-Kadenz, Kompatibilität, Migration und oft die praktischen Kosten für den Exit.
Marke, Support und Haftung	Öffentliches Vertrauen und kommerzielle Verantwortung sind in einem Organisationszentrum konzentriert.

Die Tabelle zeigt, wie das proprietäre Modell vier Vorteile in einer Beziehung bündelte. Die Kontrolle der Kopie, der technischen Entwicklung, des Kundenkanals und des öffentlichen Namens verstärkten sich gegenseitig. Der Kunde erhielt Komfort und eine rechenschaftspflichtige Gegenpartei, verlor jedoch viel von der Fähigkeit, unabhängig weiterzumachen. Die Vereinbarung ist effizient, während der Lieferant kompetent und angemessen bleibt; es wird fragil, wenn der Lieferant verschwindet, ein Produkt aufgibt, die Preise erhöht oder Lock-in über den von ihm bereitgestellten Wert hinaus ausnutzt.

Wirtschaftlich verwandelte die Lizenzierung ein Artefakt mit nahezu Null Grenzkosten der Reproduktion in eine Reihe kontrollierbarer Zugänge. Das gleiche Programm könnte nach Edition, Funktion, Anzahl der Benutzer, Territorium, Dauer und Unterstützung segmentiert werden. Diese Flexibilität finanzierte die Entwicklung, aber sie normalisierte auch eine Kultur der Einschränkung. Das Unternehmen verkaufte nicht nur Funktionalität. Es verkaufte die Erlaubnis, die Funktionalität unter Bedingungen zu nutzen, die es weitgehend definierte.

Die Vereinbarung wandelte auch das um, was einmal ein abgeschlossener Verkauf gewesen sein könnte, in eine fortlaufende Beziehung. Updates,

Aktivierung, Telemetrie, Sicherheitspatches, gehostete Komponenten und Kompatibilitätsentscheidungen könnten den Kunden jahrelang im institutionellen Umfang des Lieferanten halten. Formale Lizenzbedingungen und technische Architektur verstärkten sich gegenseitig. Ein Kunde kann eine unbefristete Erlaubnis auf dem Papier besitzen, aber nach Beendigung des Supports nicht sicher arbeiten können, ein Dateiformat geändert oder ein Authentifizierungsdienst verschwand. Die praktische Abhängigkeit könnte daher die im Urheberrecht angegebene Exklusivität übersteigen.

Diese Abhängigkeit war nicht immer irrational. Unternehmenskäufer zogen es häufig vor, eine Organisation zu koordinieren, definierte Leistungen zu garantieren, Ansprüche auf geistiges Eigentum zu verteidigen und vertragliche Konsequenzen zu akzeptieren, wenn ein System fehlschlug. Das proprietäre Bundle löste ein echtes Sicherungsproblem. Seine Schwäche war, dass der Kunde selten die Sicherheit erwerben konnte, ohne auch die Kontrolle des Lieferanten über den Code, den Migrationspfad und die öffentliche Identität des Produkts zu akzeptieren. Rechte im Artefakt, die Dienstbeziehung und das Vertrauenssignal wurden als untrennbar behandelt.

Dieses historische Bündel deutet auf die institutionelle Aufgabe hin, die später in diesem Buch verfolgt wird. Die Codelizenz, der Handelsdienstvertrag und die Regeln für die Benutzung der Marke sollten zur Trennung fähig sein. Ein Kunde kann Support und Haftung kaufen, ohne jeden Weg der technischen Fortsetzung abzugeben. Ein Ersteller kann zu einem gemeinsamen Code beitragen, ohne den vollständigen zukünftigen Wert eines Namens zu übertragen. Die Entbündelung dieser Elemente schafft die Firma nicht auf; sie macht die Quelle jeder Autorität sichtbar.

Die Marke wurde zum Mechanismus, durch den der Kunde Deckkraft akzeptierte. Nur wenige Käufer könnten die Qualität eines komplexen Programms direkt überprüfen. Der Name des Lieferanten verdichtete die Geschichte früherer Produkte, das Versprechen der Unterstützung und das Reputationsrisiko, das von der Organisation getragen wird. Das Zeichen war eine kognitive Abkürzung: Ein Kunde musste nicht jede Codezeile verstehen, wenn er der Institution vertraute, deren Name hinter dem Produkt stand.

Dies erklärt, warum die Veröffentlichung von Quellcode nicht allein die zentrale Leistung eliminiert. Ein Unternehmenskunde kann weiterhin Sicherheit, Zertifizierung, Integration, Kontinuität und Haftung kaufen. Ein Unternehmen kann Code kostenlos verteilen, während es die Tatsache, dass sein Name das wahrgenommene Risiko reduziert, monetarisiert wird. In Open-Source-Märkten wird diese Kapazität wichtiger, nicht weniger, weil technisch ähnliche Implementierungen konkurrieren, um das glaubwürdigste Versprechen zu verkörpern.

Das proprietäre System schaffte eine weitere Trennung. Einzelne Schöpfer haben einem Arbeitgeber häufig Rechte zugewiesen oder lizenziert, während die Unternehmensmarke den Ruf der kollektiven Arbeit absorbiert hat. Ingenieure

schufen die Technologie; die rechtliche Beziehung mit dem Kunden und das daraus resultierende Reputationskapital gehörten dem Unternehmen. Dieses Ergebnis ist von Natur aus nicht ungerecht. Das Unternehmen finanziert, koordiniert und übernimmt Risiken, die eine Person möglicherweise nicht tragen kann. Das Problem entsteht, wenn der Beitrag unsichtbar wird und das Gehalt als vollständige Wertrechnung behandelt wird, obwohl die Arbeit ein dauerhaftes institutionelles Vermögen schafft, das nach dem Verlassen des Schöpfers weiter verdient.

Die Bewegung für freie Software würde die technische Seite dieser Trennung angreifen. Es würde darauf bestehen, dass Benutzer in der Lage sein sollten, das Programm auszuführen, zu studieren, zu modifizieren und umzuverteilen. Copyleft würde das Urheberrecht selbst nutzen, um diese Freiheiten dauerhaft zu machen. Es würde kein allgemeines Recht auf Einnahmen oder Miteigentum an der Marke schaffen. Eine solche Regel wäre schwer zu verwalten gewesen und hätte dem universellen Bekenntnis der Bewegung zur Nutzungsfreiheit widersprechen können.

Die daraus resultierende Geschichte bewahrte eine Asymmetrie. Code könnte üblich werden, während die Marke proprietär blieb. Die Arbeit könnte kollaborativ sein, während der Zugang zu Kunden zentralisiert blieb. Die technische Governance könnte als leistungsorientiert bezeichnet werden, während die wirtschaftspolitische Steuerung bei den Aktionären blieb. Ein Projekt könnte Tausende von Mitwirkenden und einen Eigentümer der Schlüsseldomäne, der Registrierung oder der Marke haben.

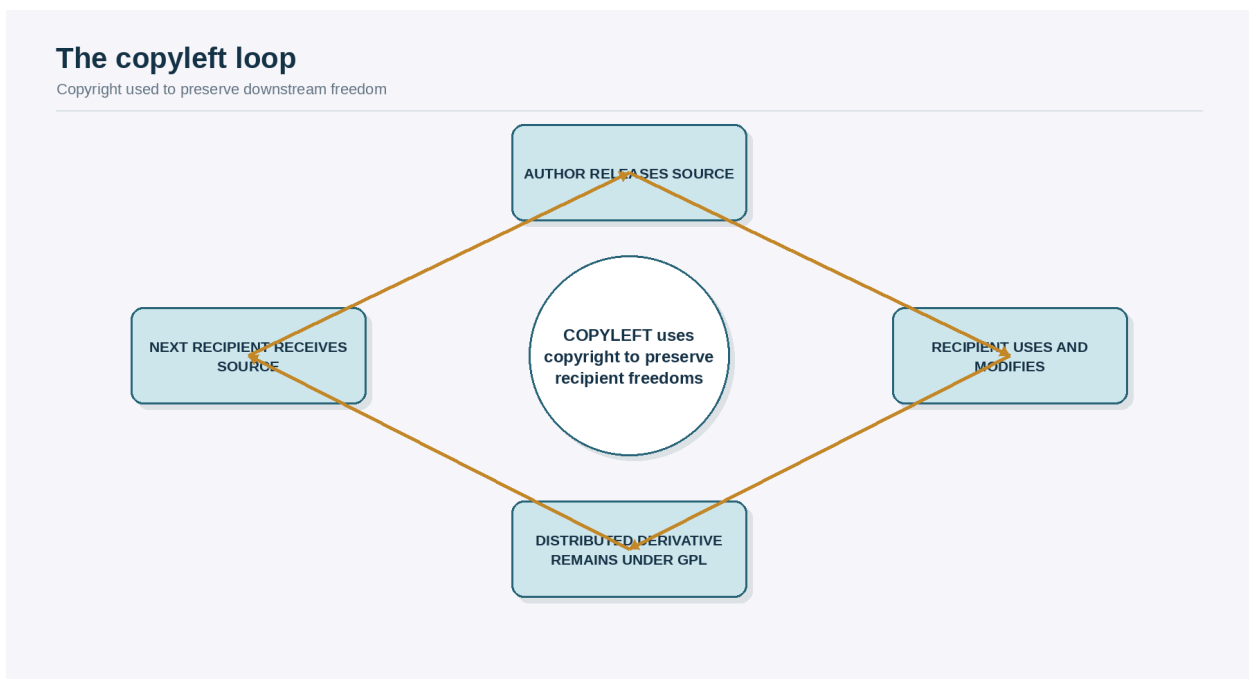
Hierbei handelt es sich nicht um einen Fehler, der versehentlich in Open-Source-Lizenzen verbleibt. Diese Lizenzen wurden entwickelt, um ein präziseres Problem zu lösen: Freiheit in Bezug auf das Programm. Sie dafür zu kritisieren, dass sie jede Form von Wert nicht verteilen, verwirrt das Objekt des Instruments. Eine bessere Antwort besteht darin, die von ihnen geschaffene technische Freiheit zu wahren und zusätzliche Institutionen für den Ruf, den Beitrag und die gemeinsame wirtschaftliche Macht zu entwerfen.

KAPITEL 2. URHEBERRECHT GEGEN ABSCHLIESSUNG GEWENDET

2.1 GNU und die Erfindung von copyleft

Das GNU-Projekt begann mit der Erfahrung eines Verlusts. Richard Stallman beschrieb eine Laborkultur, in der Programmierer Code und eine nachfolgende Welt teilten, in der proprietäre Programme eine solche Zusammenarbeit rechtswidrig oder unmöglich machten. Seine Antwort war nicht nur, ein Programm zu veröffentlichen. Es sollte ein komplettes Betriebssystem und eine rechtliche Anordnung konstruieren, die verhindern sollte, dass dieses System wieder [FSF-GNU] geschlossen wird.

Abbildung 3. Die institutionelle Schleife von copyleft



Die Abbildung zeigt die rekursive Logik von copyleft. Der Autor verwendet das Urheberrecht, um breite Freiheiten zu gewähren. Ein Empfänger kann kopieren, ändern und weiterverbreiten. Wenn ein gedecktes Derivat verteilt wird, müssen entsprechende Quellen- und gleichwertige Freiheiten den nächsten Empfänger erreichen. Ein exklusives Recht, das zum Schließen des Programms hätte verwendet werden können, wird zum Mechanismus, durch den Offenheit reproduziert wird.

Version 1 der GNU General Public License erschien 1989 und GPLv2 im Jahr 1991 [GNU-GPL-HISTORY]. Ihre Innovation war mehr institutionell als rhetorisch. Eine moralische Bitte, etwas zurückzubringen, hängt vom Charakter und den Anreizen des Empfängers ab. Copyleft legt gesetzlich festgelegte Bedingungen fest, die durch definierte Verbreitungshandlungen ausgelöst werden.

Es erlaubt die Zusammenarbeit unter Fremden, indem es die Angst verringert, dass ein Teilnehmer das gemeinsame Ergebnis einseitig in einen geschlossenen Zweig umwandeln wird.

Dieser Schutz ist besonders wertvoll für Mitwirkende mit wenig Marktmacht. Eine Person kann unter GPL veröffentlichen, da sie weiß, dass ein Unternehmen Kopien, Support und Dienstleistungen verkaufen kann, aber kein gedecktes Derivat vertreiben darf, während es die entsprechende Quelle und die Freiheiten einbehält, die durch die Lizenz erforderlich sind. Das Unternehmen erhält Zugang zu einem gemeinsamen Vermögenswert. Die Gemeinschaft erhält eine rechtlich sinnvolle Zusicherung, dass verteilte Modifikationen nicht einfach ausschließlich das Eigentum des Unternehmens werden.

GPL ist kein Handelsverbot. Es erlaubt die Erhebung von Gebühren für Kopien und Dienstleistungen. Dies war für Linux entscheidend. Die frühen Begriffe des Kernels beschränkten die Verteilung für Geld; der Wechsel zu GNU copyleft entfernte diese Barriere und machte kommerzielle Verteilungen kompatibel mit der anhaltenden Reziprozität [TORVALDS-GPL]. "Free" in freier Software betrifft Freiheit, nicht die Verpflichtung, alles ohne Preis zur Verfügung zu stellen.

Auch Copyleft geht auf ein Koordinationsproblem ein. Die Mitwirkenden eines Projekts ohne ein einziges kommerzielles Zentrum können völlig unterschiedliche Motive haben. Manche suchen den Ruf. Einige brauchen das Programm für ihre eigene Arbeit. Einige sind bei Unternehmen beschäftigt. Einige sind einer politischen Philosophie verpflichtet, während andere einfach ein technisches Problem lösen. GPL erfordert keine Einigung über eine vollständige Weltanschauung. Es erfordert die Einhaltung einer Übertragungsregel. Eine heterogene Gemeinschaft kann daher um ein Artefakt herum kooperieren, ohne vorher eine Organisation zu werden.

Copyleft ist jedoch keine Wirtschaft der Beitragszahler. Es misst nicht, wer geschaffen hat, wie viel Wert, Lizenzgebühren erfordern oder ein Unternehmen daran hindert, weit mehr als andere von Dienstleistungen zu verdienen. Diese Einschränkung ist strukturell. Das Open Source Definition erfordert eine kostenlose Umverteilung und verbietet die Diskriminierung von Personen, Gruppen und Einsatzgebieten [OSI-OSD]. Eine Softwarelizenz, die es nur Kooperativen erlaubte, den Code zu verwenden, oder von großen Benutzern verlangte, einen Prozentsatz der Einnahmen abzugeben, nur weil sie ihn verwendet oder umverteilt hatten, wäre nicht mehr Open Source im Sinne des strengen OSI Sinnes.

Diese Neutralität ist eine der Stärken von Open Source. Der Kodex kann in Forschung, Bildung, Handel, öffentlicher Verwaltung und Aktivitäten verwendet werden, die der Autor nicht mögen kann. Die Freiheit hängt nicht von der Identität oder Ideologie des Begünstigten ab. Die gleiche Neutralität bedeutet, dass eine Softwarelizenz keine bevorzugte wirtschaftliche Ordnung wählen kann, ohne die Universalität aufzugeben.

Classic copyleft reagiert auch hauptsächlich auf die Verteilung des Programms. Software als Dienst ermöglichte es einem Betreiber, die GPL-Software zu ändern und Funktionen über ein Netzwerk bereitzustellen, ohne eine Kopie an den Benutzer zu verteilen. AGPL adressierte eine definierte Version dieser Lücke, indem es die Möglichkeit erforderte, eine entsprechende Quelle zu erhalten, wenn Benutzer aus der Ferne mit einem modifizierten Programm interagieren. Selbst AGPL regelt das Programm. Es verteilt keine Kundenbeziehungen, Markenwert oder Umsatz.

Copyleft versteht sich am besten als kompakte technische Kontinuität. Es heißt, dass die Verteilung nicht dazu verwendet werden kann, ein gedecktes Commons in ein geschlossenes Derivat zu verwandeln, das den Empfängern entsprechende Freiheiten verweigert. Es heißt nicht, dass kein Teilnehmer durch die Kombination der Commons mit Kapital, Infrastruktur, Daten oder Marke mächtiger werden kann. Die Bescheidenheit ihres Objekts erklärt sowohl ihren Erfolg als auch ihre Unzulänglichkeit in einer Plattformökonomie.

Die Lektion für eine dezentrale Marke besteht nicht darin, Copyleft aufzugeben, sondern seine Klarheit zu imitieren. Wirtschaftliche Reziprozität braucht einen Trigger so präzise wie die Verteilung für GPL. Der hier erarbeitete Vorschlag macht die kommerzielle Vertretung unter der gemeinsamen Marke auslösen. Jeder behält die Softwarefreiheit. Eine Organisation, die sich dafür entscheidet, von dem vom offiziellen Ökosystem angesammelten Vertrauen zu profitieren, akzeptiert transparente Beiträge, Prüfungen, Qualitätsverpflichtungen und einen fairen Anteil der gemeinsamen Kosten.

Diese Anordnung bewahrt die technische Universalität und platziert gleichzeitig die Gegenseitigkeit an dem Punkt, an dem ein Reputationsvorteil beansprucht wird. Es ist nicht "wirtschaftliche Kopie links" in der Software-Lizenz. Es ist eine Verfassung des Namens. Um zu verstehen, warum diese Verfassung plural bleiben sollte, muss Copyleft mit der anderen großen Tradition verglichen werden: der freizügigen Lizenzierung.

2.2 BSD und die zwei Bedeutungen der Freiheit

Die Lizenzen BSD, MIT und ISC beginnen aus einer anderen Intuition. Die Freiheit des Begünstigten beinhaltet die Möglichkeit, Code in ein proprietäres Produkt zu integrieren. Die Verpflichtungen sind absichtlich eng: Aufbewahrung von Mitteilungen, Haftungsausschluss und in einigen Versionen Einschränkungen bei der Verwendung des Namens eines Mitwirkenden, um eine Billigung zu implizieren. Der Code wird als Infrastruktur angeboten, die der Welt zur Verfügung steht, nicht als Commons, die erforderlich sind, um sich unter identischen Bedingungen zu reproduzieren.

Tabelle 3. Zwei Bedeutungen der Freiheit

Freizügige Freiheit	Copyleft Freiheit
Der vorliegende Empfänger kann den Code in ein proprietäres Produkt integrieren.	Spätere Empfänger eines verteilten gedeckten Derivats müssen entsprechende Freiheiten erhalten.
Es maximiert die Optionen des Schauspielers, der den Code jetzt hat.	Es schützt die Optionen der zukünftigen Gemeinschaft entlang der Kette.
Sie begünstigt eine schnelle Diffusion, Einbettung und Standardisierung.	Sie begünstigt die Rückkehr verteilter Verbesserungen der geschützten Commons.
Sie akzeptiert geschlossene Filialen.	Sie beschränkt die Schließung innerhalb des in der Lizenz definierten Geltungsbereichs.

Keine der beiden Spalten ist in jeder Umgebung überlegen. Permissive Lizenzierung maximiert die Optionen des unmittelbaren Empfängers. Copyleft maximiert die Wahrscheinlichkeit, dass nachfolgende Empfänger ähnliche Optionen erhalten. Der eine behandelt den Abschluss als eine Ausübung der Freiheit; der andere schränkt den Abschluss ein, um die Freiheit im Laufe der Zeit zu bewahren.

Die Geschichte von BSD zeigt die Leistung der reibungsarmen Diffusion. Universitätscode könnte in kommerzielle Betriebssysteme, Geräte und Produkte integriert werden, die die ursprünglichen Autoren nie allein hätten bauen können. Freizügige Lizenzen senken die legalen Kosten der Adoption und können dazu beitragen, De-facto-Standards zu schaffen. Für eine Bibliothek, ein Protokoll oder eine Referenzkomponente, deren Zweck maximal verteilt ist, kann dies genau die richtige Strategie sein.

Apache License 2.0 raffinierte freizügige Lizenzierung für die Zusammenarbeit in Unternehmen. Es bietet umfassende Urheberrechtsgenehmigungen, eine ausdrückliche Patenterteilung, Kündigungspflichten und Kündigungsfolgen für bestimmte Patentstreitigkeiten [APACHE-2]. Diese Vorhersagbarkeit ist für Organisationen von Bedeutung, die keine Infrastruktur übernehmen können, ohne die Patentexposition zu bewerten. Die Lizenz ist daher nicht nur eine Geste der Großzügigkeit, sondern ein Instrument der Beschaffung und industriellen Koordinierung.

Genehmigungslizenzen werden kritisiert, weil ein Unternehmen den Code nehmen, ein proprietäres Produkt aufbauen und Änderungen zurückhalten kann. Die Beschreibung ist korrekt, aber unvollständig. Der Autor hat sich entschieden, diese Freiheit zu gewähren. Die proprietäre Einführung kann den Nutzen und das Ökosystem einer Komponente erheblich erweitern. Ein Unternehmen kann auch aus praktischen Gründen vorwärts beitragen: Die Aufrechterhaltung einer privaten Gabel ist teuer; der Einfluss auf die gemeinsame Version ist wertvoll; offene Entwicklung zieht Talente an; und sichtbarer Beitrag schafft Reputation.

Eine freizügige Lizenz scheitert nicht, wenn sie eine proprietäre Nutzung erzeugt. Fehler treten auf, wenn Benutzer oder Mitwirkende ermutigt werden, eine Gegenseitigkeit anzunehmen, die der Text nie verspricht. Marketing kann sich auf die moralische Aura von Open Source berufen, während die wirtschaftlichen Rechte und der Kundenkanal konzentriert bleiben. Institutionelle Ehrlichkeit erfordert die Trennung der Rechtsfreiheit von der Verteilungsgerechtigkeit.

Permissive Lizenzierung kann auch einem Anti-Monopol-Zweck dienen. Wenn mehrere Unternehmen dasselbe Protokoll implementieren oder dieselbe Referenzkomponente wiederverwenden können, muss kein einziger Lieferant den technischen Input besitzen, von dem der Markt abhängt. Diese Möglichkeit ist am stärksten, wenn die umgebenden Standards, Marken und Register auch so geregelt werden, dass ein Begünstigter keine umfassende Code-Berechtigungen in eine ausschließliche institutionelle Kontrolle umwandeln kann. Ein freizügiger Commons kann daher den Wettbewerb ausweiten, obwohl es keine privaten Verbesserungen erfordert, um zurückzukehren.

Unterschiedliche freizügige Instrumente weisen auch Risiken unterschiedlich zu. Ein Public-Domain-ähnliches Engagement strebt maximale Freiheit von Urheberrechtsbeschränkungen an, kann aber einen weniger entwickelten Patentrahmen bieten. Apache License 2.0 bietet explizite Patentberechtigungen und Hinweis-Maschinen, die für die Zusammenarbeit zwischen Organisationen entwickelt wurden. MIT und BSD bleiben attraktiv, zum Teil, weil ihre Kürze die Adoption und Überprüfung kostengünstig macht. Sie als eine moralische Kategorie zu behandeln, verdunkelt die praktischen Gründe für die Wahl unter ihnen.

Keiner dieser Vorteile schafft Verteilungsgerechtigkeit von selbst. Ein Projekt kann zu einer universellen Abhängigkeit werden, während seine Betreuer unterfinanziert bleiben. Ein Standard kann das Monopol auf der Codeschicht reduzieren, während ein Unternehmen das Hosting, die Zertifizierung oder die Kundenbeziehung dominiert. Das ist kein Argument gegen die freizügige Lizenzierung. Es ist ein Beweis dafür, dass die Wirtschaftsinstitution um den Kodex herum eher entworfen als aus der Großzügigkeit des Zuschusses abgeleitet werden muss.

Diese Unterscheidung ist für Marken von zentraler Bedeutung. Mehrere Unternehmen können den gleichen freizügig lizenzierten Code rechtmäßig verwenden, während ein Unternehmen den öffentlichen Namen, die

Dokumentation, die Konferenzen und den Vertrieb dominiert. Code bleibt plural, während der Markt monozentrisch wird. Umgekehrt kann ein GPL-Projekt den Quellcode schützen, während eine separate Einheit die offizielle Marke kontrolliert und entscheidet, wer als Teil des anerkannten Ökosystems erscheinen kann.

Eine dezentralisierte Marke muss nicht jede Komponente unter starker Kopie links erzwingen. Es kann Apache 2.0 für eine Laufzeit verwenden, die als breiter Standard gedacht ist, MPL für Komponenten, bei denen die Reziprozität auf Dateiebene nützlich ist, GPL oder AGPL für eine Infrastruktur, in der technische Reziprozität unerlässlich ist, und separate Instrumente für Daten. Kohärenz entsteht nicht durch die Einführung einer Lizenz für jedes Artefakt, sondern aus der Erklärung, warum jede Schicht eine bestimmte Regel hat und wie die Schichten interagieren.

Das ist Lizenzpluralismus. Ein Ökosystem kann ein Protokoll freizügig halten, um die Interoperabilität zu maximieren, eine Referenzimplementierung unter Copyleft zu platzieren, um einen gemeinsamen Kern zu bewahren, und die offizielle Nutzung der gemeinsamen Marke für Knoten reservieren, die den öffentlichen Standards entsprechen und wirtschaftlich beitragen. Jedes Instrument löst ein anderes Problem.

Auch Pluralismus schafft Komplexität. Jede weitere Schicht erhöht die Rechtskosten und die Möglichkeit der Inkompatibilität. Das Heilmittel besteht nicht darin, für jede Komponente eine neue Lizenz zu erfinden. Standardlizenzen sollten überall dort verwendet werden, wo sie passen. Die Innovation sollte sich auf die relativ kleinen Dokumente konzentrieren, die für die Verwahrung, den Beitrag, die Herkunft, die wirtschaftliche Gegenseitigkeit und den Austritt erforderlich sind. Die Zukunft braucht vorhersehbare Kombinationen mehr als Hunderte von exotischen Texten.

Die permissive versus-copyleft-Debatte wird oft als moralischer Wettbewerb dargestellt. Für die institutionelle Gestaltung ist es sinnvoller zu fragen, wo die Optionsfähigkeit erhalten werden sollte. Eine freizügige Lizenz bewahrt die Optionalität des Empfängers. Copyleft schützt die Optionalität der zukünftigen Community. Der Decentralised Brand Compact wird versuchen, sowohl auf der technischen Ebene zu erhalten als auch den Marktvorteil des offiziellen Namens mit der wirtschaftlichen Gegenseitigkeit zu verbinden.

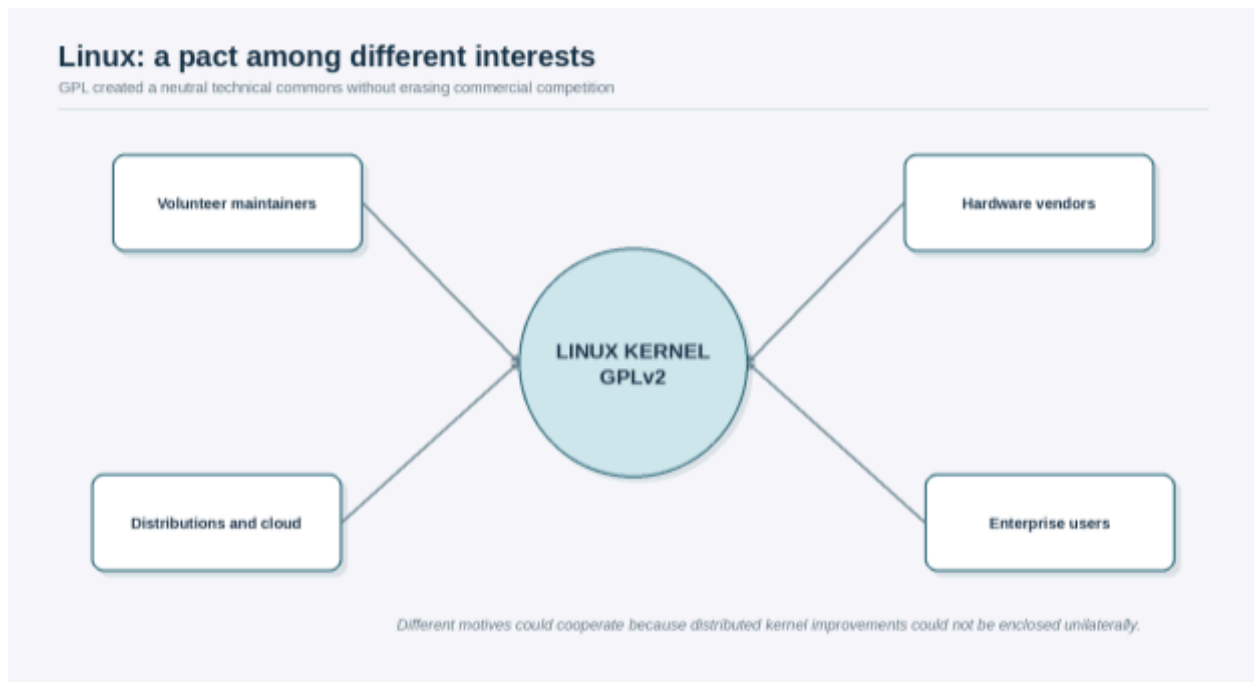
Linux zeigte, wie leistungsfähig ein geschützter Kern, ein vielfältiges kommerzielles Ökosystem und eine separat geregelte Marke werden können. Die Rolle von GPL in diesem Erfolg sollte ohne Mythologie verstanden werden.

KAPITEL 3. LINUX UND DER PAKT UNTER FREMDEN

3.1 Der Wechsel zu GPL

Linux begann nicht mit der Lizenzvereinbarung, die sie später definierte. Frühzeitige Bedingungen erlaubten den Zugang und die Änderung, beschränkten jedoch die Verteilung für Geld. In den Linux 0.12 beigefügten Anmerkungen kündigte Linus Torvalds die Änderung von GNU copyleft an und verband sie explizit mit der Beseitigung dieser kommerziellen Einschränkung [TORVALDS-GPL]. Die Änderung war wichtig, da sie den kommerziellen Vertrieb ermöglichte und gleichzeitig verhinderte, dass ein Distributor gedeckte Derivate in eine geschlossene proprietäre Niederlassung umwandelte.

Abbildung 4. Linux als Pakt zwischen verschiedenen Interessen



Die Zahl stellt den GPL-lizenzierten Kernel in den Mittelpunkt eines heterogenen Systems: Freiwillige, Hardwareproduzenten, Distributoren, Cloud-Betreiber, Unternehmenskunden und Forschungseinrichtungen. Die Lizenz macht ihre Interessen nicht identisch. Sie legt eine verlässliche Grenze fest, innerhalb derer sie zusammenarbeiten können, ohne einen multilateralen Vertrag auszuhandeln, ohne verteilte gedeckte Derivate zuzulassen, um die Freiheiten späterer Empfänger zu beseitigen.

Diese Regel ermöglichte die Zusammenarbeit zwischen den Wettbewerbern. Unternehmen könnten in den Kernel investieren, ohne mit jedem anderen Teilnehmer eine umfassende Vereinbarung zu unterzeichnen. Sie wussten, dass verteilte Covered-Modifikationen unter GPL verfügbar bleiben

würden. Das Risiko, dass ein Akteur die gemeinsame Technik in einen völlig geschlossenen Vorteil verwandeln könnte, wurde reduziert. Wirtschaftlich fungierte GPL als automatischer Nichtverschlussvertrag.

Kommerzielle Distributionen wurden möglich. Ein Unternehmen könnte den Kernel, GNU-Tools, Installation, Updates, Tests, Support und Zertifizierung zu einem von Kunden gekauften Produkt zusammenstellen. Es verkaufte keine Exklusivität über den Code. Es verkaufte eine Reduzierung der Komplexität, einen vorhersehbaren Freigabeprozess, Rechenschaftspflicht und die Übernahme von Betriebsverantwortung. Diskussionen, die freie Software mit dem Fehlen eines Geschäftsmodells gleichsetzen, verpassen genau diese Unterscheidung.

Linux war auch auf Komplementarität mit GNU angewiesen. Ein Kernel war kein komplettes System; Compiler, Shells, Bibliotheken und Dienstprogramme machten es nutzbar. Der Ausdruck "GNU/Linux" ist Teil eines Streits über die Zuschreibung, zeichnet aber auch eine institutionelle Tatsache auf: Ökosysteme werden aus Commons aufgebaut, die von verschiedenen Gemeinschaften mit unterschiedlichen Geschichten und Identitäten [FSF-GNU] produziert werden. Keine einzige Lizenz oder Organisation hat das Ganze geschaffen.

GPL sendete den Mitwirkenden ein glaubwürdiges Signal. Ein Programmierer könnte Zeit investieren, ohne anzunehmen, dass das Projekt zur exklusiven Eigenschaft des Sponsors von morgen werden würde. Die Lizenz garantierte keine demokratische Regierungsführung und beseitigte nicht die Autorität der Betreuer. Es machte die rechtliche Kontinuität weniger abhängig von den zukünftigen Präferenzen des Führers. Wenn das Hauptprojekt institutionell fehlschlug, könnte der Code an anderer Stelle fortgesetzt werden.

Das Recht, zu gabeln, disziplinierte das Zentrum, ohne es abzuschaffen. Linux blieb ein Projekt mit starker Führung, anspruchsvollen Integrationsprozessen und technischer Hierarchie. Die rechtliche Dezentralisierung bedeutete nicht das Fehlen von Autorität. Dies ist für dezentrale Marken unerlässlich. Die Autonomie des Knotens erfordert nicht, dass jede Entscheidung von allen abgestimmt wird. Sie verlangt, dass die Behörde gebunden, gerechtfertigt und unfähig ist, die gemeinsame technische Basis in Privateigentum umzuwandeln.

Der vorliegende Kernel wird nur unter GPL-2.0 mit der Linux-syscall-Note vertrieben. Offizielle Dokumentation besagt, dass die normale Verwendung der System-Call-Schnittstelle die GPL-Begriffe des Kernels nicht allein auf gewöhnliche Benutzer-Raum-Programme [KERNEL-COPYING] aufzwingt. Diese Grenze ermöglichte es einem Copyleft-Kern, Anträge unter vielen Lizenzen zu unterstützen, einschließlich proprietärer. Der Erfolg kam von einer Membran, nicht aus dem Zwingen jedes Bauteils in eine legale Substanz.

Die Linux-Marke ist eine weitere Ebene. Der Linux Foundation verwaltet die Unterlizenzierung und schützt die Öffentlichkeit vor verwirrenden Verwendungen [LINUX-MARK]. Jeder darf den Kernel gemäß GPL verwenden. Das bedeutet nicht, dass jemand jedes Produkt als offiziell befürwortet darstellen oder die

Marke auf eine Weise verwenden kann, die wahrscheinlich verwirrt. Die Trennung von Code und Name ist ein entscheidender Präzedenzfall für die in diesem Buch vorgeschlagene Architektur.

Die Linux-Vereinbarung verteilt die Einnahmen nicht direkt an alle Beitragszahler. Viele Beiträge werden von Arbeitgebern finanziert, andere sind freiwillig. Unternehmen, die Cloud-Services, Hardware und Support verkaufen, erfassen sehr unterschiedliche Wertmengen. Stiftungen finanzieren Koordination und Infrastruktur, aber es gibt keine automatische historische Lizenzgebühr für jeden Beitrag. Auf der Skala eines globalen Kernels könnte ein solches System unerwünscht oder unmöglich sein. In kleineren Ökosystemen, die um einen identifizierbaren gemeinsamen Marken- und Kundenmarkt herum organisiert sind, kann eine Form der Mitwirkungsverteilung möglich sein.

Die Rolle von GPL in Linux sollte nicht auf die Behauptung reduziert werden, dass "die Lizenz das Projekt gemacht hat". Technische Architektur, Timing, Internet, x86 Hardware, Unix culture, GNU Tools, Leadership und Corporate Engineering waren unverzichtbar. GPL hat dennoch die Form des Erfolgs verändert. Es half Linux, eine gemeinsame Infrastruktur zu werden, um die Wettbewerber zusammenarbeiten und konkurrieren konnten, anstatt nur das Produkt eines Lieferanten.

Diese institutionelle Form ist der Ausgangspunkt für die Zukunft. Wenn GPL die Kommerzialisierung mit der Nichtverschließung von Code kompatibel gemacht hat, kann eine neue Architektur den offenen Code mit der Gegenseitigkeit um den gemeinsamen Namen herum kompatibel machen. Um es zu entwerfen, müssen wir verstehen, was außerhalb des Linux Pakts geblieben ist.

3.2 Was GPL getan hat - und nicht getan -

GPL wird oft auf zwei ebenso irreführende Weise beschrieben. Man behandelt es als eine nahezu magische Kraft, die ausreicht, um Gemeinschaft und Qualität zu produzieren. Der andere nennt es "viral", als ob jeder Code in der Nähe automatisch infiziert wäre. Beide löschen den tatsächlichen Geltungsbereich des Rechtsinstruments und die institutionellen Bedingungen, unter denen es tätig ist.

Tabelle 4. Die echte Domain von GPL

GPL schützt	GPL übernimmt keine Garantie
Zugang zu einer entsprechenden Quelle für abgedeckte Verteilungen unter ihren Bedingungen.	Verteilung von Umsatz, Kunden oder Marktmacht.
Freiheit, abgedecktes Material zu modifizieren und weiterzuverbreiten.	Demokratische Regierungsführung oder gleicher Einfluss auf technische Entscheidungen.
Kontinuität der Lizenz für gedeckte Derivate.	Zugriff auf ein Mark-, Cloud-Kanal-, Marktplatz- oder Zertifizierungssystem.
Kommerzielle Nutzung und Verkauf von freier Software.	Automatische Finanzierung von Betreuern oder Integration jedes Beitrags vorgelagert.

Die Tabelle unterscheidet den tatsächlichen Schutz von den Erwartungen, die GPL nicht erfüllt. GPL bewahrt definierte Quell- und Umverteilungsrechte. Sie weist keinen kommerziellen Überschuss zu, regelt eine Marke, erzwingt die vorgeschaltete Akzeptanz oder gleicht die Organisationsmacht aus.

GPL reduziert eine Form des freien Fahrens: ein abgedecktes verteiltes Derivat zu nehmen und die Quelle in einer Weise zu schließen, die mit der Lizenz nicht vereinbar ist. Es beseitigt nicht das wirtschaftliche freie Fahren. Ein Unternehmen kann die erforderliche Quelle vollständig erfüllen, veröffentlichen und einen profitablen Service durch Infrastruktur, Vertrieb und Support aufbauen. Aus Sicht von GPL handelt es sich nicht um einen Mangel oder eine Verletzung. Der kommerzielle Nutzen ist bewusst erlaubt.

Die Kategorie "Freifahrer" sollte daher mit Sorgfalt verwendet werden. Ein Benutzer, der keinen Code beisteuert, darf Dokumentationen schreiben, Fehler melden, den Markt vergrößern, einen Händler bezahlen oder einen Standard legitimieren. Ein Unternehmen, das einen Dienst betreibt, kann vorgelagerte Ingenieure beschäftigen. Umgekehrt kann ein Sponsor, der umfangreich beiträgt, einen unverhältnismäßigen Einfluss auf eine Roadmap erlangen. Beitrag und Gefangennahme sind keine Gegensätze. Ein Schauspieler kann beides.

Auch GPL löst das Netzwerk-Service-Problem nicht selbst. Wenn keine Kopie übermittelt wird, dürfen klassische Quellangebotspflichten nicht ausgelöst werden. AGPL erweitert die Reziprozität auf eine bestimmte Form der Ferninteraktion mit einem modifizierten Programm. Einige Unternehmen vermeiden dies aufgrund der internen Politik oder der Sorge um den Umfang der Verpflichtungen. Projekte, die einen stärkeren Schutz vor konkurrierenden

Cloud-Services suchen, haben SSPL oder andere quellenverfügbare Bedingungen eingeführt und damit den von OSI genehmigten Open-Source-Status aufgegeben.

Der Zeitpunkt der Verpflichtungen ist wichtig. GPL verlangt in der Regel nicht, dass eine Organisation jede interne Änderung veröffentlicht, nur weil sie die Software verwendet. Seine zentralen Bedingungen hängen an definierte Handlungen wie die Förderung von abgedecktem Material, während AGPL seine Netzwerk-Interaktionsbereitstellung hinzufügt. Diese Unterscheidung ist wirtschaftlich wichtig. Unternehmen können experimentieren, interne Systeme betreiben und selektiv beitragen, ohne jede private Codebasis in ein öffentliches Repository umzuwandeln. Die Lizenz schafft Gegenseitigkeit an einer Grenze; es ist kein allgemeiner Anspruch auf alles, was ein Adoptierer schreibt.

Die Grenze zwischen einem abgedeckten Derivat und einem separaten Werk kann in bestimmten Architekturen dennoch schwierig sein, und Slogans lösen sie nicht auf. Die syscall-Note Linux bietet eine praktische Darstellung einer explizit angegebenen Membran: Übliche User-Space-Programme über die System-Call-Schnittstelle werden nicht als Gegenstand des GPL des Kernels behandelt, nur weil sie auf Linux [KERNEL-COPYING] laufen. Diese rechtliche und technische Grenze machte das Zusammenleben mit Anträgen unter vielen Lizenzen möglich. Copyleft gelang es nicht, das gesamte Ökosystem zu absorbieren, sondern einen Kern zu schützen und gleichzeitig mehrere Formen um ihn herum zuzulassen.

Das verdeutlicht auch die institutionelle Leistung von GPL. Es schuf ein verlässliches Kooperationsabkommen, keine vollständige Konstitution des Projekts. Die Betreuer entscheiden immer noch, was akzeptiert wird; Arbeitgeber sind immer noch direkt bezahlte Arbeit; Stiftungen und Unternehmen können die Infrastruktur kontrollieren; Benutzer erhalten keine automatische Stimme. Die Lizenz neutralisiert einen bestimmten Weg des Einschließens und überlässt anderen Institutionen die Governance und die wirtschaftliche Macht.

Daten, die durch Nutzung generiert werden, bleiben außerhalb des Basisdesigns von GPL. Ein Dienst kann Open-Source-Code ausführen, während Protokolle, Profile, Feedback und Leistungsinformationen gesammelt werden, die sein Angebot verbessern. Der Code bleibt verfügbar; der Datenvorteil konzentriert sich. In der Künstlichen Intelligenz wird das entscheidend. Modellgewichte können heruntergeladen werden, während Schulungsdaten, Bewertungskorpora und Produktionsfeedback proprietär bleiben.

Die Kundenbeziehung liegt auch außerhalb der Lizenz. Organisationen mit Vertrieb, Verträgen, Zertifizierungen und einem Ruf für Unterstützung können den gleichen Code in ein weitaus glaubwürdiges Angebot verwandeln. Dies ist der ergänzende Vermögenswert, durch den Wert erfasst wird. Open Source demokratisiert einen technischen Input; Märkte können die Organisation belohnen, die die Unsicherheit für den Käufer reduziert.

GPL schützt den Projektnamen nicht automatisch. Das Markenrecht dient einem anderen Zweck: Verwirrung zu reduzieren und ein Signal der Herkunft, Mitgliedschaft oder zertifizierte Qualität zu bewahren. Eine Gabel kann den Code fortsetzen, muss aber oft einen anderen Namen annehmen. Diese Trennung kann für die Verbraucher legitim und notwendig sein, aber sie verhängt eine wirtschaftliche Barriere. Eine Gabel kann die gesamte Codebasis erben und fast keine der angesammelten Erkennungen.

Der formelle Austritt kann daher rechtlich real, aber institutionell nicht überlebensfähig sein. OpenTofu, OpenSearch und Valkey zeigen, dass Gabeln lebensfähig werden können, wenn Unternehmen, Stiftungen und Gemeinden Engineering, Governance-Infrastruktur und Legitimität [OPENTOFU; OPENSEARCH; VALKEY] schnell übertragen können. Kleinere Gemeinschaften besitzen möglicherweise das gesetzliche Recht auf Gabelung, verfügen jedoch nicht über die Ressourcen, um eine Domain, eine Registrierung, ein Freigabesystem, eine Konferenz und einen Kundenkanal wieder aufzubauen.

Eine dezentrale Marke beginnt von dieser Grenze. Sie schlägt nicht vor, dass eine Dissidentengabelung betrügerisch unter einer identischen Marke weitergeführt werden sollte. Sie schlägt vor, dass das Sorgerecht für den Namen durch eine Verfassung geregelt werden sollte, die eine Erbfolgeregel enthält. Verstößt der Verwahrer gegen die Mission, versucht einseitige Privatisierung oder verliert die Fähigkeit, die Marke aufrechtzuerhalten, kann ein unabhängiges Verfahren das Sorgerecht übertragen oder ein Kontinuitätszeichen genehmigen. Exit hängt dann weniger von der finanziellen Fähigkeit ab, jedes Signal von Null nachzubilden.

GPL selbst war ein ausgeklügelter Mittelweg. Sie bewahrte den Handel und verbot eine definierte Form der Privatisierung. Der nächste mittlere Weg muss echte Open Source bewahren und gleichzeitig die Privatisierung des gemeinsamen Rufs einschränken. Es kann nicht einfach ein Königtum zu GPL hinzufügen, weil ein Lizenzgebiet zur Umverteilung oder eine Einschränkung des Verwendungsfeldes die Art der Softwarefreiheit verändern würde. Es braucht einen anderen rechtlichen Auslöser: den freiwilligen Anspruch auf offizielle Beteiligung unter der gemeinsamen Marke.

Diese Idee wird erst vollständig verständlich, nachdem Open Source selbst als Technologie des Marketings und der Marktbildung untersucht wird.

TEIL II: ALS OFFENHEIT ZUR MARKTSTRATEGIE WURDE

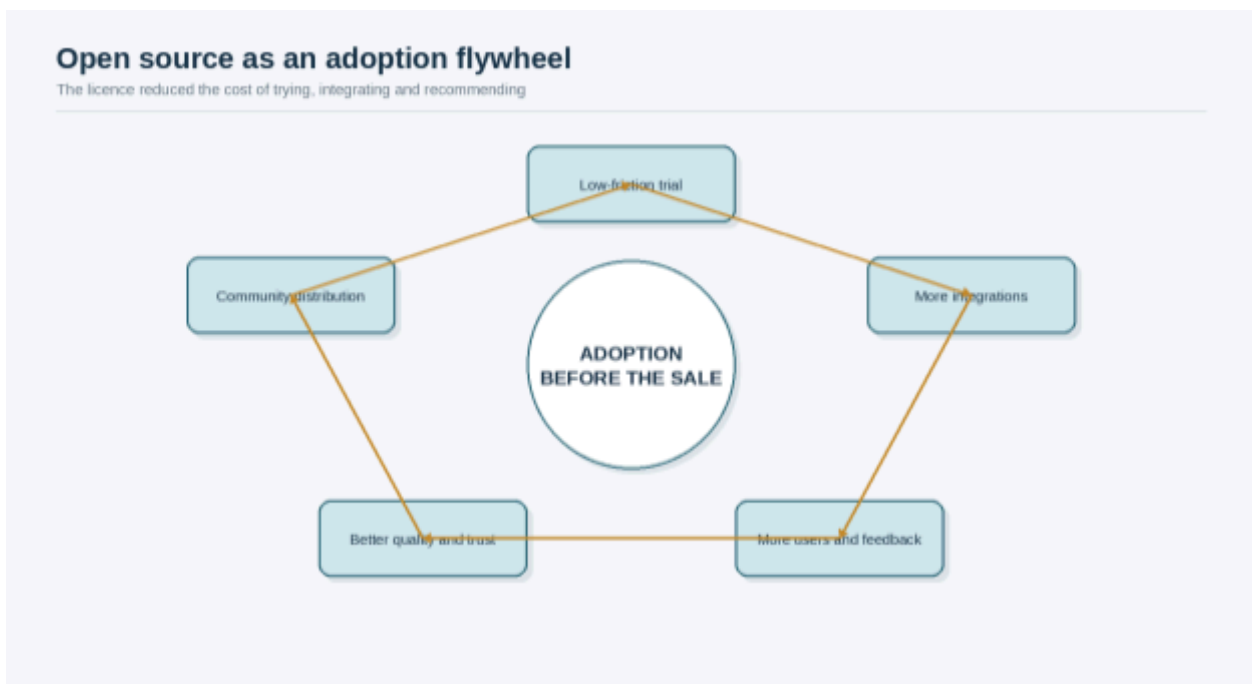
OFFENE TECHNISCHE ALLMENDE • VERANTWORTLICHE INSTITUTIONEN

KAPITEL 4. DIE LIZENZ ALS MARKETINGMOTOR

4.1 Netscape und das Rebranding der Freiheit

Im Jahr 1998 wurde der Ausdruck "Open Source" bewusst ausgewählt, um viele der Praktiken im Zusammenhang mit freier Software in Sprache zu präsentieren, die Unternehmen leichter zu übernehmen finden könnten. Die Initiative entstand im Rahmen der Entscheidung von Netscape, die Quelle seines Browsers zu veröffentlichen, und des Open Source Initiative, das gebildet wurde, um den neuen Begriff [OSI-HISTORY] zu definieren und zu verteidigen. Die Veränderung des Wortschatzes war nicht kosmetisch. Die Lizenzierung wurde zu einem expliziten Bestandteil der Marktstrategie.

Abbildung 5. Open Source als Schwungrad der Adoption und Verteilung



Die Abbildung zeigt den vorgesehenen Mechanismus. Publishing Source zieht Entwickler an. Testen und Beiträge verbessern die Portabilität und Qualität. Die Akzeptanz wächst, und das Unternehmen monetarisiert ergänzende Produkte und Dienstleistungen. Offenheit ist nicht das Gegenteil von Marketing. Es ist ein Kanal, über den eine Technologie in eine Organisation eintreten kann, bevor ein kommerzieller Vertrag besteht.

Netscape sah sich mit der Vertriebskraft von Microsoft konfrontiert. Ein geschlossenes Produkt, wie gut es auch sein mag, konnte nicht leicht mit einem Browser konkurrieren, der in das dominante Betriebssystem eingebündelt ist. Die Eröffnung der Quelle versuchte, einen Vertriebsnachteil in ein globales Netzwerk von Entwicklung und Legitimität umzuwandeln. Frühe Mozilla-Dokumente beschrieben Ziele, die die Gewinnung von Entwicklern, die Verbesserung der

Qualität und die Erweiterung der Distribution [NETSCAPE-MOZILLA] beinhalteten.

Die nachfolgende Geschichte bestätigte nicht jede kommerzielle Hoffnung, die Netscape der Entscheidung beimickte, sondern bestätigte die allgemeine Strategie. Unternehmen erfuhren, dass eine Komponente frei zur Verfügung gestellt werden könnte, um die Nachfrage nach einer knapperen Ergänzung zu stimulieren. Eine Sprache, ein Framework, eine Laufzeit, eine Datenbank oder ein Modell kann zu einem Standard werden, während die Einnahmen in Cloud-Betrieb, Integration, Hardware, proprietären Daten, Unternehmensdiensten, Zertifizierung oder Sicherheit erscheinen.

Diese Logik ersetzt die herkömmliche Frage: "Wie kann Geld verdient werden, wenn der Code verschenkt wird?" Die bessere Frage ist: "Was wird knapp, wenn der Code reichlich vorhanden ist?" Manchmal ist die Knappheit ein zuverlässiger Betrieb in großem Maßstab. Manchmal ist es die Fähigkeit, eine Schwachstelle zu beheben, sich in die Umgebung eines Kunden zu integrieren, vertragliche Verantwortung zu übernehmen, regulierte Dokumentationen bereitzustellen oder qualitativ hochwertige Daten zu erhalten. Die Lizenzierung bewegt den Wettbewerb weg von der ausschließlichen Kontrolle der Kopie und hin zur Kontrolle komplementärer Vermögenswerte.

Open Source wurde zu einer Form des produktgesteuerten Wachstums, bevor der Ausdruck üblich war. Ein Entwickler kann ein Projekt ohne Verkaufsgespräch, Budget oder Verhandlungslizenz bewerten. Die Technologie tritt von unten in eine Organisation ein, beweist ihre Nützlichkeit und schafft internes Wissen. Erst wenn es wichtig wird, werden Unterstützung, Sicherheit, Governance und Verpflichtungen auf Service-Ebene dringend. Die Open-Source-Lizenz reduziert die Anschaffungskosten des Lieferanten und die Experimentierkosten des Kunden.

Die Anordnung erzeugt auch ein Signal des Vertrauens. Die Inspektivität und das Recht, eine freigegebene Version fortzusetzen, verringern die Gefahr des Verlassenwerdens. Ein Kunde darf niemals eine Gabelung unterhalten, aber die rechtliche Fähigkeit, dies zu tun, ändert die Beziehung mit dem Lieferanten. "Wir werden Sie nicht einfangen" wird glaubwürdiger, wenn eine bereits erhaltene Version unter einer anerkannten Lizenz unabhängig von der zukünftigen Preisgestaltung oder dem Eigentum des Lieferanten verwendet werden kann.

Open-Source-Marketing kann jedoch mehrdeutig werden. Ein Unternehmen kann Gemeinschaft, Freiheit und Transparenz in den Vordergrund stellen, während es die einseitige Kontrolle über die Roadmap, die Marke, die Produktionsinfrastruktur, die Unternehmenserweiterungen und die Betriebsdaten behält. Ein öffentliches Repository kann den Eindruck einer gemeinsamen Institution erwecken, wenn die Teilnehmer tatsächlich zum Vertriebskanal eines zentral gesteuerten Produkts beitragen.

Die Antwort ist, die strategische Nutzung von Open Source nicht zu verbieten. Die Strategie ist legitim und hat außergewöhnliche öffentliche Güter

geschaffen. Die Antwort ist die institutionelle Beschreibung. Wem gehört das Zeichen? Wer könnte zukünftige Versionen neu beleisten? Wer kontrolliert die für die Produktion erforderliche Registrierung, Dokumentation und Erweiterungen? Welche Rechte werden mit Beiträgen gewährt? Kann die Community glaubwürdig weitermachen, wenn das Sponsoring-Unternehmen die Richtung ändert? Welcher wirtschaftliche Wert kehrt zu Wartung und Infrastruktur zurück?

Eine dezentrale Marke würde eine solche Beschreibung zu einer Bedingung für die offizielle Mitgliedschaft machen. Unternehmen könnten den Kodex unter seiner Open-Source-Lizenz ohne zusätzliche Verpflichtungen verwenden. Sie konnten den offiziellen gemeinsamen Namen nicht verwenden, um eine Gegenseitigkeit zu implizieren, die nicht existierte. Die Markenregelung würde die Offenlegung des Verhältnisses des Knotens zu den Commons, den Beitrag zu den gemeinsamen Kosten, die Einhaltung von Standards und die Annahme eines Prüfungs- und Sanierungsverfahrens erfordern. Marketing konnte das Image der Community nicht mehr vom Standort von Budget und Macht trennen.

Die Geburt des Begriffs "Open Source" zeigt, dass das Vokabular wirtschaftliche Kraft hat. Ein anerkanntes Etikett reduziert rechtliche und kognitive Reibungen und zieht eine bestimmte Gemeinschaft an. Deshalb ist das Etikett durch eine Definition begrenzt. Bedingungen, die Wettbewerb oder Nutzungsgebiete verbieten, können wirtschaftlich nützlich oder ethisch motiviert sein, aber sie sollten nicht als Open-Source [OSI-OSD] verkauft werden. Terminologische Klarheit ist die Marktinфраstruktur.

Zukünftige dezentrale Marken brauchen gleichwertige Klarheit. "Dezentralisiert" kann nicht nur bedeuten, dass ein Token, Repository oder Forum existiert. Der Begriff sollte die effektive Verteilung von Verwahrung, Wirtschaftskraft, Infrastruktur, Information und Ausstieg beschreiben. Andernfalls wird es ein weiteres Marketingwort, durch das ein Zentrum die Kontrolle verbirgt.

Netscape nutzte die Lizenzierung, um zu versuchen, das kompetitive Spiel zu ändern. Die allgemeinere Lektion ist, dass eine Lizenz einen Markt schaffen kann, anstatt nur eine Kopie zu regulieren. Der nächste Schritt besteht darin, zu untersuchen, wie die Adoption ohne Verkäufer ein Projekt in einen Standard und manchmal in eine Infrastruktur verwandeln kann, die eine andere Organisation effektiver als ihre Schöpfer monetarisiert.

4.2 Annahme vor dem Verkauf

Proprietäre Software gelangt in der Regel über einen Vertrag in eine Organisation. Open Source kann über einen Paketmanager eingegeben werden. Der Unterschied scheint operativ, aber er verändert die Macht. Wenn die anfänglichen Kosten der Einführung nahe Null liegen, steigt das Experimentieren, und ein Projekt kann in Tausende von Organisationen eingebettet werden, bevor seine Initiatoren wissen, wer die Benutzer sind.

Tabelle 5. Zwei Motoren der Adoption

Verkauf vor dem Zugriff	Erlaubnis vor dem Verkauf
Vertrieb, Vertrag und Beschaffung gehen einer aussagekräftigen Bewertung voraus.	Download, Evaluation und Integration gehen Verhandlungen voraus.
Der Lieferant steuert den Kanal der Einreise.	Entwickler, Dokumentation und die Community werden zum Vertriebskanal.
Vertrauen wird hauptsächlich durch vertragliche Verpflichtungen und die Marke des Lieferanten produziert.	Vertrauen kommt auch aus Inspektibilität, anerkannten Lizenzen, Standards und der Möglichkeit der Gabel.
Die Beziehung beginnt kommerziell und zu relativ hohen Kosten.	Die Beziehung beginnt technisch zu niedrigen Kosten und wird später durch Ergänzungen monetarisiert.

Die Tabelle kontrastiert die von Überzeugungspersonen geführte Adoption mit der genehmigungsorientierten Adoption. Im ersten Modell steuert der Lieferant sowohl den Zugriff als auch die Nachricht. In der zweiten kann der Benutzer direkt testen, die Community produziert Beweise und die Integration selbst wird zum Beweis. Eine Open-Source-Lizenz ist daher ein Distributionsguthaben: Sie macht die gesetzliche Erlaubnis zur unmittelbaren Erfahrung.

Lerner und Tirole erläuterten Open-Source-Teilnahme durch eine Mischung aus direktem Nutzen, Reputation, Kompetenzsignalisierung und beruflicher Chance [LERNER-TIROLE]. Eine Gemeinschaft ist keine homogene Gruppe von Altruisten. Es ist auch ein Reputationsmarkt, in dem Beitrag Status, Beschäftigung, Verträge und Einfluss erzeugen kann. Die Lizenz schafft das Feld; der Name des Projekts wandelt den technischen Beitrag in ein soziales Signal um.

Dadurch entsteht eine Ressource, die das Urheberrecht schlecht beschreibt: Common Reputational Capital. Jedes gelöste Problem, jede Überprüfung, jedes Tutorial, jede Integration, jeder Konferenzgespräch und jede sorgfältige Antwort kann das Vertrauen in den Namen des Projekts erhöhen. Viele dieser Handlungen sind wirtschaftlich nicht von Bedeutung, da sie getrennt geschützte Werke sind. Ihre kumulative Wirkung auf die Marke kann dennoch erheblich sein.

Das initiiierende Unternehmen kann unverhältnismäßig profitieren, weil es die Marke besitzt und die offizielle Kundenbeziehung aufrechterhält. Das kann durch Anfangsinvestitionen, Koordination und Risiko gerechtfertigt werden. Da die

Community jedoch einen größeren Anteil an Vertrieb und Glaubwürdigkeit schafft, wird das ausschließliche Eigentum an dem Namen als die einzig mögliche institutionelle Ordnung weniger überzeugend.

Open Source schafft auch einen unverwechselbaren Weg zur Standardisierung. Wenn viele Unternehmen die gleiche Technologie ohne bilaterale Verhandlungen integrieren können, sinken die Koordinationskosten. Bibliotheken, Ausbildung, Integrationen und ein Arbeitsmarkt wachsen rund um das Projekt. Netzwerkeffekte können eine Implementierung in den Standardwert verwandeln. An diesem Punkt ist die Lizenz nicht nur die Erlaubnis. Es ist eine legale Infrastruktur für eine ganze Kategorie.

Diese Form der Standardisierung hat ein großzügiges und strategisches Gesicht. Ein dominantes Projekt reduziert die Fragmentierung und die Gesamtkosten der Branche. Doch eine Organisation, die die meisten Betreuer, die Release-Infrastruktur und die Marke kontrolliert, kann den Markt auch dann gestalten, wenn der Code geöffnet ist. Wettbewerber können sich abspalten, aber die institutionellen Kosten für die Koordination einer Alternative sind hoch.

Anerkannte Lizenzen haben einen eigenen Marketingwert. Rechts- und Beschaffungsteams kennen bereits MIT, Apache License 2.0, GPL und AGPL. Eine maßgeschneiderte Lizenz erzwingt eine neue Überprüfung und kann die Adoption stoppen. Die Entscheidung von Elastic im Jahr 2024, AGPLv3 als Option für die freien Teile von Elasticsearch hinzuzufügen, und Kibana hat einen OSI-zugelassenen Open-Source-Pfad explizit wiederhergestellt, während die Elastic-Lizenz 2.0 als Standard-Verteillizenz [ELASTIC-AGPL] beibehalten wurde. Redis fügte AGPLv3 im Jahr 2025 neben RSALv2 und SSPLv1 für Redis 8 und höher hinzu und erkannte erneut den Wert einer bekannten Open-Source-Option [REDIS-AGPL] an.

Die gleiche Dynamik erklärt, warum eine Verbreitung von "fast offenen" Lizenzen die Verteilung schwächen kann. Jeder benutzerdefinierte Text versucht, eine bestimmte wirtschaftliche Nische zu schützen, aber er verursacht Analysekosten für jeden Integrator. Ein Unternehmen kann kurzfristig die Kontrolle erlangen, während es das Ökosystem ermutigt, einen einfacheren Ersatz zu wählen oder eine Abzweigung unter einer vertrauten Lizenz einzurichten.

Eine dezentrale Marke sollte aus dieser Geschichte lernen. Die technischen Gemeingüter sollten, wo immer möglich, anerkannte Lizenzen verwenden. Neuartiges Rechtsdesign sollte sich auf die Markenverfassung, das Markenregime, das Beitragsbund und das Provenienzsystem konzentrieren, in dem tatsächlich ein ungelöstes Problem besteht. Eine Softwarekomponente sollte keine exotische Lizenz erwerben, nur um die umgebende Institution innovativ erscheinen zu lassen.

Adoption vor dem Verkauf schafft eine Gemeinschaft, bevor sie eine Wirtschaft schafft. Das ist sowohl seine Stärke als auch seine Gefahr. Ein Projekt kann kritisch werden, ohne ein Budget zu entwickeln. Es kann Tausende von Benutzern anziehen, die keinen Mechanismus für die Finanzierung der

Instandhaltung haben. Es kann kommerzielle Möglichkeiten für Integratoren schaffen, die keine Beziehung zu den Menschen haben, die das Projekt am Leben erhalten.

Der vorgeschlagene Compact behält die Adoption ohne Verkäufer bei. Niemand braucht einen Vertrag, nur um den Code zu testen, auszuführen oder zu forken. Eine zusätzliche Vereinbarung ist nur für Organisationen erforderlich, die unter dem offiziellen gemeinsamen Namen verkaufen und von ihrer Zertifizierung, ihren Kanälen und ihrem angesammelten Vertrauen profitieren. Reibung bleibt am technischen Rand niedrig; Reziprozität erscheint am kommerziellen Rand.

Ein Wettbewerber bleibt frei, die gleiche Software unter seiner eigenen Marke anzubieten. Diese Freiheit bewahrt den Wettbewerbsdruck und macht den Ausstieg real. Die offizielle Mitgliedschaft ist kein Zugeständnis eines Souveräns. Es ist die freiwillige Teilnahme an einer Institution, die das Mitglied regieren kann, und die dem Mitglied im Gegenzug einen anerkannten Platz in einem größeren Versprechen gibt.

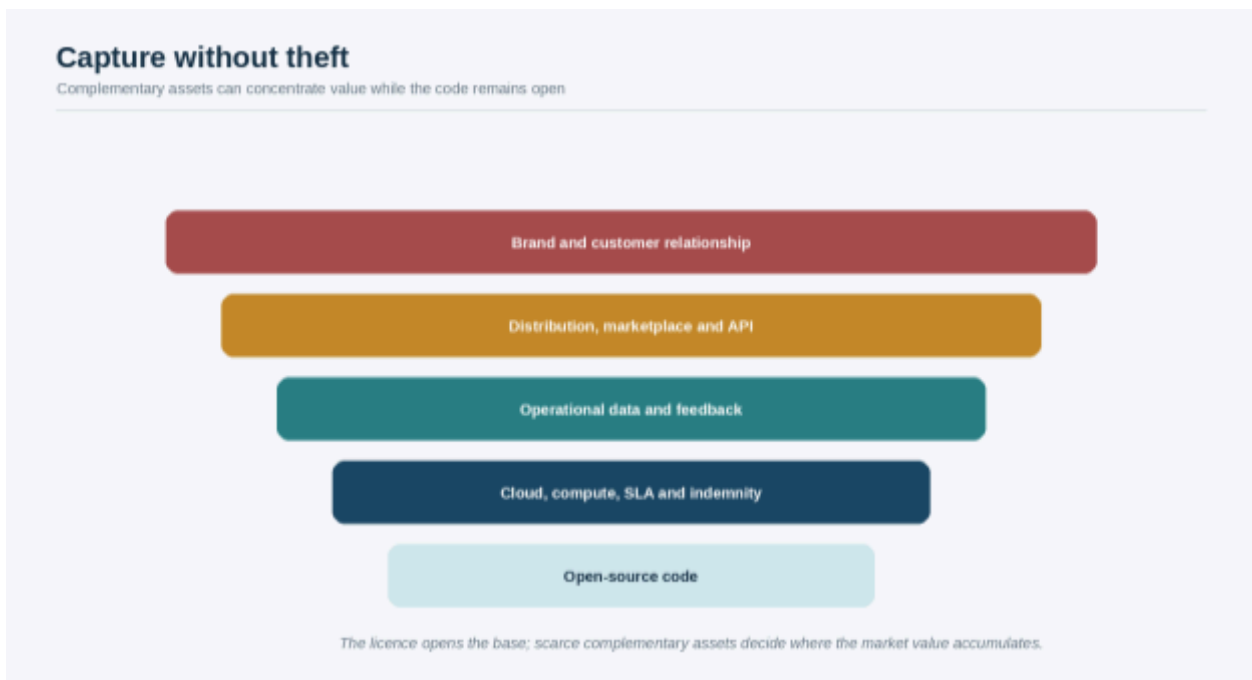
Um zu sehen, warum diese Institution notwendig sein kann, müssen wir die Unternehmenserfassung untersuchen. Die Erfassung erfolgt in der Regel nicht durch Verletzung der Softwarelizenz. Es geschieht durch die Kontrolle von Vermögenswerten, die die Lizenz nie gemeinsam hat.

KAPITEL 5. VEREINNAHMUNG OHNE DIEBSTAHL

5.1 Cloud Computing und ergänzende Assets

Der Ausdruck "Capture of Open Source" kann auf eine rechtswidrige Aneignung hindeuten. In den wichtigsten Fällen kommt es zu keinem legalen Diebstahl. Die Lizenz erlaubt die Nutzung. Erfassung entsteht, wenn ein Akteur die ergänzenden Assets steuert, die erforderlich sind, um Code in einen Dienst zu verwandeln, und die Commons keinen vergleichbaren Mechanismus für die Teilnahme an dem erstellten Wert haben.

Abbildung 6. Der komplementäre Schicht, durch die der Wert konzentriert ist



Open-Source-Code bleibt an der Basis der Figur. Darüber befinden sich Computing und Betrieb, proprietäre Daten und Feedback, Identität und Vertrieb, vertragliche Sicherheit, die Kundenbeziehung und die Marke. Ein Akteur, der diese Schichten steuert, kann einen besseren Service schaffen und die meisten Einnahmen erzielen, ohne das zugrunde liegende Programm ausschließlich zu besitzen.

Cloud Computing hat die Asymmetrie vergrößert. Ein Open-Source-Projekt kann schwierig zu installieren, sicher, skaliert, überwacht und aktualisiert werden. Ein Managed Service schafft echten Wert. Kunden zahlen für Verfügbarkeit, Integration, Compliance und Verantwortung, nicht für den Besitz einer Kopie. Classic GPL wird nicht nur deshalb ausgelöst, weil die Funktionalität über ein Netzwerk angeboten wird und freizügige Lizenzen überhaupt keine Änderungen vornehmen müssen.

Für den Projektinitiator kann das Ergebnis paradox sein. Der Kodex wurde veröffentlicht, um die Adoption zu beschleunigen. Die Adoption ist erfolgreich. Ein Cloud-Anbieter mit globaler Distribution bot den Service komfortabler und erfasste die Kunden. Das initiierende Unternehmen trug weiterhin einen wesentlichen Teil der Entwicklungskosten, während eine andere Organisation den Kanal kontrollierte, der den technischen Nutzen in Einnahmen umwandelte.

Mehrere Unternehmen reagierten mit der Änderung der Bedingungen für zukünftige Versionen. Elastic hat die zuvor Apache-lizenzierten Teile von Elasticsearch und Kibana im Jahr 2021 in SSPL und die Elastic-Lizenz verschoben und dann AGPLv3 als eine weitere Option im Jahr 2024 [ELASTIC-LICENSING] hinzugefügt. Redis wurde von BSD-3-Klasse für ältere Versionen auf RSALv2 und SSPLv1 für die 7.4-Linie verschoben und AGPLv3 für Redis 8 und später im Jahr 2025 [REDIS-LICENSING] hinzugefügt. HashiCorp kündigte im Jahr 2023 an, dass zukünftige Veröffentlichungen mehrerer Produkte von MPL 2.0 auf Business Source License Terms [HASHICORP-BSL] umgestellt werden.

Diese Entscheidungen haben eine verständliche wirtschaftliche Begründung. Die Unternehmen wollten kein Produkt finanzieren, das ein größerer Infrastrukturanbieter wettbewerbsfähig anbieten könnte, während er zu wenig auf seine Entwicklung zurückführt. Relizensierung setzte jedoch eine andere Asymmetrie aus. Die Gemeinden hatten unter einer Open-Source-Identität beigetragen, während ein konzentrierter Rechteinhaber die Fähigkeit behielt, die Bedingungen für zukünftige Versionen zu ändern.

Mitwirkende Lizenzvereinbarungen unterstützen diese Kapazität manchmal durch die Gewährung breiter Lizenzierungsrechte. CLAs kann legitime Zwecke erfüllen: Titel klären, Verteidigung ermöglichen und eine neutrale Grundlage ermöglichen, um die Kontinuität aufrechtzuerhalten. Die Apache Software Foundation gibt an, dass die Mitwirkenden das Eigentum behalten und gleichzeitig Rechte einräumen, die für die Verteilung und Entwicklung des Beitrags [ASF-COA] erforderlich sind. Das institutionelle Problem entsteht, wenn eine Vereinbarung, die als Schutz der Commons dargestellt wird, es einem Unternehmen ermöglicht, aggregierte Gemeinschaftsarbeit in einen einseitigen Lizenzvorteil umzuwandeln.

Ein Entwickler-Ursprungszertifikat folgt einer engeren Logik. Es erfasst die Vertretung des Mitwirkenden, dass der Beitrag unter der angegebenen Lizenz des Projekts eingereicht werden kann, ohne eine zusätzliche allgemeine Befugnis zur Neulizensierung von [DCO] zu übertragen. Selbst ein DCO ist kein schlüssiger Titelnachweis. Arbeitsverträge, Code Dritter, Patente und andere Rechte können noch von Bedeutung sein. Die Lektion ist nicht, dass ein Instrument immer richtig ist. Es ist so, dass die von den Mitwirkenden gesammelten Rechte dem Versprechen der öffentlichen Verwaltung entsprechen und nicht stillschweigend über das hinausgehen sollten, was Kontinuität erfordert.

Cloud-Anbieter sind nicht die einzigen möglichen Erfassungszentren. Ein Unternehmen kann die Paketregistrierung, den Marktplatz, die Zertifizierung, die

Konferenz, die Domains und die Kommunikationskanäle kontrollieren. Es kann wichtige Betreuer einsetzen und die Roadmap gestalten, ohne das Projekt formal zu besitzen. Es kann produktionskritische Erweiterungen reservieren. Es kann Telemetrie und Kundendaten sammeln, die für die breitere Community nicht verfügbar sind.

Nicht jedes solche Arrangement ist missbräuchlich. Register erfordern Betreiber. Die Bergleute verdienen Gehälter. Proprietäre Erweiterungen können einen gemeinsamen Kern finanzieren. Betriebsdaten können vertrauliche oder persönliche Informationen enthalten. Ein seriöses Konto verlangt nicht, dass jeder Vermögenswert offen ist. Sie fordert, dass Abhängigkeiten offengelegt, Konzentration begrenzt werden und die Identität der Gemeinschaft nicht dazu verwendet wird, eine Wirtschaft zu verschleiern, die sie nicht beeinflussen kann.

Die Erfassung sollte daher funktional definiert werden. Es tritt auf, wenn ein Akteur die Commons verwendet, um eine Position zu konsolidieren, aus der andere nicht mehr verhandeln, aussteigen oder zu vernünftigen Bedingungen fortfahren können, während die gemeinsamen Kosten externalisiert bleiben. Profit allein ist keine Gefangennahme. Es wird erfasst, wenn komplementäre Macht verwendet wird, um die Regeln der Commons zu kontrollieren, ihre Kapazität zu entziehen oder die private Souveränität als gemeinschaftliche Legitimität darzustellen.

Eine dezentrale Marke bietet ein mittleres Instrument. Ein Cloud-Anbieter kann den offenen Code nutzen und konkurrieren. Um sich als offizieller Knoten zu präsentieren, trägt es jedoch zu einem gemeinsamen Fonds bei, veröffentlicht definierte Kompatibilitäts- und Provenienzinformationen, erfüllt Standards und akzeptiert die Prüfung. Ein Anbieter, der sich weigert, kann den Dienst weiterhin unter eigenem Namen anbieten. Kommerzielle Freiheit bleibt intakt; der allgemeine Ruf ist kein freier Wrapper.

Die Vereinbarung garantiert nicht, dass dominante Anbieter beitreten werden. Eine globale Cloud könnte eine eigene Marke bevorzugen. Das Ökosystem kann den Kunden immer noch eine sinnvolle Unterscheidung vermitteln: Die technische Kompatibilität ist nicht die gleiche wie die Teilnahme an der Institution, die die Commons finanziert, regiert und sichert. Das geteilte Zeichen wird zu Informationen und nicht zu einem Monopol über die Funktionalität.

Dies kann ehrlicher sein, als Anti-Cloud-Beschränkungen in die Codelizenz zu laden. Quellenverfügbare Bedingungen können den Umsatz eines Unternehmens schützen, aber die Freiheit fragmentieren und die Compliance-Unsicherheit erhöhen. Ein Markenkompakt kann eine Institution schützen, ohne eine unabhängige Implementierung oder ein Hosting zu verbieten. Es verlagert die Wettbewerbsfrage von der Erlaubnis, die Technologie zu betreiben, auf Glaubwürdigkeit bei der Beanspruchung der Mitgliedschaft.

Dennoch bleibt die Kraft der Gabel unerlässlich. Jüngste Fälle zeigen, wie eine Gemeinschaft auf Lizenzänderungen durch institutionelle Kontinuität

reagieren kann. Ihre Kosten zeigen auch, wie unvollständig eine Freiheit allein auf der Grundlage von Code sein kann.

5.2 Relizensierung und die teure Gabel

Der Wechsel von HashiCorp zu den Bedingungen der Business Source License führte zur Gründung von OpenTofu, zunächst OpenTF, das der Linux Foundation beiträgt. Die öffentliche Begründung betonte neutrale Governance, eine vorhersehbare Open-Source-Lizenz und die Kontinuität der Community [OPENTOFU]. AWS startete OpenSearch 2021 auf Grundlage des letzten unter Apache lizenzierten Elasticsearch- und Kibana-Codes [OPENSEARCH]. Nachdem Redis 2024 seine Bedingungen geändert hatte, entstand Valkey unter dem Dach der Linux Foundation unter BSD-3-Clause [VALKEY].

Tabelle 6. Forking als institutionelle Antwort

Gabel oder Konflikt	Institutionelle Lektion
Elastic / OpenSearch	Ein Cloud-Anbieter kann einen Lizenzwechsel mit eigener technischer und kommerzieller Identität in ein neues Projekt verwandeln.
Terraform / OpenTofu	Eine Grundlage, eine Marke, eine Freigabeinfrastruktur und eine Governance machen eine Gabel tragfähig; die Verfügbarkeit von Quellen allein nicht.
Redis / Valkey	Sponsoren und neutrale institutionelle Unterstützung können ein Ökosystem rund um eine Gabel rekonstruieren.
Die gescheiterte Gabel	Ein gesetzliches Ausstiegsrecht ist hohl, wenn Talent, Vertrieb, Infrastruktur und Reputation nicht migrieren können.

Der Tisch erklärt keinen moralischen Gewinner. Es zeigt ein wiederkehrendes Muster. Ein Rechteinhaber schützt die Monetarisierung; eine Gemeinschaft oder ein Wettbewerber setzt die letzte offene Version fort; eine neutrale Grundlage versucht, die Legitimität zu übertragen; der Markt entscheidet, ob der neue Name genug Vertrauen ansammeln kann.

Das Recht auf Gabelung ist der Kern der Open-Source-Resilienz. Ohne sie könnte ein einseitiger Wandel durch das Zentrum die Kontinuität beenden. Gabeln ist nicht frei. Release Engineering, Sicherheit, Dokumentation, Roadmap, Websites, Paketnamen, Governance und Distributor-Beziehungen müssen neu aufgebaut werden. Die Kompatibilität muss ohne Verwirrung unter der ursprünglichen Marke erhalten bleiben.

Die Kosten sind teilweise technisch und teilweise sozial. Ein ausgereiftes Projekt enthält Release-Anmeldeinformationen, Build-Pipelines, Sicherheitskontakte, Paketregister, Mitwirkendeswissen, Problemverlauf und Taktitregeln, die nicht durch Kopieren eines Quellbaums reproduziert werden. Die neuen Betreuer müssen die Benutzer davon überzeugen, dass die Branche sicher und kompatibel bleibt, die Mitwirkenden davon überzeugen, dass die Überprüfung kompetent sein wird, und die Anbieter davon überzeugen, dass die Integration nicht zu einer gestrandeten Investition wird. Eine Gabel ist ein unternehmerischer Akt, der unter dem Druck institutioneller Konflikte durchgeführt wird.

Die Beitragsarchitektur beeinflusst, ob sie erfolgreich sein kann. Eine modulare Codebasis mit reproduzierbaren Builds, offener Infrastruktur und einem

DCO oder einer begrenzten Beitragsabtretung ist leichter fortzuführen als ein Projekt, dessen wesentliche Dienste, Signaturschlüssel und Relizenzierungsrechte in einem einzigen Unternehmen konzentriert sind. Technische Schulden können daher zu verfassungsrechtlichen Schulden werden. Je stärker Kontinuität von privaten Systemen abhängt, die die Gemeinschaft nie kontrolliert hat, desto weniger substanziell ist ihre formale Freiheit, zu gehen.

Die Drohung einer Gabeldisziplin diszipliniert nur, wenn beide Seiten die Fortsetzung für möglich halten. Es ist billig, sich auf das Wort zu berufen und teuer, um eine glaubwürdige Alternative zu schaffen. Diese Asymmetrie begünstigt den Amtsinhaber, der bereits die Anerkennung und die Erwartungen der Kunden kontrolliert. Vorab gebundene Nachfolgeregeln, replizierte Archive, hinterlegte operative Referenzen und neutrale Verwahrung können die Kosten senken, ohne jede Meinungsverschiedenheit zu einem Schisma zu machen. Sie verwandeln den Ausstieg aus einem improvisierten Notfall in eine bekannte institutionelle Möglichkeit.

Erfolgreiche Forks haben daher oft starke Sponsoren. AWS könnte OpenSearch finanzieren. Der Linux Foundation könnte Infrastruktur und Neutralität für Valkey und OpenTofu bereitstellen. Eine kleinere Gemeinschaft kann das gesetzliche Recht besitzen, zu verlassen, ohne die institutionelle Fähigkeit zu besitzen, die Abreise zu überleben.

Relicensing zeigt auch das zeitliche Problem des Beitrags. Ein Entwickler kann jahrelang unter einer freizügigen Lizenz beitragen, da das Projekt als gemeinsame Infrastruktur dargestellt wird. Ein aggregierter Rechteinhaber kann dann zukünftige Versionen unter restriktiveren Bedingungen veröffentlichen. Der Beitragende behält sich die Rechte an seinem eigenen Beitrag vor, kann aber möglicherweise nicht in der Lage sein, das gesamte Produkt, das Governance-System und die Marke nachzubilden.

Neutrales Stiftungsgewahrsam ist eine Antwort. Eine begrenzte Beitragsvereinbarung oder ein DCO-basiertes Verfahren ist eine andere. Der Decentralised Brand Compact vereint sie. Beiträge zu den technischen Commons werden im Rahmen der Projektlizenz durch eine Erteilung akzeptiert, die nicht breiter ist als für den Vertrieb und die Verteidigung erforderlich ist. Eine grundlegende Lizenzänderung, der Verkauf der geteilten Marke oder die Umwandlung der Commons in ein proprietäres Produkt erfordert ein verfassungsrechtliches Verfahren, das mehrere Wahlkreise, eine öffentliche Bekanntmachung und eine Anfechtungsfrist umfasst.

Der Kompakte sorgt auch für die Kontinuität der Marke. Dies bedeutet nicht, dass zwei konkurrierende Projekte einen identischen Namen verwenden und Kunden verwirren können. Das bedeutet, dass die gesetzliche Verwahrung der Marke einen Nachfolgemechanismus enthält. Wenn der Verwahrer aufgelöst, gefangen genommen wird, den angegebenen Zweck beharrlich verletzt oder die Ausübung einer legitimen Qualitätskontrolle einstellt, kann eine andere

qualifizierte Institution nach einem dokumentierten Prozess die Verwahrung erhalten.

Ein solcher Mechanismus ist ungewöhnlich, weil Marken normalerweise als Vermögenswerte ihrer Eigentümer behandelt werden. Zweck-Trusts, Stiftungen, Verbände und andere Strukturen können in einigen Rechtsordnungen die rechtliche Verwahrung von privatem Nutzen trennen. Die genaue Lösung ist gerichtsbarkeitsspezifisch. Der Grundsatz der Regelung ist allgemeiner: Der Inhaber des gemeinsamen Namens sollte Pflichten gegenüber dem erklärten Zweck haben und nicht in der Lage sein, den allgemeinen Ruf als gewöhnliches Privatvermögen zu liquidieren.

Der Prozess muss auch die Verbraucher schützen. Die Nachfolge kann kein privates politisches Manöver sein, bei dem zwei Fraktionen behaupten, "offiziell" zu sein. Hinweis, Nachweise, Übergangsfristen, objektive Standards und klare Kommunikation sind unerlässlich. Ein Kontinuitätszeichen kann in einigen Fällen sicherer sein als die Übertragung der genauen Marke. Das Designziel besteht nicht darin, Dissidenten den Sieg zu garantieren. Es soll verhindern, dass der gegenwärtige Verwahrer eine legitime Fortsetzung unmöglich macht, indem er jedes Signal der Identität kontrolliert.

Eine Gabel ist also nicht nur eine Kopie des Codes. Es ist ein Versuch, eine Institution zu bewegen. Das nächste Kapitel untersucht den Teil dieser Institution, der am häufigsten durch Lizenzdebatten ignoriert wird: die Wirtschaftlichkeit der Wartung und die Asymmetrie zwischen Unternehmensbeitrag und Unternehmensmacht.

KAPITEL 6. DIE WIRTSCHAFT, DIE IN DER LIZENZ FEHLT

6.1 Wartung und unsichtbare Arbeit

Das öffentliche Bild der Softwareerstellung wird von neuen Features und sichtbaren Releases dominiert. Die alltägliche Arbeit, die ein Projekt am Leben erhält, ist weniger dramatisch: Überprüfung von Änderungen, Reproduktion von Fehlern, Triaging-Probleme, Aktualisierung von Abhängigkeiten, Reaktion auf Sicherheitsberichte, Verbesserung der Dokumentation, Moderation von Diskussionen und Anweisung an Benutzer, dass eine angeforderte Funktion die Architektur beschädigen würde.

Abbildung 7. Die versteckte Wirtschaftlichkeit der Instandhaltung



Die sichtbare Spitze enthält Releases und Features. Unterhalb der Oberflächenüberprüfung, Sicherheitsarbeit, Dokumentation, Test, Koordination, Unterstützung und Zurückhaltung. Belohnungssysteme, die auf leicht gezählten Commits basieren, beobachten den Teil, der am bequemsten zu messen ist, nicht unbedingt die Arbeit, die die Kontinuität bewahrt.

Die Forschung an Software-Commons legt nahe, dass ihre charakteristische "Tragödie" nicht der übermäßige Konsum von Code ist, weil das Kopieren ihn nicht erschöpft, sondern die Aufgabe [SCHWEIK-ENGLISH]. Ein Projekt schlägt fehl, wenn Mitwirkende die Zeit nicht mehr rechtfertigen können, wenn Überprüfungs Warteschlangen die Betreuer überwältigen oder wenn die Nutzerpopulation schneller wächst als die institutionelle Kapazität.

Die Linux Foundation-Forschung hat sehr große organisatorische Investitionen in Open Source geschätzt, von denen ein Großteil in Arbeit ist, und zeigt gleichzeitig, wie schwierig es Unternehmen finden, Abhängigkeiten und Beiträge [LF-FUNDING-2024] zu messen. Dadurch entsteht eine doppelte Unsichtbarkeit. Unternehmen können die Gemeingüter unterschätzen, von denen ihre Produkte abhängen, während Gemeinden den Beitrag von Ingenieuren unterschätzen können, deren Arbeit von Unternehmen bezahlt wird.

Direktes Sponsoring, Zuschüsse und Fiskalwirte haben die Situation verbessert. GitHub Sponsoren verbindet Geldgeber mit Einzelpersonen und Organisationen [GITHUB-SPONSORS]. NumFOCUS bietet administrative, rechtliche und finanzielle Infrastruktur für wissenschaftliche Projekte. OpenSSF und damit verbundene Initiativen finanzieren Sicherheitsarbeit an kritischen Infrastrukturen. Diese Mechanismen sind wichtig, aber sie verändern die strukturelle Beziehung nicht vollständig.

Die Spende ist freiwillig und oft vom extrahierten Wert getrennt. Sichtbare, charismatische Projekte können Geld anziehen, während eine obskure, aber kritische Abhängigkeit ungedeckt bleibt. Betreuer können gezwungen sein, Vermarkter zu werden, um Ressourcen zu sichern und die Zeit von der technischen Arbeit weg zu verschieben. Beschaffungssysteme können Millionen für nachgelagerte Produkte ausgeben, ohne einen Mechanismus zu haben, um einen kleinen Betrag für die vorgelagerte Kontinuität zuzuweisen.

Offene Kern- und kommerzielle Dienstleistungen verinnerlichen den Wert effektiver, können aber zwei Klassen von Mitwirkenden schaffen. Das Unternehmen entscheidet, welche Fähigkeiten im gemeinsamen Kern verbleiben und welche proprietär sind. Community-Mitglieder können die Ebene verbessern, die die Adoption erzeugt, während die Einnahmen aus Schichten stammen, über die sie keine Stimme haben. Das Modell kann legitim sein, wenn die Grenze explizit ist und die Teilnahme freiwillig ist. Es wird irreführend, wenn "Gemeinschaft" als Reputationsarbeit für ein Produkt fungiert, dessen ökonomische Verfassung einseitig bleibt.

Auch die Wartung birgt ein Haftungsproblem. Eine Schwachstelle in einer weit verbreiteten Bibliothek kann Millionen von Systemen betreffen, während Open-Source-Lizenzen normalerweise Garantien ablehnen. Der Haftungsausschluss ist notwendig, um unbezahlte Beitragszahler zu schützen. Das daraus resultierende Problem der öffentlichen Sicherheit bleibt bestehen. Organisationen, die die Abhängigkeit konsumieren, haben einen Anreiz, die Prävention zu finanzieren, stehen aber vor einem kollektiven Problem bei der Koordinierung der Zahlung.

Eine dezentrale Marke kann einen Teil dieser Verantwortung in einen gemeinsamen Service verwandeln. Offizielle Handelsknoten leisten Beiträge, die im Verhältnis zum Nutzen der Marke, ihrer Skala oder einer veröffentlichten Mitgliedsklasse stehen. Der gemeinsame Fonds zahlt für Wartung, Sicherheit, Dokumentation, Audit und gemeinsame Infrastruktur. Kunden erfahren, dass die

Marke nicht nur technische Kompatibilität, sondern auch die Teilnahme an den Kosten der Kontinuität darstellt.

Der Mechanismus vermeidet zwei Extreme. Es berechnet nicht jedem Benutzer eine Lizenzgebühr für die Ausübung von Open-Source-Rechten. Sie stützt sich nicht ausschließlich auf Spenden. Gegenseitigkeit ergibt sich aus freiwilliger kommerzieller Mitgliedschaft. Ein Unternehmen kann die Software unter eigenem Namen verwenden und verkaufen, ohne die Marke zu bezahlen. Wenn es den offiziellen Namen und die ihm beigefügte Zusicherung beansprucht, schließt es sich dem gemeinsamen Haushalt an.

Unsichtbare Arbeiten müssen in der internen Verteilung anerkannt werden. Ein Fonds, der nur Feature-Autoren belohnt, reproduziert die Vorurteile von Code-Hosting-Plattformen. Die kompakten Aufzeichnungen verschiedene Beitragsklassen: Wartung, Überprüfung, Dokumentation, Forschung, Design, Governance, Sicherheit, Support, Marktentwicklung, Qualitätssicherung und Risikoverwaltung. Diese Klassen sollten nicht in eine einzige vermeintlich objektive Punktzahl zusammengebrochen werden.

Der Beitrag kann nicht vollständig per Algorithmus bewertet werden. Die Effekte können Jahre später auftreten und hängen vom Kontext ab. Ein kleiner Patch kann einen größeren Vorfall verhindern. Eine Weigerung, ein Feature hinzuzufügen, kann die architektonische Kohärenz bewahren. Das Register sollte daher überprüfbare Beweise mit einem begrenzten Urteil über den Menschen, der Berufung, der regelmäßigen Überprüfung und den unterschiedlichen Haushalten für die derzeitige Arbeit und den historischen Beitrag kombinieren.

Das System muss sich auch gegen das Gesetz von Goodhart wehren. Wenn eine Maßnahme zum Weg zur Zahlung oder zum Einfluss wird, optimieren die Teilnehmer die Maßnahme. Commit-Zählungen fördern die Fragmentierung. Überprüfungszählungen fördern die oberflächliche Genehmigung. Popularität belohnt Marketing. Der Pakt sollte breite Beitragskategorien, Mindestzuweisungen für die Instandhaltung, Regeln für Interessenkonflikte, gegebenenfalls Zeitverfall, schutzbewahrende Beweise und ein Menschenrecht auf Anfechtung verwenden. Es sollte niemals so tun, als würde man moralischen Wert aus einer Metrik ableiten.

Die Wartung zeigt die Grenze einer Wirtschaft, die den freien Zugang ohne Kosten verwechselt. Code kann am Punkt der Nutzung kostenlos sein und erfordert immer noch, dass jemand für Kontinuität bezahlt. Eine reife Institution verbirgt diese Realität nicht hinter der Romantik des Freiwilligenwesens. Es hat ein Budget, das die Wahrheit sagt.

6.2 Unternehmen: realer Beitrag, asymmetrische Macht

Eine Kritik an der Unternehmenserfassung wird unglaublich, wenn sie ignoriert, dass viele große Open-Source-Projekte von bezahlten Mitarbeitern erheblich gepflegt werden. Der Linux-Kernel, Kubernetes, Compiler, Datenbanken und kritische Bibliotheken profitieren von Investitionen, die Freiwilligenarbeit allein nicht aufrechterhalten konnte. Unternehmen tragen Ingenieure, Infrastruktur, Tests, Sicherheit und anspruchsvolle Kunden bei, die echte Ausfälle aufdecken.

Tabelle 7. Das Paradoxon des Unternehmensbeitrags

Echter Beitrag	Anhaltende Asymmetrie
Bezahlte Ingenieure und nachhaltige Wartung erhöhen die Kapazität.	Ein Unternehmen kann eine kontinuierliche Präsenz bei Entscheidungen aufrechterhalten, die Freiwillige nicht treffen können.
Sicherheit, Test und Integration arbeiten im Produktionsmaßstab.	Die Prioritäten können den Produkten und Märkten des Sponsors folgen.
Stiftungen, Veranstaltungen und gemeinsame Infrastrukturen erhalten Fördermittel.	Budgetabhängigkeit kann zu einem informellen Einfluss werden.
Die Unternehmensannahme legitimiert und verbessert das Projekt.	Die Marke und die Kundenbeziehung bleiben oft außerhalb der Commons.

Die gleiche Unternehmensbeteiligung kann das Gemeinwohl vergrößern und die Macht konzentrieren. Das Gehalt eines Betreuers verbessert die Nachhaltigkeit; die Abhängigkeit von einem Arbeitgeber kann die Autonomie verringern. Sponsoring erweitert eine Konferenz; die Kontrolle der Konferenz kann die Sichtbarkeit in ein kommerzielles Instrument verwandeln.

Unternehmensmotive sind selten altruistisch. Unternehmen tragen dazu bei, die Kosten für private Gabeln zu senken, Standards zu gestalten, Talente zu rekrutieren, ihre eigenen Produkte zu verbessern und ergänzende Dienstleistungen zu verkaufen. Diese Motive sind mit einem gesunden Commons vereinbar. Gute Institutionen verlangen keine Reinheit. Sie richten Interessen aus, während sie Konflikte sichtbar machen.

Das Problem tritt auf, wenn die Ausrichtung zu einer Abhängigkeit wird. Wenn die meisten Betreuer für ein Unternehmen arbeiten, kann das Projekt rechtlich offen bleiben, während seine Roadmap anfällig für die Strategie des Arbeitgebers wird. Wenn eine Stiftung von einigen Sponsoren abhängt, kann der Vorstand Entscheidungen vermeiden, die sie stören. Wenn die Teilnahme an der Normung Reisen, Anwälte und Vollzeit-Delegierte erfordert, kann technische Meritokratie zur institutionellen Plutokratie werden.

Diese Macht ist schwer zu messen, weil sie nicht in der Lizenz erscheint. Es bewegt sich durch bezahlte Zeit, Zugang zu Informationen, die Fähigkeit, an Meetings teilzunehmen, Kontrolle der Infrastruktur und den Ruf von Einzelpersonen. Eine Verfassung, die Stimmen zählt, kann die Tatsache

verfehlen, dass ein Akteur die meisten Vorschläge entwirft, die Umsetzungskapazität besitzt und die Leute beschäftigt, die die Optionen erklären.

Eine dezentrale Marke sollte Führung und starke Zentren akzeptieren. Ein System, in dem jeder Knoten ein permanentes Veto hat, wird langsam und inkohärent. Die Energie sollte stattdessen durch Funktion getrennt werden. Kein Unternehmen sollte gleichzeitig das gemeinsame Mark, Treasury, Identitätsinfrastruktur, gemeinsame Daten, Zertifizierung und endgültigen Streitprozess kontrollieren. Die Trennung macht es schwieriger, einen legitimen Beitrag in totale Souveränität umzuwandeln.

Eine mögliche Struktur verwendet mehrere Kammern. Technische Mitwirkende wählen Vertreter für Normen und die gemeinsame Roadmap. Kommerzielle Knotenpunkte regeln Budgets für gemeinsame Markt- und Unterstützungsaktivitäten. Kunden, Nutzer oder Vertreter von öffentlichen Interessen beteiligen sich an der Qualitäts- und Wirkungsaufsicht. Ein gesetzlicher Verwahrer schützt die Marke und das Verfassungsverfahren, kann den Zweck aber nicht allein ändern. Die ordentlichen Entscheidungen bleiben delegiert. Verfassungsänderung erfordert Übereinstimmung über Wahlkreise hinweg.

Keine Kammerstruktur garantiert Fairness. Die Teilnahme kann zum Theater werden, und organisierte Fraktionen können formale Prozesse erfassen. Die Marke sollte daher offenlegen, wer die Infrastruktur finanziert, wie viele Betreuer jeder Hauptsponsor beschäftigt, wie konzentriert die gemeinsamen Einnahmen sind, welche Dienstleistungen von einem Anbieter abhängen und wo Interessenkonflikte entstehen.

Transparenz ist nicht genug, wenn Informationen keine Konsequenzen haben können. Die kompakten Bedarfsfristen, Rückstellungen, Konzentrationsschwellen, Beschaffungsübertragbarkeit und die praktische Fähigkeit, gemeinsame Dienstleistungen zu bewegen. Ein Sponsor kann Anerkennung und Einfluss in den von ihm unterstützten Domains erhalten. Sie sollte kein unbefristetes Eigentum an dem Zweck oder Vetomacht über die Nachfolge erhalten.

Das Wettbewerbsrecht verschafft sich eine weitere Grenze. Kommerzielle Knoten mögen bei Interoperabilität, Sicherheit und gemeinsamer Sicherheit zusammenarbeiten, müssen jedoch unabhängige Wettbewerber bleiben. Die gemeinsame Institution darf Preise, Löhne, Kunden, Gebiete oder Outputs nicht koordinieren, die Mitgliedschaft als Gruppenboykott nutzen oder wettbewerbssensible Daten ohne Schutzmaßnahmen austauschen. Handelsverbände und Normungsgremien können wettbewerbsfähig sein, aber die Organisationsform immunisiert nicht die Koordination zwischen den Wettbewerbern [FTC-ASSOCIATIONS; FTC-PRICE; EU-HORIZONTAL].

Die Anti-Kartell-Regel sollte verfassungskonform sein, nicht ein nachträglicher Gedanke. Standards sollten offen sein und objektiv mit dem Versprechen der Marke zusammenhängen. Die Zertifizierung sollte zu transparenten, verhältnismäßigen Bedingungen und Gegenstand der Beschwerde

vorliegen. Gemeinsamer Einkauf, Marktplätze und Einnahmepools erfordern eine spezifische Wettbewerbsüberprüfung. Der Pakt koordiniert Vertrauen und gemeinsame Infrastruktur; er beseitigt kein unabhängiges handelsrechtliches Urteil.

Unternehmen können von diesen Zwängen profitieren. Eine glaubwürdig regierte Marke reduziert das Risiko, dass ein Wettbewerber das Zentrum erfasst oder dass ein Gründer die Regeln ändert, nachdem andere investiert haben. Mitglieder können Kapital begeben, weil die fortgesetzte Beteiligung nicht ganz vom guten Willen eines Unternehmens abhängt. Eine Verfassung kann sowohl Investitionsschutz als auch für Freiwillige sein.

Dies ist der Mittelweg, den herkömmliche Open Source nicht zu konstruieren versucht hat. Es schließt weder Unternehmen aus noch behauptet es die arithmetische Gleichheit zwischen einem gelegentlichen Beitragszahler und einem Unternehmen, das Dutzende von Ingenieuren finanziert. Es erfordert die Macht, funktionsspezifisch zu bleiben, der Beitrag, um sichtbar zu bleiben, und der gemeinsame Name, um für den dauerhaften Kauf nicht verfügbar zu bleiben.

An dieser Stelle muss die Geschichte vorübergehend die Softwarelizenzierung verlassen. Das zentrale Objekt wird zur Marke: die Institution, durch die das Publikum ein Versprechen erkennt und durch die die Teilnehmer den Beitrag in kommerzielles Vertrauen umwandeln.

TEIL III: VOM CODE ZUM GEMEINSAMEN NAMEN

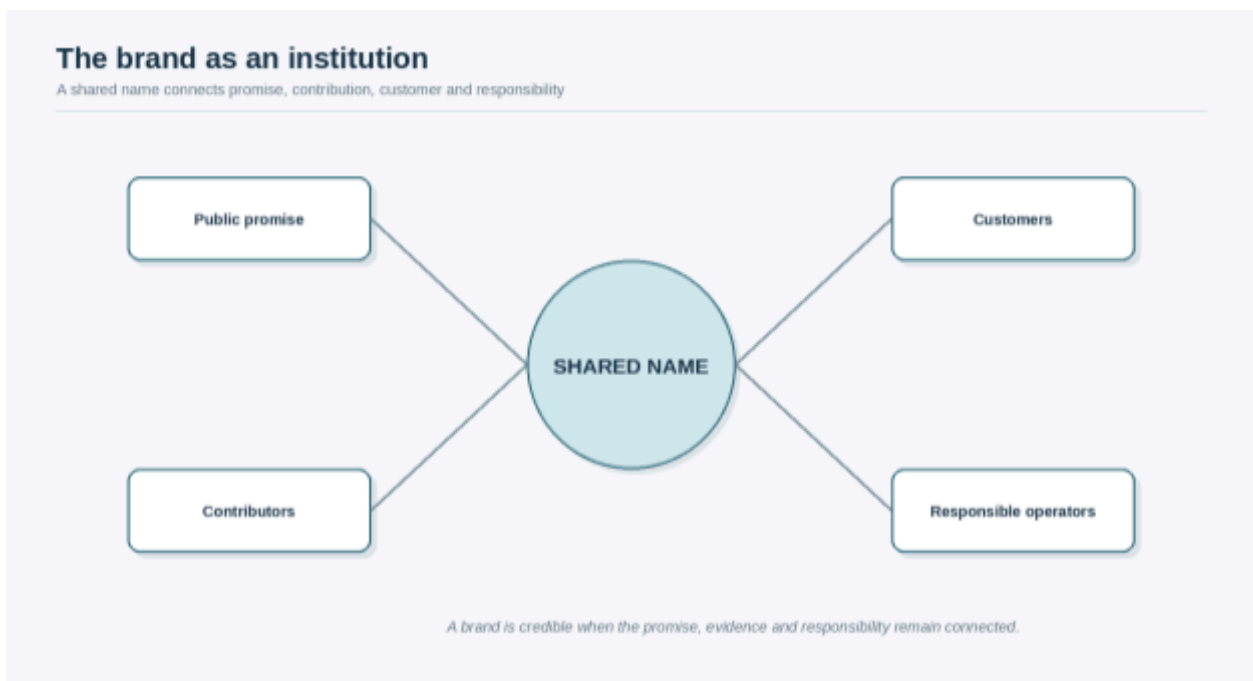
OFFENE TECHNISCHE ALLMENDE • VERANTWORTLICHE INSTITUTIONEN

KAPITEL 7. EINE MARKE IST EINE INSTITUTION

7.1 Der Name als Versprechen

Eine Marke wird häufig durch sichtbare Elemente beschrieben: ein Name, Logo, Farbe, Slogan und Kampagne. Das sind Instrumente der Anerkennung, nicht die Essenz. Das Wesen ist das Versprechen, dass das Publikum in den Namen komprimiert. Wenn ein Kunde ein Produkt auswählt, wird nicht nur das heute vorhandene Objekt ausgewertet. Es nutzt Reputation, um das zukünftige Verhalten einer Organisation zu schätzen: Qualität, Support, Kompatibilität, Verantwortung und Kontinuität.

Abbildung 8. Die Marke als Beziehung zwischen Versprechen, Beitrag, Kunde und Verantwortung



Der gemeinsame Name steht im Mittelpunkt einer Beziehung zwischen Gedächtnis, Standards, Erfahrung und Sanktion. Eine Marke funktioniert, wenn das Versprechen stabil genug ist, um Unsicherheit zu reduzieren und anfechtbar genug, um Reputationsfolgen zu erzielen. Wenn die Öffentlichkeit das Versprechen nicht mit Erfahrung vergleichen kann, wird die Marke zu Propaganda.

Eine Marke schützt ein Zeichen vor verwirrenden Verwendungen, aber die soziale Marke geht über das Markenrecht hinaus. Es umfasst Gewohnheiten, technische Architektur, Gemeinschaften, Geschichten und Erwartungen. Ein Unternehmen kann die Marke besitzen, ohne die ganze Bedeutung zu besitzen. Mitarbeiter, Lieferanten, Anwender, Kritiker und Integratoren machen einen Teil des Rufs. Das rechtliche Eigentum an dem Zeichen konzentriert sich jedoch auf

die Entscheidung, wer den Namen und unter welchen Bedingungen verwenden darf.

Diese Konzentration hat eine starke Rechtfertigung. Wenn jemand die gleiche Marke ohne Kontrolle verwenden könnte, konnten die Kunden nicht mehr auf konsistente Herkunft, Mitgliedschaft oder Qualität schließen. Ein Opportunist könnte ein schlechtes Produkt verkaufen, das einen Ruf verwendet, der von anderen aufgebaut wurde. Der Schutz des Namens schützt sowohl die Öffentlichkeit als auch die kollektive Investition in die Zuverlässigkeit.

Das Problem beginnt, wenn das notwendige Sorgerecht mit der Souveränität über das gesamte Versprechen verwechselt wird. Ein Unternehmen kann deklarierte Werte, Standards oder Teilnahmebedingungen ohne Zustimmung derjenigen ändern, die dazu beigetragen haben, den Ruf zu schaffen. Es kann Mitwirkende ausschließen, die Marke verkaufen oder eine Community in einen Marketingkanal umwandeln. Der Rechteinhaber kann innerhalb formaler Eigentumsrechte handeln, während er sich institutionell ein von vielen erstelltes Vermögen aneignet.

Der Konflikt ist in Open Source sichtbar. Code hat die Autorschaft verteilt, während die Projektmarke häufig von der initiiierenden Firma oder einer Stiftung gehalten wird. Wenn das Fundament neutral und glaubwürdig regiert wird, kann die Trennung die Gemeingüter schützen. Wenn ein Unternehmen die Kontrolle über die Marke, die Rechte auf Relizenzierung, die Infrastruktur und den Kundenkanal kombiniert, bleibt die Community anfällig, obwohl der Code kostenlos ist.

Die Marke weist auch Status zu. Die Mitwirkenden suchen mehr als Geld. Sie suchen Anerkennung, berufliche Identität, Zugang, Einfluss und das Gefühl, dass ihre Arbeit zu einer bedeutungsvollen Geschichte gehört. Ein Projekt bietet eine Phase, auf der der Beitrag verständlich wird. Wenn der Status durch die Nähe zu Gründern oder dem Kapital verbreitet wird, wird die Gemeinschaft zu einem Gericht. Wenn der Status nur durch Metriken verteilt wird, verschwindet unsichtbare Arbeit.

Eine dezentrale Marke muss daher eine Architektur von Versprechen und Status sein. Es sollte angeben, was der Name bedeutet, wer die Standards ändern kann, wie der Beitrag anerkannt wird und was passiert, wenn ein Knoten gegen das Versprechen verstößt. Es kann nicht nur ein Logo sein, das von mehreren Unternehmen verwendet wird. Ohne eine Verfassung wird der gemeinsame Name entweder inkohärent oder informell vom stärksten Schauspieler kontrolliert.

Das Versprechen muss genau genug sein, um die Überprüfung zu unterstützen und breit genug, um die Autonomie zu bewahren. Wenn die Marke die vollständige Arbeitsweise vorschreibt, beginnen die Knoten Franchisenehmern zu ähneln. Enthält es nur moralische Bestrebungen, erhält der Kunde kein verlässliches Signal. Der gemeinsame Standard sollte sich auf Ergebnisse und Verhaltensweisen konzentrieren, die Vertrauen rechtfertigen: Interoperabilität,

Provenienz, Sicherheit, Transparenz, Beitrag zur gemeinsamen Infrastruktur, wahrheitsgemäße Darstellung und effektive Behebung.

Die Marke muss regiert werden, nicht nur "geöffnet". Unter Systemen, die lizenzierte Nutzung, Kollektivmarken oder Zertifizierungszeichen anerkennen, muss der Eigentümer oder Kollektiv die legitime Kontrolle über die Verwendung des Zeichens und der einschlägigen Standards [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION] ausüben. Ein passiver Verwahrer, der Genehmigungen verkauft, anhaltende Misserfolge ignoriert oder Regeln anwendet, untergräbt selektiv sowohl den Rechtsschutz als auch die institutionelle Legitimität. Die Dezentralisierung erfordert daher eine rechenschaftspflichtige Qualitätsfunktion, nicht das Fehlen einer.

Diese Funktion sollte begrenzt sein. Normen sollten veröffentlicht werden, die für das Versprechen relevant sind, einem Verhältnis zu Risiken und durch Beweise und nicht durch politische Gunst angewendet werden. Die Wirtschaftsprüfer sollten unabhängig genug sein, um große Sponsoren herauszufordern. Knoten sollten eine Benachrichtigung, ein Recht auf Reaktion, einen Sanierungsweg und eine Berufung erhalten. Eine Notfallsperre kann erforderlich sein, wenn Kunden sofort geschädigt werden müssen, aber sie muss ablaufen, sofern sie nicht überprüft wird.

Die gemeinsame Marke ersetzt nicht die Verträge jedes Knotens. Ein Knoten bleibt für seine Kunden, Mitarbeiter, Produkte und Darstellungen verantwortlich. Die Marke besagt, dass der Knoten einer Institution gehört und eine gemeinsame Sicherungsgrundlinie erfüllt. Es sollte nicht mehrdeutig bedeuten, dass jeder Knoten identisch ist, dass der Verwahrer jedes Produkt garantiert oder dass alle Mitglieder gemeinsam füreinander haftbar sind. Kundenorientierte Bedingungen müssen die Garantie des Knotens, die Aussage des Zertifizierers und alle vom gemeinsamen Fonds unterstützten Rechtsmittel unterscheiden.

Vielfalt ist eine Quelle der Widerstandsfähigkeit. Eine zentralisierte Marke kann schnell optimieren, aber einen Fehler im gesamten Unternehmen verbreiten. Eine dezentralisierte Marke kann mehrere Implementierungen, Geschäftsmodelle und lokale Kulturen unterstützen und gleichzeitig die Kompatibilität an den Grenzen bewahren. Die Öffentlichkeit begegnet einem Archipel von erkennbaren Knoten und nicht einer einzigen Plattform, die jede Beziehung kontrolliert.

Der gemeinsame Name sollte stark genug sein, um Kunden anzuziehen, und begrenzt genug, um die Identität jedes Mitglieds nicht zu absorbieren. Ein Knoten kann angeben, dass er Teil der Marke ist, ohne Eigentum der Marke zu werden. Mitglieder behalten ihre Unternehmen, Kunden, lokale Vermögenswerte und das Recht zu verlassen. Diese Autonomie macht die Teilnahme informativ: Die Mitgliedschaft ist eher eine neue Wahl als die Gefangenschaft.

Die dezentrale Marke ist somit eine Institution zwischen Markt und Unternehmen. Es koordiniert, ohne jeden zu beschäftigen, schützt einen Namen, ohne jedes Produkt zu besitzen, und schafft Vertrauen, ohne jeden Teilnehmer in

eine Tochtergesellschaft zu verwandeln. Um zu funktionieren, erfordert es eine Definition, die anspruchsvoller ist als die übliche Rhetorik der Dezentralisierung.

7.2 Die dezentrale Marke

Eine dezentralisierte Marke ist eine gemeinsame symbolische, rechtliche, operative und Reputationsstruktur, die von autonomen Akteuren genutzt wird, die gemeinsame Regeln akzeptieren, ohne die Autorität über ihre gesamte Zukunft zu übernehmen. Es kann ein Zeichen, Standards, Protokolle, Governance-Verfahren, tragbare Beweise, gemeinsame Infrastruktur, Beitragsregeln und Austrittsmechanismen umfassen. Es ist keine Marke ohne Zentrum. Es ist eine Marke, in der Zentren Verwahrstellen mit begrenzten Mandaten sind.

Tabelle 8. Tests der inhaltlichen Dezentralisierung

Dimension	Frage, die eine effektive Kontrolle aufzeigt
Sorgerecht	Wer kontrolliert legal die Marken, Domains, Register, Schlüssel, Archive und Verfassungsdokumente?
Governance	Wer kann Normen, technische Lizenzen, Mitgliedschaftsbedingungen und wirtschaftliche Regeln ändern?
Wirtschaft	Wer zahlt, wer erhält, wer kann ein Budget blockieren und wie konzentriert sind die gemeinsamen Einnahmen?
Infrastruktur und Daten	Können Knoten weitergehen, wenn ein zentraler Anbieter, Repository oder Datendienst verschwindet?
Stimme und Ausgang	Kann ein Teilnehmer eine Entscheidung oder einen Austritt ohne Löschung seiner Tatsachengeschichte anfechten?
Nachfolge	Kann die Institution nach dem Gründer, Sponsor oder anwesenden Verwahrer weitermachen?

Die Fragen untersuchen verschiedene Achsen, anstatt ein binäres Label anzubieten. Custody lokalisiert Vermögenswerte. Governance lokalisiert die Regelsetzung. Wirtschaft folgt Geld. Infrastruktur und Daten zeigen praktische Abhängigkeiten. Sprach- und Exit-Test, ob Meinungsverschiedenheiten überlebensfähig sind. Die Nachfolge testet, ob die Institution ihr Zentrum überleben kann.

Ein verteilter Token ist nicht ausreichend. Wenn Gründer die Marke, den Kerncode, die Treasury, die Website, die Daten und die Kommunikationskanäle kontrollieren, kann die Token-Abstimmung dekorativ sein. Eine Stiftung reicht nicht aus. Wenn sein Budget von einem Unternehmen abhängt und sein Vorstand unzugänglich ist, kann die Rechtsform eine effektive Kontrolle maskieren. Ein öffentliches Repository reicht nicht aus. Wenn nur ein Team Freigaben vornehmen oder alle Signierschlüssel steuern kann, bleibt die technische Autonomie schwach.

Der Begriff sollte daher nicht als Synonym für Blockchain, DAO, Abwesenheit von Mitarbeitern oder Abwesenheit von Führung verwendet werden. Diese Merkmale können eine Dimension verändern, während die anderen konzentriert bleiben. Die inhaltliche Dezentralisierung stellt eine schwierigere kontrafaktische Frage: Was passiert, wenn ein zentraler Akteur versagt, den

Zweck ändert oder feindlich wird? Wenn die Marke, das Treasury, der Release-Prozess, das Identitätssystem, die Daten und die Berufungsrouten alle zusammen scheitern, verfügt die Institution über ein praktisches Zentrum, unabhängig davon, wie viele Token oder Repositories sie anzeigt.

Ein sinnvoller Designtest ist die Ersetzbarkeit. Die rechtliche Verwahrung der Marke kann konzentriert bleiben, aber der Verwahrer sollte durch ein deklariertes Verfahren ersetzt werden. Ein Team kann eine Freilassung koordinieren, aber Builds und Beweise sollten von anderen reproduzierbar sein. Ein gemeinsamer Dienst kann eine Registrierung hosten, aber Knoten sollten in der Lage sein, die für die Kontinuität erforderlichen Datensätze zu exportieren. Die Dezentralisierung ist glaubwürdig, wenn wesentliche Funktionen begrenzt und ersetzbar sind, ohne die Institution auszulöschen.

Das bedeutet nicht in jedem Moment symmetrische Macht. Gründer, Betreuer, Auditoren und große Knotenpunkte können unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Einfluss haben. Ziel ist es, zu verhindern, dass vorübergehende Autorität zu einem dauerhaften Recht wird, die gesamte Zukunft zu definieren. Eine plurale Institution gibt Führung zu, während sie die Routen der Korrektur beibehält.

Die Dezentralisierung ist multidimensional und wird oft unvollständig sein. Einige Funktionen erfordern Konzentration. Eine kritische Schwachstelle kann nicht auf ein globales Referendum warten. Die Durchsetzung von Marken benötigt eine juristische Person, die in der Lage ist, zu handeln. Kohärente Standards erfordern Betreuer mit Autorität. Die Frage ist nicht, ob Macht existiert, sondern ob sie partitioniert, überprüfbar, ersetzbar und nicht in der Lage ist, ihr eigenes Interesse als gesamte Institution darzustellen.

Die dezentrale Marke unterscheidet sich von einer Genossenschaft, obwohl sie eine verwenden kann. Eine Genossenschaft verteilt das Eigentum und die Kontrolle unter den Mitgliedern nach einer definierten Rechtsform. Eine dezentralisierte Marke kann Kooperativen, Unternehmen, Stiftungen, unabhängige Fachleute und öffentliche Einrichtungen verbinden. Seine Einheit liegt in der Verheißung und Verfassung, nicht in einer einzigen Unternehmensform.

Es unterscheidet sich auch von einem DAO. Eine Blockchain kann Entscheidungen, Gelder und Referenzen aufzeichnen, kann aber nicht selbst entscheiden, welcher Beitrag wichtig ist, ob ein Standard im Kontext erfüllt wurde oder wie ein außergewöhnlicher menschlicher Fall repariert werden sollte. Ausschließlich On-Chain-Governance neigt dazu, Kapitaleigentum mit Legitimität zu verwechseln. Eine dezentrale Marke kann überprüfbare Aufzeichnungen verwenden, ohne ein Token-Gleichgewicht in die Staatsbürgerschaft zu verwandeln.

Sie unterscheidet sich von einem Open-Source-Projekt. Ein Open-Source-Projekt organisiert grundsätzlich ein Artefakt, einen Entwicklungsprozess und Rechte in Code. Eine Marke organisiert eine Beziehung

mit der Öffentlichkeit und eine Wirtschaft rund um mehrere Artefakte und Dienstleistungen. Linux, Apache, Wikipedia, kooperative Verbände und Protokollgemeinschaften bieten Teillabore, keine vollständigen Vorlagen.

Ziel ist es nicht, das Eigentum abzuschaffen. Knoten sollten in der Lage sein, lokales geistiges Eigentum, Infrastruktur, Verträge und Gewinn zu besitzen. Erste Schöpfer sollten vor einer symbolischen Enteignung geschützt werden, bei der eine Community ankündigt, dass jede Idee automatisch üblich geworden ist. Eine faire Dezentralisierung erfordert nicht, dass Gründer am Starttag die gesamte Kontrolle abgeben. Es erfordert, dass Rechte und Übergänge im Voraus erklärt werden, und es erfordert die Macht über den Namen, um in Richtung des Sorgerechts zu reifen, da andere zu materiellen Co-Autoren des Versprechens werden.

Der Übergang kann inszeniert werden. Während der Herkunft haben die Gründer konzentrierte Autorität, um Kohärenz zu schaffen. Während des Bundes erhalten validierte Knoten eingeschränkte Markenrechte und Vertretungen. Während der verfassungsmäßigen Fälligkeit bewegen sich die Marke und die wichtigsten institutionellen Vermögenswerte zu einem Verwahrer, dessen Mandat nicht einseitig geändert werden kann. Die Phasen sollten zeitlich begrenzt oder mit objektiven Schwellenwerten verbunden sein, die nicht für immer dem Ermessen des Gründers überlassen werden.

Eine dezentrale Marke sollte auch mehr als ein Zentrum ermöglichen. Technische Wartung, Rechtsverwahrung, Zertifizierung, Datenverwaltung, Treasury-Operationen und Streitbeilegung müssen nicht in derselben Einheit wohnen. Eine Mehrpunktarchitektur reduziert den durch Erfassung oder Fehler verursachten Schaden. Es schafft auch Reibung, aber einige Reibungen sind der Preis der institutionellen Widerstandsfähigkeit.

Der wichtigste Test ist, ob die Mitgliedschaft inhaltlich freiwillig bleibt. Ein Knoten, der nicht gehen kann, ohne seine Kunden zu verlieren, lokale IP, sachliche Beitragshistorie und die Fähigkeit zu interoperieren, ist nicht autonom, nur weil der Vertrag sagt, dass es unabhängig ist. Ein sinnvoller Ausstieg erfordert nicht das Recht, die offizielle Marke nach der Abreise weiterhin zu verwenden. Es erfordert die Fähigkeit, eine unabhängige Zukunft ohne institutionelle Vernichtung aufzubauen.

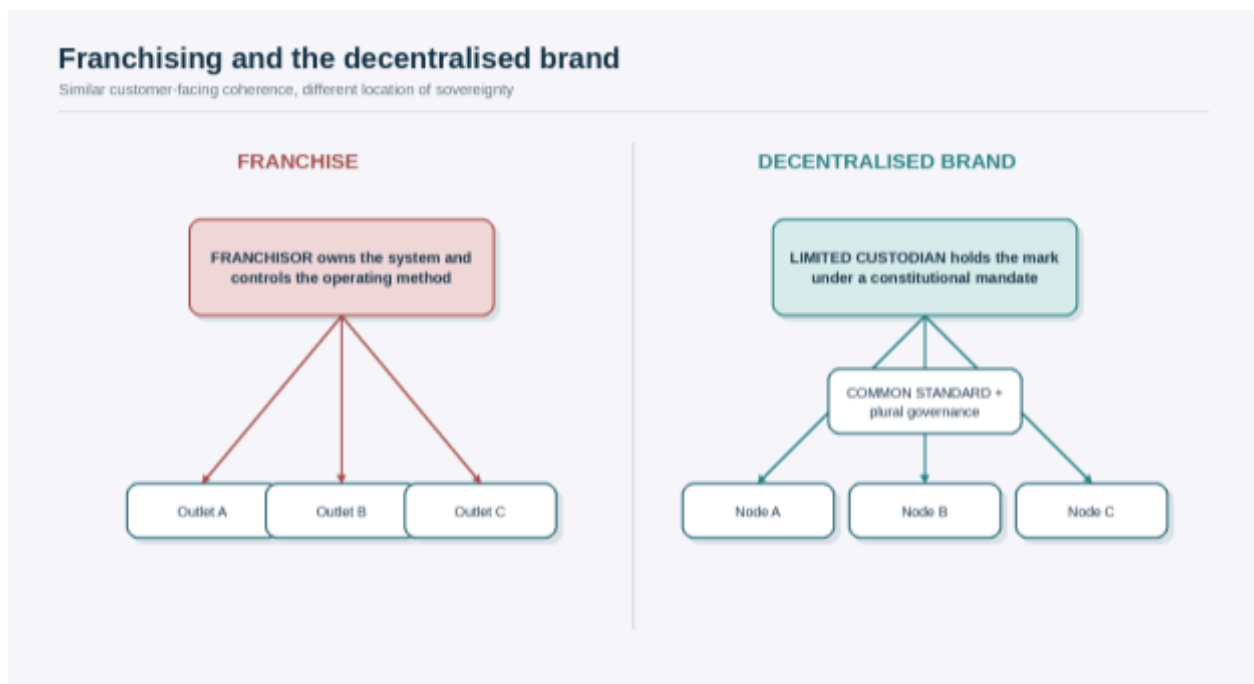
Der Erfolg wird daher nicht nur am Wachstum gemessen. Eine dezentralisierte Marke gelingt, wenn die Zusammenarbeit einfacher wird, lokale Initiative möglich bleibt, die Reputationsgewinne fairer geteilt werden, der Radius des Scheiterns begrenzt ist und der Ausstieg real bleibt. Der Ehrgeiz lässt sich einfach sagen: nicht die Abschaffung der Marken, sondern die Verteilung ihrer Macht; nicht die Zerstörung von Zentren, sondern die Weigerung, ein Zentrum zur einzigen Zukunft werden zu lassen.

KAPITEL 8. FRANCHISING UND SEINE INSTITUTIONELLEN VERWANDTEN

8.1 Franchising: Unternehmerische Kanten, souveränes Zentrum

Franchising ist eine der erfolgreichsten Technologien für die Verteilung von Investitionen und Betrieben, ohne die Markenkontrolle in gleichem Maße zu vertreiben. Ein Franchisenehmer investiert Kapital, beschäftigt Mitarbeiter und bedient lokale Kunden. Der Franchisegeber besitzt die Marke, definiert ein Betriebssystem und erhält Gebühren oder Lizenzgebühren. Die Vereinbarung verbindet Unternehmertum am Rande mit Souveränität im Zentrum.

Abbildung 9. Franchisegeber-Souverän und begrenzte Sorgerecht



Ein Franchise ähnelt einem Star. Jede Einheit bezieht sich in erster Linie auf die Mitte, während die lateralen Beziehungen zweitrangig sind. Eine dezentrale Marke gleicht einem Archipel. Es hat gemeinsame Standards und eine Marke, aber Knoten können miteinander zusammenarbeiten, lokale Vermögenswerte behalten und an Verfassungsänderungen teilnehmen. Die Unterscheidung ist nicht das Fehlen eines Zentrums. Es ist der begrenzte und anfechtbare Charakter des Zentrums.

Franchising bietet wichtige Lektionen. Ein gemeinsamer Standard schützt Kunden. Training und Support senken die Einstiegskosten. Aggregiertes Marketing schafft Skaleneffekte. Gebühren finanzieren die Markeninfrastruktur. Die Qualitätskontrolle macht den Namen glaubwürdig. Eine dezentrale Marke benötigt Versionen all dieser Funktionen.

Klassisches Franchising bewahrt eine tiefe Besitzasymmetrie. Ein Franchisenehmer trägt zum lokalen Ruf und zum globalen Wert der Marke bei, verliert aber das Recht, den Namen beim Exit zu verwenden. Es kann Jahre damit verbringen, einen Markt aufzubauen, der an die Marke gebunden bleibt. Der Franchisegeber kann detaillierte Kontrollen über Design, Lieferanten, Betriebsmethoden und Marketing einführen. Das Franchise-Gesetz bietet Offenlegung und andere Schutzmaßnahmen in vielen Rechtsordnungen, aber das Zentrum bleibt normalerweise der Enddolmetscher des Versprechens.

Die Vereinbarung kann das Ursprungseigentum schützen. Handbücher, Geschäftsgeheimnisse und Marken bleiben kontrolliert, und der lokale Betreiber erhält bedingte Rechte. Es kann auch eine periphere Innovation gewährleisten. Verbesserungen, die von Franchisenehmern entwickelt wurden, können auf das System übertragen werden, ohne dass eine verhältnismäßige Beteiligung an dem geschaffenen dauerhaften Wert besteht. Die Intelligenz wird verteilt, während der Besitz des institutionellen Ergebnisses konzentriert bleibt.

Eine dezentralisierte Marke würde die Disziplin beibehalten und gleichzeitig die Wirtschaft des Sorgerechts verändern. Offizielle Knoten würden Standards erfüllen und einen finanziellen Beitrag leisten, aber auch verfassungsmäßige Rechte besitzen, anstatt nur die vom Zentrum erteilten Genehmigungen. Sie würden an der Governance teilnehmen, das lokale geistige Eigentum behalten und einen definierten Weg für die Anerkennung und Entschädigung erhalten, wenn sie einen Vorteil für die Commons beitragen.

Der gemeinsame Standard sollte das Versprechen und nicht die gesamte Arbeitsweise regeln. Das bewahrt Experimente und kann die Wahrscheinlichkeit verringern, dass die Beziehung einem klassischen Franchise ähnelt, aber es erzeugt keinen legalen sicheren Hafen. In den Vereinigten Staaten beschreiben FTC-Materialien eine Franchise durch den Stoff einer fortlaufenden Geschäftsbeziehung, die die Assoziation mit einer Marke, einer signifikanten Kontrolle oder Unterstützung und einer erforderlichen Zahlung beinhaltet; die Umkennzeichnung einer Vereinbarung als "Mitgliedschaft" oder "Lizenzierung" ändert die Analyse [FTC-FRANCHISE] nicht. Andere Rechtsordnungen gelten für unterschiedliche gesetzliche, Offenlegungs-, Wettbewerbs-, Agentur- und gutgläubige Vorschriften. Das Design muss bewusst zwischen Zertifizierung, kollektiver Mitgliedschaft, Verteilung und Franchising wählen, anstatt so zu tun, als würde die Terminologie über das Problem entscheiden.

Dies ist kein Argument für die Umgehung des Franchise-Rechts. In einigen Sektoren kann die Franchise-Form die ehrlichste und nützlichste sein. Eine starke Betriebssteuerung kann die Sicherheit und das Kundenerlebnis schützen. Die Kosten sind reduzierte Knotenautonomie und eine klarere Verpflichtung, dem entsprechenden Franchise-Regime nachzukommen. Eine dezentrale Marke sollte die für das Versprechen erforderliche Mindestkontrolle nutzen und die durch die eigentliche Vereinbarung erstellte rechtliche Klassifizierung akzeptieren.

Eine weitere Unterscheidung betrifft die Wertrichtung. In einem Franchise fließen Lizenzgebühren in der Regel vom Rand ins Zentrum, und das Zentrum liefert die Marke, das System und das Marketing. In einer dezentralen Marke kehrt ein Teil des Flusses zu gemeinsamen Wartungs- und Mitwirkenden nach veröffentlichten Regeln zurück. Der Verwahrer ist kein unbegrenzter Restbegünstigter. Sie verwaltet Mittel, die den angegebenen Zwecken zugewiesen sind, und erhält eine transparente Vergütung für ihre eigene Arbeit.

Gründer und zentrale Betreiber können weiterhin verdienen. Sie können für Ursprungsbetriebe IP, Management, Risiken und Dienstleistungen bezahlt werden. Sie können Mitgliedsunternehmen besitzen und sich am kommerziellen Wachstum beteiligen. Die Grenze ist, dass sie nicht alle zukünftigen Werte des Namens als persönliches Eigentum behandeln können, nachdem das Ökosystem zu einem materiellen Mitschöpfer des Versprechens geworden ist.

Franchising lehrt auch die Bedeutung der Kundenverantwortung. Ein dezentrales System kann das Scheitern nicht beantworten, indem es sagt, dass niemand das Sagen hat. Jeder Knoten benötigt eine klare vertragliche Identität. Die gemeinsame Institution benötigt Beschwerdeaufnahme, Prüfung, Sanierung und die Fähigkeit, den offiziellen Status auszusetzen oder zurückzuziehen. Verteilte Macht kann nicht eine verdampfte Haftung bedeuten.

Die Zuweisung der Verantwortung muss eindeutig erfolgen. Der Knoten ist in der Regel für seinen Produkt- und Kundenvertrag verantwortlich. Der Hüter ist für die wahrheitsgemäße Verwaltung der Marke verantwortlich. Der Abschlussprüfer ist im Rahmen seines Engagements verantwortlich. Der gemeinsame Fonds kann die Sanierung unterstützen, ohne damit die Schulden jedes Mitglieds zu garantieren. Kundenkommunikation sollte keine unbeabsichtigte Vertretung schaffen, dass die Zertifizierung eine Versicherung ist oder dass jedes Mitglied gemeinsam haftbar ist.

Ein ausgereiftes System kann Gebietsbetreiber, Master-Lizenzen oder lokale Koordinatoren verwenden. Ihre Mandate sollten begrenzt, überprüfbar und nicht ausschließlich sein, es sei denn, Exklusivität ist nachweislich erforderlich. Die Innovation liegt nicht darin, jedes bestehende Instrument abzulehnen, sondern sie so zu rekombinieren, dass Beitrag, Rechenschaftspflicht und Ausstieg gerechter werden.

Franchising beweist, dass eine Marke Tausende von unabhängigen Unternehmen organisieren kann. Seine Grenze ist, dass sich die wirtschaftliche Unabhängigkeit selten auf die Mitautorschaft des Versprechens erstreckt. Andere institutionelle Verwandte bieten Komponenten für ein anderes Gleichgewicht.

8.2 Genossenschaften, Kollektivmarken, Zertifizierungen und Normen

Keine bestehende Form ist identisch mit der dezentralen Marke, aber einige bieten nützliche Komponenten. Kooperativen verbinden Nutzen und Kontrolle mit Mitgliedern. Kollektive Marken kennzeichnen Waren oder Dienstleistungen, die aus qualifizierten Mitgliedern einer Organisation stammen. Zertifizierungszeichen bestätigen, dass Waren, Dienstleistungen oder Anbieter die veröffentlichten Standards erfüllen. Normungsorganisationen schaffen Interoperabilität bei Wettbewerbern. Open-Source-Stiftungen können Marken und Infrastruktur in relativ neutraler Obhut halten.

Tabelle 9. Institutionelle Verwandte der dezentralen Marke

Institutioneller Verwandter	Was es beisteuert
Franchise	Verteilt das Unternehmertum unter Wahrung der zentralen Souveränität über die Marke und das Betriebssystem.
Kooperative	Verbindet die Beteiligung der Mitglieder mit Kontrolle und Überschuss, kann aber ein Eigentumsformular erfordern.
Kollektive Marke	Signalisiert den Ursprung in Mitgliedern eines organisierten Kollektivs, das die Zulassungsstandards erfüllt.
Zertifizierungszeichen	Trennt die Zertifizierung von der Produktion und kann für qualifizierte Nichtmitglieder verfügbar sein.
Konsortium oder Open-Source-Stiftung	Kann Infrastruktur und Markierungen neutral halten, ohne den wirtschaftlichen Wert automatisch zu verteilen.
DAO	Macht Abstimmungs- und Treasury-Operationen programmierbar, beseitigt aber keine Vermögenskonzentration oder schwache Legitimität.

Jedes Formular löst einen Teil des Problems und lässt einen anderen Teil offen. Franchising sorgt für Kohärenz und Monetarisierung. Kooperativen bieten Beteiligung. Die Zertifizierung bietet eine neutrale Sicherheit. Stiftungen sorgen für Sorgerecht. Open Source bietet technische Fortsetzung. Die dezentrale Marke kombiniert diese Elemente, ohne so zu tun, als könne eine Rechtsform jede Funktion erfüllen.

Zu den kooperativen Grundsätzen gehören die wirtschaftliche Beteiligung der Mitglieder, die Autonomie und die Verwendung von Überschüssen für gemeinsame Entwicklung oder Vorteile im Zusammenhang mit den Transaktionen der Mitglieder [ICA-PRINCIPLES]. Diese Ideen können einen gemeinsamen Fonds und eine gemeinsame Governance inspirieren, in der Kapital allein nicht jede Stimme kauft. Eine globale Technologiemarken kann dennoch Unternehmen und Institutionen umfassen, die nicht Mitglied einer Genossenschaft werden wollen.

Die Föderation bietet eine Alternative. Die Knoten behalten ihre Rechtsform bei und schließen sich einer gemeinsamen Einheit für die Marke, den Standard

und die gemeinsame Infrastruktur an. Der Verband kann kooperativen Grundsätzen folgen, ohne jeden Knoten in eine Genossenschaft umzuwandeln. Die Abstimmung kann die Gleichstellung der Mitglieder mit funktionalen Kammern verbinden, die reale Unterschiede in Verantwortung und Beitrag erkennen.

Kollektive und Zertifizierungszeichen bieten besonders wichtige Designentscheidungen. Eine Sammelmarke identifiziert Waren oder Dienstleistungen als Ursprung in Mitgliedern, die die Zulassungsstandards der Organisation erfüllen. Ein Zertifizierungszeichen zeigt an, dass Waren, Dienstleistungen oder Anbieter den von einer Zertifizierungsorganisation festgelegten Standards entsprechen, und die Verwendung muss nicht von der Mitgliedschaft [USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION; EUIPO-MARKS] abhängen. Ein Ökosystem kann beides nutzen: eine offizielle Knotenmarke für die institutionelle Mitgliedschaft und ein separates Kompatibilitäts- oder Sicherungszeichen für technisch qualifizierende Implementierungen.

Die Trennung verringert den Konflikt zwischen Mitgliedschaft und Interoperabilität. Ein Wettbewerber kann den offenen Standard umsetzen und eine Zertifizierung anstreben, ohne dem politischen und wirtschaftlichen Kompakten beizutreten. Offizielle Mitglieder nehmen zusätzliche Beitrags-, Transparenz- und Governance-Aufgaben an. Die Öffentlichkeit kann die technische Konformität von der institutionellen Mitverantwortung unterscheiden.

Eine Zertifizierungsfunktion braucht Unabhängigkeit. Das Unternehmen, das die Zertifizierung festlegt oder verwaltet, sollte keine Standards manipulieren, um seine eigenen Produkte zu bevorzugen, Genehmigungen ohne Nachweis zu verkaufen oder Wettbewerber aus Gründen auszuschließen, die nicht mit der Qualität zusammenhängen. In den Vereinigten Staaten unterscheidet die Zertifizierungsmarkenlehre den Zertifizierer von den Herstellern der zertifizierten Waren oder Dienstleistungen; genaue Anforderungen unterscheiden sich an anderer Stelle [USPTO-CERTIFICATION]. Eine dezentralisierte Marke soll den Grundsatz auch dort bewahren, wo sie eine andere Rechtsform verwendet.

Normorganisationen fügen eine weitere Lektion hinzu. Wettbewerber können an Schnittstellen zusammenarbeiten, die einen Markt vergrößern und bei Implementierungen konkurrieren. Regeln für wesentliche Patente versuchen, einen Rechteinhaber daran zu hindern, die Umsetzung zu blockieren, obwohl FRAND Regime eigene Konflikte verursachen. Eine dezentrale Marke kann eine analoge Regel erlassen: Das geistige Eigentum, das zur Implementierung des gemeinsamen Kerns erforderlich ist, muss zu vorhersehbaren, offengelegten Begriffen verfügbar sein, während die Differenzierung IP beim Knoten verbleiben kann.

Standards und Zertifizierungen schaffen auch Wettbewerbsrisiken. Eine gemeinsame Marke darf nicht zum Kartellabzeichen werden. Mitglieder sollten ihre eigenen Preise, Löhne, Kundenbedingungen und Output festlegen. Die Institution sollte keine Gebiete oder Kunden zuweisen, keinen Gruppenboykott organisieren oder mit einer Standardsetzung einen technisch qualifizierten

Rivalen ausschließen. Sensible kommerzielle Daten sollten minimiert und nach Möglichkeit aggregiert werden. Zertifizierungskriterien sollten relevant, transparent und offen sein, um Berufung einzulegen. Eine freiwillige, unabhängig verwaltete Zertifizierung, die für Nichtmitglieder weiterhin verfügbar ist, ist im Allgemeinen vertretbarer als ein geschlossenes System, das den Wettbewerb [FTC-ASSOCIATIONS; DOJ-CERTIFICATION; EU-HORIZONTAL] abschließen soll.

Open-Source-Stiftungen zeigen, wie eine Marke von dem initiiierenden Unternehmen getrennt werden kann. Das Linux Foundation verwaltet die Unterlizenzierung von Linux-Marken, und die Gründungsrichtlinien machen deutlich, dass eine Urheberrechtslizenz keine automatischen Implikationen der Zugehörigkeit oder Bestätigung [LINUX-MARK; LF-TRADEMARK] autorisiert. Dies ist der wesentliche Präzedenzfall für "offener Code, bedingter Name".

Ein Fundament kann noch ein entferntes Verwaltungszentrum werden. Große beitragszahlende Mitglieder können einen privilegierten Zugang genießen, und eine Gemeinschaft kann Governance als undurchsichtig erleben. Der Non-Profit-Status verteilt die Macht nicht von selbst. Ein Vertrag muss nicht nur angeben, wer die Marke trägt, sondern auch, wie der Hüter ernannt und ersetzt wird, wie Budgets veröffentlicht werden, wie Konflikte gehandhabt werden und welche Rechte verschiedene Teilnehmer besitzen.

CoopCycle bietet ein lehrreiches Experiment am ethischen Rand. Die Coopyleft-Begriffe verbinden die kommerzielle Nutzung in erster Linie mit Genossenschaften und Organisationen mit begrenztem Gewinn, während ein Verband Unterstützung leistet und Beiträge erhält, die mit den Einnahmen [COOPCYCLE] verbunden sind. Das Modell schützt eine solidarische Wirtschaft, ist aber unter der Definition OSI nicht Open Source, da es nach Benutzertyp diskriminiert.

Die Lektion ist nicht, dass Open Source aufgegeben werden sollte. Es ist so, dass wirtschaftliche Gegenseitigkeit explizit gestaltet werden kann. Für eine allgemeine dezentrale Marke kann die Beschränkung von der Softwarelizenz auf das Recht zur Benutzung der Amtsmarke verschoben werden. Jedes Unternehmen darf den Code verwenden. Nur Organisationen, die den Pakt akzeptieren, dürfen als offizielle Mitglieder verkaufen. Technische Freiheit und ein gegenseitiges Wirtschaftsnetzwerk können dann nebeneinander existieren.

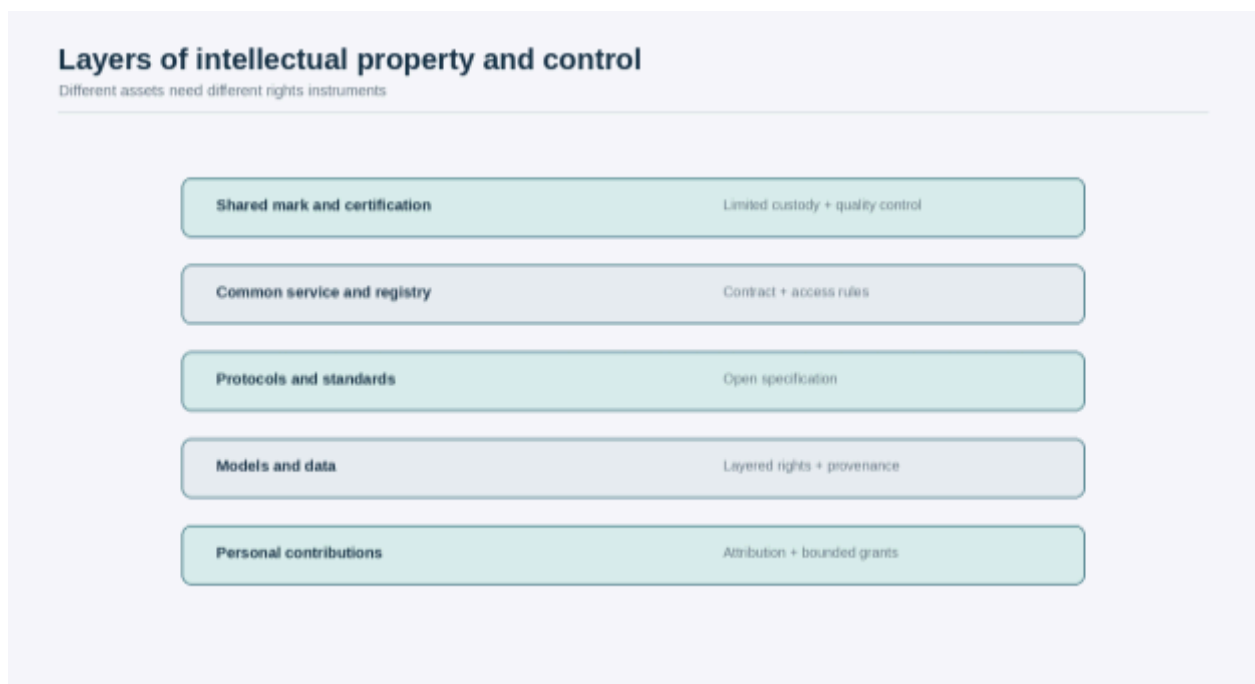
Kein institutioneller Verwandter liefert die ganze Lösung. Franchising trägt Disziplin bei; Zusammenarbeit, Partizipation; kollektive Marken, Identität; Zertifizierung, Neutralität; Standards, Interoperabilität; Grundlagen, Sorgerecht; und Open Source, das Recht auf Fortsetzung. Die dezentrale Marke ist ihre verfassungsmäßige Kombination.

KAPITEL 9. VERFASSUNGSMÄSSIGE OFFENHEIT

9.1 Schichten des geistigen Eigentums und der Kontrolle

Eine Gemeinschaft, die erklärt, dass alles gemeinsam ist, wird schnell feststellen, dass verschiedene Vermögenswerte nicht gleich behandelt werden können und sollten. Code kann oft umverteilt werden. Die Daten können persönliche oder vertrauliche Informationen enthalten. Eine Marke erfordert eine kontrollierte Verwendung, um ihr Signal zu erhalten. Ein AI-Modell kann herunterladbare Gewichte und nicht umverteilbare Trainingsdaten haben. Die visuelle Identität darf nur an offizielle Knoten lizenziert werden. Eine lokale Optimierung kann das Geschäftsgeheimnis eines Mitglieds bleiben.

Abbildung 10. Trennung von Rechten nach institutioneller Funktion



Vier Bereiche werden unterschieden. Hintergrund IP existierte vor der Teilnahme und bleibt bei seinem Eigentümer. Die technischen Commons enthalten Beiträge, die unter den angegebenen Lizenzen absichtlich akzeptiert werden. Der Knoten IP wird lokal erstellt und kann unter Einhaltung offener Schnittstellen proprietär bleiben. Zu den verwahrten Vermögenswerten gehören die geteilten Marken, verfassungsmäßigen Dokumente, Standards, Register und Kontinuitätsschlüssel, die für den gemeinsamen Zweck aufbewahrt werden.

Die Trennung schützt die Ursprungsschöpfer. Ein Gründer kann Technologie an die Marke lizenzieren, ohne jede Verwendung zuzuweisen. Ein Mitwirkender kann Code unter Apache License 2.0 einreichen und behält sich das

Recht vor, die gleiche Arbeit an anderer Stelle zu verwenden. Ein Knoten kann eine kommerzielle Erweiterung bauen, solange er die erforderliche Interoperabilität bewahrt und die Erweiterung nicht fälschlicherweise als obligatorisch für den gemeinsamen Standard darstellt.

Die Commons müssen positiv definiert werden. Es ist nicht alles, was in der Nähe des Projekts geschaffen wurde. Es besteht aus Artefakten, die durch ein Verfahren mit klarer Herkunft und einer angegebenen Lizenz akzeptiert werden. Dies verhindert den Streit, in dem ein Beitragender glaubt, dass Rechte beibehalten wurden, während das Zentrum davon ausgeht, dass es eine breite Zuweisung erhalten hat.

Beitragsinstrumente sollten nicht breiter sein als ihre Funktion. Ein DCO zeichnet eine Darstellung über das Recht auf Beitrag auf. Wenn ein CLA benötigt wird, sollte er den Zuschuss erläutern, das Eigentum des Beitragsträgers dort bewahren, wo beabsichtigt, und die einseitige Nachlizenzierung einschränken. Kein Instrument kann garantieren, dass der Mitwirkende tatsächlich jedes Recht kontrolliert. Arbeitgebereigentum, Fremdmaterial, Patente, sittliche Rechte und lokales Recht können von Bedeutung sein. Der Kompakte sollte daher Darstellungen, ein Korrekturverfahren und eine Möglichkeit bieten, Material, dessen Titel sich als fehlerhaft erweist, zurückzuziehen oder zu ersetzen.

Die Marke ist anders. Es sollte nicht allgemein lizenziert werden, da seine Funktion darin besteht, Herkunft, Mitgliedschaft oder verifizierte Konformität anzuzeigen. Eine Markenlizenz kann Qualitätsstandards, eine wahrheitsgemäße Beschreibung der Zugehörigkeit, Prüfung und Beitrag zu den gemeinsamen Kosten erfordern. Die Aussetzung oder der Rückzug sollte einem Verfahren mit Kündigung und einem Recht auf Reaktion folgen, vorbehaltlich eines engen Notfallschutzes.

Daten erfordern eine separate Governance. Eine Marke kann aggregierte Statistiken, Kompatibilitätslisten und Auswertungsdaten teilen, ohne jeden Kundendatensatz zu zentralisieren. Die Architektur sollte die Minimierung, die lokale Verarbeitung und den selektiven Austausch durch Membranen begünstigen. Gemeinsame Daten benötigen einen angegebenen Zweck, eine Rechtsgrundlage für Rechte, eine Aufbewahrungsregel, gegebenenfalls eine Zugriffsrichtlinie und eine Reaktion auf Korrektur- oder Löschungsanforderungen.

In AI können die Rechte an einem Datensatz, Trainingscode, Tokenizer, Gewichte und Ableitungsmodell abweichen. Eine Lizenz, die für eine Sammlung beantragt wird, macht nicht automatisch Rechte an jedem darin enthaltenen Artikel frei. Ein Rechteinhaber kann nur Rechte gewähren, die er kontrolliert. Personenbezogene Daten, Werbung, Vertraulichkeit, Datenbankrechte und kulturelle oder vertragliche Einschränkungen können bestehen bleiben. Ein destilliertes oder fusioniertes Modell kann auch Verpflichtungen aus einem Basismodell oder von ausgangsweisen Bedingungen erben. Jedes bedeutende Artefakt braucht daher ein Manifest von Rechten und Provenienz.

Das Manifest heilt den fehlerhaften Titel nicht. Es zeichnet auf, was bekannt ist, die behauptete Rechtsgrundlage, Beweise, Unsicherheit und Einschränkungen. Ein "Rechts-Räumungs"-Label sollte für einen dokumentierten Prozess und einen definierten Umfang reserviert werden, der nicht als magische Schlussfolgerung verwendet wird. Wenn Löschung, Umschulung oder maschinelles Lernen versprochen wird, muss das Versprechen technische Grenzen und die Umstände angeben, unter denen es tatsächlich machbar ist.

Der Schutz von Urhebern rechtfertigt nicht, dass die Commons von einer widerruflichen privaten Erlaubnis abhängig gemacht werden. Wenn eine Komponente für den Standard unerlässlich wird, sollte die Institution Rechte erhalten, die für die Kontinuität stabil genug sind. Ein Knoten sollte keine proprietäre kritische Abhängigkeit einführen und dann den Rückzug verwenden, um das Ökosystem zu erfassen. Die Norm kann eine unbefristete Durchführungslizenz, eine Quelleneskrow, eine Referenzalternative oder einen Übergangszeitraum für wesentliche Bestandteile erfordern.

Die Marke sollte nicht jede Innovation konfiszieren. Knoten brauchen Raum für Differenzierung und Profit. Eine Wirtschaft, in der jede Verbesserung zwangsweise üblich ist, kann Investitionen unterdrücken und die Institution zu einem Verbraucher der Kreativität ihrer Mitglieder machen. Die Gegenseitigkeit sollte sich auf den Kern konzentrieren, der für die Zusammenarbeit und auf Beiträge erforderlich ist, die den Gemeingütern bewusst angeboten werden.

Diese Architektur ist komplexer als eine einzelne LICENSE-Datei, aber die Komplexität besteht bereits. Die Wahl ist, ob es implizit bleibt und den Akteur mit dem größten Rechtsteam begünstigt oder in Standardformaten explizit wird. Der Kompakt sollte etablierte Software-, Daten- und Inhaltslizenzen dort verwenden, wo sie passen, verbunden mit einer gemeinsamen manifesten und verfassungsrechtlichen Regelung.

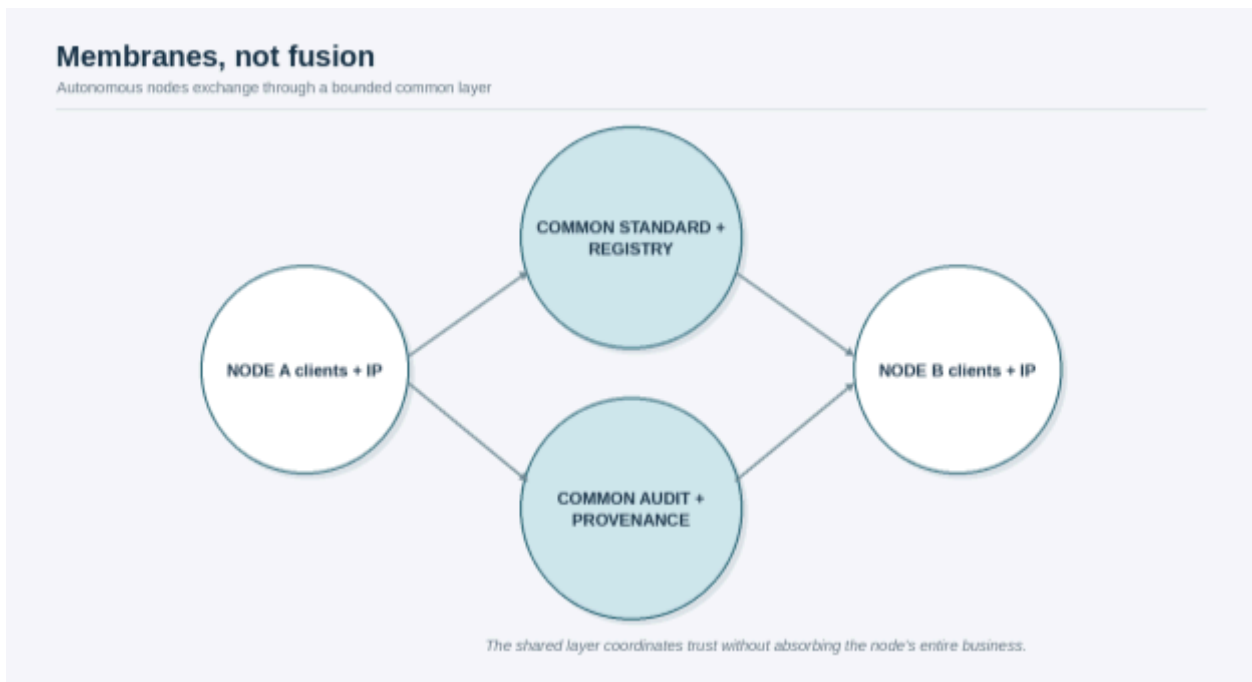
Verfassungsmäßige Offenheit bedeutet, dass jede Einschränkung eine erklärte Funktion hat. Das Zeichen wird kontrolliert, um das Versprechen zu schützen. Der Datenzugriff ist auf den Schutz von Personen, Verträgen und berechtigten Interessen beschränkt. Einige Erweiterungen bleiben Eigentum, um Innovationen zu finanzieren. Der technische Kern bleibt offen, um die Interoperabilität und den Ausstieg zu erhalten. Ein Verwahrer kann eine Einschränkung, die in einer Schicht gerechtfertigt ist, nicht als Erlaubnis verwenden, jede andere Schicht zu dominieren.

Diese Trennung ist die Grundlage des mittleren Pfades. Es ermöglicht Schöpfern, IP zu behalten und zu monetarisieren, ermöglicht es der Community, gemeinsame Vermögenswerte fortzusetzen, und ermöglicht es Kunden, einen garantierten Standard zu erkennen. Statische Rechte sind nicht genug. Das Ökosystem muss Informationen austauschen, ohne eine Plattform zu werden. Das ist der Zweck von Membranen.

9.2 Membranen, Autonomie und Austritt

Interoperabilität wird oft als absolutes Gut dargestellt. Wenn Systeme kommunizieren können, können die Nutzer Freiheit und Wettbewerber gewinnen. Totale Interoperabilität kann auch Grenzen auflösen, die Autonomie, Vertraulichkeit und Vielfalt schützen. Eine dezentrale Marke braucht Membranen: selektive Grenzflächen, die den Austausch ohne Absorption ermöglichen.

Abbildung 11. Kontrollierter Austausch zwischen autonomen Knoten



Autonome Knoten werden über schmale Schnittstellen verbunden. Sie tauschen verifizierte Identitäten, kompatible Artefakte, Beitragsnachweise und für den Dienst benötigte Informationen aus. Sie übertragen nicht automatisch alle internen Prozesse, Kundendaten oder kommerzielle Informationen an ein Zentrum. Die Membran bewahrt die Unterscheidung zwischen Zusammenarbeit und Fusion.

Eine zentrale Plattform macht die Interoperabilität eher zu einer Einbahnstraße. Knoten senden Daten und Aktivitäten an das Zentrum, und das Zentrum gibt bedingten Zugang zurück. Wenn die Abhängigkeit wächst, wird die Migration teuer. Eine dezentralisierte Marke sollte die Vermutung umkehren: Kunden und Betriebsdaten bleiben beim Knotenpunkt, es sei denn, ein definierter gemeinsamer Zweck erfordert einen Austausch.

Eine Membran ist kein poetisches Synonym für ein API. Es ist eine Regel darüber, was eine institutionelle Grenze überschreitet, zu welchem Zweck, unter dessen Autorität und mit welcher Möglichkeit der Umkehrung. Es kann durch ein Protokoll, einen Vertrag, ein Datenschema, eine kryptographische Anmeldeinformation oder ein menschliches Verfahren implementiert werden. Seine Aufgabe ist es, die Zusammenarbeit zu unterstützen und gleichzeitig die Identität und Entscheidungsfähigkeit jeder Seite zu bewahren. Ein System ohne

Austausch wird isoliert; ein System, in dem alles in ein Zentrum fließt, wird absorbiert.

Die Unterscheidung ist wirtschaftlich wichtig. Ein Knoten kann Kompatibilitätsbeweise beisteuern, ohne seine Kundenliste abzugeben, aggregierte Sicherheitsinformationen beizutragen, ohne vertrauliche Fälle aufzudecken, und die Mitgliedschaft nachweisen, ohne das Eigentum an seiner lokalen Identität zu übertragen. Die gemeinsame Institution erhält genügend Informationen, um das Versprechen aufrechtzuerhalten, aber nicht genug, um jeden Teilnehmer von einer Datenbank abhängig zu machen. Die Datenminimierung wird zu einem Verfassungsprinzip und nicht nur zu einer Datenschutztechnik.

Offene Standards sind eine Membran. Sie ermöglichen die Zusammenarbeit der Produkte, ohne dass ein Lieferant die Schnittstelle besitzt. Tragbare Identität und Beweise bilden eine andere. Ein Mitwirkender sollte bei Knotenwechsel nicht die Faktengeschichte verlieren. Die unterzeichnete Provenienz bildet ein Drittel. Artefakte enthalten Informationen über Herkunft, Version, Lizenz und Transformation, ohne alle privaten Inhalte aufzudecken.

Exit ist der Test der Autonomie. Ein Mitglied sollte in der Lage sein, die Marke zu verlassen und unter seinem eigenen Namen weiterzumachen. Es behält seine juristische Person, lokale IP, Kundenverträge, die ihren Bedingungen unterliegen, und alle Rechte, die durch Open-Source-Lizenzen gewährt werden. Es verliert das Recht, die derzeitige offizielle Mitgliedschaft zu beanspruchen, und muss Zeichen entfernen, die Verwirrung stiften können.

Dieser Verlust sollte nicht zu einer totalen Strafe werden. Der Pakt sollte keine ungerechtfertigten Nicht-Wettbewerbe auferlegen, lokale Erweiterungen konfiszieren oder die Berufsgeschichte löschen. Ein Register kann den Zeitraum und die Art der vergangenen Beiträge nach der Abreise bestätigen, ohne vorzuschlagen, dass das ehemalige Mitglied zertifiziert bleibt. Reputation sollte als Beweismittel tragbar sein, nicht als dauerhafter Anspruch auf die Marke.

Der Ausstieg wird dort komplexer, wo es um gemeinsame Investitionen geht. Ein Knoten kann Zugriff auf gemeinsame Leads, Infrastruktur, Dokumentation und vertrauliche Daten haben. Der Pakt sollte Übergang, Portabilität, Vertraulichkeit und die Rückgabe oder Löschung von kontrolliertem Material definieren. Das Ziel ist Kontinuität und Schutz legitimer Interessen, nicht Rache.

Voice und Exit unterstützen sich gegenseitig [HIRSCHMAN-1970]. Wenn eine Abreise unmöglich ist, kann die Stimme zu Ritualen werden. Wenn der Ausstieg mühelos ist und keine Loyalität oder Reparatur besteht, fragmentiert jeder Konflikt das System. Die Marke sollte Meinungsverschiedenheiten durch Gründe, Aufrufe, Mediation und Räume, in denen Knoten lokal experimentieren können, erträglich machen.

Loyalität in diesem Rahmen ist kein Gehorsam. Es ist die Bereitschaft, in Reparaturen zu investieren, weil die Institution zuvor bewiesen hat, dass Kritik von

Bedeutung sein kann. Voice wird glaubwürdig, wenn Entscheidungsträger Gründe angeben müssen und wenn eine nachteilige Entscheidung von einem Gremium überprüft werden kann, das nicht vollständig von denselben Interessen kontrolliert wird. Der Austritt wird glaubwürdig, wenn ein Mitglied die für einen erneuten Beginn erforderlichen Tatsachenbeweise, technische Vermögenswerte und Vertragsbeziehungen tragen kann. Jeder Mechanismus hält den anderen ehrlich.

Portabilität muss eher angegeben als gefeiert werden. Quellcode kann unter einer Open-Source-Lizenz tragbar sein, während Betriebsdaten in einem proprietären Format gefangen sind. Ein Mitwirkender kann eine Commit-Geschichte besitzen, aber den Zugang zu Überprüfungen und Nachweisen für die Wartung verlieren. Ein Unternehmen kann Kundenverträge behalten, aber nicht in der Lage sein, Anmeldeinformationen zu ersetzen oder die Konfiguration zu exportieren, die für die Fortsetzung des Dienstes erforderlich ist. Der Pakt sollte diese Abhängigkeiten frühzeitig identifizieren und angeben, welche Aufzeichnungen, Formate und Übergangshilfen Teil des legitimen Ausstiegs sind.

Kundenkontinuität verdient besondere Sorgfalt. Die Abreise sollte nicht zu einer Entschuldigung für die irreführende Verwendung der alten Marke werden, aber die Kunden sollten eine angemessene Benachrichtigung, Zugang zu ihren eigenen Daten und eine klare Erklärung erhalten, welche Zusicherungen aufhören und welche Verpflichtungen fortgesetzt werden. Die Marke schützt das Vertrauen am besten, wenn sie institutionelle Trennung verständlich macht, anstatt zu versuchen, den ausscheidenden Knoten zu löschen.

Gabel ist die technische Form des Ausstiegs, aber es muss nicht die erste Antwort sein. Eine Membranarchitektur ermöglicht kompatible Branchen, regionale Profile und alternative Implementierungen innerhalb der Marke. Die Norm definiert, was üblich bleiben muss; der Rest kann variieren. Pluralität reduziert den Druck, jede zentrale Entscheidung zu gewinnen.

Die Nachfolge ist die extreme Form des Ausstiegs. Wenn der Verwahrer scheitert, muss die Gemeinschaft in der Lage sein, die Institution fortzusetzen, nicht nur den Code. Kontinuitätsmarken, hinterlegte Schlüssel, replizierte Register, unabhängige Archive und ein Verfahren zur Ernennung eines Nachfolgers machen diese Möglichkeit in Betrieb. Ohne sie hängt die "Dezentralisierung" weiterhin von der ununterbrochenen Tugend und der Kapazität des Zentrums ab.

Membranen schützen auch vor systemischen Fehlern. Wenn jeder Knoten von der gleichen Cloud, dem AI-Anbieter und der Datenbank abhängt, kann die Marke legal verteilt und technisch monokulturell sein. Standards sollten mehrere Implementierungen und Testinteroperabilität zwischen ihnen ermöglichen. Redundanz erscheint ineffizient, bis das Zentrum fehlschlägt.

Die Architektur bereitet den Übergang zu Künstlicher Intelligenz vor. Modelle und Agenten neigen dazu, Daten, Rechen- und Betriebssteuerung zu konzentrieren. Sie können auch die Verwaltungskosten für Provenienz, Prüfung und Beitragsrechnung senken. AI kann das nächste unsichtbare Zentrum oder die

Infrastruktur werden, die die verfassungsmäßige Offenheit in großem Maßstab überschaubar macht.

TEIL IV: KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND DAS ENDE DER EINZELLIZENZ

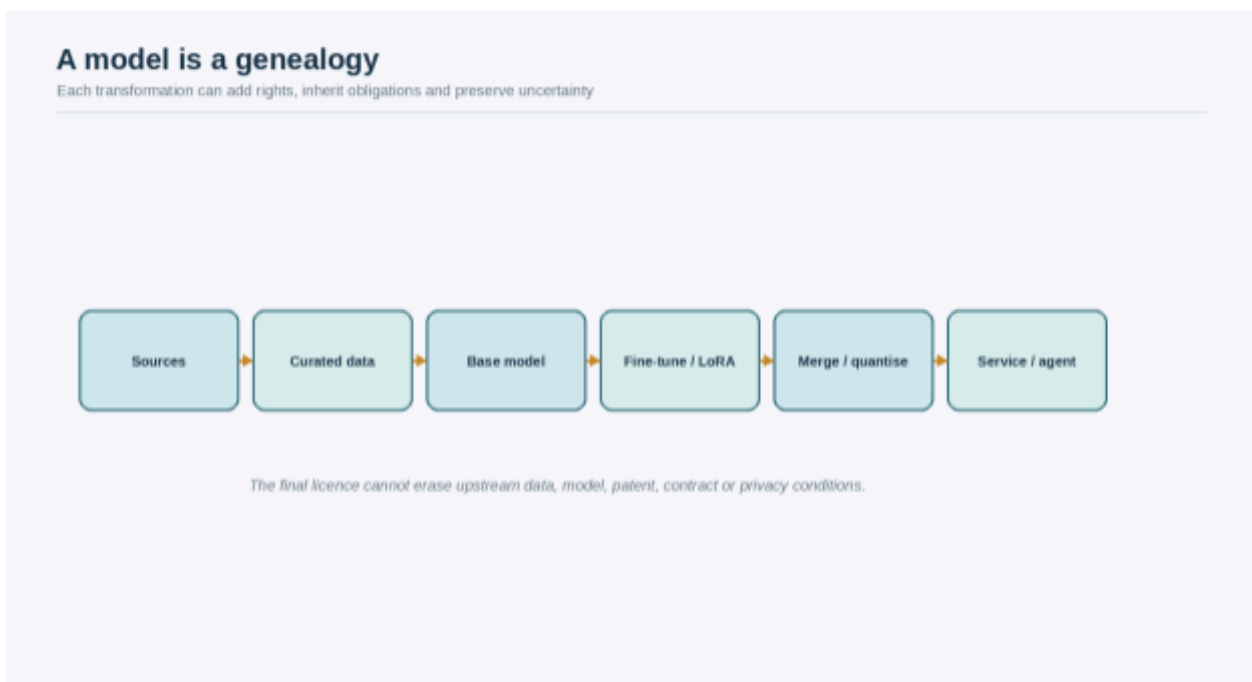
OFFENE TECHNISCHE ALLMENDE • VERANTWORTLICHE INSTITUTIONEN

KAPITEL 10. EIN MODELL IST EINE GENEALOGIE

10.1 Der AI Lizenzstapel

In herkömmlicher Software beginnt die rechtliche Überprüfung häufig mit einem Repository und seinem Abhängigkeitsbaum. In der künstlichen Intelligenz ist das endgültige Artefakt das Ergebnis einer Genealogie. Sammlungstools, Rohquellen, kuratierte Datensätze, Filter, Etiketten, Tokeniser, Architektur, Trainingscode, Rezepte, Modellgewichte, Zwischenkontrollpunkte, Adapter, Auswertungen und Inferenzserver können unterschiedliche Autoren und unterschiedliche Begriffe haben. Der dem Kunden gelieferte Service kann proprietäre Zugangsbedingungen, akzeptable Nutzungsrichtlinien und vertragliche Risikozuweisung hinzufügen.

Abbildung 12. Die technische und rechtliche Genealogie eines AI-Systems



Der Weg verläuft von Quellen und Datenaufbereitung durch Schulung, Basismodell, Adapter oder Feinabstimmung, Zusammenführung oder Quantisierung und schließlich einen Service oder Agenten. Jede Transformation kann neue Rechte einführen, Verpflichtungen erben und Unsicherheit bewahren. Eine Lizenz für Code gewährt keine Rechte an Daten. Eine Datensatzlizenz definiert nicht automatisch den Status der Gewichte. Die für ein Derivat ausgewählten Bedingungen können die vorgelagerten Bedingungen nicht löschen.

Der Ausdruck "Modelllizenz" komprimiert diese Struktur zu weit. Selbst der rechtliche Status von Gewichten ist nicht junglich. Einige Begriffe können als

Urheberrechtsberechtigungen durchgesetzt werden, einige als Verträge, die für den Zugriff oder die Verbreitung akzeptiert werden, und andere können von Datenbankrechten, Patenten, Geschäftsgeheimnissen oder Zugriffskontrollen abhängen. Die sichere Beschreibung ist ein AI-Rechte-Stack: eine Reihe von Instrumenten, die unterschiedliche Artefakte und Operationen regeln.

Der technische Betrieb muss benannt werden. "Modifikation" ist zu allgemein für Feinabstimmung, Low-Rank-Anpassung, Verschmelzung, Beschneidung, Quantisierung, Destillation, Erzeugung von synthetischen Daten und kontinuierliche Vorschulung. DeepSeek-R1 veröffentlicht beispielsweise seinen Hauptcode und seine Gewichte unter MIT-Begriffen und erlaubt die Destillation, während destillierte Varianten, die auf anderen Modellfamilien basieren, die Relevanz der zugrunde liegenden Modellbegriffe [DEEPSEEK-R1] beibehalten. Die Gemma-Bedingungen von Google befassen sich ausdrücklich mit Modellderivaten und in ihrer aktuellen Version auf bestimmte Verwendungen, die Ausgaben und gehostete Dienste [GEMMA-TERMS] betreffen. Das rechtliche Ergebnis hängt vom genauen Artefakt und der Version ab, nicht vom Familiennamen des Verkäufers.

Anbieter pflegen zunehmend gemischte Portfolios. Einige Modelle werden unter Apache License 2.0 oder MIT-ähnlichen Bedingungen vertrieben, andere unter Gemeinschaftslizenzen, verantwortungsbewussten Nutzungsbedingungen, recherchiergeschützten Bedingungen oder Serviceverträgen. Die gpt-oss-Modelle von OpenAI werden als offengewichtig und unter Apache License 2.0 verteilt beschrieben, während das umliegende Nutzungsrichtlinien- und Service-Ökosystem getrennte Schichten [OPENAI-GPTOSS] bleibt. "Open-weight", "open model" und "open-source AI" sollte daher als unterschiedliche Ansprüche verwendet werden.

Die Open Source AI Definition 1.0 versucht, die Freiheiten von Open-Source an AI-Systeme anzupassen. Es erfordert die Freiheit, für jeden Zweck zu verwenden, zu studieren, zu modifizieren und zu teilen, und beschreibt die bevorzugte Form für die Änderung durch Dateninformationen, relevante Code- und Modellparameter [OSI-OSAID]. Es erfordert nicht, dass jeder Rohdatensatz weiterverteilt wird, da Gesetze, Datenschutz- und Zugangsbedingungen dies unmöglich machen können. Es erfordert ausreichende Informationen über Provenienz und Verarbeitung, damit die Freiheiten sinnvoll sind.

Der Kompromiss bleibt angefochten. Ohne die tatsächlichen Schulungsdaten, das vollständige Rezept und die Zwischenbeweise kann ein Modell nicht so reproduziert oder auditiert werden, wie Quellcode umgebaut werden kann. Herunterladbare Gewichte ermöglichen die lokale Nutzung und Anpassung, verraten aber wenig darüber, wie Fähigkeiten, Vorurteile, Auswendiglernen oder rechtliche Risiken entstanden sind. Voll geöffnet AI ist daher eine anspruchsvollere Kategorie als offene Gewichte.

OLMo bietet einen wichtigen Bezugspunkt. Ai2 veröffentlicht Daten, Code, Rezepte, Checkpoints, Auswertungen und Gewichte, damit Forscher das Lernen

als Prozess untersuchen können, anstatt nur mit dem Endprodukt [AI2-OLMO] zu experimentieren. Die Kosten sind erheblich, und vollständige Datenoffenheit kann nicht in jedem Bereich erreicht werden. Das Beispiel legt dennoch einen epistemischen Maßstab fest, an dem engere Formen der Offenheit ehrlich beschrieben werden können.

Auch AI-spezifische Lizenzen verfolgen Einschränkungen für die verantwortungsvolle Nutzung. OpenRAIL-Instrumente erlauben Zugangs-, Modifikations- und kommerzielle Nutzungsformen, während sie Einschränkungen für bestimmte Verwendungen übermitteln, und unterscheiden sich explizit von OSI Open Source [OPENRAIL]. Solche Bedingungen können Werte ausdrücken und vertragliche Verpflichtungen schaffen, wenn eine verbindliche Vereinbarung besteht. Ihre Durchsetzung gegen ein Offline-Modell kann schwierig sein, und sie kombinieren zwei verschiedene Fragen: Was Empfänger mit einem Artefakt tun können und welche Gesellschaft verbieten oder regulieren sollte.

Eine dezentrale Marke muss nicht jedes Modell in eine Lizenz zwingen. Es kann einen vollständig offenen Referenzkern für die Prüfung beibehalten, offene Modelle für die lokale Einführung verwenden und proprietäre Dienste beschaffen, bei denen regulierte Leistung oder Haftung sie erfordert. Die Verpflichtung ist eine genaue Kennzeichnung. Ein offizieller Knoten sollte angeben, welche Schichten offen sind, welche lediglich zugänglich sind, welche Einschränkungen gelten und wer Verantwortung übernimmt.

Der Stack beinhaltet auch die Ausgabe. Ein Anbieter kann Ansprüche an der generierten Ausgabe ablehnen, aber das garantiert nicht, dass die Ausgabe urheberrechtlich geschützt, frei von Rechten Dritter oder für jede nachgeschaltete Nutzung geeignet ist. Outputs können Trainingsdaten für ein anderes Modell werden. Einige Begriffe regeln die Destillation oder Modellentwicklung mithilfe von Ausgängen. Ein Kunde muss wissen, ob er einen Datensatz erstellen, ein konkurrierendes System trainieren, Ausgänge neu verteilen oder in einem regulierten Produkt verwenden kann.

Die Komplexität kann nicht durch eine Universallizenz beseitigt werden. Es kann durch ein Manifest schiffbar gemacht werden, das operative Fragen beantwortet: Kann das Artefakt ausgeführt, kopiert, fein abgestimmt, angepasst, zusammengeführt, beschnitten, quantisiert, destilliert, verwendet werden, um Trainingsdaten zu generieren, umverteilt, gehostet oder durch ein API exponiert zu werden? Jede Antwort muss an ein Artefakt, eine Version, eine Quelle der Autorität und ein Maß an Vertrauen gebunden sein.

Innerhalb einer dezentralen Marke wird das Manifest Teil des öffentlichen Versprechens. Ein offizieller Knoten kann nicht nur sagen: "Wir verwenden open AI". Es identifiziert das Modell, die Version, die bekannte Provenienz, die anwendbaren Bedingungen, die wesentlichen Einschränkungen und den verantwortlichen Betreiber. Die Marke bescheinigt die disziplinierte Offenlegung und Sicherheit, nicht die metaphysische Reinheit.

Diese Disziplin kann selbst zu einem Marktvorteil werden. In regulierten Branchen zahlen Kunden für Provenienz, Wiederholbarkeit, Dokumentation und eine rechenschaftspflichtige Risikozuweisung. Code und Gewichte können frei verfügbar sein, während verifizierte Abstammung, Audit, Support und Entschädigung Premium-Services bleiben. Wieder einmal bewegt sich der Wert von der reichlich vorhandenen Kopie zum knappen Vertrauen.

10.2 Offene Gewichte sind nicht genug

Die Veröffentlichung von Modellgewichten verändert die Verteilung der Macht auf sinnvolle Weise. Organisationen können Modelle lokal ausführen, sensible Eingaben unter ihrer Kontrolle halten, die Abhängigkeit von einem API vermeiden und Systeme an ihre Aufgaben anpassen. Für Forschung, Resilienz und technologische Souveränität sind offene Gewichte ein echter Fortschritt. Sie sollten nicht mit der Offenheit des gesamten Systems verwechselt werden.

Tabelle 10. Ein praktischer Maßstab der AI Offenheit

Offenheitsstufe	Praktische Kapazität
API Zugriff	Ermöglicht die bedingte Nutzung eines Dienstes ohne Kontrolle über das Modell oder die Kontinuität des Zugriffs.
Offene Gewichte	Erlaubt lokale Schlussfolgerungen und oft Feinabstimmung, aber nicht den Wiederaufbau der Ausbildung.
Offener Code und Gewichte	Ermöglicht die Überprüfung der verteilten Laufzeit und die Änderung des freigegebenen Modells.
Dateninformationen und Trainingsrezepte	Verbessert die Prüfbarkeit, ohne notwendigerweise die Nachbildung des exakten Korpus zuzulassen.
Zugängliche Daten, Code, Checkpoints und Logs	Ermöglicht ein viel tieferes Studium des Prozesses und eine wesentlich stärkere Reproduzierbarkeit.
Voll offene Wissenschaft	Ziel ist eine unabhängige Wiedergabe, Prüfung und Fortführung des Gesamtsystems.

Die Tabelle beschreibt eine Skala, keine einfache moralische Hierarchie. Verschiedene Ebenen unterstützen verschiedene Formen der Autonomie und Kontrolle. Ein verantwortungsbewusstes Etikett sollte ein System auf der Waage lokalisieren, anstatt alle Unterscheidungen in das Wort "offen" zu komprimieren.

Gewichte ermöglichen Experimente mit dem endgültigen Artefakt, verraten aber nicht alles, was in sie eingetreten ist. Urheberrechtlich geschützte Werke, personenbezogene Daten, gegenständliche Schäden und auswendig gelernte Sequenzen können schwer zu bewerten sein. Eine Modellkarte ist wertvoll, bleibt aber das Konto eines Anbieters. Ohne Nachweis der Herkunft akzeptiert der Nutzer Risiken, die Musterbegriffe normalerweise ablehnen.

Offene Gewichte können auch eine Plattformstrategie sein. Ein Anbieter veröffentlicht ein fähiges Modell, um die Akzeptanz, das Tooling und die Vertrautheit der Entwickler zu verbessern, während gehostete Inferenzen, größere Modelle, Unternehmensfunktionen oder ergänzende Dienste monetarisiert werden. Dies ist das direkte Analogon des Open-Source-Marketings. Das zugängliche Modell wird zum Integrationsstandard und kann die Nutzer in Richtung der geschlossenen Schichten des Anbieters ziehen.

Die Strategie ist von Natur aus nicht anstößig. Der Markt braucht eine genaue Machtrechnung. Eine Gemeinschaftslizenz kann Nutzungsbeschränkungen, Zuschreibungsbedingungen, Skalenschwellen oder

unterschiedliche Rechte für sehr große Akteure enthalten. Ein Modell kann weithin herunterladbar und kommerziell nützlich sein, ohne Open Source im strengen Sinne zu sein.

Die Erlaubnis bietet auch keine Berechnung. Ein Modell kann für alle rechtlich zugänglich und nur für Organisationen mit ausreichender Hardware, Energie und Fachwissen praktisch nutzbar sein. Power kann sich bei Infrastrukturanbietern neu konzentrieren. Die Lizenzierung verteilt die Rechtsfähigkeit; sie verteilt nicht die materiellen Ressourcen, die für die Ausübung erforderlich sind.

Deshalb sollte Offenheit eher als Profil als als Abzeichen beschrieben werden. Ein System kann eine hervorragende lokale Bereitstellungsfähigkeit, aber wenig Informationen über Schulungen bieten. Ein anderer kann Daten und Rezepte veröffentlichen und gleichzeitig die Berechnung außerhalb der Reichweite der meisten Labore erfordern. Ein Drittel kann in bescheidenem Umfang reproduzierbar sein, trägt jedoch Einschränkungen, die die kommerzielle Nutzung unsicher machen. Beschaffung und Forschung sollten Dimensionen wie Runnability, Modifizierbarkeit, Provenienz, Reproduzierbarkeit, Umverteilung, Rechenzugänglichkeit und Kontinuität der Governance vergleichen.

Open-Weight-Releases können die Inferenz dezentralisieren und das Training und die Agenda-Setting hochkonzentriert lassen. Eine Gemeinschaft kann die letzte Phase eines Systems anpassen, ohne die Entscheidungen zu inspizieren, die ihr Korpus, ihre Architektur oder ihr Sicherheitsverhalten geprägt haben. Das zugängliche Artefakt ist immer noch wertvoll, aber der Markt sollte nicht aus der lokalen Ausführung schließen, dass der gesamte epistemische Prozess öffentlich geworden ist.

Vollständig offene Referenzmodelle spielen eine besondere Rolle, auch wenn sie nicht die fähigsten sind. Sie bieten eine Messinfrastruktur. Forscher können Checkpoints untersuchen, ausgewählte Schritte reproduzieren, Dateninterventionen testen und Behauptungen vergleichen, die in einem API-only-System unsichtbar bleiben würden. Öffentliche Einrichtungen können daher vollständig offene Modelle aus dem gleichen Grund unterstützen, aus dem sie wissenschaftliche Instrumente und Standards unterstützen: nicht, weil jeder Einsatz sie nutzen muss, sondern weil eine überprüfbare Basislinie die Ansprüche des restlichen Marktes einschränkt.

Für dezentrale Marken kann also die Autonomie nicht allein durch die Gewichtsverfügbarkeit gemessen werden. Das Ökosystem benötigt mehrere Inferenzanbieter, tragbare Formate, allgemeine Auswertung, lokalen Fallback und die Möglichkeit, ein Modell zu ersetzen, ohne die Identität des Dienstes zu verlieren. Eine Marke sollte nicht zum exklusiven Distributor des Modells eines Anbieters werden, wenn der Anbieter den Zugriff oder die Bedingungen ändern kann.

Eine technische Membran kann das Versprechen von einem bestimmten Modell trennen. Der Standard beschreibt Fähigkeiten, Rückverfolgbarkeit,

Sicherheitsnachweise und Schnittstellen, anstatt einen Lieferanten zu verpflichten. Knoten können verschiedene Modelle auswählen, und gemeinsame Bewertungen können überprüfen, ob das gemeinsame Versprechen erfüllt wird. Das reduziert die Monokultur und ermöglicht den technischen Wettbewerb innerhalb einer Identität.

Offene Gewichte lösen die Vergütung von Urhebern nicht, deren Werke zur Ausbildung beigetragen haben. Der Bericht des United States Copyright Office für 2025 betonte, dass eine Fair-Use-Analyse kontextbezogen ist und dass es den freiwilligen Lizenzmärkten erlaubt sein sollte, sich zu entwickeln, während gezielte kollektive Mechanismen in Betracht gezogen werden könnten, wenn nachgewiesene Transaktionsfehler auftreten [USCO-AI3]. Der Bericht ist eher eine politische Analyse als eine gerichtliche Entscheidung, und die Rechtsstreitigkeiten werden die Grenze weiterhin prägen.

Die Europäische Union verwendet eine andere Architektur. Die DSM-Richtlinie legt Ausnahmen für den Text- und Datenabbau fest, einschließlich einer allgemeinen Ausnahme, die dem Vorbehalt der Rechte in geeigneter Form unterliegt, wobei maschinenlesbare Reservierungen besonders online [EU-DSM] relevant sind. Das AI-Gesetz verpflichtet Anbieter von universell einsetzbaren AI-Modellen, eine Urheberrechts-Einhaltungsrichtlinie einzuhalten und eine ausreichend detaillierte Zusammenfassung der Schulungsinhalte [EU-AI-ACT] zu veröffentlichen. Diese Regelungen wandeln Lizenz- und Provenienzinformatoren in eine operative Compliance-Infrastruktur um.

Eine dezentrale Marke kann die Compliance-Kosten für kleinere Knoten senken, indem sie gemeinsame Manifeste, Rechtereservierungsabwicklung, Bewertungsprotokolle und Standardvertragsklauseln beibehält. Es sollte nicht behauptet werden, dass ein gemeinsamer Prozess das rechtliche Risiko beseitigt. Es schafft Beweise, Konsistenz und eine klarere Zuweisung von Verantwortung.

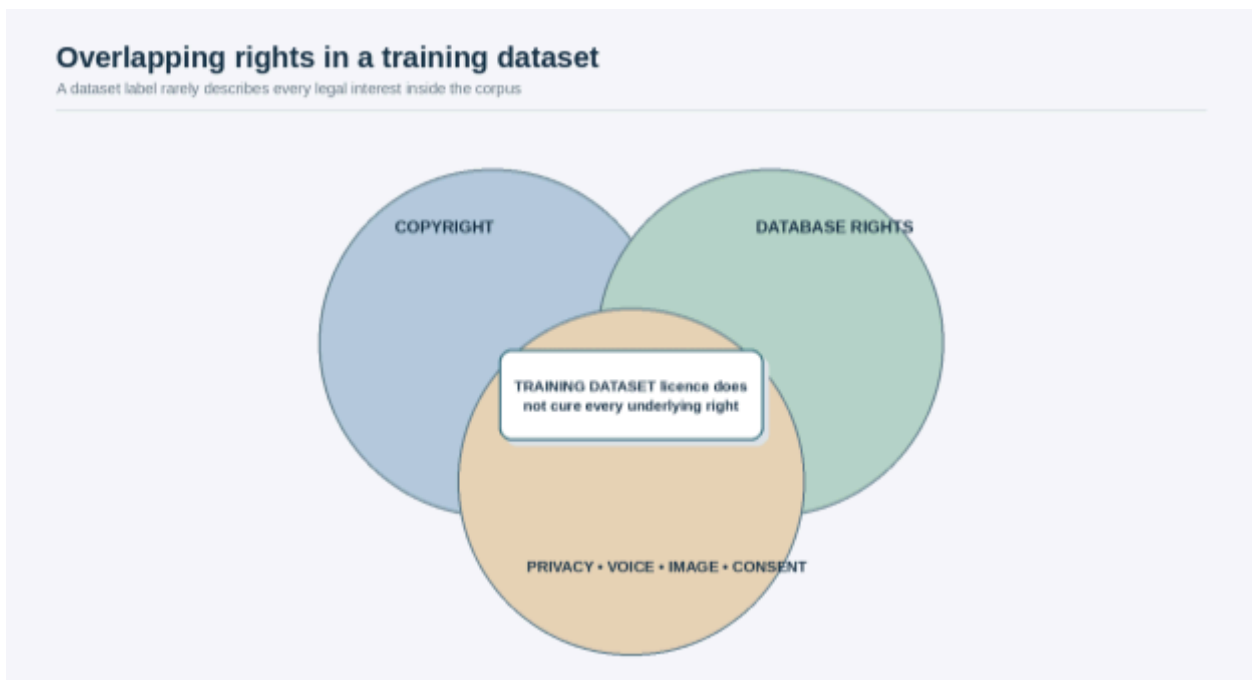
Es ist unwahrscheinlich, dass die Zukunft ein Wettbewerb zwischen einer "offenen" und einer "geschlossenen" Kategorie sein wird. Es wird eine Ökologie von vollständig offenen wissenschaftlichen Modellen, kommerziellen Modellen mit offenem Gewicht, eingeschränkten Gemeinschaftsmodellen, proprietären Diensten und Domain-Modellen sein, die auf ausgehandelten Daten trainiert werden. Die Rolle der Lizenzierung besteht darin, die Unterschiede lesbar und die Transformationen nachvollziehbar zu machen.

KAPITEL 11. DATEN UND DIE VERPFLICHTUNG, DIE VERSCHWINDET

11.1 Lizenzdaten für Schulung und Nutzung

Code hat in der Regel ein identifizierbares Repository und eine begrenzte Reihe von Autoren. Ein Datensatz kann Millionen von Werken, Datenbanken, persönlichen Aufzeichnungen, Bildern, Stimmen und Materialien aggregieren, die unter verschiedenen Verträgen gewonnen werden. Eine für die Sammlung beantragte Lizenz beweist nicht, dass der Veranstalter jedes relevante Recht an den Inhalten kontrolliert.

Abbildung 13. Überlappende Rechte in einem Trainingsdatensatz



Die Figur trennt das Urheberrecht in einzelnen Werken, Rechte in Auswahl oder Vereinbarung, europäische Datenbankrechte, Zugangsverträge, Datenschutz-, Bild- und Sprachrechte, Vertraulichkeit, Geschäftsgeheimnisse und andere sektorale Pflichten. Ein Label auf dem Datensatz kann nicht die gesamte Kette löschen.

Creative Commons-Lizenzen regeln Urheberrechte und verwandte Rechte, die der Lizenzgeber einräumen kann. Ihre Folgen für die AI-Schulung hängen von der Gerichtsbarkeit und davon ab, ob das entsprechende Gesetz die Erlaubnis [CC-AI] erfordert. CC BY erfordert Attribution. CC BY-SA kann Fragen zur Anpassung und zum nachgelagerten Teilen aufwerfen. CC BY-NC beschränkt Handlungen, die die Erlaubnis zu nicht-kommerziellen Zwecken erfordern. CC BY-ND ist besonders schwierig, wenn Training oder eine Transformation rechtlich als Anpassung behandelt wird. Bei der gewinnungsorientierten Generierung kann

die Zuordnung zu abgerufenen Dokumenten praktisch sein. Im Vortraining ist die kausale Verbindung zwischen einer Quelle und einem Ausgang viel diffuser.

Open Data Commons unterscheidet Datenbankrechte von Rechten an einzelnen Inhalten [ODC-LICENSES]. CDLA-Permissive ermöglicht eine breite computergestützte Nutzung und definiert Ergebnisse, einschließlich Modelle und Erkenntnisse, ohne diese Verpflichtungen automatisch auf diese Ergebnisse [CDLA] zu stellen. Die Montreal Data License schlug eine operative Taxonomie vor, die Zugang, Vertretung, Ausbildung, Forschung, Einsatz und Kommerzialisierung [MONTREAL-DATA] umfasst. Diese Instrumente zeigen, warum Datenberechtigungen die Handlung beschreiben müssen, nicht nur das Objekt.

"Kann den Datensatz verwenden" ist unzureichend. Die Bedingungen sollten angeben, ob sie Vortraining, Weiterbildung, Feinabstimmung, Einbettungen, Bewertung, Abruf, Veröffentlichung von Gewichten, Erzeugung synthetischer Daten, Destillation und kommerziellen Einsatz zulassen. Sie sollten Dauer, gegebenenfalls Gebiet, nachgelagerte Übertragung, Löschung von Rohdaten, Audit und was mit bereits geschulten Modellen passiert, wenn die Vereinbarung endet, angeben.

Die Rechte der vertretenen Personen bleiben unterschiedlich. Ein Fotograf kann ein Foto lizenzieren, während die abgebildete Person Datenschutz-, Werbe- oder Persönlichkeitsrechte behält. Eine Sprachaufnahme kann den Darsteller, den Produzenten und die durch den Inhalt identifizierten Personen betreffen. Medizinische Daten können für ein definiertes Forschungsprotokoll verfügbar sein, aber nicht für ein nicht verwandtes kommerzielles System. Eine Urheberrechtslizenz ist keine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten.

Kulturelle, kommunale und sektorale Interessen können auch dann von Bedeutung sein, wenn die konventionelle Urheberrechtsanalyse nicht schlüssig ist. Indigenes Wissen, vertrauliche Fachaufzeichnungen, Kinderdaten, biometrische Merkmale und sicherheitsrelevante Informationen sollten nicht als gewöhnlicher Webtext behandelt werden, nur weil sie gekratzt werden können. Eine glaubwürdige Marke sollte angeben, welche Kategorien sie ausschließt oder Themen für eine verbesserte Überprüfung.

Die Lizenzmärkte entwickeln sich nach Sektoren. Veröffentlichung, Musik, Bilder und spezialisierte Datenbanken haben unterschiedliche Sammelinstitutionen und vertragliche Traditionen. Das Copyright Office stellt fest, dass direkte und kollektive freiwillige Lizenzierung die Transaktionskosten senken kann, während die Machbarkeit zwischen den Märkten und kollektiven Systemen unterschiedlich ist und ihre eigenen Wettbewerbs- und Governance-Risiken [USCO-AI3] schaffen können. Es gibt keine einzige glaubwürdige Lizenz für das gesamte Internet.

Für dezentrale Marken können Daten zu einem wertvollen gemeinsamen Gut und einer gemeinsamen Verbindlichkeit werden. Knoten können kuratierte

Korpora, Bewertungen oder aggregiertes Feedback beisteuern und erhalten eine wirtschaftliche Anerkennung. Die Zentralisierung aller Daten würde die extraktive Plattform nachbilden. Der Pakt sollte granulare Rechte, lokale Verwahrung und verteilte Berechnungen bevorzugen, einschließlich föderiertes Lernen oder lokale Bewertung, wenn sie technisch und rechtlich angemessen sind.

Datenzahler sollten als wirtschaftliche Teilnehmer und nicht als freies Rohmaterial behandelt werden. Eine Organisation, die einen sorgfältig zugelassenen Korpus anbietet, kann Zahlungen aus dem gemeinsamen Fonds, Zugang zu daraus resultierenden Modellen, Governance-Rechten über definierte Wiederverwendung oder eine Verhandlungskombination erhalten. Die Bedingungen sollten eine unbegrenzte Zuweisung für unvorhersehbare zukünftige Zwecke vermeiden.

Der Rückzug muss realistisch beschrieben werden. Das Entfernen von Rohdateien, das Aufhören der zukünftigen Verwendung und das Löschen eines Dokuments aus einem Abrufindex unterscheiden sich vom Entfernen des Einflusses aus einem bereits geschulten Modell. Umschulung oder maschinelles Unlernen kann in einigen Systemen technisch möglich und in anderen unerschwinglich teuer oder unwirksam sein. Die Vereinbarung sollte diese Rechtsbehelfe unterscheiden und eine vielversprechende unmögliche Löschung vermeiden.

Synthetische Daten komplizieren die Genealogie. Ein Modell erzeugt Ausgänge, die zum Korpus für ein anderes werden. Die Bedingungen des Ursprungsmodells können die Destillation oder Modellschulung regeln. Ausgänge können geschütztes oder persönliches Material wiedergeben. "Synthetisch" bedeutet nicht rechtlich sauber. Ein Manifest sollte gegebenenfalls das Erzeugungsmodell, die Version, die Aufforderung oder das Stichprobenregime, die Filter, die Überprüfung des Menschen und die für die nachgelagerte Nutzung geltend gemachte Rechtsgrundlage identifizieren.

Eine faire Datenwirtschaft kann nicht den genauen Beitrag jedes Dokuments zu jeder Antwort berechnen. Es kann Zahlung durch Corpus, Kategorie, lizenzierte Verwendung und messbare Ergebnisse kombinieren. Retrieval kann die direkte Zuordnung und die Buchhaltung pro Quelle unterstützen. Die Vorschulung erfordert eher ausgehandelte Korpuslizenzen, sektorale Sammelvereinbarungen oder gebündelte Vergütungen als Mikrozahlungen auf Token-Ebene.

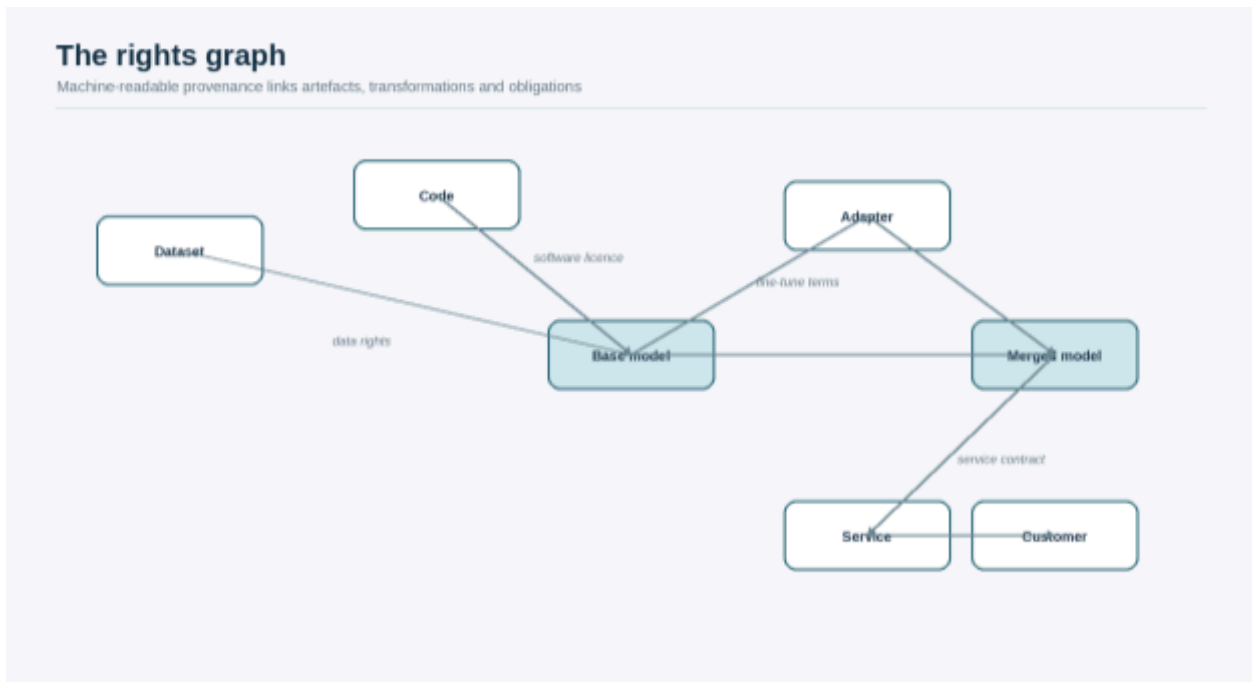
Eine dezentralisierte Marke kann freiwillige kollektive Lizenzierung für Mitwirkende organisieren, die vorbehaltlich des geltenden Kollektivwirtschafts-, Arbeits- und Wettbewerbsrechts ein klares Mandat erteilt haben. Es kann Korpora mit dokumentierten Rechten aggregieren, definierte Verwendungen mit Modellentwicklern aushandeln und Einnahmen nach geprüften Regeln verteilen. Es kann keine Werke oder Rechte lizenzieren, die es nicht kontrolliert. Die Marke signalisiert dann nicht nur technische Leistung, sondern eine glaubwürdigere Datenkette.

In AI kann "offen" ohne Herkunft zu einem Risikoübertrag auf den Nutzer werden. Die nächste kritische Infrastruktur ist daher keine weitere literarische Lizenz allein, sondern ein strukturiertes System, durch das Rechtsansprüche und Pflichten bei der Umwandlung an Artefakte gebunden bleiben.

11.2 Maschinenlesbare Provenienz

Eine Person kann zwei oder drei Lizenztexte lesen. Ein AI-System kann von Tausenden von Paketen, Datensätzen, Modellen und Transformationen abhängen. Compliance kann nicht mehr nur über Textdateien, Tabellenkalkulationen und institutionelles Gedächtnis verwaltet werden. Rechteinformationen müssen zu strukturierten Daten werden.

Abbildung 14. Eine maschinenlesbare Grafik von Artefakten, Transformationen und Verpflichtungen



Knoten stellen Datensätze, Code, Basismodelle, Adapter, quantisierte Varianten, Container und Dienste dar. Edges stellen Provenienz, Transformation und erbliche Verpflichtungen dar. Die endgültige Anwendung hat keinen einzigen Ursprung. Es hat einen Weg, der abgefragt werden muss.

SPDX standardisierte Lizenz- und Komponenteninformationen für Software und Version 3 fügt Profile hinzu, die AI, Datensätze, Builds und Provenienz [SPDX-3] darstellen können. CycloneDX kann Modelle, Datensätze, Abhängigkeiten, Schulungsansätze und Konfiguration in einem AI oder maschinell lernenden Stücklisten [CYCLONEDX-MLBOM] darstellen. Diese Standards entscheiden nicht über streitige rechtliche Fragen. Sie machen Automatisierung und Beweise möglich.

Ein nützliches Manifest identifiziert ein Artefakt nach Version, Hash und Signatur. Es gibt die genaue Lizenz oder Bedingungen, Eltern, Art der Transformation, Operationen, die als zulässig gelten, Einschränkungen, nachgelagerte Verpflichtungen, Datenkategorien und Ausgaberichtlinien an. "Abgeleitet von" sollte keine undifferenzierte Beziehung sein. Die Grafik sollte das weitere Vortraining, die überwachte Feinabstimmung, LoRA, die Verschmelzung,

den Schnitt, die Quantisierung, die Destillation und die Erzeugung eines synthetischen Korpus unterscheiden.

Maschinenlesbar bedeutet nicht perfekt ausführbar. Klauseln können mehrdeutig sein, und die Kompatibilität hängt von Fakten und Gerichtsbarkeit ab. Ein Agent kann einen wahrscheinlichen Konflikt, fehlende Beweise oder einen Begriff identifizieren, der eine Interpretation erfordert, und ihn für die menschliche Überprüfung leiten. Ziel ist es nicht, den Anwalt zu ersetzen. Es geht darum, routinemäßigen Informationsverlust zu stoppen.

Jüngste empirische Preprints berichten von einer erheblichen Lizenzstörung in AI Lieferketten. Eine Studie von Repositories, Modellen und Datensätzen ergab eine große Anzahl von Artefakten ohne deklarierte Lizenz und weit verbreitete Konflikte entlang kombinierter Ketten [AI-LICENSING-RISK]. Ein späterer Preprint, der mehr als zweihunderttausend Datensatz-Modell-Anwendungsketten analysierte, berichtete, dass Verpflichtungen wie Attribution, Share-Alike und nicht-kommerzielle Einschränkungen häufig aus nachgelagerten Metadaten verschwanden, ein Phänomen, das seine Autoren Lizenzwäsche [LICENSE-LAUNDERING] nennen. Dies sind Vorabdrucke und sollten nicht als Endmessungen behandelt werden, aber sie identifizieren ein in der Praxis sichtbares Problem.

Ein abgeleiteter Autor kann ihm keine Rechte gewähren, die er nie erhalten hat. Die Veröffentlichung eines neuen Modells unter MIT oder Apache-Begriffen bereinigt keine inkompatiblen Upstream-Bedingungen. Das Manifest muss die für den neuen Beitrag gewählte Lizenz von geerbten Verpflichtungen und ungelösten Ansprüchen unterscheiden.

Provenienz hat einen wirtschaftlichen Wert. Ein Korpus mit verifizierter Autorität, Zustimmung, wenn erforderlich und Rückverfolgbarkeit wird zu einem Premium-Asset. Ein Modell mit einer dokumentierten Genealogie kann leichter in die regulierte Beschaffung gelangen. Ein Anbieter kann Audit und Entschädigung verkaufen, weil es Beweise und nicht nur optimistische Darstellungen besitzt.

In der Europäischen Union wird diese Infrastruktur immer dringlicher. Allgemeine AI-Verpflichtungen nach dem AI-Gesetz, die ab dem 2. August 2025 angewendet werden; die Durchsetzungsbefugnisse der Kommission für diese Verpflichtungen sind ab dem 2. August 2026 geplant, während Modelle, die vor dem 2. August 2025 in Verkehr gebracht werden, eine spätere Einhaltungfrist [EU-GPAI] haben. Eine gemeinsame Marke, die Manifeste, Urheberrechtsreservierung und Audits standardisiert, kann die Compliance-Belastung für kleinere Knoten senken.

Die Markenregistrierung muss nicht alle zugrunde liegenden Dateien zentralisieren. Es kann Hashes, unterzeichnete Erklärungen, Beweismittel und Links zu Hütern enthalten. Empfindliches Material bleibt lokal. Die Prüfer überprüfen die Beweise unter kontrolliertem Zugang. Dies ist eine Membran: ausreichende Informationen für Vertrauen ohne universelle Sammlung von Inhalten.

Die Provenienz des Beitrags kann die gleiche Logik verwenden. Commits, Reviews, Entscheidungen, Dokumentation, Incident-Work und akzeptierte Datenbeiträge können signiert und mit tragbaren Identitäten verknüpft werden. AI kann klassifizieren und zusammenfassen, aber Einzelpersonen benötigen das Recht, die Attribution in Frage zu stellen und sensible Informationen zu schützen. Das Register ist institutionelles Gedächtnis, kein System der vollständigen Überwachung.

Ein Rechtediagramm kann auch die wirtschaftliche Verteilung unterstützen. Einnahmen aus einem offiziellen Produkt können mit den verwendeten Komponenten und Beitragsklassen verknüpft werden. Eine perfekte kausale Zuordnung wird unmöglich bleiben. Die Institution kann weiterhin erklärbare Regeln definieren: aktive Wartung, wesentliche Komponenten, verifizierte Datenbeiträge und gemeinsame Infrastruktur erhalten Gewichte, vorbehaltlich der Überprüfung und Beschwerde.

Die maschinenlesbare Lizenzierung ändert die operative Rolle der Lizenz. Der Rechtstext bleibt maßgeblich. Das Manifest wird zur Schnittstelle, über die Build-Systeme, Beschaffungsagenten und Auditoren die Rechteposition abfragen. Agenten können inkompatible Kombinationen ablehnen, Mitteilungen aufbewahren, Alternativen vorschlagen und den Grund für eine Entscheidung aufzeichnen.

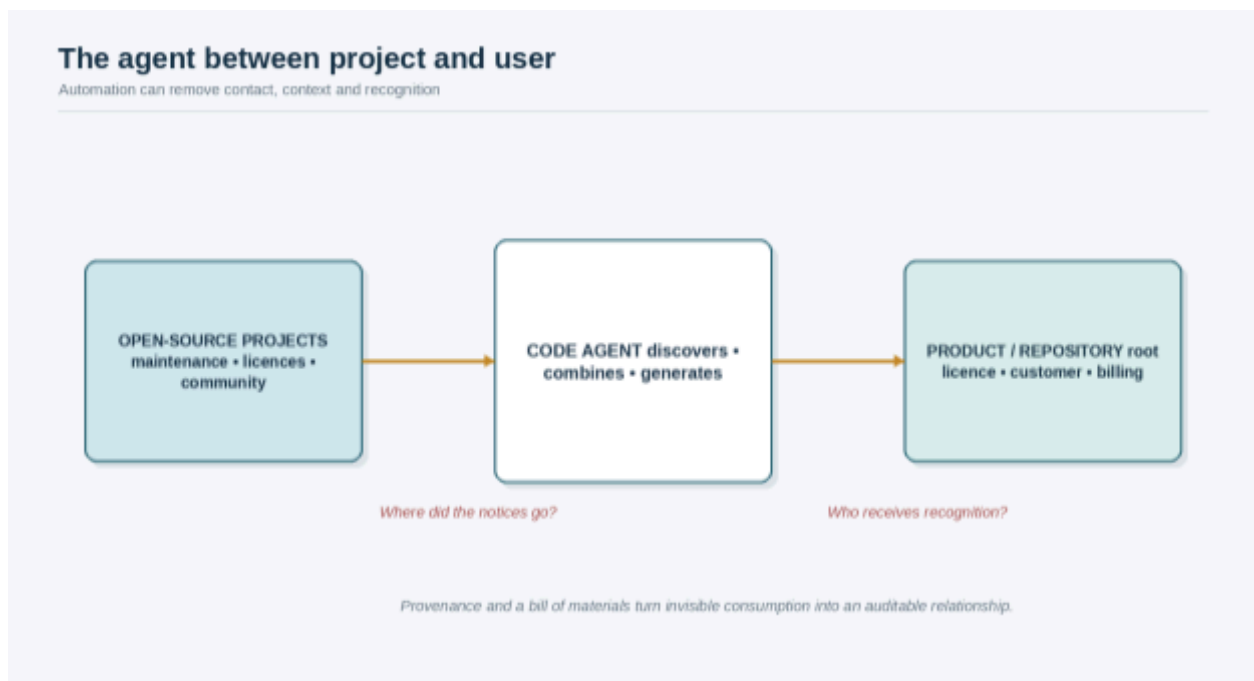
Für eine dezentrale Marke ist Provenienz die Grundlage einer Wirtschaft, die belohnt, ohne Allwissenheit zu beanspruchen. Der Wert kann nicht an Mitwirkende zurückgegeben werden, die die Institution vergessen hat. Schöpfer können nicht geschützt werden, wenn Transformationen den Ursprung löschen. Die Lizenz der Zukunft ist Rechtstext plus überprüfbares Gedächtnis.

KAPITEL 12. DER AGENT, DER DIE ALLMENDE VERBRAUCHT

12.1 AI als Multiplikator der Erfassung

Codierungsagenten verändern die Open-Source-Wirtschaft, indem sie die Kosten für die Entdeckung, Kombination und Anpassung von Komponenten reduzieren. Ein Benutzer muss die Dokumentation nicht mehr lesen oder mit dem Projekt interagieren. Ein Agent findet ein Paket, kopiert ein Muster, generiert eine Integration und bewegt sich weiter. Die Produktivität steigt, während die soziale Beziehung, durch die ein Projekt Fehlerberichte, Beiträge und Anerkennung erhielt, schwächen kann.

Abbildung 15. Automatischer Verbrauch der Commons und Verlust der Anerkennung



Im älteren Weg stießen die Nutzer direkt auf Projekte, und Reibung erzeugte manchmal Fragen, Berichte und sichtbare Beiträge. Im agentischen Pfad wählt und kombiniert eine Plattform Komponenten innerhalb eines Endprodukts, während der Anwender möglicherweise nie erfährt, welche Upstream-Projekte entscheidend sind.

Ein 2026-Vordruckmodell modelliert die Möglichkeit, dass "Vibe-Codierung" die Produktivität steigern kann, während die Projekteingabe und die Qualität geschwächt werden, wo die Betreuer durch den direkten Kontakt mit Benutzern [VIBE-CODING-OSS] monetarisieren. Das Ergebnis ist nicht für jedes Ökosystem etabliert, aber der Mechanismus ist plausibel. AI kann die Nutzung weiter von der Erkennung trennen.

Lizenzhinweise können in generierten Projekten verloren gehen. Ein Agent kann Fragmente rekombinieren, Abhängigkeiten auswählen und ein Repository mit einer zulässigen Root-Lizenz erstellen, während er Mitteilungen oder Bedingungen auslöst, die mit den enthaltenen Komponenten verbunden sind. Wo das Modell selbst auf Open-Source-Code trainiert wurde, sind Beziehungen zwischen Ausgängen und Quellen noch schwieriger zu bestimmen. Die manuelle Compliance kann nicht auf jedes generierte Artefakt skalieren.

Die Unternehmen mit den stärksten Modellen und Agentenplattformen können den Wert erfassen, den die Commons in enormem Umfang schaffen. Sie steuern die Schnittstelle, Identität, Abrechnung und Nutzungsdaten. Upstream-Projekte werden zu unsichtbarem Material in einem automatisierten Schöpfungsakt. Dies wiederholt das Wolkenmuster auf der Ebene der Softwareproduktion selbst.

Die Copyleft-Verpflichtungen können weiterhin für verteilte Abhängigkeiten und gedeckte Derivate gelten, die Erkennung wird jedoch schwieriger. Zuschreibungspflichten bleiben bestehen, aber der Benutzer weiß möglicherweise nicht, was der Agent aufgenommen hat. Modellanbieter können nicht garantieren, dass jede Ausgabe frei von geschützten Fragmenten ist. Die Verantwortung wird auf Anbieter, Entwickler, Deployer und Kunden verteilt, und Verträge verschieben oft einen Großteil des Risikos nachgelagert.

Eine Antwort besteht darin, das Training oder die agentische Verwendung einzuschränken. Solche Einschränkungen können für bestimmte Werke, Daten oder Gemeinschaften gerechtfertigt sein, aber ein universelles Verbot ist schwer umzusetzen und kann große Akteure bevorzugen, die private Lizenzen aushandeln können. Eine weitere Antwort ist die Provenienzinfrastuktur. Ein Agent sollte eine Software generieren und Stücklisten von Materialien erstellen, Mitteilungen bewahren, Abhängigkeiten identifizieren und Unsicherheit ausdrücken, anstatt jeden Build als sauber darzustellen.

Dezentrale Marken können ein Vertriebsgegengewicht bieten. Anstatt nur die beliebteste Bibliothek zu empfehlen, kann ein Markenregister verifizierte Komponenten, anwendbare Lizenzen, Wartungsstatus, bekannte Risiken und Finanzierungsmechanismen beschreiben. Agenten können nach Kompatibilität und Nachhaltigkeit sowie Benchmark-Performance wählen.

Die gemeinsamen Markenbedingungen können offizielle Agentenanbieter verpflichten, die Herkunft zu erhalten und zu den Mitteln beizutragen, die Komponenten unterstützen, die in ihren offiziellen Diensten verwendet werden. Dies ist keine Steuer auf jede Kopie des Codes. Es ist eine Pflicht eines kommerziellen Knotens, der freiwillig die Zusicherung der Marke beansprucht. Ein unabhängiger Anbieter kann einen ähnlichen Agenten unter eigenem Namen anbieten, ohne eine offizielle Zertifizierung zu erhalten.

AI kann auch die interne Erfassung verstärken. Ein Zentrum, das das Modell steuert, kann entscheiden, wer Geld und Status erhält. Der Algorithmus kann neutral erscheinen, während er die Daten und Ziele seines Betreibers

verkörpert. Ein Scoring-Modell muss daher beratend bleiben. Es sind mehrere Methoden, Erklärungen, menschliche Berufung und unabhängige Audits erforderlich.

Agenten können Beitragsvolumen herstellen. Automatisch generierte Commits, Dokumentationen und Probleme können Projekte überwältigen und Metriken verzerren. Wert bewegt sich in Richtung Kuration: Auswahl, Test, Integration und Verantwortung übernehmen. Belohnungssysteme sollten einen anerkannten und erhaltenen Beitrag begünstigen, nicht die Rohproduktion.

Da Code immer häufiger wird, bewegt sich der Wettbewerbsvorteil bei der Auswahl wichtiger Probleme, der Verwaltung von Daten, der Verdienstverteilung, der Aufrechterhaltung von Legitimität und dem Betrieb vertrauenswürdiger Systeme. Das stärkt die Dezentrale-Marken-These. Wenn ein Commons of Reputation nicht bewusst gestaltet ist, absorbiert die Agentenplattform den Wert, auch wenn der zugrunde liegende Code offen bleibt.

Die Eroberung ist nicht unvermeidlich. Die gleichen Modelle, die die Reibung reduzieren, können die Provenienz-, Audit- und Beitragsbuchhaltung verwalten. Der Unterschied liegt in der Institution, die sie regiert.

12.2 AI als Administrator der Gegenseitigkeit

Ein Verband mit Hunderten von Knoten generiert mehr Entscheidungen, Beiträge und Beziehungen, als ein kleines Team manuell verwalten kann. Das ist ein Grund, warum die Zentralisierung gewinnt: Sie vereinfacht die Koordination. AI kann die Koordinationskosten reduzieren, ohne dass jede Entscheidung und jede Aufzeichnung auf einer Plattform konzentriert werden muss.

Tabelle 11. Legitime und uneheliche Rollen für AI

Legitime Rolle	Verfassungsmäßige rote Linie
Klassifiziert Artefakte und Beitragsnachweise.	Definiert nicht den Verdienst, die Identität oder den moralischen Wert einer Person.
Erkennt Lizenzen, fehlende Provenienz und wahrscheinliche Konflikte.	Verwandelt Rechtsunsicherheit nicht in Erlaubnis.
Schlägt Verteilungen vor und simuliert alternative Formeln.	Führt keine angefochtenen Zahlungen ohne autorisierte menschliche Kontrolle aus.
Fasst die Überlegungen zusammen und übersetzt über die Sprachen hinweg.	Löscht keine Meinungsverschiedenheiten, indem es eine maßgebliche Zusammenfassung erstellt.
Signalisiert Risiko, Missbrauch und inkonsistente Zertifizierung.	Verhängt nicht einen dauerhaften Ausschluss ohne Vorankündigung, Gründe und Berufung.

AI kann Verwaltungsarbeit reduzieren, ohne der Herrscher der Institution zu werden. Normative Autorität bleibt menschlich und verfassungsmäßig. Das Modell unterstützt Beweise, Erklärungen und Simulationen; es definiert nicht die Mission oder gibt nicht überprüfbare Sanktionen.

In der Provenienz kann ein Agent Manifeste generieren und validieren, Begriffe vergleichen, Abhängigkeiten verfolgen und einen Build stoppen, wenn wesentliche Informationen fehlen. Es kann erkennen, dass ein Adapter Bedingungen von einem Basismodell erbt oder dass ein Korpus nicht für die kommerzielle Bereitstellung lizenziert ist. Seine Ausgabe sollte Beweise, Annahmen und Vertrauen enthalten, nicht nur ein Urteil.

Für Mitwirkende kann AI Signale aggregieren, die Personen nicht in großem Maßstab befolgen können: Dauer der Wartung, Überprüfungsarbeit, Vorfallprävention, Komponentennutzung, Kundenbeweise und Knotenfeedback. Es kann Gewichte vorschlagen und simulieren, wie Formeln verschiedene Klassen von Mitwirkenden beeinflussen. Die legitimen Haushaltsstellen behalten die Entscheidung bei.

Shapley-Werte liefern eine nützliche Intuition aus der kooperativen Spieltheorie: Der Beitrag kann durch den marginalen Effekt eines Teilnehmers über mögliche Koalitionen hinweg geschätzt werden. Exakte Berechnung skaliert nicht, Annahmen über die Wertfunktion sind umstritten, und die Ergebnisse können in der Kontextarbeit kontraintuitiv sein. Shapley-inspirierte Methoden können für begrenzte Ereignisse nützlich sein, nicht als Metaphysik des Verdienstes.

Ein praktisches System verwendet mehrere Hauptbücher. Die laufenden Arbeiten werden durch Verträge und genehmigte Budgets bezahlt. Historische Beiträge können eine begrenzte, überprüfbare Zuteilung erhalten. Wesentliche Komponenten erhalten eine Kontinuitätsfinanzierung. Reputation wird nicht automatisch in Geld umgewandelt. AI erkennt Ungleichgewichte und erklärt vorgeschlagene Verteilungen ohne Anspruch auf perfekte Kausalität.

Der Begriff "Beitragsdividende" kann eine nützliche Metapher sein, aber das Rechtsinstrument sollte in der Regel von Mitwirkenden oder Zuschüssen sprechen. Empfänger sind möglicherweise keine Aktionäre, und Zahlungen können je nach Geschmacksmuster Steuer-, Beschäftigungs-, Quellen-, Sozialversicherungs-, Nichtbeanspruchte Immobilien- oder Wertpapierfragen erstellen. Übertragbare Token oder Versprechen der passiven Wertschätzung erhöhen das regulatorische Risiko, ohne das zugrunde liegende Problem zu lösen. Der einfachste Pilot verwendet die gewöhnliche Buchhaltung, die klare Förderfähigkeit und konventionelle Zahlungen.

In der Governance kann ein Agent Vorschläge zusammenfassen, Konsequenzen vergleichen und Interessenkonflikte kennzeichnen. Es kann den Vorteil von Teilnehmern übersetzen und verringern, die Zeit haben, Hunderte von Seiten zu lesen. Die Beratung sollte nicht auf die empfohlene Abstimmung eines Modells reduziert werden. Eine Zusammenfassung kann die Meinungsverschiedenheiten, die wichtig sind, auslassen.

Governance-Modelle sollten plural sein. Mehrere Knoten können verschiedene Bewerter ausführen und Ergebnisse vergleichen. Regeln, Aufforderungen und Modellversionen sollten nach Möglichkeit offengelegt, signiert und geändert werden. Kein Unternehmen sollte in der Lage sein, den Agenten, der Reputation oder Zugang zuordnet, schweigend zu verändern.

Vertraulichkeit erfordert lokale Verarbeitung und Datenminimierung. Ein Agent muss nicht jeden Kundenvertrag lesen, um einen aggregierten Anspruch zu überprüfen. Bescheinigungen, selektive Offenlegung und unabhängige Prüfung können einige Fakten ermitteln, ohne ihren zugrunde liegenden Inhalt zu veröffentlichen. Kryptografische Beweise können das Vertrauen einschränken; es kann nicht feststellen, ob eine Regel legitim ist.

Ein Hauptbuch kann Haschen, Entscheidungen und Transfers bewahren, aber Unveränderlichkeit schafft keine Gerechtigkeit. Ein unveränderliches System kann einen Fehler auf unbestimmte Zeit bewahren. Die Institution muss korrigiert, Kontext, proportionale Aufbewahrung und in geeigneten Fällen Vergebung benötigen. Die Provenienz sollte stabil sein, während die Interpretation anfechtbar bleibt.

Auch AI kann Kunden unterstützen. Ein Beschaffungsbeamter kann offizielle Knoten, Zertifizierungsniveau, Rechtemanifete, operative Beweise und Beiträge zu den Commons vergleichen. Reziprozität wird zu einem Kaufkriterium und nicht zu einer versteckten Linie in einem Jahresbericht. Kunden können

Lieferanten auswählen, die helfen, die Infrastruktur zu finanzieren, auf die sie sich verlassen.

Das ist der entscheidende Wandel. In der heutigen Wirtschaft ist das Verhalten eines Unternehmens gegenüber vorgelagerten Projekten schwer zu beobachten. Eine dezentrale Marke kann dieses Verhalten in ein überprüfbares Signal umwandeln. AI reduziert die Kosten für die Überprüfung des Signals in großem Maßstab.

Die Gefahr ist ein System der vollständigen Reputation. Um sich dagegen zu wehren, müssen Aufzeichnungen kontextbezogen, anfechtbar und vorbehaltsmäßigen Beschränkungen bleiben. Identitäten sollten dort trennbar sein, wo sie legitim sind. Nicht jeder Fehler sollte einem Menschen für immer folgen. Das Ziel ist die Ressourcenzuweisung und das professionelle Vertrauen, nicht die moralische Klassifizierung.

AI kann Föderation nur dann verabreichen, wenn sie ein Instrument nach einer Verfassung bleibt. Wenn ein Modell den Zugriff, den Ruf und die Zahlung kontrolliert, ist das Zentrum nicht verschwunden. Es ist weniger sichtbar geworden. Verfassungsoffenheit verlangt, dass das Modell, der Anbieter und die Bewertungsmethode ersetzt werden können, ohne die Institution zu verlieren.

TEIL V: DER PAKT DES GEMEINSAMEN NAMENS

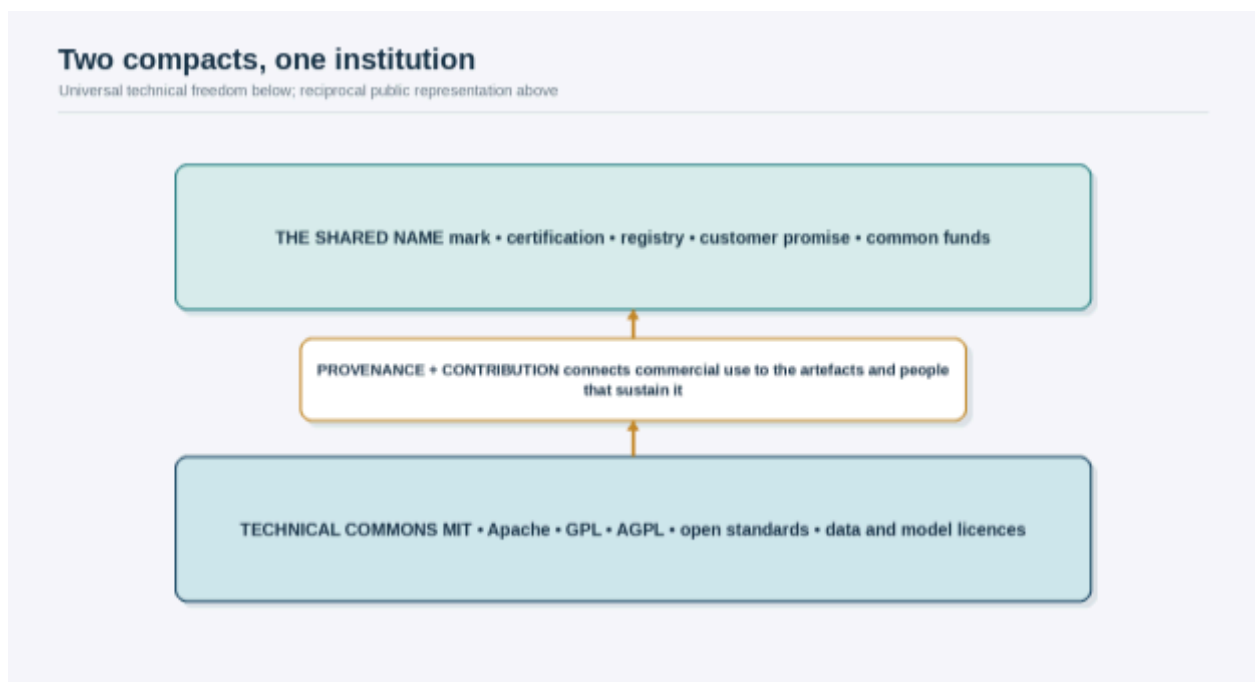
OFFENE TECHNISCHE ALLMENDE • VERANTWORTLICHE INSTITUTIONEN

KAPITEL 13. OFFENER CODE, GEGENSEITIGER NAME

13.1 Rückgewinnung in Richtung der Marke

Der zentrale Vorschlag kann in einem Satz angegeben werden: Code kann frei bleiben, ohne den gemeinsamen Namen frei zu nutzen, und der Name kann geschützt werden, ohne dass ein Zentrum die Arbeit beschlagnahmen kann. Bestehende Softwarelizenzen adressieren die erste Hälfte erfolgreicher als die zweite. Sie bestimmen, wer ein Programm verwenden, ändern und weiterverteilen darf. Sie bestimmen nicht, wer kommerziell von dem um ihn herum angesammelten Vertrauen profitieren kann, wie dieses Vertrauen aufrechterhalten werden sollte oder ob ein Teil des resultierenden Werts an die Menschen und Institutionen zurückkehren sollte, die es glaubwürdig gemacht haben.

Abbildung 16. Die technischen Commons und die Verfassung des gemeinsamen Namens



Die untere Schicht ist ein technisches Commons, das durch Standard-Open-Source-Lizenzen geregelt wird. Darüber befinden sich der gemeinsame Name, die Zertifizierung, die Vertriebskanäle, die Register und die kundenorientierte Sicherheit. Technische Rechte bleiben für alle zugänglich. Zusätzliche Pflichten ergeben sich nur für autonome Knoten, die freiwillig die Amtsmarke verwenden oder eine institutionelle Mitgliedschaft beanspruchen. Provenienz verbindet die Schichten, indem sie zeigt, welche Artefakte, Verpflichtungen und Beiträge das öffentliche Angebot unterstützen.

Tabelle 12. Die Grenze der Gegenseitigkeit

Universelles technisches Recht	Pflicht eines Knotens, der die gemeinsame Marke nutzt
Läuft, studiert und modifiziert die Software.	Erfüllt den veröffentlichten Standard und legt relevante Provenienz offen.
Verteilt das Original oder ein Derivat unter seiner Lizenz.	Trägt zur Instandhaltung und den gemeinsamen Mitteln unter einer vereinbarten Formel bei.
Bietet einen Service unter eigenem Namen.	Akzeptiert Audit, Sanierung und Regeln für die öffentliche Vertretung.
Erzeugt eine Gabel und eine unabhängige Identität.	Beansprucht keine aktuelle Mitgliedschaft oder Zertifizierung ohne Genehmigung.

Die Tabelle lokalisiert die Gegenseitigkeit an der kommerziellen und Reputationsgrenze und nicht innerhalb der Open-Source-Lizenz. Jeder kann den Code entsprechend seiner technischen Lizenz verwenden. Nur die freiwillige Nutzung des amtlichen Namens, des Zertifizierungssiegels, der gemeinsamen Kanäle oder der Sicherheitsinfrastruktur aktiviert den zusätzlichen Compact.

Diese Grenze bewahrt die konzeptionelle Integrität von Open Source. Eine Person oder ein Unternehmen kann den Code nehmen, ändern, verkaufen, als Dienstleistung anbieten und eine konkurrierende Gabel unter einem anderen Namen erstellen, vorbehaltlich der geltenden Lizenz. Der gegenseitige Beitrag ist nicht der Preis der Softwarefreiheit. Es ist die Voraussetzung für die kommerzielle Teilnahme an einem institutionellen Vermögenswert, dessen Wert aus einem gemeinsamen Versprechen an die Kunden besteht.

Die Unterscheidung vermeidet einen ersten Fehler: Einfügen einer Gebühr, einer Einschränkung des Nutzungsfelds oder eines diskriminierenden Zustands in die Softwarelizenz und die weitere Vermarktung des Ergebnisses als Open Source. Das Open Source Definition erfordert eine kostenlose Umverteilung und verbietet die Diskriminierung von Personen, Gruppen oder Bemühungsgebieten [OSI-OSD]. Eine Lizenz, die Genossenschaften vorbehalten ist, auf kleine Unternehmen beschränkt oder auf eine Einnahmezahlung konditioniert ist, kann als faire Quelle, quellenverfügbar, copyleft oder eine kommerzielle Lizenz vertretbar sein. Es sollte genau benannt werden. Eine Fehlbeschreibung würde das Vertrauenssignal, das das System erzeugen soll, schwächen.

Es vermeidet auch einen zweiten Fehler: die Marke zu einer privaten Mautstelle für den Gründer zu werden. Ein Unternehmen kann einen freizügigen Kern veröffentlichen, die ausschließliche Kontrolle über den Namen behalten und jeden kommerziellen Teilnehmer belasten, nachdem die Community das Projekt berühmt gemacht hat. Das ist eine vertraute Plattformstrategie, keine dezentrale Marke. Der Unterschied ist nicht die Existenz einer Zahlung. Sie liegt in dem Mandat, unter dem die Marke gehalten wird, das Verfahren, nach dem Verpflichtungen festgelegt werden, die Existenzführung, die Beschränkungen der Lizenzierung und die Möglichkeit, den Depotbank zu ersetzen.

Im vorgeschlagenen Modell wird die Marke von einem Depotbank mit einem begrenzten verfassungsmäßigen Mandat gehalten. Je nach Gerichtsbarkeit und Zweck kann der Verwahrer eine Stiftung, eine föderierte Genossenschaft, eine Zweck-, Vereinigungs- oder Hybrideinheit sein. Die Rechtsform erzeugt allein keine Legitimität. Die regierenden Dokumente müssen den Verkauf oder die Belastung der gemeinsamen Marke zu privatem Nutzen verhindern, die Nachfolge definieren und den Verwahrer verpflichten, das Versprechen zu schützen, qualifizierte Knoten zu genehmigen, gemeinsame Güter zu finanzieren und die Kontinuität zu bewahren.

Das Markenrecht erlegt auch eine Disziplin auf, die die politische Sprache nicht beseitigen kann. Ein Inhaber, der andere ermächtigt, eine Marke zu verwenden, benötigt normalerweise eine legitime Kontrolle über die Art oder Qualität der damit verbundenen Waren und Dienstleistungen. Kollektive und Zertifizierungszeichen hängen ebenfalls von Regeln, Standards und Aufsicht [USPTO-RELATED; USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION] ab. Dezentralisierung kann keine passive Lizenzierung eines Symbols bedeuten, für dessen Bedeutung niemand verantwortlich ist. Der Pakt muss die Kontrolle objektiv, begrenzt, überprüfbar und anfechtbar machen, anstatt so zu tun, als wäre die Kontrolle unnötig.

Ein offizieller Knoten bleibt eine autonome Organisation. Es behält sein Unternehmen, Menschen, Kapital, Kundenbeziehungen, lokale Prozesse und knotenspezifisches geistiges Eigentum. Es handelt sich nicht automatisch um ein Tochterunternehmen, Agent oder Joint Venture des Depotbankes, und der Kompakte sollte eine Sprache vermeiden, die eine solche Beziehung unbeabsichtigt schafft. Der Knoten akzeptiert eine begrenzte gemeinsame Schicht: technische Interoperabilität, genaue Lizenz- und Provenienzangaben, Beitrag zur Wartung, Datensteuerepflicht, Audit, Kundensanierungsverfahren und eine definierte Beteiligung an den Kosten der Marke.

Die Architektur ähnelt dem Franchising nur bis zu einem gewissen Punkt. Ein Franchise erlaubt auch unabhängigen Unternehmern, unter einem gemeinsamen Namen zu handeln, während sie ein System erhalten und Kontrollen akzeptieren. Doch der Franchisegeber besitzt normalerweise das System und übt eine stärkere einseitige Autorität aus. In den Vereinigten Staaten kann eine Beziehung, die eine Marke, eine erhebliche Kontrolle oder Unterstützung und eine erforderliche Zahlung beinhaltet, unabhängig von ihrem Label [FTC-FRANCHISE] in die Franchise-Regulierung fallen. Andere Gerichtsbarkeiten verwenden unterschiedliche Tests. Eine dezentrale Marke kann das geltende Recht nicht vermeiden, indem sie eine Gebühr als Beitrag oder eine Regel als Verfassung bezeichnet. Wenn der Stoff franchising ist, müssen die Offenlegungs-, Registrierungs- und Beziehungsregeln eingehalten werden.

Dieser Vergleich liefert eine sinnvolle Designgrenze. Der Pakt sollte die Mindestergebnisse definieren, die das öffentliche Versprechen glaubwürdig machen, nicht jedes Detail des Geschäfts des Knotens verwalten. Je mehr das Zentrum Preise, Kunden, Gebiete, Lieferanten, Beschäftigung, Marketing und

interne Abläufe vorschreibt, desto weniger sinnvoll wird die Autonomie. Es schafft auch wettbewerbsrechtliche Risiken. Ein Handelsverband oder ein Netzwerk kann legitime Standards festlegen, darf jedoch nicht zu einem Ort für Preisfestsetzung, Kundenzuordnung, Leistungsbeschränkung, koordinierte Boykotts oder Austausch wettbewerbssensibler Informationen [FTC-ASSOCIATIONS; FTC-PRICE; EU-HORIZONTAL] werden.

Eine explizite Anti-Kartell-Klausel sollte daher verfassungskonform sein, nicht ein Anhang, der nach dem Wachstum entworfen wurde. Die Marke kann Qualität, Interoperabilität, Sicherheit, Provenienz und wahrheitsgemäße Darstellung definieren. Sie sollte keine Wiederverkaufspreise, Löhne oder Handelsgebiete für unabhängige Knoten festlegen. Die Zertifizierung sollte qualifizierten Nichtmitgliedern offenstehen, wenn die Rechtsform dies auf der Grundlage veröffentlichter Kriterien und vorbehaltlich einer unabhängigen Beschwerde ermöglicht. Das Netzwerk koordiniert das Versprechen, nicht die Marktentscheidungen, die wettbewerbsfähig bleiben sollten.

Kollektive und Zertifizierungszeichen sind dieser Logik näher als eine herkömmliche Franchise. Ein Kollektivzeichen kann die Mitgliedschaft in einem Verein identifizieren. Ein Zertifizierungszeichen kann darauf hinweisen, dass Waren oder Dienstleistungen einem definierten Standard entsprechen, der von einem Zertifizierer angewendet wird, der sich institutionell von gewöhnlichen Verkäufern [USPTO-COLLECTIVE; USPTO-CERTIFICATION] unterscheidet. Das Unionsrecht erkennt auch Kollektiv- und Zertifizierungszeichen an, vorbehaltlich ihrer geltenden Vorschriften [EUIPO-MARKS]. Diese Instrumente lösen keine wirtschaftliche Verteilung, aber sie erlauben, dass die Verwahrung des Zeichens deutlicher von der kommerziellen Souveränität eines Unternehmens getrennt wird.

Die Marke sollte Ebenen der Repräsentation anstelle einer binären Berechtigung verwenden. Beschreibende Referenzen, wie "kompatibel mit" oder "gebauter Gebrauch", sollten normalerweise breit sein und nach nominativen und fairen Prinzipien bestimmt werden. Ein Kompatibilitäts-Badge kann ein technisches Profil bestätigen. Eine Versicherungsmarke kann Provenienz, Sicherheit oder Governance bescheinigen. Die Bezeichnung "offizieller Knoten" kann die volle Teilnahme am Kompakten anzeigen. Jede Ebene sollte ihre eigenen Kriterien, visuelle Regeln, Begriff, Prüfungsbelastung und Abhilfe haben. Dadurch wird vermieden, die stärkste Kontrolle für jede Art von Sprache zu verwenden.

Die wirtschaftliche Gegenseitigkeit kann proportional zur kommerziellen Nutzung der gemeinsamen Marke und nicht zur Anzahl der Kopien eines Programms sein. Ein kleiner Knoten kann einen bescheidenen festen Mitgliedsbeitrag zahlen. Ein größerer Anbieter kann einen begrenzten Bruchteil der Einnahmen aus Produkten beitragen, die explizit unter dem gebräuchlichen Namen, verifizierten Wartungsarbeiten, einer gemeinsamen Infrastruktur oder einer transparenten Kombination verkauft werden. Die Formel sollte große Akteure nicht durch unbezahlte Freiwilligenarbeit subventionieren, aber sie sollte das Wachstum auch nicht in eine unvorhersehbare Strafe verwandeln.

Der Kunde erhält einen konkreten Nutzen. Der Kunde kauft keine Software allein, sondern ein überprüfbares Versprechen hinsichtlich Kompatibilität, Herkunft, Sanierung, Kontinuität und dem Beitrag des Lieferanten zur Infrastruktur, von der der Service abhängt. Die Marke wird zu einer Form der institutionellen Sicherheit. Es garantiert keine Perfektion. Sie identifiziert den verantwortlichen Betreiber, den angewandten Standard, die Grenzen der Zertifizierung und die Mechanismen, die aktiviert werden, wenn das Versprechen fehlschlägt.

Die Haftung muss explizit bleiben. Die Zertifizierung macht den Verwahrer nicht automatisch für jedes Produkt haftbar, noch entschuldigt die Knotenautonomie die Marke von der irreführenden Sicherheit. Verträge sollten die Verantwortlichkeiten des Knotens, des Prüfers, des Depotbanken, des Infrastrukturbetreibers und eines gemeinsamen Sanierungsfonds unterscheiden. Marketing sollte niemals eine Garantie implizieren, die breiter ist als die rechtliche und finanzielle Kapazität dahinter. Eine glaubwürdige Marke beschreibt ihre Risikoverteilung, anstatt sich hinter der Mehrdeutigkeit eines gemeinsamen Logos zu verstecken.

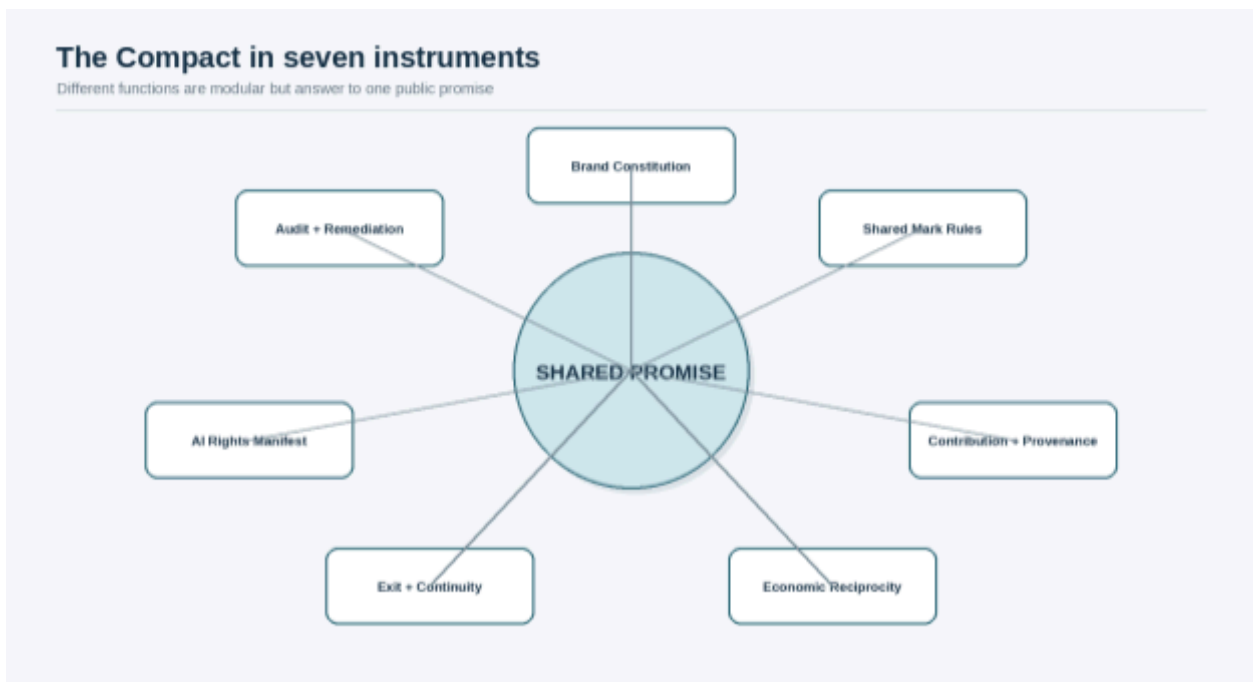
Mitwirkende erhalten etwas, das eine Softwarelizenz nicht allein bereitstellen kann. Ihre Arbeit ist nicht nur in der Versionsgeschichte sichtbar; sie kann an dem Budget teilnehmen, das durch den gemeinsamen Ruf generiert wird. Das bedeutet nicht, dass jeder Commit eine ewige Lizenzgebühr verdient. Es bedeutet, dass die Institution die Provenienz bewahrt, verschiedene Beitragsklassen anerkennt und Ressourcen für die Menschen und Organisationen reserviert, die die Gemeingüter aufbauen und pflegen.

Die Freiheit, den Code zu verwenden, bleibt intakt. Die Freiheit, zu behaupten, dass man die Institution repräsentiert, wird bedingt. Dies ist der mittlere Weg: Open Source wird nicht in einen privaten Club umgewandelt, während die Marke nicht zu einer privaten Pumpe werden darf, die den Ruf aus der gemeinsamen Arbeit extrahiert.

13.2 Die sieben Instrumente des Kompakten

Eine dezentralisierte Institution kann nicht durch eine Lizenz geschaffen werden. Ein Dokument, das versucht, Code, Modelle, Daten, Marken, Beiträge, Einnahmen, Governance, Zertifizierung und Exit zu regeln, wird entweder vage oder unmöglich zu übernehmen. Der Compact des Shared Name muss modular sein. Seine Instrumente können analysiert, geändert und separat versioniert werden, während jedes einem gemeinsamen verfassungsmäßigen Zweck untergeordnet bleibt.

Abbildung 17. Die modularen Instrumente des Compact of the Shared Name



Sieben Instrumente teilen unterschiedliche rechtliche und institutionelle Funktionen. Die technischen Lizenzen gewähren Rechte an Code, Daten oder Modellen. Die Verfassung definiert Zweck und Grenzen. Die Markenregeln regeln die öffentliche Vertretung. Das Beitragsinstrument erfasst Provenienz und Zuschüsse. Das Wirtschaftssystem stellt gemeinsame Ressourcen zur Verfügung. Das Exit-Protokoll schützt Kontinuität und Autonomie. Das AI-Manifest- und Audit-Protokoll macht Ansprüche überprüfbar und behebbar.

Tabelle 13. Die sieben Instrumente

Instrument	Funktion
Markenverfassung	Definiert das öffentliche Versprechen, gemeinsame Vermögenswerte, Leitungsgremien, Grenzen, Änderung und Nachfolge.
Gemeinsame Mark Lizenz und Regeln	Definiert Nutzungsniveau, Qualitätskontrolle, Zertifizierung, Aussetzung, Übergang und Berufung.
Beitrag und Provenienz-Bund	Bewahrt den Ursprung, erhält die erforderlichen Zuschüsse und beschränkt die einseitige Lizenzierung.
Ökonomisches Gegenseitigkeitssystem	Definiert Knotenbeiträge, gemeinsame Fonds und Beitragsausschüttungen.

Instrument	Funktion
Exit-Kontinuitätsprotokoll und	Schützt Autonomie, sachliche Reputation, Kundenübergang und institutionelle Nachfolge.
AI Rechte und Provenienz Manifest	Macht den Rechtstapel und die technische Genealogie maschinenlesbar und versionsspezifisch.
Audit-, Zertifizierungs- und Sanierungsprotokoll	Trennt die Überprüfung von kommerziellen Interessen und Liefergründen, Korrektur und Beschwerde.

Kein Instrument ist für sich allein ausreichend. Die Tabelle trennt absichtlich die Lizenz von der Vertrags-, Markenkontrolle von Governance und die wirtschaftliche Verteilung von der Attribution. Ein Teilnehmer sollte vor dem Beitritt wissen, welche Rechte eingeräumt werden, welche Verpflichtungen vertraglich sind, welche Ansprüche beglaubigt sind und was nach der Abreise tragbar bleibt.

Das erste Instrument ist die Markenverfassung. "Verfassung" ist eine institutionelle Metapher, keine Behauptung, dass ein privates Netzwerk öffentliche Souveränität erlangt. Rechtlich hängt seine Wirkung von den Statuten, dem Mitgliedsvertrag, der Treuhandurkunde, den genossenschaftlichen Regeln und dem geltenden Recht des Unternehmens ab. Seine Aufgabe ist es, das öffentliche Versprechen zu geben, gemeinsame Vermögenswerte zu identifizieren, Autorität zuzuweisen, die Mindestrechte von Knoten und Mitwirkenden zu definieren, den Verwahrer einzuschränken, die Änderung zu beschreiben und die Nachfolge zu etablieren.

Die Verfassung sollte den geschützten Zweck von der gewöhnlichen Strategie unterscheiden. Eine Mission kann stabil sein, ohne jede Produktentscheidung einzufrieren. Änderungen des gemeinsamen Versprechens, die Beseitigung der Marke, die Schließung der Commons, die Beseitigung der Austrittsrechte und die einseitige Vernehmlichung erfordern erhöhte Verfahren. Budgets, technische Profile und Betriebspolitiken können delegiert werden. Eine Verfassung, die alles verfassungsmäßig macht, kann nicht funktionieren; eine, die nichts schützt, ist zeremoniell.

Das zweite Instrument ist die Shared Mark Lizenz und Regeln. Sie identifiziert den Eigentümer oder Verwahrer, die autorisierten Nutzer, die abgedeckten Waren und Dienstleistungen, die Qualitätsstandards, die erforderlichen Nachweise und die Nutzungsformen. Es sollte beschreibende Referenz, Kompatibilität, Zertifizierung und offizielle Mitgliedschaft unterscheiden. Es braucht einen festen Begriffs- oder Überprüfungszyklus, eine Mitteilung, gegebenenfalls Heilungsfristen, eine Notaussetzung, einen unabhängigen Rechtsmittel und Regeln für den Übergang nach der Kündigung.

Qualitätskontrolle kann nicht fiktiv sein. Die Regeln sollten festlegen, wer inspiziert, wie oft, mit welchen Beweisen und unter welchen Interessenkonflikten. Standards sollten in einer Form veröffentlicht werden, die qualifizierte Organisationen verstehen können. Ein Knoten sollte nicht verleugnet werden, weil er mit einem begünstigten Mitglied konkurriert. Zertifizierungsentscheidungen

sollten Gründe enthalten, und schwerwiegende Streitigkeiten sollten von einer Stelle überprüft werden, die nicht nach dem Ergebnis der ursprünglichen Inspektion bezahlt wird.

Das dritte Instrument ist der Beitrags- und Provenienzentschuss. Für Code kann ein Projekt weiterhin ein Entwickler-Ursprungszertifikat, eine Mitwirkende oder direkte Urheberrechtszuweisungen verwenden, abhängig von seinen Anforderungen [DCO; ASF-CLA]. Keiner dieser Mechanismen beweist jeden Aspekt des Titels. Beschäftigungsvereinbarungen, Vorverpflichtungen, Patente, sittliche Rechte, Datenbankrechte, vertrauliche Informationen und Fremdmaterial können relevant bleiben. Der Bund erfasst die Darstellungen des Mitwirkenden, die tatsächlich benötigte Zuwendung und den Ursprung des Beitrags, ohne vorzugeben, unbekannte Mängel zu heilen.

Der bevorzugte Standard ist die geringste Übertragung von Rechten, die mit Kontinuität kompatibel sind. Eine DCO-Zertifizierung kann ausreichen, wenn das Projekt keine breite Relisenzleistung benötigt. Eine begrenzte Beitragsvereinbarung kann Patentgenehmigungen, Verteidigungsrechte und die Möglichkeit zur Verteilung unter genehmigten Nachfolgelizenzen erteilen. Eine breite Aufgabe kann für einige Projekte gerechtfertigt sein, aber sie sollte nicht als neutrale Commons Governance dargestellt werden, wenn ein Unternehmen das Aggregat später einseitig neu lizenzieren kann.

Der Bund sollte daher die Neulizenzierung einschränken. Eine Änderung von einer Open-Source-Lizenz zu quellenverfügbaren Bedingungen oder eine Änderung, die etablierte nachgelagerte Freiheiten beseitigt, sollte das in der Verfassung festgelegte Verfahren erfordern und kann eine neue Zustimmung erfordern, wenn die ursprünglichen Erteilungen dies nicht zulassen. Beiträge, deren Eigentümer nicht erreicht werden können, verbleiben unter ihren bestehenden Lizenzen. Die Institution kann keine Rechte gewähren, die sie nicht besitzt.

Die Provenienz geht über den Code hinaus. Datenzahler müssen die Quelle, die Sammlungsbasis, die geltenden Berechtigungen, die Datenschutzbeschränkungen und den zulässigen Betrieb identifizieren. Modell-Contributoren identifizieren das Basismodell, Gewichte, Adapter, Schulungs- oder Destillationsprozess und vererbte Begriffe. Designer, Schriftsteller und Übersetzer identifizieren ihre eigene Arbeit und integrieren Material. Provenienz ist nicht nur die Zuschreibung; es sind Beweise für die Rechte und Bedingungen, die mit einem Artefakt reisen.

Das vierte Instrument ist das Economic Reciprocity Scheme. Es definiert den Mitgliedsbeitrag oder die markenbezogene Gebühr, die Einnahmehbasis, die Behandlung von Sacharbeit, gemeinsame Mittel, Reserven, Beitragsausschüttungen, Prüfungs- und Änderungsverfahren. Es sollte eher gewöhnliche Rechtssprache als attraktive, aber irreführende Finanzmetaphern verwenden. "Mitwirkende Dividende" kann die Intuition beschreiben, aber ein Empfänger, der keine Aktien besitzt, erhält normalerweise eine Ausschüttung,

Zuwendung, Gebühr oder Auszeichnung. Steuer-, Beschäftigungs-, Quellen-, Sozialversicherungs-, Wohltätigkeits-, Wertpapier- und nicht beanspruchte Eigentumsregeln können je nach Gerichtsbarkeit unterschiedlich sein.

Die Regelung sollte das Unternehmertum auf Knotenebene erhalten. Knoten behalten den Großteil ihrer kommerziellen Einnahmen, weil sie Mitarbeiter beschäftigen, Kunden gewinnen, Lieferrisiken übernehmen und Produkthaftung tragen. Der gemeinsame Beitrag finanziert die Marke, den Standard, die Wartung, die Infrastruktur, die Prüfung, die Kontinuität und die begrenzte Rendite an die Mitwirkenden. Der Kompakte macht nicht jeden Teilnehmer zu einem Miteigentümer jedes Knotens.

Das fünfte Instrument ist das Exit and Continuity Protocol. Es definiert die Mitteilung, den Übergang, die Ausfuhr von Beweismitteln, die Kundenkommunikation, das Überleben legitimer Verpflichtungen, die Einstellung der Benutzung von Marken und die Behandlung anhängiger Zertifizierungen. Es schützt das Recht, zu konkurrieren, zu kritisieren und Open-Source-Artefakte unter einer neuen Identität fortzusetzen. Es schützt auch die Öffentlichkeit vor Verwirrung, indem es klarstellt, wann der offizielle Status endet.

Der Austritt muss institutionelles Versagen beinhalten, nicht nur den freiwilligen Rückzug. Wenn der Verwahrer insolvent wird, das Projekt aufgibt, die Rechtsfähigkeit verliert, die Marke verfassungswidrig privatisiert oder nicht in der Lage ist, es zu schützen, aktiviert das Protokoll die Nachfolge. Es identifiziert alternative Verwahrer, Treuhandvereinbarungen, Transferauslöser, Schlüsselwiederherstellung und ein Verfahren für eine Nachfolgemarke. Eine dezentrale Marke, deren Name mit einem Unternehmen stirbt, hat ihr wichtigstes Gut nicht dezentralisiert.

Das sechste Instrument ist das AI Rechte- und Provenienz-Manifest. Es ist maschinenlesbar, aber seine Einträge deuten auf maßgebliche Rechtstexte und Beweise hin. Es identifiziert Artefakt, Version, Hash, Typ, Muttermodelle, Quelldatensätze, Transformationen, anwendbare Lizenzen, Zugriffsbedingungen, Servicebeschränkungen, Patenterteilungen, bekannte Opt-Outs, Datenschutzbeschränkungen, Audit-Status und Unsicherheit. Es beantwortet operative Fragen in Bezug auf Laufen, Kopieren, Feinabstimmung, Zusammenführen, Quantisieren, Destillieren, synthetische Datenerzeugung, Umverteilung, Hosting und API Exposition.

Das Manifest stellt keine Titel her. Eine Erklärung, dass Daten "lizenzieren" sind, ist nur so stark wie die zugrunde liegende Berechtigung. Auch sollte ein automatisiertes Kompatibilitätsergebnis auch nicht als Rechtsberatung behandelt werden. Sein Wert liegt darin, zu verhindern, dass Informationen zwischen Datensatz, Modell, Adapter, Paket und Service verschwinden. Es ermöglicht Beschaffungs- und Bauagenten, fehlende Beweise zu identifizieren, Mitteilungen aufzubewahren und Kombinationen zu stoppen, die einer Überprüfung bedürfen.

Das siebte Instrument ist das Audit-, Zertifizierungs- und Sanierungsprotokoll. Es legt die Akkreditierung, Unabhängigkeit, Stichproben,

Beweismittel, Aufbewahrung von Beweismitteln, Vertraulichkeit, Berichterstattung, Beschwerden, Korrekturmaßnahmen, Aussetzung und Berufung fest. Das Unternehmen, das ein Produkt verkauft, sollte nicht der einzige Richter darüber sein, ob das Produkt den gemeinsamen Standard erfüllt. Der Verwahrer kann das System überwachen, ohne sich für jeden Fall zu entscheiden.

Sanierung ist wichtiger als theatralische Reinheit. Ein Knoten kann einen Fehler in einem Manifest machen, eine Lizenzbenachrichtigung verpassen oder eine operative Kontrolle nicht bestehen. Eine proportionierte Korrektur bewahrt das Vertrauen besser als die automatische Vertreibung. Betrug, bewusste Verschleierung und unmittelbare Kundengefahr rechtfertigen stärkere Maßnahmen. Das Protokoll sollte Fahrlässigkeit, Meinungsverschiedenheiten, technisches Versagen und Täuschung unterscheiden.

Die Instrumente brauchen eine Vorrangregel. Eine Softwarelizenz regelt die erteilten Urheberrechts- und Patentberechtigungen für den abgedeckten Code. Eine Datenvereinbarung regelt den abgedeckten Datensatz. Die Markenlizenz regelt die Benutzung des Zeichens. Mitgliedschafts- und Wirtschaftsabkommen regeln den teilnehmenden Knoten. Die Verfassung schränkt die interne Autorität der Institution ein. Keine private Vereinbarung sollte als Änderung einer Open-Source-Lizenz für Dritte bezeichnet werden, die sich nie dem Kompakten angeschlossen haben.

Jedes Instrument muss auch versioniert werden. Die Verpflichtungen eines Knotens sind diejenigen, die einer definierten Fassung und einem Datum des Inkrafttretens beigefügt sind, vorbehaltlich der gesetzlichen Änderungsverfahren. Vorhandene Berechtigungen in freigegebenen Open-Source-Artefakten werden nicht rückwirkend widerrufen. Neue Versionen können unterschiedliche Begriffe verwenden, aber die Änderung muss explizit sein. Stabilität ist ein zentraler Bestandteil des öffentlichen Versprechens.

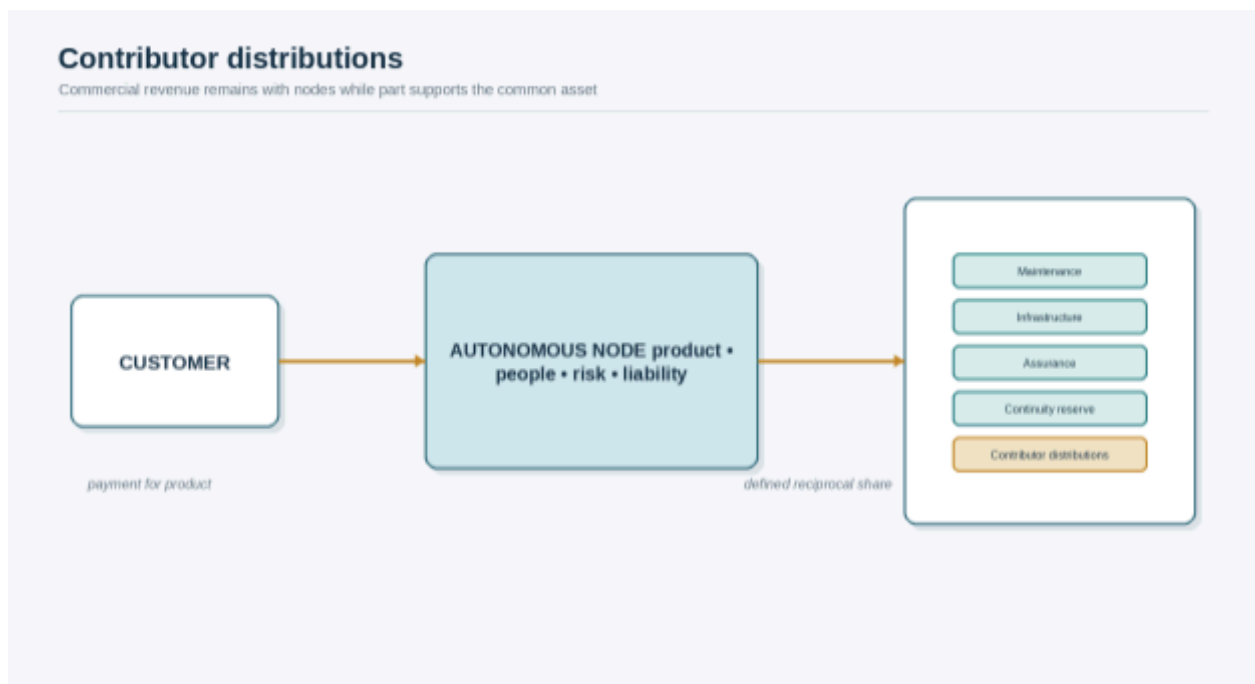
Der Pakt sollte sowohl für den Ersatz als auch für die Adoption entworfen werden. Ein besserer Standard, ein Hüter oder eine bessere Rechtsform kann entstehen. Modulare Instrumente können migrieren, ohne die gesamte Institution neu zu schreiben. Das Ziel ist kein perfektes privates Rechtssystem. Es ist eine lesbare Zuteilung von Rechten, Macht, Geld, Beweisen und Ausstieg.

KAPITEL 14. DIE WIRTSCHAFT DES BEITRAGS

14.1 Mitwirkende Verteilungen ohne Verdienstmythologie

Der schwierigste Anspruch dieses Buches beginnt mit einer bescheidenen Beobachtung: Der technische Beitrag ist nicht identisch mit dem ökonomischen Wert, sondern eine Wirtschaft, die den Beitrag systematisch vergisst, wird extraktiv. Eine dezentralisierte Marke sollte Ressourcen an die Menschen und Organisationen zurückgeben, die ihre gemeinsamen Vermögenswerte aufbauen, ohne so zu tun, als ob der Gesamtverdienst mathematisch berechnet werden kann.

Abbildung 18. Der vorgeschlagene wirtschaftliche Fluss zwischen Kunde, Knoten und Commons



Kunden bezahlen autonome Knoten für Produkte und Dienstleistungen. Knoten behalten die meisten Einnahmen, weil sie Beschäftigung, Verkauf, Lieferung und Haftung tragen. Eine definierte Aktie unterstützt gemeinsame Wartung, Infrastruktur, Sicherheit, Kontinuitätsreserven und Mitwirkende. Der Fluss macht die Beitragszahler nicht zu Aktionären in jedem Knoten; er erkennt an, dass ein Teil des kommerziellen Werts durch einen gemeinsamen institutionellen Vermögenswert geschaffen wurde.

Tabelle 14. Klassen des Beitrags

Beitrag	Eine plausible gerechte Behandlung
Gründungsarchitektur und IP	Strukturelle Anerkennung, die durch Verfall, Erbschaft, Nachfolge und die tatsächlich gewährten Rechte verbunden ist.
Aktuelle Wartung	Regelmäßige Verträge oder Zuschüsse statt Abhängigkeit von einer unsicheren jährlichen Verteilung.
Code, Überprüfung und Sicherheit	Provenienz, technische Wirkung, operative Verantwortung und nachhaltige Qualität.
Dokumentation, Design und Übersetzung	Bewertung außerhalb von Codevolumenmetriken und tragbaren Nachweisen von Beiträgen.
Daten, Modelle und Auswertungen	Ausdrückliche Rechte, Qualität, Herkunft, zulässige Nutzungen und fortgesetzte Verwaltung.
Gemeinschaft und Governance	Bezahlung für Arbeit und Anerkennung von Vertrauen ohne Schaffung einer permanenten Kaste.
Kapital und Infrastruktur	Vertragliche Rücksendung ohne automatische Souveränität über die gemeinsame Marke.

Die Tabelle lehnt die Idee ab, die sich verpflichtet, eine universelle Werteinheit zu bilden. Unterschiedliche Beiträge haben unterschiedliche Dauer, Risiko, Knappheit und Substituierbarkeit. Ein faires System verwendet eine separate Behandlung, bei der die zugrunde liegende Beziehung unterschiedlich ist.

Die erste Regel besteht darin, die Zahlung für laufende Arbeiten von Ausschüttungen zu trennen, die den kumulierten Beitrag anerkennen. Ein Betreuer, der jede Woche arbeitet, sollte einen Vertrag, ein Gehalt oder einen zuverlässigen Zuschuss erhalten. Die Person sollte nicht aufgefordert werden, auf einen spekulativen Jahrespool zu warten, während Manager und Vertriebsteams eine stabile Entschädigung erhalten. Eine Mitwirkendenverteilung kann historischen oder strukturellen Wert erkennen; sie ist kein Ersatz für die Arbeitsvergütung.

Die zweite Regel ist begrenzt. Gründungsarbeit kann eine längere Anerkennung verdienen, da sie die institutionelle Option geschaffen, ein frühes Risiko eingereicht und spätere Beiträge ermöglicht hat. Doch eine unbegrenzte ewige Lizenzgebühr kann die Vergangenheit in eine Aristokratie verwandeln, die jede zukünftige Verbesserung besteuert. Ein Gewicht kann verwerten, im Laufe der Zeit abnehmen, einen bescheidenen Boden für wirklich strukturelle Arbeiten beibehalten und durch erneute Wartung wieder aufsteigen. Die Formel muss vor dem Beitrag sichtbar sein, nicht nach Erfolg erfunden.

Die dritte Regel ist der Pluralbeweis. Die Verwendung ist informativ, aber unvollständig. Eine winzige Bibliothek kann in Tausenden von Produkten sitzen; ein selten ausgeführter Sicherheitsvalidator kann katastrophalen Verlust verhindern. Dokumentation reduziert die Annahmekosten. Release Engineering bewahrt Kontinuität. Moderation kann verhindern, dass eine Gemeinschaft

unbrauchbar wird. Die Bewertung sollte technische Abhängigkeit, operatives Risiko, Wartungsaufwand, Überprüfungsqualität, Kundenwirkung, Peer-Bewertung und Nachweis der tatsächlichen Nutzung kombinieren.

Die vierte Regel erkennt einen negativen Beitrag an. Code kann die Angriffsfläche erhöhen, automatische Inhalte können knappe Aufmerksamkeit auf sich ziehen, und Marketingversprechen können anderen Kosten auferlegen. Die historische Abnahme sollte kein dauerhaftes wirtschaftliches Gewicht garantieren, wenn ein Artefakt aus schwerwiegenden Gründen entfernt wurde. Jede Reduzierung muss begründet und dokumentiert werden, damit die Korrektur nicht zur politischen Löschung wird.

Algorithmen können helfen. Die Abhängigkeitsanalyse identifiziert Komponenten, auf die sich offizielle Produkte verlassen. Provenienzverbindungen gelieferte Systeme zu Artefakten. Problem- und Überprüfungshistorie kann Wartungsarbeiten aufzeigen, die mit Commits nicht übereinstimmen. Gebundene Shapley-inspirierte Berechnungen können den marginalen Beitrag zu klar definierten kooperativen Aufgaben abschätzen. Niemand sollte das Finanzergebnis automatisch ausführen. Die Wertfunktion ist selbst eine politische und wirtschaftliche Wahl.

Der Wert ist institutionell. Ein Designer kann die Bildsprache erstellen, die die Marke erkennbar macht. Ein Anwalt kann die Rechtstruktur aufbauen, die eine Zusammenarbeit ermöglicht. Ein Organisator der Gemeinschaft kann eine Spaltung verhindern. Ein Forscher kann eine Bewertung liefern, die die Öffentlichkeit vor überhöhten Behauptungen schützt. Diese Effekte können nicht mit einem Patch über eine numerische Skala verglichen werden. Eine Mitwirkende Kammer und eine regelmäßige qualitative Überprüfung müssen die Maschinenmetriken ergänzen.

Metriken schaffen Verhalten. Sobald Geld oder Status von einem Signal abhängen, lernen die Teilnehmer, es zu optimieren. Commit-Splitting, synthetische Probleme, gegenseitige Überprüfungen, koordinierte Vermerke und agentengenerierte Aktivitäten können Volumen herstellen. Das System sollte akzeptierten, erhaltenen und daraus resultierenden Beitrag belohnen, Wesentlichkeitsschwellen anwenden, Anomalien inspizieren und die Formel einfach genug für die Prüfung halten. Komplexität kann Diskretion verschleiern, anstatt sie zu beseitigen.

Beitragseinheiten können als interne Buchhaltung nützlich sein, aber frei handelbare Governance-Token sind ein schlechter Ausfall. Wenn wirtschaftliche Ansprüche und Stimmen zu spekulativen Vermögenswerten werden, kann Kapital Autorität erwerben, die andere durch Arbeit aufgebaut haben. Ein Pilot sollte nicht übertragbare Aufzeichnungen und konventionelle Zahlungen verwenden. Begrenzte Erbschaft oder Zuweisung können angemessen sein, aber das Ziel ist das wirtschaftliche Gedächtnis, kein Sekundärmarkt in institutioneller Souveränität.

Der organisatorische Beitrag erfordert einen doppelten Rekord. Ein Unternehmen kann zehn Ingenieure bezahlen und das vertragliche Risiko tragen. Es verdient Anerkennung für Ressourcen und Koordination. Die Menschen verdienen immer noch tragbare Beweise für ihre Arbeit und ihren beruflichen Ruf, vorbehaltlich der Beschäftigungs- und Vertraulichkeitsverpflichtungen. Der Vertrag sollte nicht davon ausgehen, dass der Einzelne das Urheberrecht besitzt, noch dem Arbeitgeber erlauben, die individuelle Urheberschaft zu löschen, wenn die Anerkennung rechtmäßig ist.

Daten und Modelle benötigen eigene Klassen. Ein kuratierter, von Rechten befreiter Korpus kann wertvoller sein als Millionen von nicht verifizierten Proben. Ein gepflegter Domain-Adapter kann mehrere Produkte unterstützen. Bewertungen, Red-Team-Suiten und Taxonomien können von zentraler Bedeutung für die Sicherheit sein. Die Personen, deren Daten oder kreative Werke enthalten sind, sind nicht automatisch Mitwirkende, sondern nur, weil der Datensatz sie aufzeichnet; Urheberrechte, Datenschutz, Öffentlichkeitsarbeit, biometrische, Einwilligungs- und Kultur-governance-Fragen müssen durch die einschlägigen rechtlichen und ethischen Instrumente behandelt werden.

Vorteile können mehrere Formen annehmen: Geld, Forschungszuschüsse, bezahlte Wartung, Zugang zu Berechnungen, Schulungen, gemeinsame juristische Dienstleistungen, Reiseunterstützung oder Infrastrukturgutschriften. Frühe Projekte können wenig Geld haben, und ein zuverlässiger Baudienst kann nützlicher sein als Tausende von vernachlässigbaren Zahlungen. Die Form und Bewertung der Vorteile sollten offengelegt und über das Wirtschaftssystem genehmigt werden.

Eine Materialitätsschwelle ist notwendig. Ein System, das Millionen von trivialen Transfers berechnet, kann mehr ausgeben, als es zurückkehrt. Kleine Beiträge können Evidenz- und Beteiligungsrechte ansammeln, bis eine sinnvolle Schwelle erreicht ist. Nicht beanspruchte Beträge sollten zur Wartung oder zu einem veröffentlichten gemeinsamen Zweck zurückkehren, nicht stillschweigend zur Verwaltung.

Der Empfänger braucht einen Appell. Die Person sollte in der Lage sein, die ihnen zugeschriebenen Beweise, die Formel, die Gewichte und den Grund für das Ergebnis zu überprüfen. Identität, Unterlassung, Klassifizierung und Konflikte sollten anfechtbar sein. Eine unabhängige Stelle entscheidet über materielle Fälle. AI kann den Datensatz zusammenstellen und Alternativen simulieren, sollte aber nicht das endgültige unattraktive Urteil aussprechen.

Auch die Privatsphäre ist wichtig. Öffentliche Beitragshistorien können Beschäftigungs-, Gesundheits-, politische oder zwischenmenschliche Informationen aufdecken. Ein Teilnehmer benötigt möglicherweise eine pseudonyme Aufzeichnung, eine private wirtschaftliche Identität oder das Recht, einige Beweise bei einem unabhängigen Prüfer aufzubewahren. Portabilität erfordert keine universelle Veröffentlichung. Die Institution sollte nachweisen, was

für die Verteilung erforderlich ist, ohne ein permanentes Überwachungsprofil aufzubauen.

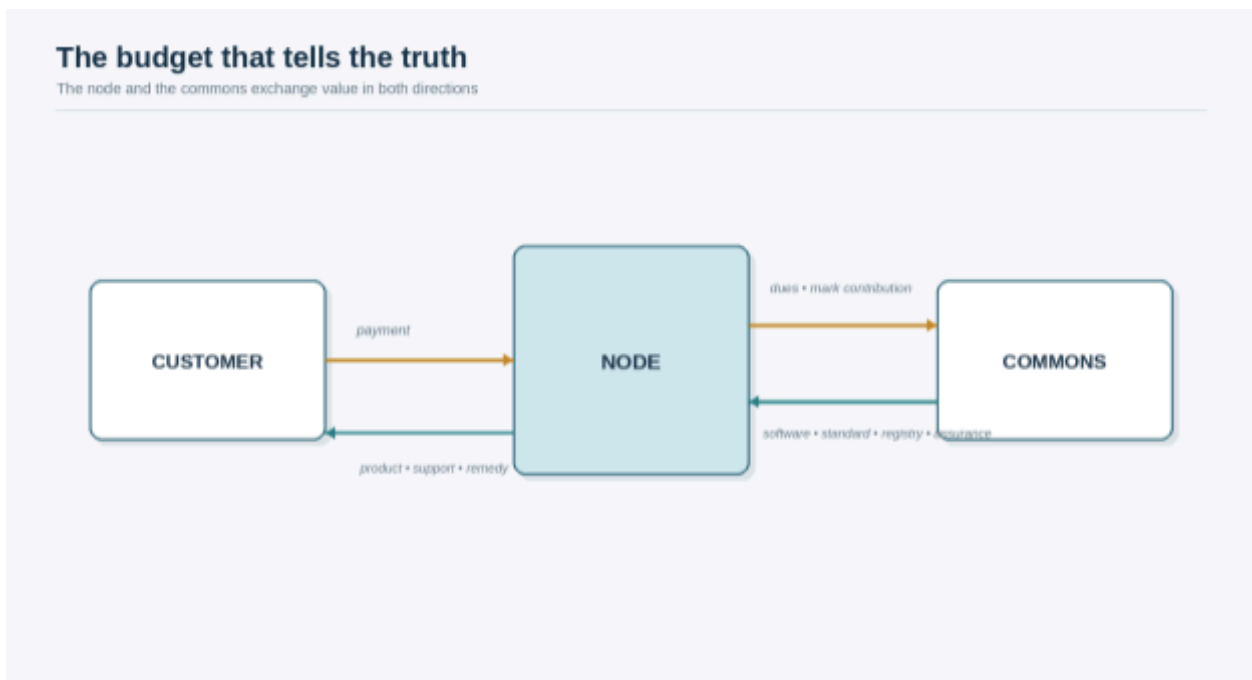
Der Ausdruck "Beitragsdividende" erfasst eine Intuition: Ein Teil des unter dem gemeinsamen Namens angesammelten Wertes sollte an diejenigen zurückkehren, die dies ermöglicht haben. Die operativen Dokumente sollten in der Regel genauere Bedingungen wie Mitwirkendenverteilung, Unterhaltszuwendung, Lizenzzahlung oder Servicegebühr verwenden. Die rechtliche Behandlung kann sich auf Steuer-, Beschäftigungs-, Sozialversicherungs-, Wohltätigkeitsregeln, Wertpapierregulierung, Einbehaltung und Berichterstattung auswirken. Ein poetischer Name sollte kein zufälliges Finanzprodukt schaffen.

Eine gut gestaltete Distribution verspricht keine gleichen Ergebnisse. Gründer, Betreuer, Knotenpunkte, Investoren und gelegentliche Beitragszahler verdienen unterschiedliche Beträge und durch verschiedene Instrumente. Es verspricht etwas Engeres und Glaubwürdigeres: Ein sichtbarer Anteil des Werts, der von dem gemeinsamen Namen gesammelt wird, kehrt zu der Infrastruktur und dem Beitrag zurück, die ihn geschaffen haben, nach Regeln, die inspiziert, herausgefordert und geändert werden können.

14.2 Das Budget, das die Wahrheit sagt

Eine Gemeinschaft, die sich weigert, über Geld zu diskutieren, wird von dem Geld regiert, über das sie nicht spricht. Open Source hat sich durch Freiwilligenzeit, Unternehmensgehälter, Universitäten, Stiftungen, Beratung, Sponsoring und persönliches Engagement überdauert. Diese Mischung erzeugte eine außergewöhnliche Infrastruktur. Es produzierte auch kritische Projekte, die ohne ausreichende Ressourcen, Abhängigkeit von wenigen Sponsoren und Entscheidungsvorteile für Organisationen, die Vollzeitmitarbeiter zuweisen können, unterhalten werden.

Abbildung 19. Wirtschaftliche Gegenseitigkeit zwischen einem autonomen Knoten und den Commons



Der Wert bewegt sich in beide Richtungen. Ein Knoten erhält Software, Standards, Reputation, Zertifizierung, Registrierungsdienste, gemeinsame Sicherheit und Verteilung. Sie gibt einen definierten Beitrag an die gemeinsamen Fonds zurück. Die Behandlung des Flusses als gegenseitige Infrastruktur statt als Spende macht die wirtschaftliche Beziehung sichtbar und überprüfbar.

Tabelle 15. Regeln für einen glaubwürdigen gemeinsamen Haushalt

Regel	Vernunft
Diversifiziertes Einkommen	Kein Sponsor kann einen Zahlungsstrom in ein unbekanntes Veto umwandeln.
Getrennte Mittel	Betrieb, Wartung, Mitwirkende und Kontinuitätsreserven können nicht beiläufig zusammengeführt werden.
Eine präzise Beitragsbasis	Knoten können planen und Audits werden nicht zu dauerhaften Verhandlungen.
Begrenzte Sachbewertung	Sponsoren können keinen Einfluss durch überhöhte interne Preise erzeugen.

Regel	Vernunft
Offengelegte Transaktionen mit nahestehenden Unternehmen	Die Mitglieder können sehen, wer von institutionellen Entscheidungen profitiert.
Potenzielle, plurale Zustimmung zu Änderungen	Die ökonomische Formel kann nicht zu einer Managementwaffe werden.

Transparenz ist kein Dashboard für sich. Es wird nur dann zu einem Anti-Capture-Mechanismus, wenn die Einnahmen diversifiziert werden, die Mittel getrennt werden, Konflikte sichtbar sind und kein einzelner Zahler die Institution damit bedrohen kann, ihr Versprechen aufzugeben.

Die Beiträge der Mitglieder sind die einfachste Einnahmequelle. Sie machen die Beteiligung explizit und stellen vorhersehbare Betriebsmittel zur Verfügung. Sie sollten skaliert werden, damit kleine Organisationen eintreten können. Tiers können Einnahmen verwenden, die unter der Marke, der Anzahl der Personen, die engagiert sind, oder die Zertifizierungsstufe erzielt werden. Sensible Finanzinformationen können von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer überprüft und in Bands und nicht öffentlich bekannt gegeben werden.

Eine mark-related fee kann die kommerzielle Nutzung des allgemeinen Rufs widerspiegeln. Die Basis muss genau sein: Umsatz, der für Produkte oder Dienstleistungen, die unter dem gemeinsamen Namen dargestellt werden, in Rechnung gestellt wird, nicht für den globalen Umsatz des Unternehmens. Mischprodukte erfordern definierte Kategorien und eine konsistente Zuordnung. Mehrdeutigkeit würde jede Prüfung in einen Verhandlungswettbewerb verwandeln und zu einer selektiven Durchsetzung aufrufen.

Jede einnahmebezogene Formel sollte für Franchise-, Wettbewerbs-, Steuer- und Buchhaltungsfolgen in jeder Gerichtsbarkeit überprüft werden. Das Netzwerk darf die Formel nicht verwenden, um die Preise zu koordinieren, die den Kunden Gebühren berechnen. Knoten melden die vereinbarte Basis; Sie bleiben frei, ihre eigenen Preise, Kosten, kommerzielle Strategie und Kundenbeziehungen festzulegen. Der Kompakt finanziert die gemeinsame Infrastruktur, ohne als Kartell zu agieren.

Zertifizierung und Sicherheit können einen weiteren Einkommensstrom generieren. Regulierte Kunden können für Bewertungen, Rückverfolgbarkeit, Kompatibilität, Incident-Handling und vertragliche Verpflichtungen bezahlen. Die Zahlung muss von der Zertifizierungsentscheidung getrennt werden. Auditoren können akkreditiert sein und im Service konkurrieren, während sie eine gemeinsame Norm anwenden. Das Institut finanziert die Inspektion; es verkauft keine Genehmigung.

Gemeinsame Infrastruktur kann auch Einnahmen durch Register, Vertrieb, Schulungen, Konferenzen, gemeinsame Beschaffung und Marktplätze erzielen. Die Verfassung sollte entscheiden, wann ein Dienst ein legitimer gemeinsamer Nutzen ist und wann er pluralisiert werden sollte. Eine einzige Registrierung kann die Kohärenz verbessern, aber die Kontrolle über die Registrierung, das Mark,

das Treasury und die Zertifizierung sollte nicht konzentriert werden, nur weil ein technischer Bediener die erste Version gebaut hat.

Zuschüsse und Spenden sind für Forschung und öffentliche Güter nach wie vor wertvoll. Stiftungen und Sicherheitsinitiativen zeigen, dass Unternehmensressourcen eine gemeinsame Infrastruktur unterstützen können, ohne jedes Projekt [LF-FUNDING-2024; OPENSSEF-GRANTS] zu besitzen. Das Problem ist nicht die moralische Reinheit des Geldes. Es ist die gewonnene Überlegung und die geschaffene Macht. Ein Sponsor kann Sichtbarkeit, Dienste oder eine definierte Mitgliederrolle erhalten. Es sollte kein unbekanntes Veto über die Mission kaufen.

Ein Instandhaltungsfonds sollte Priorität haben. Ein Mindestanteil des gemeinsamen Einkommens unterstützt kritische Komponenten vor Prestige-Marketing oder Expansion. Die Liste der kritischen Vermögenswerte wird öffentlich und regelmäßig überprüft. Mehrjährige Wartungsverträge sind oft nützlicher als Preise, da Kontinuität nicht durch gelegentliche Aufmerksamkeit geplant werden kann.

Der Beitragsfonds erhält eine gesonderte Zuteilung, die den Regeln des vorherigen Abschnitts unterliegt. Sie sollte nicht durch eine ordentliche Managemententscheidung auf eine Kampagne oder ein Exekutivdefizit umgeleitet werden. In einem schweren Abschwung können alle Kategorien durch einen erklärten Notfallprozess angepasst werden, aber die Mitte sollte sich nicht schützen, indem nur die verteilten Kanten geschnitten werden.

Eine Kontinuitätsreserve finanziert Sicherheitsvorfälle, Rechtsstreitigkeiten, Infrastrukturmigration, Kundensanierung und Transfer an einen Nachfolgebeauftragten. Eine Marke ohne Reserve kann durch Rettung erfasst werden. Die Organisation, die die nächste Rechnung bezahlt, wird zum wahren Gouverneur. Die institutionelle Autonomie hat Kosten und muss im Haushalt erscheinen.

Sachbeiträge verdienen Anerkennung, erfordern aber Grenzen. Ein Unternehmen kann Infrastruktur hosten, Betreuer bezahlen, juristische Arbeit leisten oder Audits liefern. Die Institution kann den Beitrag unter vereinbarten Zinssätzen und Obergrenzen bewerten. Andernfalls kann ein Sponsor überhöhte interne Preise zuweisen, behaupten, die Commons finanziert zu haben und Einfluss zu erlangen, ohne nutzbare Liquidität bereitzustellen.

Transaktionen mit verbundenen Parteien erfordern eine besondere Sichtbarkeit. Das Unternehmen eines Vorstandsmitglieds kann das Register betreiben, ein Wirtschaftsprüfer kann die Sanierung verkaufen oder ein Mitwirkender kann einen Wartungsvertrag erhalten. Solche Beziehungen sind nicht automatisch unsachgemäß. Sie sollten offengelegt, wettbewerbsfähig begründet, ohne die interessierte Partei genehmigt und regelmäßig überprüft werden. Ziel ist es, Macht zu sehen, nicht so zu tun, als hätte Fachwissen keine Interessen.

Transparenz erfordert nicht die Veröffentlichung jedes Gehalts- oder Kundenvertrags. Sie erfordert verständliche Einnahmekategorien, Fondssalden, Vergütungsbänder für Führungskräfte und Vorstand, Großaufträge, Beschaffungskriterien, nahestehende Parteien und die wirksamen Empfänger von Entscheidungen. Personenbezogene Daten können geschützt werden, ohne die institutionelle Abhängigkeit zu verbergen.

Die Zuteilungsformel sollte nicht dauerhaft sein. Ein junges Ökosystem kann mehr in Adoption und Werkzeuge investieren. Ein ausgereifter kann sich in Richtung Wartung, Sicherheit und Verteilung verschieben. Änderungen sollten prospektiv angekündigt, gegen repräsentative Knoten simuliert und von mehr als einer Kammer genehmigt werden. Die Teilnehmer benötigen genügend Informationen, um zu entscheiden, ob sie unter den neuen Bedingungen bleiben.

Investoren haben einen legitimen Platz. Sie können Knotenpunkte, Infrastrukturbetreiber und kommerzielle Unternehmen finanzieren und erhalten vertragliche Erträge. Die Finanzierung einer Phase sollte ihnen nicht automatisch das Eigentum an der gemeinsamen Marke geben. Eigenkapital, Schulden, Umsatzanteile oder Projektrechte können dem finanzierten Unternehmen zufügen, während das verfassungsmäßige Vermögen in begrenzter Verwahrung bleibt. Der Pakt ist nicht antikapitalisch; er trennt das in einem Unternehmen gefährdete Kapital von der Souveränität über ein öffentliches Versprechen, das von vielen Akteuren geschaffen wurde.

Die Marke kann eine jährliche Reciprocity-Erklärung veröffentlichen. Es zeigt den Wert, der aus Knotenbeiträgen, Dienstleistungen und Zuschüssen erhalten wird; der Wert, der durch Wartung, Infrastruktur, Sicherheit, Unterstützung und Reserven für die Mitwirkenden zurückgegeben wird; Sponsorenkonzentration; Transaktionen mit nahestehenden Parteien; und Abweichungen von der Politik. Die Aussage sollte die Zahlen nicht nur anzeigen, erklären.

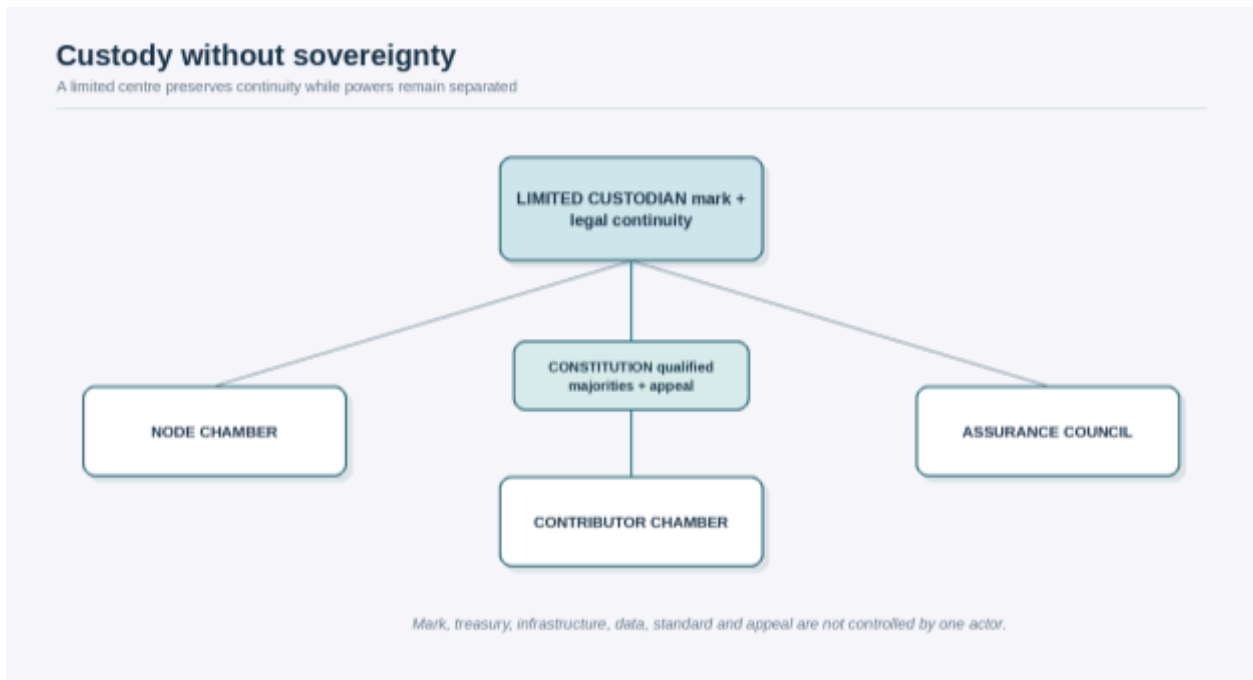
Ein Budget, das die Wahrheit sagt, garantiert nicht, dass jeder Teilnehmer die Verteilung für perfekt hält. Sie macht sichtbar, dass Freiheit, Prüfung, Kontinuität, Rechtsverteidigung und würdiger Austritt Ressourcen erfordern. Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass das Institut frei ist. Es bedeutet, dass die Teilnehmer verstehen, herausfordern und überarbeiten können, wer zahlt, wer profitiert und wer die Entscheidung kontrolliert.

KAPITEL 15. TREUHAND OHNE SOUVERÄNITÄT

15.1 Governance, Nachfolge und Notstandsmacht

Eine dezentrale Marke ist keine Marke ohne Zentrum. Ein gemeinsames Versprechen erfordert Interpretation, Rechtsverteidigung, Standards, Reaktion auf Betrug und eine öffentliche Stimme. Das Fehlen eines formellen Zentrums schafft die Macht nicht auf. Es überträgt die Macht an leitende Betreuer, Geldgeber, Infrastrukturadministratoren oder Menschen mit genügend Zeit und Fachwissen, um zu regieren. Die ernste Frage ist nicht, ob ein Zentrum existiert, sondern wie seine Autorität aufgeteilt und ersetzt wird.

Abbildung 20. Multi-Chamber-Governance mit getrennten Befugnissen



Ein begrenzter Verwahrer hält die Marke und die rechtliche Kontinuität. Eine Knotenkammer repräsentiert Organisationen, die Kunden bedienen und ein betriebliches Risiko eingehen. Eine Mitwirkende Kammer repräsentiert Schöpfer und Betreuer der Commons. Ein Sicherheitsrat vertritt Standards, Audits und betroffene Benutzer. Große Verfassungsänderungen erfordern mehr als ein Gremium; operative Entscheidungen bleiben delegiert.

Tabelle 16. Trennung der institutionellen Befugnisse

Macht	Institutionelle Kontrolle
Gemeinsame Marke	Mandatiertes Verwahrer, Widerrufsverfahren, legitime Qualitätskontrolle und Nachfolge.
Schatzkammer	Getrennte Fonds, Multi-Signatur-Behörde, Konfliktregeln und unabhängige Prüfung.

Macht	Institutionelle Kontrolle
Infrastruktur	Austauschbare Operatoren, dokumentierte Backups, Export- und verteilte Wiederherstellungsanmeldeinformationen.
Daten	Lokale oder zweckgebundene Verwahrung, rechtmäßige Grundlage, Zustimmung, sofern erforderlich, Übertragbarkeit und Löschung.
Standard	Pluralkammern, veröffentlichte Nachweise und qualifizierte Genehmigung für grundlegende Änderungen.
Berufung	Eine vom ursprünglichen Zertifizierer und kommerziellen Betreiber institutionell unabhängige Stelle.

Die formelle Abstimmung ist unzureichend, wenn ein Akteur die Marke zurückziehen, die Registrierung stoppen und die Schatzkammer einfrieren kann. Eine effektive Dezentralisierung erfordert, dass die praktischen Hebel der Kontinuität getrennt und wiederherstellbar sind.

Der Verwahrer benötigt möglicherweise ein kleines Brett, das schnell reagieren kann. Seine Mitglieder sollten über verschiedene Routen ins Amt kommen, über gestaffelte Bedingungen verfügen und mit Inkompatibilitätsregeln konfrontiert werden. Einige können von Knoten ausgewählt werden, einige von Mitwirkenden und einige durch einen unabhängigen Versicherungs- oder Public-Interest-Prozess. Keine einzelne Wirtschaftsklasse sollte in der Lage sein, jeden Sitz durch eine Koalition zu besetzen.

Gründer stellen eine legitime Schwierigkeit dar. Sie lieferten das Konzept, frühes Risiko, gesammeltes Wissen und oft die Anfangsmarke. Das sofortige Entfernen ihres Einflusses kann die Kohärenz zerstören und zu opportunistischem Gefangennahme einladen. Die unbefristete Gründermacht macht die Institution jedoch mit Konsultationen zu einer Monarchie. Zeitbeschränkte Schutzrechte können gerechtfertigt sein: ein vorübergehendes Veto gegen den Verkauf der Marke, Ernennung von Erstverwaltern oder Schutz der Mission während eines definierten Gründungszeitraums. Jedes besondere Recht braucht einen Begriff, Umfang, Trigger und Nachfolgepfad.

Die Nachfolge muss vor der Krise gestaltet werden. Was passiert, wenn ein Gründer stirbt, der Hüter insolvent wird, ein Schlüsselunternehmen erworben wird oder die Führung das Projekt aufgibt? Die Marke kann in einer rechtlich getrennten Einheit mit einem an die Verfassung gebundenen Transfermechanismus gehalten werden. Domains, Register, Signing-Schlüssel, Repositorys und Finanzkonten sollten nicht von einer natürlichen Person abhängen. Recovery ist Teil der Markenarchitektur, kein informationstechnisches Detail.

Der Kompakte benötigt einen Mark-Continuity-Plan. Es identifiziert primäre und alternative Verwahrer, die Beweise, die die Übertragung aktivieren, wer für die Nachfolge beantragen kann, wie die Verpflichtungen des Eigentümers erhalten bleiben und wie die Öffentlichkeit benachrichtigt wird. Wenn eine automatische Übertragung nicht gesetzlich möglich ist, können abgeworbene Instrumente,

bedingte Aufträge oder vertragliche Verpflichtungen das Risiko verringern. Lokale Rechtsberatung ist unabdingbar; das verfassungsmäßige Ziel ist auch dann stabil, wenn sich das Instrument ändert.

Grundlegende Änderungen bedürfen einer pluralen Zustimmung. Änderungen der Mission, die Beseitigung der Marke, die Schließung oder die Neuzulassung der Commons, die Änderung der Beitragsrechte oder die Beseitigung des Ausstiegsschutzes können qualifizierte Mehrheiten in zwei oder mehr Kammern erfordern. Die ordentlichen technischen und operativen Entscheidungen bleiben delegiert. Die Anforderung eines Referendums für jeden Patch lähmt das System; ein Board ermöglicht es, die grundlegenden kompakten Grenzen umzuschreiben, nichts.

Die Knotenkammer sollte nicht allein nach Einnahmen gewichtet werden. Große Knoten tragen mehr Risiko und können mehr Ressourcen beisteuern, aber eine währungsgewichtete Stimme stellt eine Aktionärs-gesellschaft wieder her. Ein System kann eine Stimme pro qualifizierendem Knoten, begrenzte Gewichte für Beitrag und Konzentrationsobergrenzen kombinieren. Die Mitwirkendenkammer kann nachhaltige Aktivität, Rollenvielfalt und Peer-Anerkennung nutzen, ohne Begehungen in Stimmen umzuwandeln. Das Sicherheitsorgan erfordert Fachwissen und Unabhängigkeit, keine Popularität.

Wettbewerbssicherungen gehören innerhalb der Governance. Knoten sind sowohl Wettbewerber als auch Mitarbeiter. Die Tagesordnungen sollten die Erörterung künftiger Preise, Löhne, Kundenzuteilung, Produktionspläne und vertraulicher kommerzieller Strategie ausschließen, sofern kein rechtmäßiger und notwendiger Kontext überprüft wurde. Protokolle zeichnen das legitime Thema der Koordination auf. Counsel oder ein geschulter Compliance Officer kann Hochrisiko-Meetings überwachen. Der gemeinsame Standard des Netzwerks darf nicht zu einer Deckung für kollektive Ausgrenzung werden.

Die Zertifizierungskriterien sollten mit dem öffentlichen Versprechen, der verhältnismäßigen und konsequent angewandten Fassung zusammenhängen. Ein Standard kann Provenienz, Sicherheitskontrollen, Interoperabilität, Incident Response und wahrheitsgemäßes Marketing erfordern. Sie sollte einen Lieferanten nicht ausschließen, nur weil die Mitglieder ihr Geschäftsmodell nicht mögen oder den Wettbewerb fürchten. Unabhängige Zertifizierung, offene Berechtigung und Berufung reduzieren sowohl das Kartellrisiko als auch die interne Erfassung [DOJ-CERTIFICATION].

Interessenkonflikte sind unausweichlich. Ein Vorstandsmitglied kann einen Knoten darstellen, der sich für den Betrieb des Registers anbietet. Ein Betreuer kann seine eigene Komponente für die Finanzierung bewerten. Ein Wirtschaftsprüfer kann die Sanierung verkaufen. Zurückhaltung, öffentliche Register, wettbewerbliche Beschaffung und unabhängige Überprüfung sind glaubwürdiger als Erklärungen der moralischen Reinheit. Institutionen sollten Interessen sichtbar machen und ihre Wirkung einschränken.

Notfallbehörde ist für schwere Schwachstellen, betrügerische Verwendung der Marke oder unmittelbare Gefahr für Kunden erforderlich. Sie kann eine vorübergehende Aussetzung, die Isolierung eines Infrastrukturschlüssels, eine dringende öffentliche Bekanntmachung oder begrenzte Ausgaben aus der Reserve ermöglichen. Ohne eine solche Autorität kann die Institution scheitern, während ihre Kammern beraten. Der Notfall ist auch der älteste Weg, auf dem ein Zentrum die vorübergehende Notwendigkeit in dauerhafte Souveränität umwandelt.

Der Unterschied liegt in Umfang, Ablauf, Gründen und Überprüfung. Jede außerordentliche Maßnahme sollte die rechtliche und verfassungsmäßige Grundlage identifizieren, sich auf das Notwendige beschränken, automatisch verfallen, sofern nicht bestätigt, und von einem bestimmten Gremium überprüft werden. Sicherheitsrelevante Daten können vorübergehend zurückgehalten werden, aber das Vorhandensein und die Dauer der Maßnahme sollten aufgezeichnet werden. Die wiederholte Nutzung der Notstromversorgung für die gleiche Klasse von Problemen löst institutionelle Überprüfung aus.

Kundeninteressen brauchen auch dann eine Vertretung, wenn die Kunden keine stimmberechtigten Mitglieder sind. Ein Beschwerdekanaal, eine Ombudsperson oder ein Benutzerrat können Situationen aufdecken, in denen Standards Lieferanten effektiver schützen als Benutzer. Die Marke existiert in der Öffentlichkeit. Seine Governance kann nicht auf einen Pakt unter den Erzeugern reduziert werden, die sich gegenseitig bescheinigen.

AI kann die Regierungsführung unterstützen, kann aber nicht den verfassungsrechtlichen Schlüssel halten. Agenten können Vorschläge vergleichen, Budgets modellieren, Konflikte erkennen, Beweise klassifizieren und Überlegungen übersetzen. Relevante Modelle, Eingabeaufforderungen, Datensätze und Richtlinienversionen sollten änderungsgesteuert und überprüfbar sein. Eine automatisierte Empfehlung gewinnt keine Autorität, nur weil sie konsistent oder numerisch präzise ist.

Die Organisation sollte mehrere Wege für das institutionelle Gedächtnis beibehalten. Protokolle, Entscheidungen, Manifeste, Budgets und Schlüssel haben unterschiedliche Vertraulichkeits- und Aufbewahrungspflichten. Kritische öffentliche Aufzeichnungen sollten gespiegelt werden. Sensible Beweise können bei unabhängigen Hütern bleiben. Ein einziges Plattformkonto ist keine Verfassung.

Gute Regierungsführung beseitigt keine Politik. Es schafft sichtbare Orte, an denen politische Konflikte begründet, angesprochen und korrigiert werden können, bevor sie zur Sezession werden. Ein legitimes Zentrum ist mächtig genug, um das Versprechen zu verteidigen und begrenzt genug, damit das Ökosystem sein Scheitern überleben kann.

15.2 Die Gabel, die die Würde bewahrt

Open Source behandelt das Recht auf Gabel als letzte Garantie gegen Missbrauch. Rechtlich ist dieses Recht echt: Die Lizenz erlaubt das Kopieren und Fortsetzen des abgedeckten Codes. Sozial und wirtschaftlich kann eine Gabel den Namen, die Verteilung, die Gemeinschaft, die institutionelle Geschichte und die Kunden verlieren. Ein Ausstieg, der einen Teilnehmer technisch frei, aber institutionell ruiniert lässt, ist ein unvollständiger Schutz.

Abbildung 21. Austritt als Verfassungswechsel statt als Löschung



Der Knoten kündigt an, schließt definierte Sanierung ab, exportiert eigene Beweise, kommuniziert den Übergang zu Kunden und stoppt die aktuelle Verwendung der offiziellen Marke. Open-Source-Rechte und sachliche Beitragshistorie bleiben erhalten. Wenn der Hüter selbst gegen die Verfassung verstoßen hat, kann ein separates Kontinuitätsverfahren eine Nachfolgeinstitution oder eine genealogisch verknüpfte Nachfolgemarke genehmigen.

Tabelle 17. Was ist tragbar und was bleibt geteilt oder bedingt

Tragbar für einen Knoten oder Mitwirkenden	Gemeinsam oder bedingt
Eigene IP, Kapital-, Personal- und Kundenverträge.	Die offizielle Marke und die Vertretung der aktuellen Mitgliedschaft.
Rechte, die bereits durch Open-Source- und andere Lizenzen gewährt wurden.	Gemeinsame Gelder und Daten anderer Parteien.
Überprüfbarer Beitrag und Servicehistorie.	Aktuelle Zertifizierung nach dem angegebenen Ablauf- oder Widerrufsdatum.
Beweise für vergangene Leistungen und gelöste Vorfälle.	Gemeinsame Kanäle und Infrastruktur ohne neue Vereinbarung.
Das Recht, zu kritisieren, zu konkurrieren und eine neue Identität zu schaffen.	Das Recht, Verwirrung über die institutionelle Kontinuität zu stiften.

Der Kompakte schützt Beweise und Autonomie, ohne die gleiche Marke zu multiplizieren. Ein ausscheidender Teilnehmer behält, was er besitzt und welche Rechte ihm bereits eingeräumt werden. Sie behält sich nicht das Recht vor, eine fortgesetzte Autorisierung oder eine angemessene gemeinsame Vermögenswertung zu implizieren.

Das Protokoll sollte eine gewöhnliche Übergangsfrist bieten. Kunden sollten nicht aufgegeben werden und Zertifikate sollten nicht ohne Erklärung verschwinden. Ein Knoten kann eine sachliche Aussage wie "offizieller Knoten bis [date], jetzt im Übergang" unter definierten visuellen und zeitlichen Grenzen verwenden. Bei Betrug oder unmittelbarer Gefahr kann die Marke sofort ausgesetzt werden, die Maßnahme bleibt jedoch begründet und überprüfbar.

Tragbare Reputation ist eine der wichtigsten Innovationen. Das Register sollte die Ausfuhr von Beitragsunterlagen, historischen Zertifizierungen, gelösten Vorfällen, Schulungen und überprüfbaren Dienstleistungsnachweisen ermöglichen. Die ausscheidende Partei nimmt das zukünftige Prestige der Marke nicht an. Die Marke kann die Vergangenheit nicht auslöschen. Eine Person kann nachweisen, dass sie eine Komponente während eines definierten Zeitraums auf einem zertifizierten Niveau gewartet oder betrieben hat.

Portabilität muss kontextbezogen bleiben. Eine fünf Jahre alte Zertifizierung ist keine aktuelle Garantie, und eine interne Bestätigung ist keine universelle Punktzahl. Exportierte Datensätze umfassen Emittenten, Standardversion, Datum, Umfang, Beweismittel und späteren Status. Datenschutz und Vertraulichkeit können eine selektive Offenlegung erfordern. Portabilität bedeutet, dass Fakten reisen können, nicht dass eine Institution einen globalen Ruf vorschreibt.

Kundendaten folgen Vertrag und Recht, nicht der politischen Präferenz der Marke. Wenn der Knoten ein unabhängiger Verantwortlicher oder Betreiber ist, entscheiden die Kunden die Migration im Rahmen der geltenden Vereinbarung. Wenn die gängige Infrastruktur Daten hostet, gibt das Protokoll Export, Zugriffskontinuität, Löschung, Sicherungen und Verantwortung an. Eine dezentrale Marke, die Datengeist als Geisel hält, reproduziert die zentralisierte Plattform.

Code Forking ist technisch bekannt. Institutionelles Forking ist schwieriger. Eine Gruppe mag glauben, dass der Hüter den verfassungsmäßigen Zweck aufgegeben hat und versucht, das Versprechen fortzusetzen. Die ursprüngliche Marke kann nicht einfach dupliziert werden, ohne die Öffentlichkeit zu verwechseln oder die Qualitätskontrolle zu zerstören. Der Kompakte kann stattdessen umstrittene Nachfolge definieren: ein hochschwelliges Verfahren, durch das ein unabhängiger Juror oder eine qualifizierte Mehrkammermehrheit ein Nachfolgeorgan oder eine Nachfolgemarka mit einer genauen Aussage der Genealogie erkennt.

Die Schwelle sollte anspruchsvoll sein. Wenn jede verlorene Minderheit die gleiche Kontinuität beanspruchen kann, hört die Marke auf zu kommunizieren. Der

Prozess ist gerechtfertigt, wenn der Verwahrer nicht in der Lage oder nicht willens ist, sein Mandat zu erfüllen, gemeinsame Vermögenswerte zu entsenden, die der Verfassung widersprechen, die rechtmäßige Nachfolge unterdrückt oder das öffentliche Versprechen grundsätzlich aufgibt. Gewöhnliche strategische Meinungsverschiedenheiten sollten zu einer unabhängigen Gabel unter einem neuen Namen führen.

Dieser Mechanismus reduziert die Fähigkeit des Depotbewohners, die Geisel des Ökosystems zu halten. Sie gewährt kein allgemeines Recht, eine Marke zu beschlagnahmen. Die Durchsetzbarkeit von Transfer, Nachfolgeeinsatz und Genealogie hängt vom anwendbaren Marken-, Verbands-, Insolvenz- und Vertragsrecht ab. Die Rechtsinstrumente sollten im Voraus vorbereitet werden, anstatt nach dem Bruch improvisiert zu werden.

Linux bietet eine indirekte Lektion. Die Linux-Marke wird getrennt von den GPL-Begriffen für den Kernel verwaltet; Softwarerechte und Markendarstellung sind unterschiedlich [LINUX-MARK]. Ein Vertrieb kann die Lizenz ausüben, wobei die Regeln eingehalten werden, die eine irreführende Verwendung des Namens verhindern. Der Pakt erweitert diese Trennung durch die Zugabe von Pluralverwahrung, wirtschaftliche Gegenseitigkeit und einem Kontinuitätsverfahren.

OpenTofu, OpenSearch und Valkey zeigen, dass Gabeln zu institutionellen Reaktionen auf die Neulizenzierung oder Kontrolle von Änderungen werden können, aber die Rentabilität hängt von Stiftungen, Infrastruktur, Sponsoren und einer neuen öffentlichen Identität [OPENTOFU; OPENSEARCH; VALKEY] ab. Die technische Lizenz macht die Fortsetzung rechtmäßig. Ergänzende Vermögenswerte machen es glaubwürdig. Das Exit-Design sollte diese Vermögenswerte vor Konflikten vorbereiten.

Das System kann einen teilweisen Ausstieg ermöglichen. Ein Knoten kann den "offiziellen" Status aufgeben, während er eine engere Kompatibilitätszertifizierung beibehält. Ein Beitragender kann die Beteiligung der Regierungsführung stoppen und gleichzeitig die wirtschaftsrechtlichen Rechte im Rahmen des Systems wahren. Ein lokales Projekt kann den offenen Standard umsetzen, ohne in die gemeinsame Wirtschaft einzutreten und nur beschreibende Sprache zu verwenden. Die Abreise sollte kein Exkommunikationsritual sein.

Die Überlebensverpflichtungen müssen begrenzt und legitim sein. Vertraulichkeit, ausstehende Zahlungen, Aufbewahrung von Kundenunterlagen und korrekte Verwendung von Marken nach der Kündigung können fortgesetzt werden. Eine breite Nicht-Wettbewerbs-, Nicht-Verunglimpfungsklausel oder das Verbot der Nutzung erworbener Fachkenntnisse würde die Autonomie zunichte machen und kann rechtswidrig sein. Die Marke schützt ihr Versprechen und ihre vertraulichen Vermögenswerte, nicht die Zukunft jedes Teilnehmers.

Wiedereinstieg soll möglich bleiben. Ein Knoten, der aus wirtschaftlichen Gründen abgereist ist, kann nach Einhaltung des aktuellen Standards zurückkehren. Ein sanktionierter Teilnehmer sollte einen Weg zur Sanierung

haben, wenn das Fehlverhalten und das öffentliche Risiko dies zulassen. Institutionen, die jeden Konflikt in eine dauerhafte Identität verwandeln, ähneln eher Sekten als Commons. Das Gedächtnis braucht Kontext und die Möglichkeit der Veränderung.

Exit ersetzt nicht die Stimme. Eine Institution, die auf Kritik mit "Sie sind frei zu verlassen" reagiert, nutzt die Freiheit als Ausschlussmechanismus. Die Kammern, Berufungsverfahren und Transparenzverpflichtungen sollten die Korrektur von innen heraus realistisch machen. Exit ist der letzte Schutz vor Herrschaft, nicht die normale Antwort auf Meinungsverschiedenheiten.

Ein würdevoller Ausstieg diszipliniert das Zentrum. Die Führung weiß, dass Knoten weitermachen können, dass die sachliche Geschichte tragbar ist, dass die gemeinsame Infrastruktur Erholungspfade hat und dass das Sorgerecht unter definierten Bedingungen in Frage gestellt werden kann. Autorität bleibt bestehen, aber Loyalität muss durch Leistung und Legitimität verdient werden, anstatt durch die künstlichen Kosten des Verlassens hergestellt zu werden.

KAPITEL 16. DREI ZUKÜNFTEN DER LIZENZIERUNG

16.1 Reich, Labyrinth und Archipel

Die Zukunft der Lizenzierung wird nicht allein von Anwälten entschieden. Es wird aus der Wirtschaftlichkeit von AI-Modellen, der Konzentration von Rechenleistung, der Nachfrage nach Provenienz, dem regulatorischen Druck und der Fähigkeit der Beitragszahler, glaubwürdige Namen zu organisieren, hervorgehen. Drei Szenarien fassen plausible Richtungen zusammen. Sie sind keine gegenseitigen Ausschlussvorhersagen. Verschiedene Märkte können alle drei auf einmal bewohnen.

Abbildung 22. Drei institutionelle Szenarien für die nächste Ära der Lizenzierung



Das Imperium konzentriert Modell, Daten, Cloud und Marke in einer kleinen Anzahl von Anbietern. Das Labyrinth multipliziert benutzerdefinierte Lizenzen und Ausnahmen, bis nur große Organisationen sie navigieren können. Das Archipel hält interoperable Commons, während plurale Institutionen Sicherheit, Identität und wirtschaftliche Gegenseitigkeit bieten. Jedes enthält Zentren; was sich unterscheidet, ist, wie viele Vermögenswerte ein Zentrum kontrolliert.

Tabelle 18. Drei Futures

Szenario	Institutionelles Profil
Empire	Integration, Kapital, Sicherheit und Skalierung kombiniert mit Lock-in und konzentrierten Daten, Computing, Vertrieb und Marke.
Labyrinth	Kundenspezifischer Schutz und bilaterale Verhandlungen in Verbindung mit hohen Compliance-Kosten und -Vorteilen für mächtige Akteure.

Szenario	Institutionelles Profil
Kategorie: Archipel	Interoperable Commons und autonome Marken kombiniert mit härterer Koordination, aber begrenzten Fehlern und sinnvollem Exit.

Die Szenarien enthüllen andere Kompromisse als moralische Karikaturen. Empire kann Fähigkeiten industrialisieren. Labyrinth kann Investitionen und Werte schützen. Archipel kann Kontinuität verteilen. Jeder kann durch eine andere Konzentration von Macht scheitern.

Im Imperium werden Grenzmodelle und Agentenplattformen zur Hauptinfrastruktur von Software und Wissensarbeit. Open-Source-Code bleibt bestehen, wird aber zunehmend durch Agenten, Dienstleistungen und Marktplätze konsumiert, die von einigen wenigen Unternehmen kontrolliert werden. Freizügige Lizenzen bleiben attraktiv für Komponenten, die die Akzeptanz von Plattformen erhöhen. Die wertvollsten Modelle, Daten, Kundenschnittstellen und operativen Nachweise bleiben vertraglich.

Große Anbieter bieten Sicherheitsteams, Service-Levels, rechtliche Unterstützung, Entschädigung und Compliance-Dokumentation, die kleine Gemeinden nicht leicht replizieren können. Kunden wählen Bequemlichkeit und eine klar verantwortliche Gegenpartei. Mitwirkende erhalten Gehälter, wenn sie in die Plattform und den Ruf aufgenommen werden, wenn sie vorgelagert bleiben. Die Commons werden zu einem Erkundungsreservoir, aus dem das Imperium wählt, was Industrialisierung verdient.

Dieses Szenario kann hervorragende Systeme und enorme Investitionen hervorbringen. Seine Schwäche ist die politische und wirtschaftliche Fragilität. Eine Änderung des Preis-, Politik-, Zugangs- oder Modellverhaltens kann Tausende von abhängigen Organisationen betreffen. Der dominante Anbieter kann Bewertungskriterien, bevorzugte Formate und die Sprache definieren, durch die Qualität wahrgenommen wird. Die formale Freiheit in einer Abhängigkeit kompensiert nicht die Abhängigkeit von Identität, Rechen und Verteilung.

Im Labyrinth reagieren die Schöpfer auf die Erfassung durch spezielle Begriffe. Einige verbieten konkurrierende Cloud-Services, AI-Schulungen, bestimmte Branchen, Großunternehmensnutzung oder kommerzielle Bereitstellung. Verzögerte offene Instrumente wie BSL und FSL schützen einen kommerziellen Zeitraum vor der Umstellung auf eine Open-Source-Lizenz. Lizenzen für verantwortungsbewusste Nutzung fügen Verhaltensbeschränkungen [BSL; FSL; OPENRAIL] hinzu. Modellfamilien fügen Schwellenwerte, Produktionsbeschränkungen und Ableitungsbedingungen hinzu.

Diese Werkzeuge können rational sein. Ein Startup braucht möglicherweise Zeit, um Investitionen zurückzugewinnen. Eine Datengemeinschaft kann die Nutzung als missbräuchlich ablehnen. Ein Modellanbieter muss möglicherweise die Umverteilung einschränken, wenn es an den Rechten verfügt, vorgelagertes Material zu übertragen. Das Problem ist die Verbreitung. Jedes Agenten-, Produkt- und Beschaffungsteam muss eine neue Kombination interpretieren.

Vage Begriffe laden zu defensiver Ablehnung ein. Große Schauspieler kaufen Ausnahmen; kleine Schauspieler vermeiden das Artefakt.

Das Labyrinth kann daher die Gerechtigkeit untergraben. Eine Beschränkung, die zum Schutz des Schöpfers entworfen wurde, kann den kleinen Wiederverwender am meisten belasten, während ein Unternehmen eine kommerzielle Lizenz aushandelt. Benutzerdefinierte Sprachfragmente der Commons, erhöhen die Transaktionskosten und machen die automatisierte Kompatibilität schwierig. Ohne Standardfamilien und Provenienz wird rechtliche Komplexität zu einer weiteren Skalenökonomie.

Im Archipel bleiben Grundkodex, Protokolle und Standards offen, während die Institutionen, die Vertrauen über ihnen organisieren, plural werden. Dezentrale Marken vereinen autonome Knoten unter überprüfbaren Versprechungen. Sie verhandeln Datenrechte, finanzieren die Wartung, bescheinigen Dienstleistungen, bewahren die Provenienz und bieten eine gemeinsame Sicherheit. Die Interoperabilität ist für die Migration ausreichend, aber nicht so groß, dass jede Institution ihren eigenen Zweck verliert.

Ein Archipel ist keine Welt ohne Macht. Einige Marken werden groß und einige Hüter einflussreich. Der Unterschied besteht darin, dass jeder strategische Vermögenswert nicht in einem Unternehmen sitzen muss. Eine Stiftung kann die Marke halten, mehrere Knoten können Infrastruktur betreiben, Daten können bei lokalen Verwahrern verbleiben und Software kann unter Standardlizenzen fortgesetzt werden. Das Scheitern einer Organisation zerstört nicht jeden Weg zur Kontinuität.

Marken konkurrieren durch Konstitutionen sowie Produkte. Kunden können ein Ökosystem wählen, das für niedrige Kosten, Datenschutz, offene Wissenschaft, lokale Kontrolle oder regulierte Sicherheit optimiert ist. Die Mitwirkenden können wählen, welche Wirtschaft und Governance ihre Bemühungen verdienen. Die maschinenlesbare Provenienz macht diese institutionellen Unterschiede vergleichbar.

Der Archipel hat höhere Koordinationskosten. Entscheidungen können langsamer, Konflikte sichtbarer und ökonomische Formeln unvollkommen sein. Sponsoren können eine Kammer erobern. Gründer können die Nachfolge manipulieren. Netzwerke können fragmentieren. Ihr Versprechen ist nicht die Immunität vor der Politik. Es ist ein kleinerer Radius des Scheiterns und die Existenz glaubwürdiger Alternativen.

Die tatsächliche Zukunft wird die Szenarien wahrscheinlich mischen. Die größten Frontier-Modelle können imperial bleiben, weil Rechenleistung, Daten und Risiko konzentriert sind. Nischenprodukte können sich auf verzögert offene Bedingungen stützen. Öffentliche Infrastruktur, Forschungsgemeinschaften und lokale KI können Archipele bilden. Eine vernünftige Politik sollte keine einzige Form erzwingen. Sie sollte den Wettbewerb zwischen Formen erhalten und verhindern, dass eine davon jeden Ausstiegsweg schließt.

Aus dieser Mischung folgen mehrere Lizenztrends. Eine einzelne LICENSE-Datei wird keine angemessene Beschreibung eines AI-Systems mehr sein. Offene Gewichte bleiben die häufigste marktnahe Form der Offenheit, da sie die lokale Nutzung ermöglichen, ohne den vollen Ausbildungsvorteil aufzugeben. Vollständig offene Systeme werden eine kleinere, aber strategisch wesentliche Referenz für Wissenschaft, öffentliche Infrastruktur und Audit bleiben. Rechte-Räumungs-Daten werden zu einem Premium-Asset. Sicherheit, Herkunft und Entschädigung werden zu kommerziellen Produkten rund um Artefakte, die selbst frei sein können.

Verzögerte Modelle werden wahrscheinlich häufiger für Unternehmen, die ein temporäres Exklusivitätsfenster benötigen, ohne ein dauerhaftes Gehäuse zu versprechen. Ihre Legitimität hängt von automatischer Umwandlung, stabilen Begriffen, präzisen Wettbewerbsbeschränkungen und ehrlicher Kennzeichnung ab. Ein verzögertes offenes Projekt ist während des eingeschränkten Zeitraums keine Open Source. Es kann immer noch eine nützliche Brücke sein, wenn die eventuelle Konvertierung real und durchsetzbar ist.

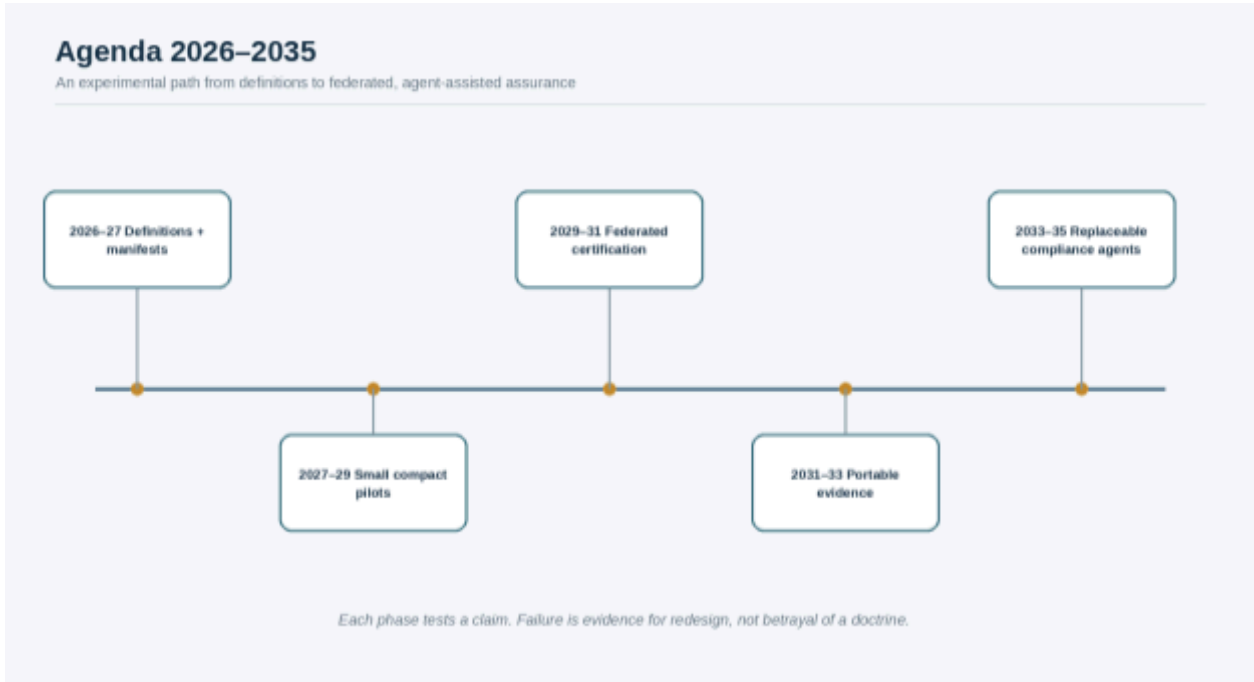
Lizenzen und Manifeste werden transformativ. Sie werden Feinabstimmung, Adapter, Zusammenführung, Quantisierung, Destillation, synthetische Datenerzeugung und gehosteten Service unterscheiden. Eine kleine Anzahl von Standardprofilen ist wertvoller als hunderte kreative Lizenzen. Der Rechtstext bleibt maßgeblich; maschinenlesbare Profile werden zur operativen Schnittstelle, durch die Agenten Verpflichtungen wahren.

Der Kompakte des gemeinsamen Namens gehört zum Archipel. Sie erhebt keinen Anspruch auf Ersatz von Unternehmen, proprietären Dienstleistungen oder Open-Source-Stiftungen. Es bietet eine Zwischenform, wenn mehrere unabhängige Akteure eine gemeinsame Identität und Wirtschaft benötigen, aber keine Tochtergesellschaften, Franchisenehmer oder unsichtbare Lieferanten einer Plattform werden wollen.

16.2 Eine Forschungs- und Umsetzungsagenda, 2026-2035

Eine institutionelle Theorie wird nützlich, wenn sie in einem messbaren Experiment scheitern kann. Das kommende Jahrzehnt wird natürliche Tests durch Open-Weight-Modelle, Datenlizenzen, Code-Generierungs-Agenten, universelle AI Regulierung, Zertifizierungsnetzwerke und Projekte nach wirtschaftlicher Nachhaltigkeit liefern. Die Agenda sollte mit gebundenen Piloten und nicht mit einer Universallizenz beginnen.

Abbildung 23. Phasen der Forschung und des Experimentierens bis 2035



Die erste Phase klärt die Terminologie und baut Minimal Rights Manifests auf. Die zweite testet kompakte Designs in kleinen kommerziellen Ökosystemen. Der dritte entwickelt eine föderierte Zertifizierung und ein interoperables Audit. Der vierte untersucht tragbare Beweise, kollektive Dateninstitutionen und Agenten, die die Compliance verwalten, ohne normative Souveränität zu erlangen.

Tabelle 19. Forschungsagenda

Phase	Frage, die getestet werden soll
2026-2027: Definition	Können Offenheitsniveaus, Artefaktgenealogie und Rechtsunsicherheit klar erklärt werden?
2027-2029: Piloten	Gibt der kompakte Wert für Wartung und Beitrag ohne übermäßige Bürokratie zurück?
2029-2031: Bundeszusicherung	Können mehrere Auditoren und Betreiber einen gemeinsamen Standard konsequent und wettbewerbsfähig anwenden?
2031-2033: Portabilität	Kann sachliche Reputation, Manifestationen und Kontinuitätsbeweise zwischen Institutionen wandern, ohne zu einer universellen Punktzahl zu werden?

Phase	Frage, die getestet werden soll
2033-2035: Agenten	Können Agenten Lizenzierung und Gegenseitigkeit verwalten und gleichzeitig austauschbare Tools unter menschlicher Governance behalten?

Wachstum allein ist kein Erfolg. Die Bewertung sollte Sponsorenkonzentration, Wartungsstabilität, Beitragsbindung, Kosten für Compliance, Sanierungszeit, Prüfungsunabhängigkeit, Portabilität, Ausstiegsraten und Überleben nach Führungswechsel umfassen.

In den Jahren 2026-2027 steht die Definition im Vordergrund. "Offenes Modell", "offene Gewichte", "Quelle verfügbar", "faire Quelle", "verantwortlich AI" und "voll geöffnet" sollte nicht austauschbar verwendet werden. Die Open Source AI Definition liefert eine Referenz für die Freiheiten auf Systemebene, während Streitigkeiten über den Zugang zu Schulungsdaten und die Reproduzierbarkeit fortgesetzt [OSI-OSAID] werden. Eine Marke sollte den genauen Grad der Offenheit erklären, anstatt "offen" als Dekoration zu verwenden.

Die gleiche Phase erfordert maschinenlesbare Profile. SPDX 3 und CycloneDX bieten Grundlagen für Software, Daten, Modell- und Herkunftsbeschreibungen [SPDX-3; CYCLONEDX-MLBOM]. AI-Profile benötigen Einsatzgebiete für übergeordnete Modelle, Adapter, Feinabstimmung, Zusammenführung, Quantisierung, Destillation, synthetische Daten, gehosteten Service und Markenstatus. Ein Kompakt kann damit beginnen, Manifeste für seine eigenen Komponenten zu veröffentlichen und erfordert eine menschliche Überprüfung, wenn die automatisierte Kompatibilität unsicher ist.

Der erste Pilot benötigt kein globales Ökosystem. Zwei oder drei unabhängige Unternehmen, mehrere Betreuer und ein kundenorientiertes Produkt reichen aus, um die Trennung zwischen Code und Name zu testen. Der Pilot kann eine etablierte Open-Source-Lizenz, eine Zertifizierungs- oder Sammelmarke, einen kleinen Instandhaltungsfonds und eine einfache Beitragsformel verwenden. Das Ziel ist es, echte Konflikte zu entdecken, nicht eine Utopie zu demonstrieren.

Die rechtliche Klassifizierung sollte Teil des Pilotprojekts sein. Counsel prüft, ob der Grad der Kontrolle, Unterstützung und Zahlung ein Franchise oder ein ähnliches reguliertes Verhältnis schafft; ob die Markenregeln eine legitime Qualitätskontrolle bieten; ob die wirtschaftliche Koordinierung ein Wettbewerbsrisiko schafft; und ob das Beitragssystem Steuer-, Beschäftigungs-, Wohltätigkeits- oder Finanzregulierungsfolgen verursacht. "Dezentralisiert" ist keine Ausnahme vom Gesetz.

Zwischen 2027 und 2029 sollten Entwürfe verglichen werden. Ein Pilot kann Apache License 2.0 für den technischen Kern und einen bescheidenen markenbezogenen Beitrag verwenden. Ein anderer kann AGPL für eine Servicekomponente und feste Knotengebühren verwenden. Ein dritter kann für eine kommerzielle Schicht verzögerte offene Bedingungen verwenden. Die Forschung sollte verfolgen, wer beitrifft, wer geht, welche Rechtskosten entstehen,

wie Kunden die Marke wahrnehmen und ob die Instandhaltung eine zuverlässigere Finanzierung erhält als in einem herkömmlichen Projekt.

Die Mitwirkenden müssen kontrolliert verglichen werden. Ein System kann feste Anteile für aktuelle Betreuer, historische Mitwirkende und kritische Abhängigkeiten reservieren. Ein anderer kann Peer-Review-Zuschüsse verwenden. Ein dritter kann Knoten vorgelagerte Projekte nominieren lassen, die durch Nutzungsnachweise unterstützt werden. Die Ergebnisse sollten durch Wartungsreaktion, Sicherheitsleistung, Beibehaltung, Vielfalt, Streitvolumen und reduzierte Abhängigkeit von unbezahlter Notarbeit gemessen werden.

Die ökonomischen Formeln sollten gegen Glücksspiel und Konzentration getestet werden. Ein großer Sponsor kommt. Ein Gründungsknoten verliert die meisten Kunden. Ein Betreuer kontrolliert eine kritische Abhängigkeit. Automatisierte Agenten generieren Beitragsvolumen. Ein Auditor wird kommerziell dominant. Der Pakt ist nur dann glaubwürdig, wenn er reagieren kann, ohne sein erklärtes Versprechen aufzugeben.

Von 2029 bis 2031 können ausgereifte Ökosysteme eine föderierte Zertifizierung und ein interoperables Audit entwickeln. Mehrere akkreditierte Auditoren wenden denselben öffentlichen Standard an. Kunden überprüfen Unterschriften, Umfang und Herkunft. Knoten wandern zwischen Infrastrukturbetreibern, ohne die institutionelle Identität zu verlieren. Die Zertifizierung wird zu einem Vertrauensprotokoll und nicht zu einem Portal, das von einem Unternehmen kontrolliert wird.

Die Regulierung wird den kommerziellen Wert dieser Infrastruktur erhöhen. In der Europäischen Union gelten seit dem 2. August 2025 allgemeine AI-Modellpflichten für die Urheberrechtspolitik und öffentliche Zusammenfassungen von Schulungsinhalten; die Durchsetzungsbefugnisse und Geldbußen der Kommission für die GPAI-Regime beginnen am 2. August 2026, während bestimmte bereits bestehende Modelle ein späteres Konformitätsdatum [EU-GPAI; EU-AI-ACT] haben. Die Provenienz wird sich zunehmend auf die Beschaffung auswirken, nicht nur auf die Stipendien.

Aktuelle empirische Evidenz sollten sorgfältig behandelt werden. Jüngste Preprints berichten über eine große Anzahl von AI-Artefakten ohne deklarierte Lizenzen, Konflikte zwischen den Lieferketten für Softwaremodelldaten und Verlust von vorgelagerten Verpflichtungen, da die Anträge einfache Root-Lizenzen [AI-LICENSING-RISK; LICENSE-LAUNDERING] einführen. Die genauen Prozentsätze können sich mit Methoden und Repositorys ändern. Das dauerhafte Signal ist, dass Rechteinformationen die Transformation nicht zuverlässig überleben. Piloten sollten daher die Aufbewahrung von Informationen messen, nicht nur die Lizenzauswahl.

Zwischen 2031 und 2033 kann sich eine partielle Interoperabilität zwischen den Marken ergeben. Ein Knoten, der in einem Ökosystem zertifiziert ist, exportiert einige Beweise an einen anderen. Die Mitwirkenden tragen eine unterschriebene Geschichte. Markieren von Berechtigungen und Manifesten

verwenden Standard-Identifikatoren. Das darf nicht zu einem globalen Reputations-Score werden. Kontext, Emittent, Standardversion und Zeit bleiben beigefügt, aber die Person oder Organisation muss nicht bei Null beginnen.

Ein Markt der Verfassungen kann sichtbar werden. Kunden vergleichen den in die Instandhaltung reinvestierten Anteile, die Konzentration von Stimmrecht, die Unabhängigkeit der Prüfung, die Behebungszeit, die Disziplin der Datensteuerung und die Ausstiegsbedingungen. Marken konkurrieren durch überprüfbare Legitimität sowie Werbung. Einige werden sich für starke Zentren und schnelle Ausführung entscheiden. Andere werden mehr Autorität verteilen. Die wichtige Errungenschaft ist, dass der Unterschied verständlich wird.

Auch kollektive Lizenzinstitute für Daten können erscheinen. Berufs-, redaktionelle, wissenschaftliche oder kulturelle Gemeinschaften können klar geregelte Korpora aggregieren, Ausbildungsrechte aushandeln und Einnahmen verteilen. Sie müssen fiktive Zustimmung, verstecktes kollektives Monopol und die Löschung von individuellen oder gemeinschaftlichen Ansprüchen vermeiden. Rechteberedete Daten sind gerade deshalb wertvoll, weil ihre Governance glaubwürdig ist, nicht weil eine Plattform sie für sauber erklärt hat.

Zwischen 2033 und 2035 können Agenten die Lizenzierung in großem Umfang verwalten. Ein Beschaffungsbeamter prüft, ob ein Modell in einem Produkt verwendet werden kann, welche Verpflichtungen gelten und welche Knoten die erforderliche Sicherheit haben. Ein Mitwirkender verfolgt die Verwendung und bereitet einen Vertriebsanspruch vor. Ein Markenagent erkennt fehlende Provenienz und widersprüchliche Begriffe. Normative Entscheidungen bleiben bei bevollmächtigten Menschen; Verwaltungskosten sinken.

Die Agentenschicht selbst erfordert Pluralismus. Modelle, Regeln und Anbieter müssen austauschbar sein. Erklärungen und Beweise begleiten Entscheidungen. Berufungen können außerhalb des Modells bearbeitet werden, das die ursprüngliche Partitur produziert hat. Wenn ein proprietärer Agent die Mitgliedschaft, Zertifizierung, Reputation und Zahlung kontrolliert, hat die Institution das Imperium innerhalb des Archipels wieder aufgebaut.

Entscheidender Indikator ist nicht Token-Count, Mitgliedschaft oder Bruttoeinnahmen. Es ist die Fähigkeit, einen Gründerübergang, eine Finanzkrise, einen Sicherheitsvorfall, eine Gabel und den Eintritt eines sehr großen Sponsors zu überleben, ohne das öffentliche Versprechen aufzugeben. Eine dezentrale Marke sollte durch institutionellen Stress bewertet werden, nicht durch Wachstum allein.

Die Agenda muss negative Ergebnisse akzeptieren. Einige Sektoren benötigen möglicherweise ein zentrales Unternehmen und direkte Verträge. Mitwirkende Formeln können mehr Konflikt als Wert schaffen. Ein Zertifizierungszeichen kann ohne komplexe Governance ausreichen. Eine gemeinsame Marke kann ungeeignet sein, wenn die Produkthaftung einen Betreiber erfordert. Scheitern ist ein Beweis für institutionelles Design, nicht für Verrat an einem Glaubensbekenntnis.

Die plausibelste Zukunft ist keine perfekte Lizenz. Es ist ein kleines Vokabular von anerkannten Mustern für Code, Modelle, Daten, Provenienz, Markenverwahrung und wirtschaftliche Gegenseitigkeit. MIT, Apache und GPL wurden zu einer gängigen Grammatik, weil Benutzer ihr wesentliches Schnäppchen verstehen konnten. Der Compact of the Shared Name ist eine testbare Hypothese über eines der nächsten Muster.

EPILOG. NACH ABSOLUTEM EIGENTUM

Die Geschichte der Softwarelizenzierung kann als eine Abfolge von Versuchen gelesen werden, Dinge zu trennen, die die vorherrschende Wirtschaft zusammengehalten hatte. IBM und die frühe Softwareindustrie trennten das Programm von der Maschine. Die proprietäre Lizenzierung trennte die Nutzung vom Eigentum. GNU trennte das Urheberrecht vom Gehäuse und wandelte es in ein Instrument der Kontinuität um. Die Genehmigungslizenz trennte die Zusammenarbeit von der obligatorischen Gegenseitigkeit. Open Source trennte die Akzeptanz vom ersten Verkauf. Cloud Computing getrennte Nutzung eines Dienstes von der Verteilung des Programms. Künstliche Intelligenz trennt das Modell nun von den Daten, dem Code, dem Prozess, der Infrastruktur und den Organisationen, die es produziert haben.

Die nächste Trennung betrifft die Marke. Seit mehr als einem Jahrhundert hat sich die moderne Marke einem öffentlichen Versprechen für Privateigentum angeschlossen. Diese Gewerkschaft hat Verantwortung und Investitionen geschaffen. Wer den Namen besitzt, hat sowohl Motiv als auch rechtliche Fähigkeit, ihn zu verteidigen. Es wurde auch eine Asymmetrie erzeugt. Tausende von Menschen können die Erfahrung, Kultur und das Vertrauen konstruieren, die mit einem Namen verbunden sind, während das Recht, seine Bedeutung zu definieren und zu monetarisieren, konzentriert bleibt.

Open Source löste diese Asymmetrie nicht auf. Es schuf die Freiheit, das Programm fortzusetzen, nicht die Freiheit, seinen Ruf fortzusetzen. Eine Gabel kann jede Codezeile und keine Kunden besitzen. Eine Community kann einen Standard erstellen, während ein Lieferant die Schnittstelle steuert, über die der Markt darauf trifft. Governance kann öffentlich sein, während die Marke, die Domain, die Paketregistrierung, die Konferenz und der Kundenkanal Vermögenswerte eines Unternehmens bleiben.

Die Erfassung von Open Sources durch die Unternehmen sollte genau beschrieben werden. Es ist in der Regel nicht die rechtswidrige Einnahme von einer Sache. Es ist die rechtmäßige Verwendung eines Commons in Kombination mit der Kontrolle komplementärer Vermögenswerte: Kapital, Berechnung, Vertrieb, Verkauf, Daten, operative Beweise, Entschädigung und Marke. Auch große Unternehmen haben enorme Beiträge geleistet. Deshalb scheitert eine einfache Moralgeschichte. Die gleiche Organisation kann Infrastruktur finanzieren und einen Markt konzentrieren. Die gleiche Cloud kann eine Technologie zugänglich machen und die wirtschaftliche Position ihres vorgelagerten Projekts schwächen.

Die Antwort kann kein allgemeiner Rückzug in geschlossenes Eigentum sein. Eine Welt der maßgeschneiderten Lizenzen, Verbote und Verhandlungsgenehmigungen würde die Akteure begünstigen, die in der Lage

sind, Rechtsabteilungen aufrechtzuerhalten. Es ist auch kein universeller freier Zugang ausreichend. Ein Commons ohne Budget, Zusicherung oder Nachfolge ist anfällig für Erschöpfung, Verlassenheit und bedingte Rettung.

Der mittlere Weg ist eine neue Trennung. Code behält echte Open-Source-Freiheiten. Der gemeinsame Name wird zu einer Institution des bedingten Zugangs, der transparenten Wirtschaft und der begrenzten Verwahrung. Autonome Knoten bauen Geschäfte auf, bewahren spezifisches geistiges Eigentum und konkurrieren miteinander. Als Gegenleistung für den gemeinsamen Ruf finanzieren sie Unterhalt, Provenienz, Audit, Kontinuität und Mitwirkende Unterstützung.

Diese Architektur kann keine Gerechtigkeit garantieren. Eine Belohnungsformel kann gespielt werden. Eine Kammer kann erfasst werden. Ein Verwahrer kann die Notstromversorgung nutzen, um sein Mandat zu erweitern. Ein Sponsor kann die Institution durch Abhängigkeit kontrollieren. Ein Reputationssystem kann zur Überwachung werden. Ein Zertifizierungsstandard kann zu einem ausgrenzenden Hindernis werden. Der Schutz liegt daher in der Vielzahl von Mechanismen: getrennte Befugnisse, diversifizierte Einnahmen, objektive Kriterien, Wettbewerbsgarantien, Gründe und Anziehungskraft, Herkunft, Nachfolge und erträglicher Austritt.

Eine dezentrale Marke ist kein konventionelles Unternehmen mit einem Governance-Token. Es ist keine dezentralisierte autonome Organisation, die die Abstimmung mit Legitimität verwechselt. Es handelt sich nicht nur um ein Open-Source-Repository mit einem Diskussionsforum. Es ist eine institutionelle Grammatik, durch die unabhängige Akteure ein öffentliches Versprechen tragen können, ohne sich jedem Mittel zur Interpretation, Monetarisierung und Fortsetzung dieses Versprechens einem Zentrum zu ergeben.

Der Vergleich mit Franchising zeigt sowohl, was erhalten werden sollte als auch was begrenzt werden muss. Die Disziplin eines gemeinsamen Versprechens, die öffentliche Anerkennung und die Intervention gegen Täuschung sind wertvoll. Einseitige Souveränität über Name, Markt und Methode ist nicht. Genossenschaftliche Mitarbeiter zeigen die Beteiligung der Mitglieder, müssen aber nicht die einzige Rechtsform sein. Kollektive und Zertifizierungszeichen bieten Werkzeuge für Mitgliedschaft und Standards. Open-Source-Lizenzen sorgen für technische Kontinuität. Provenienz sorgt für Gedächtnis. Der wirtschaftliche Kompaktversuch versucht, sie zu verbinden, ohne vorzugeben, dass sie ein Instrument sind.

Der Bedarf wächst in einer AI-dominierten Wirtschaft. Agenten können die Commons konsumieren, ohne einen Betreuer zu treffen oder sogar eine Abhängigkeit zu nennen. Modelle kombinieren Code und Daten durch Genealogien, die Endbenutzer selten sehen. Wenn die Implementierung immer reichlicher wird, bewegt sich der Wert in Richtung Identität, Verifizierung, Verteilung und die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Wer die Marke und

das Register kontrolliert, kann einen Markt auch dann regieren, wenn der zugrunde liegende Code überall ist.

Es gibt auch eine Chance. AI kann die Verwaltungskosten der Föderation senken. Es kann Manifeste bewahren, wahrscheinliche Inkompatibilitäten erkennen, Zuweisungsformeln simulieren, Überlegungen übersetzen und unsichtbare Wartung identifizieren. Im Rahmen einer Verfassung können diese Fähigkeiten es mehreren Institutionen ermöglichen, eine Effizienz zu erreichen, die zuvor für zentrale Plattformen reserviert war. Als undurchsichtiger Gouverneur werden die gleichen Systeme die alte Zentralisierung in eine Form umwandeln, die schwerer zu inspizieren und zu bestreiten ist.

Das Argument ändert daher die Lizenzfrage. Es ist nicht mehr nur "wer darf das Programm kopieren?" Es wird "wer das Versprechen tragen darf, wer finanziert Kontinuität, wer erhält Wert, welche Beweise reisen mit dem Artefakt, und wer kann gehen, ohne gelöscht zu werden?" Das sind Fragen des Rechts, der Ökonomie, des Ansehens und der Macht.

Lizenzen waren die kleinen Konstitutionen von Software. In der nächsten Phase werden sie von Verfassungen der Namen begleitet, unter denen Software, Modelle und Dienstleistungen in das gesellschaftliche Leben eintreten. Das Eigentum wird nicht verschwinden. Unternehmen, Investitionen und Zentren bleiben notwendig. Das Ziel ist bescheidener und schwieriger: Eigentum sollte nicht automatisch behaupten, dass es allein einen gemeinsamen Wert geschaffen hat, und Offenheit sollte nicht dazu verwendet werden, Arbeit ohne Speicher, Sicherheit oder Wirtschaftlichkeit anzufordern.

Ein Name verdient es, nur dann als geteilt bezeichnet zu werden, wenn diejenigen, die ihn vergrößern, an seinem Versprechen teilnehmen können, nicht nur seine Last tragen.

ANHANG A. MINDESTBEDINGUNGEN FÜR EINEN PILOTPAKT

Dieser Anhang ist keine Vertragsvorlage und ersetzt nicht die rechtliche Analyse. Es übersetzt den Vorschlag des Buches in eine Testspezifikation für ein kleines Ökosystem. Sein Zweck ist es, Entscheidungen aufzudecken, die nicht implizit bleiben sollten, und Bedingungen zu schaffen, unter denen das Experiment vereinfacht, korrigiert oder aufgegeben werden kann.

Tabelle 20. Mindestbedingungen für einen Piloten

Element	Mindestentscheidung
Öffentliches Versprechen	Ein kleiner Satz überprüfbarer Ansprüche und nicht nur allgemeine Werte.
Commons und IP	Bestands-, Lizenz- oder Rechtegrundlage, Verwahrer und Änderungsverfahren.
Gemeinsame Marke	Nutzungs niveau, Qualitätskontrolle, Zertifizierung, Sanierung, Übergang und Anziehungskraft.
Wirtschaft	Knotenbeiträge, präzise Basis, getrennte Mittel, Berichterstattung und Änderungsverfahren.
Beitrag	Identität, wo nötig, Rechte, Herkunft und Behandlung von Nicht-Code-Arbeit.
Governance	Pluralvertretung, Konflikte, Wettbewerbssicherungen und begrenzte Notstromversorgung.
Ausstieg und Nachfolge	Übergang, sachliche Portabilität, Einstellung der Markennutzung und Kontinuitätsauslöser.
Bewertung	Kennzahlen, Fälschkungskriterien und eine obligatorische Überprüfung nach dem ersten Betriebszyklus.

Der Pilot sollte einfach sein, aber Einfachheit ist keine Stille. Fehlendes Eigentum, undefinierte Zertifizierung, undurchsichtiges Geld oder ein fehlender Exit-Prozess sollten als Risiko und nicht als Flexibilität erfasst werden.

Das öffentliche Versprechen sollte in mehrere überprüfbare Sätze passen. "Innovation", "Gemeinschaft" und "Offenheit" sind Bestrebungen, keine Standards. Ein nützliches Pilotversprechen kann technische Kompatibilität, lokale Bereitstellung, genaue Lizenzoffenlegung, einen definierten Supportzeitraum, einen Prozess zur Meldung von Schwachstellen und einen Mindestbeitrag zu den Commons umfassen. Jeder öffentliche Anspruch sollte einen Besitzer, Beweise und ein Mittel gegen materielles Versagen haben.

Die gemeinsamen Vermögenswerte erfordern eine Bestandsaufnahme. Sie können Referenzcode, Dokumentation, Tests, Datenschemata, Modellartefakte, das Zertifizierungsprofil, die Registrierung, gemeinsame Marke, Manifeste, Domains und Gelder umfassen. Für jeden Vermögenswert erfasst der Pilot den gesetzlichen Inhaber oder den gesetzlichen Inhaber, die anwendbare Lizenz oder Vereinbarung, den technischen Betreiber, den Wiedereinziehungspfad und das

Änderungsverfahren. Ein einfaches Register ist wertvoller als eine feierliche Verfassung, die nicht verrät, wem die Domain gehört oder den Signierschlüssel kontrolliert.

Der technische Kern sollte, wo immer möglich, anerkannte Lizenzen verwenden. Innovation sollte konzentriert werden, wo ein ungelöstes Problem tatsächlich existiert: die Marke, die Provenienz, die wirtschaftliche Gegenseitigkeit und Kontinuität. Die Anpassung jeder Softwarekomponente verursacht vermeidbare Compliance-Kosten. Wenn der Pilot quellenverfügbare oder verzögert geöffnete Bedingungen verwendet, müssen die Beschriftungs- und Konvertierungsbedingungen explizit sein.

Knoten sollten einen identifizierbaren legalen oder rechenschaftspflichtigen Betreiber haben. Eine dezentralisierte Marke darf nicht zu einem Gerät werden, um der Verantwortung zu entweichen. Der Kundenvertrag bleibt mit dem Knoten, es sei denn, eine andere Vereinbarung ist eindeutig angegeben. Die Zertifizierung kann eine zusätzliche Abhilfe, eine gemeinsame Eskalation oder Reserve bieten; sie macht den Betreiber nicht anonym. Ein nicht-kommerzielles Projekt kann eine Vereinigung, eine Stiftung oder einen verantwortungsbewussten Betreuer bestimmen, aber die Öffentlichkeit sollte wissen, wer antwortet.

Die Markierungsstruktur kann mit drei Ebenen beginnen. Beschreibende Kompatibilität erfordert nur wahrheitsgemäße Referenz. Die Zertifizierung erfordert die Einhaltung eines veröffentlichten technischen oder sicheren Profils. Der Official-Node-Status fügt Mitgliedschafts-, Beitrags-, Audit- und Kundenbehebungspflichten hinzu. Der Pilot definiert visuelle Regeln, Beweise, Dauer, Aussetzung, Heilung und Berufung für jede Ebene. Sie sollte nicht die Last der Vollmitgliedschaft für jede kompatible Umsetzung auferlegen.

Die ökonomische Formel kann bescheiden sein. Ein stufengebundener Jahresbeitrag kann erst nach einer unter der Marke explizit erzielten Umsatzschwelle mit einem begrenzten Prozentsatz kombiniert werden. Die Mittel werden zwischen Betrieb, Wartung, Beitragsunterstützung und Kontinuitätsreserve getrennt. Genaue Prozentsätze sind zunächst weniger wichtig als separate Buchhaltung, vierteljährliche Berichterstattung und eine Regel, die verhindert, dass ein Sponsor die Finanzierung in die verfassungsmäßige Kontrolle umwandelt.

Einnahmegebundene Zahlungen erfordern eine gerichtsbarkeitsspezifische Überprüfung. Der Pilot sollte den Inhalt der Beziehung gegen Franchise, Agentur, Wettbewerb, Steuer- und Verbraucherrecht testen. Knoten bleiben unabhängig in Preis, Kunden, Territorium, Personal und kommerzielle Strategie. Meetings schließen eine wettbewerbssensible Koordination aus. Der Kompakte definiert Qualität und Gegenseitigkeit, keinen gemeinsamen kommerziellen Plan.

Beiträge werden mit Artefakt, Datum, Herkunft, Rechtegrundlage und Klasse erfasst. Code kann eine DCO oder eine eingeschränkte Beitragsvereinbarung verwenden. Daten, Modelle und Auswertungen benötigen

getrennte Erklärungen. Nicht-Code-Arbeiten können durch genehmigte Artefakte, Entscheidungen, Serviceaufzeichnungen oder unterzeichnete Überprüfungen nachgewiesen werden. Der Pilot sollte keine Gesamtpunktzahl für eine Person erstellen. Sie bewahrt nur Beweise, die für Wartung, Anerkennung, Zahlung und Governance relevant sind.

Die derzeitige Instandhaltung wird durch Verträge oder Zuschüsse budgetiert. Ein kleiner Mitwirkender-Pool kann historische oder strukturelle Anerkennung testen, sollte aber die Vergütung für laufende Arbeiten nicht ersetzen. Die Regeln verwenden Wesentlichkeitsschwellen, begrenzte Dauer, Erklärung und Berufung. Konventionelle Buchhaltung ist den übertragbaren Token vorzuziehen.

Die Zertifizierung kann mit einer strukturierten Selbstbewertung und einer Peer-Verifizierung beginnen, gefolgt von einem unabhängigen Audit für höhere Versicherungsansprüche. Kriterien sind öffentlich und mit dem Versprechen verbunden. Ein fehlernder Knoten erhält Gründe und eine Heilungsfrist, es sei denn, es besteht Betrug oder unmittelbares Kundenrisiko. Die Aussetzung ist dokumentiert und anfechtbar. Die Zahlung des Zertifizierers sollte nicht von einer positiven Entscheidung abhängen.

Ein Pilotvorstand von fünf Personen kann ausreichend sein: zwei von Knoten ausgewählt, zwei von Mitwirkenden und ein unabhängiges Mitglied mit Zusicherung oder Verantwortung für das öffentliche Interesse. Grundlegende Änderungen erfordern vier Stimmen und Unterstützung von beiden vertretenen Klassen. Operative Entscheidungen werden delegiert. Konflikte werden ausgerufen, und interessierte Mitglieder verlassen sich von Beschaffungs- und Zertifizierungsentscheidungen, die ihre Organisationen betreffen.

Die Notstandskräfte sollten eng sein. Der Vorstand kann eine Markennutzung vorübergehend aussetzen, einen Schlüssel isolieren, eine Sicherheitsmitteilung veröffentlichen oder aus einer definierten Reserve ausgeben. Jede Aktion erhält einen Grund, ein Ablaufdatum und eine unabhängige Überprüfung. Der Pilot zeichnet die Notfallverwendung als Metrik auf, da wiederholte Notfälle in der Regel einen Konstruktionsfehler aufdecken.

Nach zwölf Monaten wird das Experiment überprüft. Der Bericht untersucht die direkten rechtlichen und administrativen Kosten, die Zeit, die in der Verwaltung verbracht wird, die Verteilung von Geld, die Konzentration von Sponsoren, Konflikte, die Zertifizierungszeit, das Verständnis der Kunden, die Reaktion auf die Wartung, die Bindung von Mitwirkenden, die Portabilität und die praktische Machbarkeit des Ausstiegs. Die Fortsetzung erfolgt nicht automatisch.

Fälschkungskriterien sollten im Voraus erklärt werden. Der Pakt schlägt fehl oder erfordert eine radikale Vereinfachung, wenn Knoten die Kosten für den Beitritt nicht verstehen können, wenn die Prüfung einen unverhältnismäßigen Anteil am gemeinsamen Einkommen verbraucht, wenn die Wartung so prekär bleibt wie zuvor, wenn Mitwirkende mehr Spiel als Support schaffen, wenn

Kunden die Ebenen der Marke nicht unterscheiden können oder wenn die Gefahr des Rückzugs zu einem Routineinstrument gegen Kritik wird.

Governance-Zeit verdient eine separate Messung. Ein Netzwerk kann plural erscheinen, weil es viele Konsultationen abhält und gleichzeitig die Teilnahmekosten auf unbezahlte Beitragszahler überträgt. Der Bericht sollte die Stunden nach Kategorien schätzen, wer während der bezahlten Arbeitszeit teilnimmt und wer nach Stunden beiträgt. Wenn die Stimme von der freien Verwaltungsarbeit abhängt, kann die formale Dezentralisierung die finanzielle Konzentration verbergen.

Die Kundenbeziehung sollte außerhalb der internen Zufriedenheit bewertet werden. Kunden sollten in der Lage sein, den Unterschied zwischen einem offiziellen Knoten, einer zertifizierten Implementierung und einer unabhängigen kompatiblen Gabel zu erklären. Sie sollten wissen, wer die vertragliche Verantwortung trägt, welche Abhilfemaßnahmen die Marke hinzufügt und was nach der Aussetzung oder dem Ausstieg passiert. Ein Netzwerk, das die interne Macht verteilt, aber die Öffentlichkeit verwirrt, hat die zentrale Funktion einer Marke versagt.

Der Pilot benötigt auch ein geordnetes Schließverfahren. Wenn es endet, werden der Code, die Dokumentation, die öffentlichen Provenienzaufzeichnungen, die Kundenbenachrichtigungen und die Verfügung über Gelder nach den angegebenen Regeln behandelt. Die Marke sollte nicht in einem leeren Unternehmen gefangen bleiben, das es später im Gegensatz zum Zweck verkaufen kann. Die Fähigkeit, gut zu schließen, ist der erste Beweis dafür, dass die Institution ihrem Zweck und nicht ihren Administratoren dient.

ANHANG B. DAS MANIFEST DER RECHTE UND PROVENIENZ

Das Manifest ist die operative Schnittstelle zwischen juristischen Begriffen, technischen Artefakten und automatisierten Agenten. Maßgebliche Lizenz- und Vertragstexte bleiben kontrollierend. Strukturierte Felder ermöglichen es Systemen, zu bestimmen, was überprüft werden muss, bevor ein Artefakt unter dem gemeinsamen Namen kombiniert, verteilt, zertifiziert oder angeboten wird.

Tabelle 21. Kernfelder des Manifests

Feld	Anforderung
Identität	Name, Version, Hash, Signatur, Provider, Zeitstempel und Status.
Artefakttyp	Code, Datensatz, Gewichte, Tokenizer, Adapter, Auswertung, Container, Service oder Dokumentation.
Eltern und Transformation	Quellen und Operationen wie Ausbildung, Feinabstimmung, Zusammenführung, Quantisierung und Destillation.
Rechte und Operationen	Genaue Bedingungen und separate Ansprüche für das Ausführen, Ändern, Hosting, Ausgabenutzung und Umverteilung.
Daten und Personen	Provenienz, Reservierung oder Opt-out, Rechtsgrundlage, Einwilligung, soweit relevant, Aufbewahrung und Löschung.
Ausgabe und synthetische Daten	Erklärte Rechte, Einschränkungen und zulässige Nutzung für spätere Ausbildung oder Destillation.
Marke und Zertifizierung	Level, Standardversion, Auditor, Umfang, Datum, Ablauf- und Widerrufs- oder Sanierungsereignisse.
Unsicherheit und Beweise	Unbekannte werden angegeben; jede wesentliche Behauptung weist auf Beweise oder eine rechenschaftspflichtige Erklärung hin.

Das Manifest kann mehrere Rechteschichten in einem Paket beschreiben, ohne vorzugeben, dass sie eine Lizenz haben. Eine menschenlesbare Ansicht sollte erklären, was offen, eingeschränkt, vererbt, unsicher und unabhängig überprüft wird.

Ein Paket kann Apache-lizenzierten Inferenzcode, Gewichte nach Community-Begriffen, einen Tokenizer unter einer anderen Lizenz, einen nur beschriebenen Datensatz und eine vertraglich geregelte Dienstleistung enthalten. Das Manifest hält die Schichten deutlich. Es verhindert die irreführende Aussage, dass "das Modell Apache" ist, wenn Apache License 2.0 nur einen Teil regiert.

Operationen sind nützlicher als breite Etiketten. Die manifesten Aufzeichnungen laufen, kopieren, modifizieren, Feinabstimmung, Adapter, Zusammenführen, Beschneiden, Quantisierung, Destillation, Erzeugung synthetischer Daten, Umverteilung, gehosteter Service, Benchmarking und API Exposition. Ein Ergebnis kann erlaubt, verboten, bedingt, nicht anwendbar oder unbekannt sein. Ein Agent darf niemals "unbekannt" in "zulässig" umwandeln.

Jeder Anspruch enthält seine Grundlage. Grundlage kann eine Urheberrechtslizenz, ein Vertrag, eine Datenbankgenehmigung, eine Patenterteilung, eine öffentliche Geschäftsverbindung, eine rechtliche Ausnahme, eine Einwilligung, eine Richtlinie oder eine Anbietervertretung sein. Wenn der rechtliche Status eines Artefakts wie Modellgewichte ungewiss ist, erfasst das Manifest das aufgewandte Instrument und die Unsicherheit. Eine strukturierte Behauptung ist kein Ersatz für Rechte.

Die Datenprovenienz kann aggregiert werden, wenn die Veröffentlichung jeder Quelle unmöglich, rechtswidrig oder unsicher ist. Die Kategorien, der Zeitraum, die Erhebungsmethode, die Hauptlizenzen oder die Rechtegrundlagen, die Opt-out-Behandlung, die persönliche Datenbasis und die Betreuer sollten weiterhin beschrieben werden. Sensible Quellen können sich auf eine geprüfte Aussage, eine kryptografische Verpflichtung oder kontrollierte Beweise beziehen, anstatt den Inhalt zu veröffentlichen.

Das Manifest sollte die Erlaubnis des geistigen Eigentums von der Privatsphäre und den personenbezogenen Rechten unterscheiden. Eine Urheberrechtslizenz allein begründet keine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Zustimmung zur biometrischen Nutzung, die Erlaubnis zur Kommerzialisierung einer Stimme oder eines Bildes oder die Legitimität der Extraktion von kulturell geregelter Wissen. Getrennte Felder und Nachweise sind erforderlich, wenn das Risiko besteht.

Transformationen sind signierte Veranstaltungen. Ein Adapter identifiziert das Basismodell, die Trainingsdaten und den Prozess. Ein destilliertes Modell identifiziert den Lehrer, relevante Ausgabebeispiele und neue Trainingskorpus. Eine Zusammenführung identifiziert alle Materialkomponenten und Parameter. Quantisierung bewahrt das Quellmodell und das Transformationswerkzeug. Vererbte Verpflichtungen und Unsicherheiten verschwinden daher nicht, wenn ein neuer Name vergeben wird.

Die Markenebene erfasst, ob ein Artefakt lediglich kompatibel, für ein Profil zertifiziert oder offiziell innerhalb des Kompakten zertifiziert ist. Die Zertifizierung identifiziert Standardversion, Auditor, Beweisumfang, Datum und Ablauf. Aussetzung oder Widerruf fügt ein Ereignis und einen öffentlichen Grund an, soweit dies rechtlich möglich ist; es löscht die historischen Aufzeichnungen nicht.

Automatisierte Systeme können aus diesen Datensätzen ein Rechtediagramm erstellen. Ein kommerzielles Produkt, das einen nicht-kommerziellen Datensatz enthält, wird gekennzeichnet. Ein vom öffentlichen Hosting ausgeschlossenes Modell wird nicht automatisch als API bereitgestellt. Ein Paket, dem eine erforderliche Benachrichtigung fehlt, kann keine vollständige Zertifizierung erhalten. Der Agent liefert Beweise und Eskalation statt einer fiktiven Garantie.

Das Format erfordert Erweiterbarkeit. Medizinische, finanzielle, öffentliche Sektoren, Verteidigungs-, Bildungs- und Kreativbereiche werden Bereiche hinzufügen. Erweiterungen sollten einen gemeinsamen Kern,

Versionsnamensräume bewahren und ihre Regierungsgewalt erklären. Interoperabilität sollte nicht von jedem Sektor verlangen, dass er seine rechtliche Realität abflacht.

Die Markenregistrierung muss nicht jedes Artefakt oder jedes sensible Dokument speichern. Es kann Manifeste, Signaturen, Beweise und Statusereignisse bewahren, während Artefakte bei verteilten Hütern verbleiben. Mehrere Registry-Implementierungen können dieselben signierten Datensätze überprüfen. Dadurch verringert sich das Risiko, dass das Provenienzsystem selbst zur nächsten universellen Plattform wird.

Die menschliche Lesbarkeit ist zwingend erforderlich. Jedes maschinenlesbare Manifest sollte eine prägnante Seite erzeugen, die erklärt, was getan werden kann, welche Bedingungen gelten, was nicht bekannt ist, welche Ansprüche geprüft wurden und wer für die Korrektur verantwortlich ist. Maschinenlesbare Lizenzierung sollte den legalen Nebel reduzieren und nicht in ein Datenformat verwandeln.

BIBLIOGRAFIE UND QUELLEN

- [AI-LICENSING-RISK] Wang, Bo, et al. "Verborgene Lizenzierungsrisiken im LLMware Ökosystem." arXiv:2602.10758, 2026. Vorabdruck. <https://arxiv.org/abs/2602.10758>
- [AI2-OLMO] Allen Institut für AI. OLMO Releases, Daten, Trainingscode, Checkpoints, Auswertungen und Dokumentation. <https://allenai.org/olmo>
- [ALBOAIE-DB] Alboaie, Sînică. *Dezentrale Marken: Gemeinsame Identität, verteilte Macht und die Architektur der widerstandsfähigen Zusammenarbeit*. Forschungsmanuskript, Version 0.1, Juli 2026.
- [APACHE-2] Apache Software-Stiftung. *Apache Lizenz, Version 2.0*. <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- [ASF-CLA] Apache Software-Stiftung. Mitwirkende Vereinbarungen und Projekt-Governance-Dokumentation. <https://www.apache.org/licenses/contributor-agreements.html>
- [BSL] MariaDB plc. *Geschäftsquellenlizenz 1.1*. <https://mariadb.com/bsl11/>
- [CC-AI] Creative Commons. *Verwendung von CC-lizenzierten Arbeiten für AI Training*, 2025. <https://creativecommons.org/using-cc-licensed-works-for-ai-training-2/>
- [CDLA] Community Daten Lizenzvereinbarung. CDLA-Permissive-2.0 und damit verbundene Datenvereinbarungen. <https://cdla.dev/permissive-2-0/>
- [COOPCYCLE] CoopCycle. Föderations-, Governance- und Coopyleft-Lizenzierungsmaterialien. <https://coopcycle.org/en/federation/>
- [CYCLONEDX-MLBOM] CycloneDX. Machine Learning Bill of Materials Fähigkeit und Spezifikation. <https://cyclonedx.org/capabilities/mlbom/>
- [DCO] Entwickler-Ursprungszertifikat, Version 1.1. <https://developercertificate.org/>
- [DEEPSEEK-R1] DeepSeek AI. DeepSeek-R1 Repository, Modelldokumentation und Lizenzierung. <https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1>
- [DOJ-CERTIFICATION] US-Justizministerium, Kartellabteilung. Geschäftsüberprüfungsmaterialien für offene, freiwillige und unabhängig verwaltete Zertifizierungsprogramme. <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>
- [ELASTIC-AGPL] Elastic. "Elasticsearch Ist Wieder Open Source." 2024. <https://www.elastic.co/blog/elasticsearch-is-open-source-again>
- [ELASTIC-LICENSING] Elastic. Lizenzierung FAQ und Geschichte für Elasticsearch und Kibana. <https://www.elastic.co/pricing/faq/licensing>
- [EU-AI-ACT] Europäisches Parlament und Rat. Verordnung (EU) 2024/1689 mit harmonisierten Vorschriften für künstliche Intelligenz. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- [EU-DSM] Europäisches Parlament und Rat. Richtlinie (EU) 2019/790 über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj>
- [EU-GPAI] Europäische Kommission. Richtlinien, Vorlagen und Compliance-Informationen für Anbieter von universell einsetzbaren AI-Modellen. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/guidelines-gpai-providers>
- [EU-HORIZONTAL] Europäische Kommission. Leitlinien für die Anwendbarkeit von Artikel 101 TFEU auf horizontale Kooperationsvereinbarungen, 2023/C 259/01. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023XC0721(01))

- [EUIPO-MARKS] Amt für geistiges Eigentum der Europäischen Union. Anleitung zu Einzel-, Kollektiv- und Zertifizierungszeichen.
<https://www.euipo.europa.eu/en/trade-marks/before-applying/types-of-trade-marks>
- [FSF-GNU] Free Software Foundation. Das GNU Projekt und die Geschichte der freien Software.
<https://www.fsf.org/history>
- [FSL] Faire Quelle. Funktionale Quelllizenz und Fair Source Prinzipien. <https://fair.io/>
- [FTC-ASSOCIATIONS] Federal Trade Commission der Vereinigten Staaten. Leitlinien für Fachverbände, Normsetzung und Austausch wettbewerbssensibler Informationen.
<https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors>
- [FTC-FRANCHISE] Federal Trade Commission der Vereinigten Staaten. Franchise-Regel und Compliance-Anleitung. <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/franchise-rule>
- [FTC-PRICE] Federal Trade Commission der Vereinigten Staaten. Leitlinien für Preisfestsetzungen und Geschäfte unter Wettbewerbern.
<https://www.ftc.gov/advice-guidance/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors/price-fixing>
- [GEMMA-TERMS] Google. Gemma Nutzungsbedingungen und modellspezifische Begriffe.
<https://ai.google.dev/gemma/terms>
- [GITHUB-SPONSORS] GitHub. GitHub Sponsoren Dokumentation. <https://docs.github.com/en/sponsors>
- [GNU-GPL-HISTORY] GNU Projekt. GPL Geschichte, Lizenztexte und häufig gestellte Fragen.
<https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html>
- [HASHICORP-BSL] HashiCorp. "HashiCorp Erhält Eine Geschäftsquellenlizenz." 2023.
<https://www.hashicorp.com/en/blog/hashicorp-adopts-business-source-license>
- [HIRSCHMAN-1970] Hirschman, Albert O. *Exit, Voice und Loyalty: Antworten auf den Rückgang in Unternehmen, Organisationen und Staaten*. In: Harvard University Press, 1970.
- In: [IBM-1969] Computer History Museum. IBM Entbündelung und das Aufkommen von Software als separates Produkt, 1969. <https://www.computerhistory.org/revolution/mainframe-computers/7/172>
- [ICA-PRINCIPLES] Internationale Genossenschaftsallianz. Kooperative Identität, Werte und Prinzipien.
<https://ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity>
- [KERNEL-COPYING] Dokumentation des Linux-Kernels. Lizenzregeln des Kernels, GPL-2.0-only und Linux-syscall-note. <https://www.kernel.org/doc/html/latest/process/license-rules.html>
- [LERNER-TIROLE] Lerner, Josh und Jean Tirole. "Die einfache Ökonomie der Open Source." NBER Working Paper 7600, 2000; und "The Scope of Open Source Licensing". NBER Arbeitspapier 9363, 2002. <https://www.nber.org/papers/w7600>; <https://www.nber.org/papers/w9363>
- [LF-FUNDING-2024] Linux Foundation Forschung. Berichte über Open-Source-Finanzierung, Mitwirkende und die Ökonomie von Open Source. <https://www.linuxfoundation.org/research>
- [LF-TRADEMARK] Linux Foundation. Markennutzungsrichtlinien.
<https://www.linuxfoundation.org/legal/trademark-usage>
- [LICENSE-LAUNDERING] Jewitt, James, et al. "Vertrauen Sie dem Label: Lizenzwäsche in AI Lieferketten." arXiv:2607.20300, 2026. Vorabdruck. <https://arxiv.org/abs/2607.20300>
- [LINUX-MARK] Linux Foundation. Das Linux-Programm Mark und die Marken-Unterlizenzierung.
<https://www.linuxfoundation.org/legal/the-linux-mark>
- [MONTREAL-DATA] Benjamin, M., et al. "Auf dem Weg zur Standardisierung von Datenlizenzen: Die Montreal-Datenlizenz." arXiv:1903.12262, 2019. <https://arxiv.org/abs/1903.12262>
- [NETSCAPE-MOZILLA] Netscape und Mozilla Archive. Quellcode-Veröffentlichungsankündigung und Quelle FAQ, 1998. <https://www-archive.mozilla.org/src-faq>

- [ODC-LICENSES] Open Data Commons. Open Database License, ODC Attribution License sowie Public Domain Dedication and License. <https://opendatacommons.org/licenses/>
- [OPENAI-GPTOSS] OpenAI. gpt-oss offene Modelle, Modellkarte und offizielle Dokumentation. <https://openai.com/open-models/>
- [OPENRAIL] Verantwortliche AI Lizenzen. OpenRAIL Lizenzfamilie und häufig gestellte Fragen. <https://www.licenses.ai/>
- [OPENSEARCH] OpenSearch Projekt. Projekthistorie, Governance und Apache License 2.0 Verteilung. <https://opensearch.org/>
- [OPENSSF-GRANTS] Open Source Security Foundation. Programme zur Unterstützung von Open-Source-Sicherheit und -Betreuern. <https://openssf.org/>
- [OPENTOFU] OpenTofu. Projektmanifest, Governance und Linux Foundation Stewardship. <https://opentofu.org/>
- [OSI-HISTORY] Open Source Initiative. Geschichte des Open Source Initiative. <https://opensource.org/about/history-of-the-open-source-initiative>
- [OSI-OSAID] Open Source Initiative. Open Source AI Definition 1.0 und FAQ. <https://opensource.org/ai/open-source-ai-definition>
- [OSI-OSD] Open Source Initiative. Der Open Source Definition. <https://opensource.org/osd>
- [REDIS-AGPL] Redis. "Redis kehrt unter AGPLv3 zu Open Source zurück." 2025. <https://redis.io/blog/agplv3/>
- [REDIS-LICENSING] Redis. Lizenzierungsdokumentation und Geschichte. <https://redis.io/legal/licenses/>
- [SCHWEIK-ENGLISH] Schweik, Charles M., und Robert C. Englisch. *Internet-Erfolg: Eine Studie von Open-Source-Software Commons*. MIT Presse, 2012.
- [SPDX-3] SPDX. SPDX Spezifikation 3.0 und AI, Daten- und Build-Profil. <https://spdx.github.io/spdx-spec/v3.0/>
- [TORVALDS-GPL] Torvalds, Linus. Historische Veröffentlichungshinweise und Meldungen zum Übergang des Linux-Kernels zu GPLv2, 1992. <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/Historic/old-versions/RELNOTES-0.12>
- [USCO-AI3] Vereinigte Staaten Copyright Office. *Urheberrecht und Künstliche Intelligenz, Teil 3: Generatives AI Training*. Vorveröffentlichungsbericht, 2025. <https://www.copyright.gov/ai/>
- [USPTO-CERTIFICATION] United States Patent and Trademark Office. Markenhandbuch des Prüfverfahrens und Anleitung zu Zertifizierungsmarken. <https://tmep.uspto.gov/>
- [USPTO-COLLECTIVE] United States Patent and Trademark Office. Markenhandbuch für Prüfungsverfahren und Leitlinien für Sammelmarken. <https://tmep.uspto.gov/>
- [USPTO-RELATED] United States Patent and Trademark Office. Markenhandbuch des Prüfverfahrens §1201.03, Verwendung durch verbundene Unternehmen und Kontrolle über Natur und Qualität. <https://tmep.uspto.gov/>
- [VALKEY] Valkey. Open-Source-In-Memory-Datenspeicher unter Linux Foundation Governance. <https://valkey.io/>
- [VIBE-CODING-OSS] Koren, Miklós, et al. "Vibe-Coding Tötet Open Source." arXiv:2601.15494, 2026. Vorabdruck. <https://arxiv.org/abs/2601.15494>